

Matematika I–XII klasė

Teorijos vadovėlis

Turinys

I	I–II klasė	20
1	Skaičiai iki 100 ir veiksmai	20
1.1	Apibrėžtys	20
1.2	Teoremos ir savybės	20
1.3	Taisyklės ir algoritmai	20
1.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	21
1.5	Dažnos klaidos	21
1.6	Pasitikrink	22
1.7	Ryšys su kitomis temomis	22
2	Skaičiai iki 1000 ir vietinė vertė	22
2.1	Apibrėžtys	22
2.2	Teoremos ir savybės	22
2.3	Taisyklės ir algoritmai	23
2.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	23
2.5	Dažnos klaidos	24
2.6	Pasitikrink	24
2.7	Ryšys su kitomis temomis	24
3	Sudėtis ir atimtis	24
3.1	Apibrėžtys	24
3.2	Teoremos ir savybės	25
3.3	Taisyklės ir algoritmai	25
3.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	26
3.5	Dažnos klaidos	26
3.6	Pasitikrink	26
3.7	Ryšys su kitomis temomis	27
4	Daugybos ir dalybos pradžia	27
4.1	Apibrėžtys	27
4.2	Teoremos ir savybės	27
4.3	Taisyklės ir algoritmai	27
4.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	28
4.5	Dažnos klaidos	28

4.6	Pasitikrink	29
4.7	Ryšys su kitomis temomis	29
5	Paprastosios trupmenos kaip dalys	29
5.1	Apibrėžtys	29
5.2	Teoremos ir savybės	29
5.3	Taisyklės ir algoritmai	30
5.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	30
5.5	Dažnos klaidos	30
5.6	Pasitikrink	31
5.7	Ryšys su kitomis temomis	31
6	Dėsningumai ir sekos	31
6.1	Apibrėžtys	31
6.2	Teoremos ir savybės	31
6.3	Taisyklės ir algoritmai	31
6.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	32
6.5	Dažnos klaidos	32
6.6	Pasitikrink	32
6.7	Ryšys su kitomis temomis	33
7	Lygybės, nelygybės ir nežinomas	33
7.1	Apibrėžtys	33
7.2	Teoremos ir savybės	33
7.3	Taisyklės ir algoritmai	33
7.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	34
7.5	Dažnos klaidos	34
7.6	Pasitikrink	34
7.7	Ryšys su kitomis temomis	35
8	Plokštumos figūros ir kūnai	35
8.1	Apibrėžtys	35
8.2	Teoremos ir savybės	35
8.3	Taisyklės ir algoritmai	35
8.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	36
8.5	Dažnos klaidos	36
8.6	Pasitikrink	36
8.7	Ryšys su kitomis temomis	37
9	Matavimai: ilgis, masė, tūris, laikas, pinigai	37
9.1	Apibrėžtys	37
9.2	Teoremos ir savybės	37
9.3	Taisyklės ir algoritmai	37
9.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	38
9.5	Dažnos klaidos	38
9.6	Pasitikrink	39
9.7	Ryšys su kitomis temomis	39

10 Duomenų rinkimas ir diagramos	39
10.1 Apibrėžtys	39
10.2 Teoremos ir savybės	39
10.3 Taisyklės ir algoritmai	40
10.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	40
10.5 Dažnos klaidos	41
10.6 Pasitikrink	41
10.7 Ryšys su kitomis temomis	41
11 Tikimybės žodžiai ir įvykiai	41
11.1 Apibrėžtys	41
11.2 Teoremos ir savybės	42
11.3 Taisyklės ir algoritmai	42
11.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	42
11.5 Dažnos klaidos	43
11.6 Pasitikrink	43
11.7 Ryšys su kitomis temomis	43
12 Finansiniai skaičiavimai: eurai ir centai	43
12.1 Apibrėžtys	43
12.2 Teoremos ir savybės	44
12.3 Taisyklės ir algoritmai	44
12.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	45
12.5 Dažnos klaidos	45
12.6 Pasitikrink	45
12.7 Ryšys su kitomis temomis	46
13 Algoritmai ir programavimas: komandos	46
13.1 Apibrėžtys	46
13.2 Teoremos ir savybės	46
13.3 Taisyklės ir algoritmai	46
13.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	47
13.5 Dažnos klaidos	47
13.6 Pasitikrink	48
13.7 Ryšys su kitomis temomis	48
14 Matavimo skalės ir vienetai	48
14.1 Apibrėžtys	48
14.2 Teoremos ir savybės	48
14.3 Taisyklės ir algoritmai	49
14.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	49
14.5 Dažnos klaidos	50
14.6 Pasitikrink	50
14.7 Ryšys su kitomis temomis	50
15 Konstravimas ir transformacijos: judėjimas plane	50
15.1 Apibrėžtys	50
15.2 Teoremos ir savybės	51
15.3 Taisyklės ir algoritmai	51

15.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	52
15.5	Dažnos klaidos	52
15.6	Pasitikrink	52
15.7	Ryšys su kitomis temomis	52
II	III–IV klasė	53
16	Natūralieji skaičiai iki milijono	53
16.1	Apibrėžtys	53
16.2	Teoremos ir savybės	53
16.3	Taisyklės ir algoritmai	53
16.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	54
16.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	54
16.6	Ryšys su kitomis temomis	55
17	Aritmetiniai veiksmai ir savybės	55
17.1	Apibrėžtys	55
17.2	Teoremos ir savybės	55
17.3	Taisyklės ir algoritmai	55
17.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	56
17.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	56
17.6	Ryšys su kitomis temomis	56
18	Daugyba ir dalyba stulpeliu	57
18.1	Apibrėžtys	57
18.2	Teoremos ir savybės	57
18.3	Taisyklės ir algoritmai	57
18.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	58
18.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	58
18.6	Ryšys su kitomis temomis	59
19	Trupmenos ir dešimtainės trupmenos pradžia	59
19.1	Apibrėžtys	59
19.2	Teoremos ir savybės	59
19.3	Taisyklės ir algoritmai	59
19.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	60
19.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	60
19.6	Ryšys su kitomis temomis	60
20	Reiškiniai ir raidiniai žymėjimai	61
20.1	Apibrėžtys	61
20.2	Teoremos ir savybės	61
20.3	Taisyklės ir algoritmai	61
20.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	61
20.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	62
20.6	Ryšys su kitomis temomis	62

21 Paprastos lygtys ir nelygybės	62
21.1 Apibrėžtys	62
21.2 Teoremos ir savybės	63
21.3 Taisyklės ir algoritmai	63
21.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	63
21.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	64
21.6 Ryšys su kitomis temomis	64
22 Sekos, lentelės ir koordinatės	64
22.1 Apibrėžtys	64
22.2 Teoremos ir savybės	64
22.3 Taisyklės ir algoritmai	64
22.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	65
22.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	65
22.6 Ryšys su kitomis temomis	66
23 Kampai, tiesės ir daugiakampiai	66
23.1 Apibrėžtys	66
23.2 Teoremos ir savybės	66
23.3 Taisyklės ir algoritmai	66
23.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	67
23.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	67
23.6 Ryšys su kitomis temomis	67
24 Perimetras, plotas, tūris ir masto pradžia	67
24.1 Apibrėžtys	67
24.2 Teoremos ir savybės	68
24.3 Taisyklės ir algoritmai	68
24.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	68
24.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	69
24.6 Ryšys su kitomis temomis	69
25 Simetrija ir transformacijos pradžia	69
25.1 Apibrėžtys	69
25.2 Teoremos ir savybės	69
25.3 Taisyklės ir algoritmai	70
25.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	70
25.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	70
25.6 Ryšys su kitomis temomis	71
26 Duomenų lentelės ir diagramos	71
26.1 Apibrėžtys	71
26.2 Teoremos ir savybės	71
26.3 Taisyklės ir algoritmai	71
26.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	72
26.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	72
26.6 Ryšys su kitomis temomis	72

27 Paprastos tikimybės	73
27.1 Apibrėžtys	73
27.2 Teoremos ir savybės	73
27.3 Taisyklės ir algoritmai	73
27.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	74
27.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	74
27.6 Ryšys su kitomis temomis	74
28 Skaičiai nuo 0 iki 10 000	74
28.1 Apibrėžtys	74
28.2 Teoremos ir savybės	75
28.3 Taisyklės ir algoritmai	75
28.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	75
28.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	76
28.6 Ryšys su kitomis temomis	76
29 Finansiniai skaičiavimai: kainos, pokyčiai ir sprendimai	76
29.1 Apibrėžtys	76
29.2 Teoremos ir savybės	76
29.3 Taisyklės ir algoritmai	77
29.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	77
29.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	78
29.6 Ryšys su kitomis temomis	78
30 Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas	78
30.1 Apibrėžtys	78
30.2 Teoremos ir savybės	78
30.3 Taisyklės ir algoritmai	79
30.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	79
30.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	79
30.6 Ryšys su kitomis temomis	80
31 Algebra: lygtys ir raidiniai reiškiniai	80
31.1 Apibrėžtys	80
31.2 Teoremos ir savybės	80
31.3 Taisyklės ir algoritmai	80
31.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	80
31.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	81
31.6 Ryšys su kitomis temomis	81
32 Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tūris	81
32.1 Apibrėžtys	81
32.2 Teoremos ir savybės	82
32.3 Taisyklės ir algoritmai	82
32.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	82
32.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė	83
32.6 Ryšys su kitomis temomis	83

33	Koordinačių planai, postūmiai ir posūkiai	83
33.1	Apibrėžtys	83
33.2	Teoremos ir savybės	83
33.3	Taisyklės ir algoritmai	84
33.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	84
33.5	Dažnos klaidos ir savikontrolė	84
33.6	Ryšys su kitomis temomis	85
III	V–VI klasė	86
34	Natūralieji skaičiai, dalikliai ir kartotiniai	86
34.1	Apibrėžtys	86
34.2	Teoremos ir savybės	86
34.3	Taisyklės ir algoritmai	86
34.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	87
34.5	Ryšys su kitomis temomis	88
35	Paprastosios ir dešimtainės trupmenos	88
35.1	Apibrėžtys	88
35.2	Teoremos ir savybės	88
35.3	Taisyklės ir algoritmai	88
35.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	89
35.5	Ryšys su kitomis temomis	90
36	Procentai, santykiai ir proporcijos pradžia	90
36.1	Apibrėžtys	90
36.2	Teoremos ir savybės	90
36.3	Taisyklės ir algoritmai	90
36.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	91
36.5	Ryšys su kitomis temomis	91
37	Sveikieji skaičiai ir racionalieji skaičiai	92
37.1	Apibrėžtys	92
37.2	Teoremos ir savybės	92
37.3	Taisyklės ir algoritmai	92
37.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	93
37.5	Ryšys su kitomis temomis	93
38	Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai	94
38.1	Apibrėžtys	94
38.2	Teoremos ir savybės	94
38.3	Taisyklės ir algoritmai	94
38.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	95
38.5	Ryšys su kitomis temomis	95

39 Lygtys ir nelygybės su vienu nežinomuoju	95
39.1 Apibrėžtys	95
39.2 Teoremos ir savybės	96
39.3 Taisyklės ir algoritmai	96
39.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	96
39.5 Ryšys su kitomis temomis	97
40 Dydžių priklausomybės ir koordinačių plokštuma	97
40.1 Apibrėžtys	97
40.2 Teoremos ir savybės	97
40.3 Taisyklės ir algoritmai	98
40.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	98
40.5 Ryšys su kitomis temomis	99
41 Kampai, trikampiai ir keturkampiai	99
41.1 Apibrėžtys	99
41.2 Teoremos ir savybės	99
41.3 Taisyklės ir algoritmai	99
41.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	100
41.5 Ryšys su kitomis temomis	100
42 Apskritimas, skritulys ir pi	100
42.1 Apibrėžtys	100
42.2 Teoremos ir savybės	101
42.3 Taisyklės ir algoritmai	101
42.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	101
42.5 Ryšys su kitomis temomis	102
43 Plotas, paviršius ir tūris	102
43.1 Apibrėžtys	102
43.2 Teoremos ir savybės	102
43.3 Taisyklės ir algoritmai	102
43.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	103
43.5 Ryšys su kitomis temomis	103
44 Statistiniai duomenys ir vidurkiai	103
44.1 Apibrėžtys	103
44.2 Teoremos ir savybės	104
44.3 Taisyklės ir algoritmai	104
44.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	104
44.5 Ryšys su kitomis temomis	105
45 Atsitiktinis bandymas ir tikimybė	105
45.1 Apibrėžtys	105
45.2 Teoremos ir savybės	106
45.3 Taisyklės ir algoritmai	106
45.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	106
45.5 Ryšys su kitomis temomis	107

46 Romėniškieji skaičiai ir pozicinė sistema	107
46.1 Apibrėžtys	107
46.2 Teoremos ir savybės	107
46.3 Taisyklės ir algoritmai	108
46.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	108
46.5 Ryšys su kitomis temomis	108
47 Dalumo požymiai, pirminiai skaičiai, BDD ir MBK	109
47.1 Apibrėžtys	109
47.2 Teoremos ir savybės	109
47.3 Taisyklės ir algoritmai	109
47.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	110
47.5 Ryšys su kitomis temomis	110
48 Trupmenų veiksmas ir procentinis pokytis	110
48.1 Apibrėžtys	110
48.2 Teoremos ir savybės	111
48.3 Taisyklės ir algoritmai	111
48.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	111
48.5 Ryšys su kitomis temomis	112
49 Finansiniai skaičiavimai: biudžetas, nuolaidos ir palūkanos	112
49.1 Apibrėžtys	112
49.2 Teoremos ir savybės	113
49.3 Taisyklės ir algoritmai	113
49.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	113
49.5 Ryšys su kitomis temomis	114
50 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai	114
50.1 Apibrėžtys	114
50.2 Teoremos ir savybės	114
50.3 Taisyklės ir algoritmai	115
50.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	115
50.5 Ryšys su kitomis temomis	116
51 Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė	116
51.1 Apibrėžtys	116
51.2 Teoremos ir savybės	116
51.3 Taisyklės ir algoritmai	116
51.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	117
51.5 Ryšys su kitomis temomis	117
52 Plokštumos ir erdvės figūrų konstravimas	118
52.1 Apibrėžtys	118
52.2 Teoremos ir savybės	118
52.3 Taisyklės ir algoritmai	118
52.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	119
52.5 Ryšys su kitomis temomis	119

53 Duomenų tyrimas ir skaitmeninės technologijos	119
53.1 Apibrėžtys	119
53.2 Teoremos ir savybės	120
53.3 Taisyklės ir algoritmai	120
53.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	120
53.5 Ryšys su kitomis temomis	121
 IV VII–VIII klasė	 122
54 Racionalieji skaičiai ir laipsniai	122
54.1 Apibrėžtys	122
54.2 Teoremos ir savybės	122
54.3 Taisyklės ir algoritmai	122
54.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	123
54.5 Ryšys su kitomis temomis	123
55 Šaknis ir realiojo skaičiaus samprata	124
55.1 Apibrėžtys	124
55.2 Teoremos ir savybės	124
55.3 Taisyklės ir algoritmai	124
55.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	125
55.5 Ryšys su kitomis temomis	125
56 Procentai, proporcijos ir mastelis	125
56.1 Apibrėžtys	125
56.2 Teoremos ir savybės	126
56.3 Taisyklės ir algoritmai	126
56.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	126
56.5 Ryšys su kitomis temomis	127
57 Algebriniai reiškiniai ir daugianariai	127
57.1 Apibrėžtys	127
57.2 Teoremos ir savybės	128
57.3 Taisyklės ir algoritmai	128
57.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	128
57.5 Ryšys su kitomis temomis	129
58 Tiesinės lygtys, nelygybės ir sistemos	129
58.1 Apibrėžtys	129
58.2 Teoremos ir savybės	129
58.3 Taisyklės ir algoritmai	129
58.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	130
58.5 Ryšys su kitomis temomis	130
59 Tiesinė funkcija ir grafikas	131
59.1 Apibrėžtys	131
59.2 Teoremos ir savybės	131
59.3 Taisyklės ir algoritmai	131

59.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	132
59.5	Ryšys su kitomis temomis	132
60	Pitagoro teorema	132
60.1	Apibrėžtys	132
60.2	Teoremos ir savybės	133
60.3	Taisyklės ir algoritmai	133
60.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	133
60.5	Ryšys su kitomis temomis	134
61	Panašūs trikampiai ir Talio teorema	134
61.1	Apibrėžtys	134
61.2	Teoremos ir savybės	134
61.3	Taisyklės ir algoritmai	134
61.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	135
61.5	Ryšys su kitomis temomis	135
62	Transformacijos ir simetrijos	135
62.1	Apibrėžtys	135
62.2	Teoremos ir savybės	136
62.3	Taisyklės ir algoritmai	136
62.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	136
62.5	Ryšys su kitomis temomis	137
63	Erdviniai kūnai ir jų pjūviai	137
63.1	Apibrėžtys	137
63.2	Teoremos ir savybės	137
63.3	Taisyklės ir algoritmai	137
63.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	138
63.5	Ryšys su kitomis temomis	138
64	Statistika, imtys ir sklaida	138
64.1	Apibrėžtys	138
64.2	Teoremos ir savybės	139
64.3	Taisyklės ir algoritmai	139
64.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	139
64.5	Ryšys su kitomis temomis	140
65	Kombinatorikos pradžia ir tikimybė	140
65.1	Apibrėžtys	140
65.2	Teoremos ir savybės	141
65.3	Taisyklės ir algoritmai	141
65.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	141
65.5	Ryšys su kitomis temomis	142
66	Finansiniai skaičiavimai: palūkanos, kreditas ir lizingas	142
66.1	Apibrėžtys	142
66.2	Teoremos ir savybės	142
66.3	Taisyklės ir algoritmai	143

66.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	143
66.5	Ryšys su kitomis temomis	144
67	Algebrinių reiškinių pertvarkiai ir skaidymas	144
67.1	Apibrėžtys	144
67.2	Teoremos ir savybės	144
67.3	Taisyklės ir algoritmai	144
67.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	145
67.5	Ryšys su kitomis temomis	145
68	Tiesinės nelygybės ir sprendinių aibės	145
68.1	Apibrėžtys	145
68.2	Teoremos ir savybės	146
68.3	Taisyklės ir algoritmai	146
68.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	146
68.5	Ryšys su kitomis temomis	147
69	Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai	147
69.1	Apibrėžtys	147
69.2	Teoremos ir savybės	147
69.3	Taisyklės ir algoritmai	148
69.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	148
69.5	Ryšys su kitomis temomis	148
70	Mastelis, brėžiniai ir transformacijos	149
70.1	Apibrėžtys	149
70.2	Teoremos ir savybės	149
70.3	Taisyklės ir algoritmai	149
70.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	149
70.5	Ryšys su kitomis temomis	150
71	Diagramų analizė ir sklaida	150
71.1	Apibrėžtys	150
71.2	Teoremos ir savybės	151
71.3	Taisyklės ir algoritmai	151
71.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	151
71.5	Ryšys su kitomis temomis	152
V	I–II gimnazijos klasė	153
72	Realieji skaičiai ir intervalai	153
72.1	Apibrėžtys	153
72.2	Teoremos ir savybės	153
72.3	Taisyklės ir algoritmai	153
72.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	154
72.5	Ryšys su kitomis temomis	154

73 Laipsniai, šaknys ir logaritmų pradžia	155
73.1 Apibrėžtys	155
73.2 Teoremos ir savybės	155
73.3 Taisyklės ir algoritmai	155
73.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	155
73.5 Ryšys su kitomis temomis	156
74 Kvadratinės lygtys ir nelygybės	156
74.1 Apibrėžtys	156
74.2 Teoremos ir savybės	156
74.3 Taisyklės ir algoritmai	157
74.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	157
74.5 Ryšys su kitomis temomis	158
75 Funkcijos ir jų savybės	158
75.1 Apibrėžtys	158
75.2 Teoremos ir savybės	158
75.3 Taisyklės ir algoritmai	158
75.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	158
75.5 Ryšys su kitomis temomis	159
76 Kvadratinė funkcija	159
76.1 Apibrėžtys	159
76.2 Teoremos ir savybės	159
76.3 Taisyklės ir algoritmai	160
76.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	160
76.5 Ryšys su kitomis temomis	161
77 Lygčių ir nelygybių sistemos	161
77.1 Apibrėžtys	161
77.2 Teoremos ir savybės	161
77.3 Taisyklės ir algoritmai	161
77.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	162
77.5 Ryšys su kitomis temomis	162
78 Trigonometrija stačiajame trikampyje	163
78.1 Apibrėžtys	163
78.2 Teoremos ir savybės	163
78.3 Taisyklės ir algoritmai	163
78.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	163
78.5 Ryšys su kitomis temomis	164
79 Apskritimo geometrija	164
79.1 Apibrėžtys	164
79.2 Teoremos ir savybės	164
79.3 Taisyklės ir algoritmai	165
79.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	165
79.5 Ryšys su kitomis temomis	165

80 Vektoriai ir koordinatės	166
80.1 Apibrėžtys	166
80.2 Teoremos ir savybės	166
80.3 Taisyklės ir algoritmai	166
80.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	166
80.5 Ryšys su kitomis temomis	167
81 Plotai, tūriai ir panašumas	167
81.1 Apibrėžtys	167
81.2 Teoremos ir savybės	167
81.3 Taisyklės ir algoritmai	168
81.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	168
81.5 Ryšys su kitomis temomis	168
82 Statistiniai rodikliai ir koreliacija	169
82.1 Apibrėžtys	169
82.2 Teoremos ir savybės	169
82.3 Taisyklės ir algoritmai	169
82.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	169
82.5 Ryšys su kitomis temomis	170
83 Tikimybė ir kombinatorika	170
83.1 Apibrėžtys	170
83.2 Teoremos ir savybės	170
83.3 Taisyklės ir algoritmai	171
83.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	171
83.5 Ryšys su kitomis temomis	171
84 Dėsniumai ir sekų apibūdinimas	172
84.1 Apibrėžtys	172
84.2 Teoremos ir savybės	172
84.3 Taisyklės ir algoritmai	172
84.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	172
84.5 Ryšys su kitomis temomis	173
85 Daugianariai ir faktorizavimas	173
85.1 Apibrėžtys	173
85.2 Teoremos ir savybės	173
85.3 Taisyklės ir algoritmai	173
85.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	174
85.5 Ryšys su kitomis temomis	174
86 Lygčių sistemų modeliavimas	174
86.1 Apibrėžtys	174
86.2 Teoremos ir savybės	175
86.3 Taisyklės ir algoritmai	175
86.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	175
86.5 Ryšys su kitomis temomis	176

87 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai I–II gimnazijos klasėse	176
87.1 Apibrėžtys	176
87.2 Teoremos ir savybės	176
87.3 Taisyklės ir algoritmai	177
87.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	177
87.5 Ryšys su kitomis temomis	177
88 Trikampių teoremos ir įrodymai	178
88.1 Apibrėžtys	178
88.2 Teoremos ir savybės	178
88.3 Taisyklės ir algoritmai	178
88.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	179
88.5 Ryšys su kitomis temomis	179
89 Statistinis patikimumas	179
89.1 Apibrėžtys	179
89.2 Teoremos ir savybės	180
89.3 Taisyklės ir algoritmai	180
89.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	180
89.5 Ryšys su kitomis temomis	181
90 Tikimybiniai modeliai ir stebėjimas	181
90.1 Apibrėžtys	181
90.2 Teoremos ir savybės	181
90.3 Taisyklės ir algoritmai	181
90.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	181
90.5 Ryšys su kitomis temomis	182
VI III gimnazijos klasė	183
91 Sekos ir matematinė indukcija	183
91.1 Apibrėžtys	183
91.2 Teoremos ir savybės	184
91.3 Taisyklės ir algoritmai	184
91.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	184
91.5 Ryšys su kitomis temomis	185
91.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	185
92 Laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos	186
92.1 Apibrėžtys	186
92.2 Teoremos ir savybės	186
92.3 Taisyklės ir algoritmai	187
92.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	187
92.5 Ryšys su kitomis temomis	187
92.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	187

93 Trigonometrinės funkcijos	188
93.1 Apibrėžtys	188
93.2 Teoremos ir savybės	188
93.3 Taisyklės ir algoritmai	189
93.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	189
93.5 Ryšys su kitomis temomis	189
93.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	190
94 Trigonometrinės lygtys ir tapatybės	190
94.1 Apibrėžtys	190
94.2 Teoremos ir savybės	191
94.3 Taisyklės ir algoritmai	191
94.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	191
94.5 Ryšys su kitomis temomis	192
94.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	192
95 Ribos ir tolydumas	192
95.1 Apibrėžtys	192
95.2 Teoremos ir savybės	193
95.3 Taisyklės ir algoritmai	193
95.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	193
95.5 Ryšys su kitomis temomis	194
95.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	194
96 Išvestinė ir diferencijavimas	195
96.1 Apibrėžtys	195
96.2 Teoremos ir savybės	195
96.3 Taisyklės ir algoritmai	195
96.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	196
96.5 Ryšys su kitomis temomis	196
96.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	196
97 Išvestinės taikymai	197
97.1 Apibrėžtys	197
97.2 Teoremos ir savybės	197
97.3 Taisyklės ir algoritmai	197
97.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	197
97.5 Ryšys su kitomis temomis	198
97.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	198
98 Analitinė geometrija ir vektoriai	199
98.1 Apibrėžtys	199
98.2 Teoremos ir savybės	199
98.3 Taisyklės ir algoritmai	199
98.4 Iliustruojantys pavyzdžiai	200
98.5 Ryšys su kitomis temomis	200
98.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	200

99 Erdvės geometrija	201
99.1 Apibrėžtys	201
99.2 Teoremos ir savybės	201
99.3 Taisyklės ir algoritmai	202
99.4 Ilustruojantys pavyzdžiai	202
99.5 Ryšys su kitomis temomis	202
99.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė	203
100Aprašomoji statistika ir normalusis modelis	203
100.1Apibrėžtys	203
100.2Teoremos ir savybės	204
100.3Taisyklės ir algoritmai	204
100.4Ilustruojantys pavyzdžiai	204
100.5Ryšys su kitomis temomis	205
100.6Mokymosi gidas ir savikontrolė	205
101Sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas	206
101.1Apibrėžtys	206
101.2Teoremos ir savybės	206
101.3Taisyklės ir algoritmai	207
101.4Ilustruojantys pavyzdžiai	207
101.5Ryšys su kitomis temomis	207
101.6Mokymosi gidas ir savikontrolė	207
102Skaičių aibės ir veiksmai su aibėmis	208
102.1Apibrėžtys	208
102.2Teoremos ir savybės	208
102.3Taisyklės ir algoritmai	209
102.4Ilustruojantys pavyzdžiai	209
102.5Ryšys su kitomis temomis	209
102.6Mokymosi gidas ir savikontrolė	209
103Realiojo skaičiaus modulis	210
103.1Apibrėžtys	210
103.2Teoremos ir savybės	210
103.3Taisyklės ir algoritmai	210
103.4Ilustruojantys pavyzdžiai	211
103.5Ryšys su kitomis temomis	211
103.6Mokymosi gidas ir savikontrolė	211
104Šaknys, laipsniai ir logaritmai	212
104.1Apibrėžtys	212
104.2Teoremos ir savybės	212
104.3Taisyklės ir algoritmai	212
104.4Ilustruojantys pavyzdžiai	212
104.5Ryšys su kitomis temomis	213
104.6Mokymosi gidas ir savikontrolė	213

105	Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirkštinės reikšmės	213
105.1	Apibrėžtys	214
105.2	Teoremos ir savybės	214
105.3	Taisyklės ir algoritmai	214
105.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	214
105.5	Ryšys su kitomis temomis	215
105.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	215
106	Bendroji funkcijų teorija	215
106.1	Apibrėžtys	215
106.2	Teoremos ir savybės	216
106.3	Taisyklės ir algoritmai	216
106.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	216
106.5	Ryšys su kitomis temomis	216
106.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	217
107	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys	217
107.1	Apibrėžtys	217
107.2	Teoremos ir savybės	217
107.3	Taisyklės ir algoritmai	218
107.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	218
107.5	Ryšys su kitomis temomis	218
107.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	218
108	Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelygybės	219
108.1	Apibrėžtys	219
108.2	Teoremos ir savybės	219
108.3	Taisyklės ir algoritmai	220
108.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	220
108.5	Ryšys su kitomis temomis	220
108.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	220
109	Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais	221
109.1	Apibrėžtys	221
109.2	Teoremos ir savybės	221
109.3	Taisyklės ir algoritmai	221
109.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	222
109.5	Ryšys su kitomis temomis	222
109.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	222
110	Įvadas į statistinę duomenų analizę	223
110.1	Apibrėžtys	223
110.2	Teoremos ir savybės	223
110.3	Taisyklės ir algoritmai	223
110.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	223
110.5	Ryšys su kitomis temomis	224
110.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	224

111	Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai	225
111.1	Apibrėžtys	225
111.2	Teoremos ir savybės	225
111.3	Taisyklės ir algoritmai	225
111.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	225
111.5	Ryšys su kitomis temomis	226
111.6	Mokymosi gidas ir savikontrolė	226
VII	IV gimnazijos klasė	227
112	Integralas ir pirmąjė funkcija	227
112.1	Apibrėžtys	227
112.2	Teoremos ir savybės	227
112.3	Taisyklės ir algoritmai	228
112.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	228
112.5	Dažnos klaidos	228
112.6	Mini praktika	229
112.7	Ryšys su kitomis temomis	229
113	Integralo taikymai	229
113.1	Apibrėžtys	229
113.2	Teoremos ir savybės	229
113.3	Taisyklės ir algoritmai	230
113.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	230
113.5	Dažnos klaidos	230
113.6	Mini praktika	231
113.7	Ryšys su kitomis temomis	231
114	Diferencialinės lygtys ir modeliai	231
114.1	Apibrėžtys	231
114.2	Teoremos ir savybės	231
114.3	Taisyklės ir algoritmai	231
114.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	232
114.5	Dažnos klaidos	232
114.6	Mini praktika	232
114.7	Ryšys su kitomis temomis	233
115	Kompleksiniai skaičiai	233
115.1	Apibrėžtys	233
115.2	Teoremos ir savybės	233
115.3	Taisyklės ir algoritmai	233
115.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	234
115.5	Dažnos klaidos	234
115.6	Mini praktika	234
115.7	Ryšys su kitomis temomis	234

116	Matricos ir tiesinės sistemos	234
116.1	Apibrėžtys	235
116.2	Teoremos ir savybės	235
116.3	Taisyklės ir algoritmai	235
116.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	235
116.5	Dažnos klaidos	236
116.6	Mini praktika	236
116.7	Ryšys su kitomis temomis	236
117	Optimizavimas ir modeliavimas	236
117.1	Apibrėžtys	237
117.2	Teoremos ir savybės	237
117.3	Taisyklės ir algoritmai	237
117.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	237
117.5	Dažnos klaidos	238
117.6	Mini praktika	238
117.7	Ryšys su kitomis temomis	238
118	Stereometrijos uždaviniai	238
118.1	Apibrėžtys	239
118.2	Teoremos ir savybės	239
118.3	Taisyklės ir algoritmai	239
118.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	239
118.5	Dažnos klaidos	240
118.6	Mini praktika	240
118.7	Ryšys su kitomis temomis	240
119	Tikimybiniai skirstiniai	240
119.1	Apibrėžtys	240
119.2	Teoremos ir savybės	241
119.3	Taisyklės ir algoritmai	241
119.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	241
119.5	Dažnos klaidos	242
119.6	Mini praktika	242
119.7	Ryšys su kitomis temomis	242
120	Statistinė išvada ir hipotezės	242
120.1	Apibrėžtys	242
120.2	Teoremos ir savybės	242
120.3	Taisyklės ir algoritmai	243
120.4	Ilustruojantys pavyzdžiai	243
120.5	Dažnos klaidos	243
120.6	Mini praktika	243
120.7	Ryšys su kitomis temomis	244
121	Egzamino sintezė ir problemų sprendimas	244
121.1	Apibrėžtys	244
121.2	Teoremos ir savybės	244
121.3	Taisyklės ir algoritmai	244

121.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	245
121.5	Dažnos klaidos	245
121.6	Mini praktika	245
121.7	Ryšys su kitomis temomis	245
122	Trigonometrinės lygtys ir nelygybės	246
122.1	Apibrėžtys	246
122.2	Teoremos ir savybės	246
122.3	Taisyklės ir algoritmai	246
122.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	246
122.5	Dažnos klaidos	247
122.6	Mini praktika	247
122.7	Ryšys su kitomis temomis	247
123	Švestinė, tolydumas ir liestinė	247
123.1	Apibrėžtys	247
123.2	Teoremos ir savybės	248
123.3	Taisyklės ir algoritmai	248
123.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	248
123.5	Dažnos klaidos	249
123.6	Mini praktika	249
123.7	Ryšys su kitomis temomis	249
124	Briauniniai, sukiniai ir pjūviai	249
124.1	Apibrėžtys	249
124.2	Teoremos ir savybės	249
124.3	Taisyklės ir algoritmai	250
124.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	250
124.5	Dažnos klaidos	250
124.6	Mini praktika	250
124.7	Ryšys su kitomis temomis	251
125	Regresija ir koreliacija	251
125.1	Apibrėžtys	251
125.2	Teoremos ir savybės	251
125.3	Taisyklės ir algoritmai	251
125.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	251
125.5	Dažnos klaidos	252
125.6	Mini praktika	252
125.7	Ryšys su kitomis temomis	252
126	Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai	252
126.1	Apibrėžtys	252
126.2	Teoremos ir savybės	252
126.3	Taisyklės ir algoritmai	253
126.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	253
126.5	Dažnos klaidos	254
126.6	Mini praktika	254
126.7	Ryšys su kitomis temomis	254

127	Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys	254
127.1	Apibrėžtys	254
127.2	Teoremos ir savybės	254
127.3	Taisyklės ir algoritmai	255
127.4	Iliustruojantys pavyzdžiai	255
127.5	Dažnos klaidos	255
127.6	Mini praktika	255
127.7	Ryšys su kitomis temomis	256

Dalis I

I–II klasė

1 Skaičiai iki 100 ir veiksmai

1.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 1.1. *Skaičius pasako, kiek daiktų yra rinkinyje arba kurią vietą daiktas užima eilėje. Skaičiais skaičiuojame, lyginame, matuojame ir užrašome informaciją.*

Apibrėžtis 1.2. *Skaitmuo yra ženklas skaičiui užrašyti. Naudojame dešimt skaitmenų: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iš jų sudarome visus skaičius.*

Apibrėžtis 1.3. *Dešimtis yra 10 vienetų. Skaičius 37 turi 3 dešimtis ir 7 vienetus, todėl*

$$37 = 30 + 7.$$

Apibrėžtis 1.4. *Skaičių spindulys yra tiesi linija, kurioje skaičiai žymimi iš eilės nuo nulio. Einant į dešinę skaičiai didėja, einant į kairę mažėja.*

Apibrėžtis 1.5. *Šimto lentelė yra skaičių nuo 1 iki 100 išdėstymas eilutėmis. Ji padeda pastebėti, kaip keičiasi vienetai ir dešimtys.*

1.2 Teoremos ir savybės

Savybė 1.1. *Kiekvienas dviženklis skaičius iki 100 gali būti išskaidytas į dešimtį ir vienetus: $64 = 60 + 4$.*

Savybė 1.2. *Pridėjus 1, gaunamas kitas skaičius. Atėmus 1, gaunamas ankstesnis skaičius: $48 + 1 = 49$, $48 - 1 = 47$.*

Savybė 1.3. *Lyginant du dviženklis skaičius, pirmiausia lyginamos dešimtys. Jei dešimčių tiek pat, lyginami vienetai.*

Savybė 1.4. *Šimto lentelėje judant vienu langeliu žemyn skaičius padidėja 10, o judant vienu langeliu aukštyn sumažėja 10.*

Pastaba: Pirmoje klasėje skaičius naudinga sieti su realiais daiktais: pagaliukais, kubeliais, pirštais, taškais, monetomis, langeliais arba žingsniais skaičių spindulyje.

1.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip suskaičiuoti daiktus.

1. Kiekvieną daiktą skaičiuok tik vieną kartą.
2. Skaičiuodamas judėk tvarkingai: iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią arba pagal pasirinktą eilę.
3. Paskutinis pasakytas skaičius parodo visų daiktų kiekį.

Kaip perskaityti dviženklį skaičių.

1. Pažiūrėk į kairįjį skaitmenį: jis rodo dešimtis.
2. Pažiūrėk į dešinįjį skaitmenį: jis rodo vienetų.
3. Pasakyk skaičių žodžiais ir, jei reikia, išskaidyk skyrių suma.

Kaip palyginti skaičius iki 100.

1. Palygink dešimčių skaitmenis.
2. Jei dešimčių skaitmenys skirtingi, didesnis tas skaičius, kuris turi daugiau dešimčių.
3. Jei dešimčių tiek pat, palygink vienetų.
4. Įrašyk ženklą $<$, $>$ arba $=$.

1.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek dešimčių ir vienetų yra skaičiuje 46?

Sprendimas. Skaičiuje 46 skaitmuo 4 yra dešimčių vietoje, todėl reiškia 40. Skaitmuo 6 yra vienetų vietoje, todėl reiškia 6. Vadinasi,

$$46 = 40 + 6.$$

Atsakymas: 4 dešimtys ir 6 vienetai.

2 pavyzdys. Kuris skaičius didesnis: 58 ar 63?

Sprendimas. Skaičius 58 turi 5 dešimtis, o skaičius 63 turi 6 dešimtis. Kadangi 6 dešimtys daugiau už 5 dešimtis, tai

$$63 > 58.$$

Atsakymas: didesnis skaičius yra 63.

3 pavyzdys. Apskaičiuok $34 + 5$, skaičiuodamas pirmyn.

Sprendimas. Nuo 34 einame 5 žingsnius pirmyn:

$$35, 36, 37, 38, 39.$$

Todėl $34 + 5 = 39$.

Atsakymas: 39.

4 pavyzdys. Įrašyk trūkstamus skaičius: 72, 73, □, 75, □.

Sprendimas. Skaičiai didėja po 1. Po 73 eina 74, po 75 eina 76.

Atsakymas: 72, 73, 74, 75, 76.

1.5 Dažnos klaidos

1. **Supainiojama skaičiaus ir skaitmens sąvoka.** Skaičius 58 sudarytas iš dviejų skaitmenų 5 ir 8, bet pats 58 yra vienas skaičius.
2. **Neteisingai suprantamas nulis.** Skaičiuje 70 yra 7 dešimtys ir 0 vienetų. Nulis rodo, kad vienetų nėra, bet dešimtys niekur nedingsta.
3. **Lyginama tik pagal paskutinį skaitmenį.** Skaičius 91 didesnis už 89, nors $1 < 9$, nes 91 turi daugiau dešimčių.
4. **Skaičiuojant daiktus kuris nors praleidžiamas arba suskaičiuojamas du kartus.** Padedą daiktus liesti pirštu arba užbraukti jau suskaičiuotus.

1.6 Pasitikrink

1. Išskaidyk skaičius: 28, 54, 90.
2. Įrašyk ženklą $<$, $>$ arba $=$: $47 \square 74$, $60 \square 59$, $83 \square 83$.
3. Parašyk tris skaičius, kurie eina po 36.
4. Kiek žingsnių skaičių spindulyje reikia nueiti nuo 42 iki 49?

Atsakymai. $28 = 20 + 8$, $54 = 50 + 4$, $90 = 90 + 0$. $47 < 74$, $60 > 59$, $83 = 83$. Po 36: 37, 38, 39. Nuo 42 iki 49 yra 7 žingsniai.

1.7 Ryšys su kitomis temomis

Skaičiai iki 100 yra pagrindas sudėčiai ir atimčiai skyriuje 3. Dešimčių ir vienetų supratimas vėliau išplečiamas iki šimtų skyriuje 2. Skaičių lyginimas taip pat reikalingas lygybėms ir nelygybėms skyriuje 7.

2 Skaičiai iki 1000 ir vietinė vertė

2.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 2.1. *Skaičiai iki 1000 yra skaičiai nuo 0 iki 1000. Antroje klasėje mokomasi juos skaityti, rašyti, lyginti, skaičiuoti pirmyn ir atgal.*

Apibrėžtis 2.2. *Šimtas yra 10 dešimčių arba 100 vienetų.*

Apibrėžtis 2.3. *Vietinė vertė rodo, ką reiškia skaitmuo pagal savo vietą skaičiuje. Skaičiuje 426 skaitmuo 4 reiškia 400, skaitmuo 2 reiškia 20, o skaitmuo 6 reiškia 6.*

Apibrėžtis 2.4. *Triženklis skaičius yra skaičius, užrašytas trimis skaitmenimis, pavyzdžiui, 105, 318, 999.*

2.2 Teoremos ir savybės

Savybė 2.1. *Triženklį skaičių galima išskaidyti į šimtus, dešimtis ir vienetus:*

$$538 = 500 + 30 + 8.$$

Savybė 2.2. *Tas pats skaitmuo skirtingose vietose turi skirtingą vertę. Skaičiuje 707 pirmasis 7 reiškia 700, o paskutinis 7 reiškia 7.*

Savybė 2.3. *Lyginant skaičius iki 1000, pirmiausia lyginami šimtai, tada dešimtys, tada vienetai.*

Savybė 2.4. *Pridėjus 10, paprastai padidėja dešimčių skaičius. Pridėjus 100, padidėja šimtų skaičius: $246 + 100 = 346$.*

Pastaba: Skaičius su nuliu viduryje reikia skaityti atidžiai: 406 yra keturi šimtai šeši, o ne keturiasdešimt šeši.

2.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip išskaidyti triženklį skaičių.

1. Nustatyk šimtų skaitmenį ir užrašyk jo vertę.
2. Nustatyk dešimčių skaitmenį ir užrašyk jo vertę.
3. Nustatyk vienetų skaitmenį ir užrašyk jo vertę.
4. Sudėk skyrių vertes.

Kaip palyginti skaičius iki 1000.

1. Palygink šimtus.
2. Jei šimtų tiek pat, palygink dešimtis.
3. Jei dešimčių tiek pat, palygink vienetus.
4. Parašyk teisingą ženklą.

Kaip skaičiuoti šimtais ir dešimtimis.

1. Skaičiuojant šimtais, keičiasi šimtų skaitmuo: 100, 200, 300, ...
2. Skaičiuojant dešimtimis, keičiasi dešimčių skaitmuo: 230, 240, 250, ...
3. Skaičiuojant atgal, skaičiai mažėja tuo pačiu žingsniu.

2.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išskaidyk skaičių 372.

Sprendimas. Skaičiuje 372 yra 3 šimtai, 7 dešimtys ir 2 vienetai. Todėl

$$372 = 300 + 70 + 2.$$

Atsakymas: $372 = 300 + 70 + 2$.

2 pavyzdys. Kuris skaičius didesnis: 418 ar 481?

Sprendimas. Abu skaičiai turi po 4 šimtus. Lyginame dešimtis: 418 turi 1 dešimtį, o 481 turi 8 dešimtis. Kadangi $8 > 1$, tai

$$481 > 418.$$

Atsakymas: didesnis skaičius yra 481.

3 pavyzdys. Koks skaičius turi 6 šimtus, 0 dešimčių ir 9 vienetus?

Sprendimas. 6 šimtai yra 600, 0 dešimčių yra 0, 9 vienetai yra 9. Sudedame:

$$600 + 0 + 9 = 609.$$

Atsakymas: 609.

4 pavyzdys. Tęsk seką: 520, 530, 540, □, □.

Sprendimas. Skaičiai didėja po 10. Po 540 yra 550, po 550 yra 560.

Atsakymas: 520, 530, 540, 550, 560.

2.5 Dažnos klaidos

1. **Praleidžiamas nulis.** Skaičius 305 nėra 35. Jame yra 3 šimtai, 0 dešimčių ir 5 vienetai.
2. **Lyginama nuo vienetų.** Skaičius 902 didesnis už 899, nes 9 šimtai daugiau už 8 šimtus.
3. **Netinkamai išskaidoma skyrių suma.** 684 reikia rašyti $600 + 80 + 4$, ne $6 + 8 + 4$.
4. **Sakoma, kad 1000 yra triženklis skaičius.** 1000 turi keturis skaitmenis.

2.6 Pasitikrink

1. Išskaidyk: 247, 506, 890.
2. Įrašyk ženklą: $304 \square 340$, $999 \square 1000$, $718 \square 718$.
3. Parašyk skaičių, kuriame yra 8 šimtai, 3 dešimtys ir 0 vienetų.
4. Tęsk seką: 760, 740, 720, $\square$, $\square$.

Atsakymai. $247 = 200 + 40 + 7$, $506 = 500 + 0 + 6$, $890 = 800 + 90 + 0$. $304 < 340$, $999 < 1000$, $718 = 718$. Skaičius 830. Seka: 700, 680.

2.7 Ryšys su kitomis temomis

Vietinė vertė tęsia dešimčių ir vienetų idėją iš skyriaus 1. Ji būtina sudėčiai, atimčiai, daugybos pradžiai ir matavimams, nes tie patys vienetai, dešimtys ir šimtai naudojami skaičiuojant pinigus, ilgus, laiką ir duomenis.

3 Sudėtis ir atimtis

3.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 3.1. *Sudėtis yra veiksmas, kai kelios dalys sujungiamos į vieną visumą. Sudėties ženklas yra $+$.*

Apibrėžtis 3.2. *Atimtis yra veiksmas, kai iš visumos paimama dalis, randamas likutis arba skirtumas. Atimties ženklas yra $-$.*

Apibrėžtis 3.3. *Suma yra sudėties rezultatas. Skirtumas yra atimties rezultatas.*

Apibrėžtis 3.4. *Dėmenys yra skaičiai, kuriuos sudedame. Pavyzdžiui, reiškinyje $8 + 5 = 13$ skaičiai 8 ir 5 yra dėmenys.*

Apibrėžtis 3.5. *Skliaustai parodo, kurį veiksmą reikia atlikti pirmiausia, pavyzdžiui, $(6 + 4) + 2$.*

3.2 Teoremos ir savybės

Savybė 3.1. *Sudėties dėmenis galima sukeisti vietomis, suma nepasikeičia:*

$$4 + 7 = 7 + 4.$$

Savybė 3.2. *Skaičius galima grupuoti patogiai. Pavyzdžiui, $8 + 2 + 5 = (8 + 2) + 5 = 15$.*

Savybė 3.3. *Pridėjus 0, skaičius nepasikeičia. Atėmus 0, skaičius taip pat nepasikeičia: $23 + 0 = 23$, $23 - 0 = 23$.*

Savybė 3.4. *Sudėtis ir atimtis yra susiję veiksmai. Jei $12 - 5 = 7$, tai $7 + 5 = 12$.*

Pastaba: Atimties skaičių sukeisti vietomis paprastai negalima: $9 - 4 = 5$, bet $4 - 9$ pirmose klasėse dar nėra nagrinėjamas kaip natūraliųjų skaičių veiksmas.

3.3 Taisyklės ir algoritmai

Sudėtis papildant iki dešimties.

1. Pažiūrėk, kiek trūksta pirmajam skaičiui iki artimiausios dešimties.
2. Antrąjį dėmenį išskaidyk į dvi dalis.
3. Pirmiausia papildyk iki dešimties.
4. Pridėk likusią dalį.

Sudėtis ir atimtis pagal vietinę vertę.

1. Išskaidyk skaičius į dešimtis ir vienetų arba šimtus, dešimtis ir vienetų.
2. Sudėk arba atimk tos pačios vietinės vertės dalis.
3. Jei reikia, perženk dešimtį arba šimtą, pasitelkdamas išskaidymą.
4. Atsakymą patikrink priešingu veiksmu.

Tekstinio uždavinio sprendimo žingsniai.

1. Perskaityk klausimą ir rask, ko klausiama.
2. Pabrauk arba užsirašyk duotus skaičius.
3. Nuspręsk, ar reikia sudėti, ar atimti.
4. Užrašyk veiksmą, apskaičiuok ir parašyk atsakymą su vienetais.

3.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuok $28 + 14$.

Sprendimas. Išskaidome $14 = 10 + 4$:

$$28 + 14 = 28 + 10 + 4 = 38 + 4 = 42.$$

Atsakymas: 42.

2 pavyzdys. Apskaičiuok $53 - 20$.

Sprendimas. Atimame 2 dešimtis iš 5 dešimčių:

$$53 - 20 = 33.$$

Vienetai nepasikeitė, nes atėmėme tik dešimtis.

Atsakymas: 33.

3 pavyzdys. Knygoje buvo 36 lipdukai. Vaikas priklijavo 9 lipdukus. Kiek lipdukų liko?

Sprendimas. Reikia rasti likutį, todėl atimame:

$$36 - 9.$$

Patogu atimti iki artimiausios dešimties: $36 - 6 = 30$. Iš 9 jau atėmėme 6, liko atimti 3:

$$30 - 3 = 27.$$

Atsakymas: liko 27 lipdukai.

4 pavyzdys. Patikrink, ar teisinga: $47 + 18 = 65$.

Sprendimas. Tikriname atimtimi:

$$65 - 18 = 47.$$

Gavome pirmąjį dėmenį, todėl lygybė teisinga.

Atsakymas: teisinga.

3.5 Dažnos klaidos

1. **Pamirštama peržengti dešimtį.** Skaičiuojant $8 + 7$, patogų galvoti $8 + 2 + 5 = 15$.
2. **Atimant supainiojama, kiek dar reikia atimti.** Jei $36 - 9$ skaidome į $36 - 6 - 3$, būtina prisiminti, kad $6 + 3 = 9$.
3. **Atsakymas parašomas be vienetų tekstiniame uždavinyje.** Jei klausiama apie lipdukus, atsakyme turi būti lipdukai“.
4. **Neatsižvelgiama į klausimą.** Žodžiai kiek iš viso“ dažnai rodo sudėtį, o kiek liko“, keliais mažiau“ dažnai rodo atimtį.

3.6 Pasitikrink

1. Apskaičiuok: $9 + 6$, $37 + 20$, $48 - 5$, $72 - 30$.
2. Apskaičiuok patogiai: $18 + 7$, $56 - 8$.
3. Dėžėje buvo 45 pieštukai. Įdėta dar 12. Kiek pieštukų dabar yra dėžėje?
4. Rask trūkstamą skaičių: $\square + 8 = 15$.

Atsakymai. 15, 57, 43, 42. $18 + 7 = 25$, $56 - 8 = 48$. Dėžėje 57 pieštukai. Trūkstamas skaičius 7.

3.7 Ryšys su kitomis temomis

Sudėtis ir atimtis remiasi skaičiais iki 100 ir 1000 iš skyrių 1 ir 2. Jos naudojamos pinigams skaičiuoti, matavimų uždaviniams spręsti, duomenims sudėti ir daugybos prasmei suprasti skyriuje 4.

4 Daugybos ir dalybos pradžia

4.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 4.1. *Daugyba yra vienodų grupių sudėjimas. Reiškinys $4 \cdot 3$ gali reikšti 4 grupes po 3.*

Apibrėžtis 4.2. *Dalyba yra dalijimas į lygias dalis arba ieškojimas, kiek vienodų grupių galima sudaryti.*

Apibrėžtis 4.3. *Sandauga yra daugybos rezultatas. Dalmuo yra dalybos rezultatas.*

Apibrėžtis 4.4. *Lyginis skaičius yra skaičius, kurį galima padalyti į poras be likučio. Nelyginis skaičius yra skaičius, kurį dalijant į poras vienas lieka be poros.*

4.2 Teoremos ir savybės

Savybė 4.1. *Daugyba gali būti kartotinė sudėtis:*

$$4 \cdot 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.$$

Savybė 4.2. *Dauginant iš 1, skaičius nepasikeičia: $1 \cdot 8 = 8$. Dalijant skaičių iš 1, jis taip pat nepasikeičia: $8 : 1 = 8$.*

Savybė 4.3. *Dauginant iš 0, gaunamas 0: $5 \cdot 0 = 0$. Nulio negalima naudoti kaip daliklio.*

Savybė 4.4. *Daugybos veiksnius galima sukeisti vietomis: $3 \cdot 4 = 4 \cdot 3$. Tai galima pamatyti taškų stačiakampyje: 3 eilės po 4 taškus turi tiek pat taškų, kiek 4 eilės po 3.*

Pastaba: Pradžioje daugybą ir dalybą geriausia vaizduoti daiktais, taškais, eilėmis, stulpeliais, kortelėmis arba daugybos lentele.

4.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip atpažinti daugybos situaciją.

1. Patikrink, ar yra kelios vienodo dydžio grupės.
2. Suskaičiuok, kiek yra grupių.
3. Suskaičiuok, kiek daiktų yra kiekvienoje grupėje.
4. Užrašyk daugybą arba kartotinę sudėtį.

Kaip spręsti dalybos į lygias dalis uždavinį.

1. Sužinok, kiek daiktų yra iš viso.

2. Sužinok, į kiek lygių dalių reikia dalyti.
3. Dalink po vieną arba naudok daugybos faktą.
4. Patikrink, ar kiekvienoje dalyje yra vienodai.

Kaip naudotis daugybos lentele.

1. Rask vieną veiksnį eilutėje.
2. Rask kitą veiksnį stulpelyje.
3. Eilutės ir stulpelio susikirtime perskaityk sandaugą.

4.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ant 4 lėkščių yra po 3 obuolius. Kiek obuolių iš viso?

Sprendimas. Yra 4 vienodos grupės po 3:

$$3 + 3 + 3 + 3 = 12.$$

Galime rašyti:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12 obuolių.

2 pavyzdys. 10 saldinių padalyta po lygiai 2 vaikams. Kiek saldinių gavo kiekvienas?

Sprendimas. Ieškome dviejų lygių dalių. Kadangi

$$5 + 5 = 10,$$

kiekvienas vaikas gavo po 5 saldinius.

Atsakymas: kiekvienas gavo po 5 saldinius.

3 pavyzdys. Kiek yra $5 \cdot 2$?

Sprendimas. $5 \cdot 2$ reiškia 5 grupes po 2:

$$2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10.$$

Atsakymas: 10.

4 pavyzdys. Ar skaičius 18 lyginis?

Sprendimas. Dalijame į poras. 18 galima sudaryti iš 9 porų, nes

$$9 \cdot 2 = 18.$$

Atsakymas: 18 yra lyginis skaičius.

4.5 Dažnos klaidos

1. **Dauginamos nevienodos grupės.** Jei grupėse yra 2, 3 ir 4 daiktai, tai dar nėra paprasta daugybos situacija.
2. **Supainiojama po kiek“ ir kiek grupių“.** Abu skaičiai svarbūs, bet sakinyje padeda suprasti veiksmą.
3. **Dalybos metu dalys gaunamos nelygios.** Dalyboje į lygias dalis kiekviena dalis turi turėti tiek pat.
4. **Pamiršamas nulis.** $7 \cdot 0 = 0$, nes yra 7 grupės po 0 daiktų.

4.6 Pasitikrink

1. Užrašyk kartotine sudėtimi: $3 \cdot 4$.
2. Apskaičiuok: $6 \cdot 2$, $4 \cdot 5$, $9 : 3$.
3. 15 obuolių padalyta po lygiai 5 vaikams. Kiek gavo kiekvienas?
4. Kurie skaičiai lyginiai: 7, 12, 15, 20?

Atsakymai. $4 + 4 + 4$. 12, 20, 3. Kiekvienas gavo po 3 obuolius. Lyginiai: 12, 20.

4.7 Ryšys su kitomis temomis

Daugyba remiasi sudėtimi iš skyriaus 3. Dalyba siejasi su dalies ir visumos idėja skyriuje 5. Vėliau daugyba ir dalyba bus taikomos stulpeliu skyriuje 18.

5 Paprastosios trupmenos kaip dalys

5.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 5.1. *Visuma yra visas daiktas, visa figūra arba visa daiktų grupė, kurią dalijame į dalis.*

Apibrėžtis 5.2. *Pusė yra viena iš dviejų lygių visumos dalių. Ji gali būti žymima $\frac{1}{2}$.*

Apibrėžtis 5.3. *Trečdalis yra viena iš trijų lygių visumos dalių. Ketvirtadalis yra viena iš keturių lygių visumos dalių. Aštuntadalis yra viena iš aštuonių lygių visumos dalių.*

Apibrėžtis 5.4. *Trupmena parodo, į kiek lygių dalių padalyta visuma ir kiek tokių dalių paimta. Pirmose klasėse svarbiausia suprasti dalis iš paveikslų, daiktų ir praktinių situacijų.*

5.2 Teoremos ir savybės

Savybė 5.1. *Dalys vadinamos pusėmis, trečdaliais ar ketvirtadaliais tik tada, kai jos yra lygios.*

Savybė 5.2. *Dvi pusės sudaro vieną visumą:*

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

Savybė 5.3. *Keturios ketvirtosios dalys sudaro vieną visumą:*

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1.$$

Savybė 5.4. *Kuo į daugiau lygių dalių padalijama ta pati visuma, tuo viena dalis mažesnė. Viena ketvirtoji to paties pyrago yra mažesnė už vieną antrąją.*

Pastaba: Dalį galima rasti ne tik iš vieno daikto, bet ir iš daiktų grupės. Pusė 12 pieštukų yra 6 pieštukai.

5.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip atpažinti dalį paveiksle.

1. Pažiūrėk, ar visuma padalyta į lygias dalis.
2. Suskaičiuok visas lygias dalis.
3. Suskaičiuok nuspalvintas arba paimtas dalis.
4. Pasakyk dalies pavadinimą žodžiais.

Kaip rasti dalį iš daiktų grupės.

1. Suskaičiuok visus daiktus.
2. Padalyk juos į tiek lygių grupių, kiek rodo dalies pavadinimas.
3. Viena tokia grupė yra ieškoma dalis.

5.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Obuolys perpjautas į 2 lygias dalis. Kaip vadinama viena dalis?

Sprendimas. Kai visuma padalyta į 2 lygias dalis, viena dalis vadinama puse.

Atsakymas: viena dalis yra pusė.

2 pavyzdys. Šokoladas padalytas į 4 lygias dalis. Vaikas suvalgė 1 dalį. Kokią šokolado dalį jis suvalgė?

Sprendimas. Visuma padalyta į 4 lygias dalis, paimta 1 dalis. Tai viena ketvirtoji.

Atsakymas: vaikas suvalgė ketvirtadalį šokolado.

3 pavyzdys. Rask pusę 14 kaladėlių.

Sprendimas. Pusė reiškia padalyti į 2 lygias grupes:

$$14 : 2 = 7.$$

Atsakymas: pusė yra 7 kaladėlės.

4 pavyzdys. Rask trečdalį 12 pieštukų.

Sprendimas. Trečdalis reiškia vieną iš 3 lygių grupių:

$$12 : 3 = 4.$$

Atsakymas: trečdalis yra 4 pieštukai.

5.5 Dažnos klaidos

1. **Dalys laikomos trupmenomis, nors jos nelygios.** Jei pyragas padalytas į vieną didelę ir vieną mažą dalį, mažoji dalis nėra pusė.
2. **Supainiojamas dalių skaičius ir paimtos dalys.** Ketvirtadalį reiškia, kad visa padalyta į 4 lygias dalis, o paimta viena dalis.
3. **Ieškant dalies iš grupės, daiktai padalijami nevienodai.** Visos grupės turi būti vienodo dydžio.
4. **Manoma, kad ketvirtadalį visada didesnis už pusę, nes $4 > 2$.** Iš tos pačios visumos ketvirtadalį yra mažesnis už pusę.

5.6 Pasitikrink

1. Kaip vadinama viena iš 2 lygių dalių?
2. Kaip vadinama viena iš 4 lygių dalių?
3. Rask pusę 18 sagų.
4. Rask ketvirtadalį 20 langelių.

Atsakymai. Pusė. Ketvirtadalis. 9 sagos. 5 langeliai.

5.7 Ryšys su kitomis temomis

Dalys remiasi dalyba iš skyriaus 4. Jos padeda suprasti laiką, pinigus ir matavimus: pusė valandos, pusė euro, pusė metro. Vėliau trupmenos plečiamos skyriuje 19.

6 Dėsningumai ir sekos

6.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 6.1. *Dėsningumas yra pasikartojanti arba aiškiai kintanti tvarka.*

Apibrėžtis 6.2. *Seka yra daiktų, ženklų, spalvų, judesių arba skaičių eilė, sudaryta pagal taisyklę.*

Apibrėžtis 6.3. *Sekos narys yra vienas sekos elementas.*

Apibrėžtis 6.4. *Sekos žingsnis yra pokytis nuo vieno skaičiaus iki kito, pavyzdžiui, sekoje 5, 10, 15 žingsnis yra 5.*

6.2 Teoremos ir savybės

Savybė 6.1. *Jei žinome sekos taisyklę, galime rasti kitą arba trūkstamą sekos narį.*

Savybė 6.2. *Skaičių sekoje nariai gali didėti, mažėti, kartotis arba keistis keliais požymiais.*

Savybė 6.3. *Daiktų sekoje gali kartotis spalvos, formos, dydžiai, kryptys arba jų grupės, pavyzdžiui, ABAB arba AABAAB.*

Savybė 6.4. *Skaičių sekos gali didėti arba mažėti po 1, 2, 3, 5, 10 ar po kitą pastovų skaičių.*

6.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip rasti sekos taisyklę.

1. Atidžiai perskaityk arba apžiūrėk pirmus kelis narius.
2. Paklausk: kas kartojasi arba kas keičiasi?
3. Jei tai skaičiai, rask skirtumą tarp gretimų narių.

4. Pasakyk taisyklę žodžiais.
5. Pagal taisyklę pratęsk seką arba rask trūkstamą narį.

Kaip sukurti savo seką.

1. Pasirink taisyklę.
2. Užrašyk kelis pirmus narius.
3. Patikrink, ar visi nariai laikosi tos pačios taisyklės.

6.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Tęsk seką: 2, 4, 6, 8, ...

Sprendimas. Kiekvienas skaičius padidėja 2. Po 8 pridėjame 2:

$$8 + 2 = 10.$$

Atsakymas: kitas skaičius yra 10.

2 pavyzdys. Rask trūkstamą narį: raudona, mėlyna, raudona, mėlyna, ...

Sprendimas. Kartoja pora: raudona, mėlyna. Po mėlynos vėl eina raudona.

Atsakymas: trūkstama spalva yra raudona.

3 pavyzdys. Tęsk seką: 15, 14, 13, 12, ...

Sprendimas. Skaičiai mažėja po 1. Po 12 eina

$$12 - 1 = 11.$$

Atsakymas: kitas skaičius yra 11.

4 pavyzdys. Rask trūkstamą skaičių: 5, 10, □, 20, 25.

Sprendimas. Skaičiai didėja po 5, todėl po 10 turi būti 15.

Atsakymas: 15.

6.5 Dažnos klaidos

1. **Taisyklė nustatoma iš vieno žingsnio.** Reikia patikrinti kelis gretimus narius.
2. **Nepastebima pasikartojančios grupės.** Sekoje AABAAB kartoja ne vienas simbolis, o trijų simbolių grupė AAB.
3. **Skaičių sekoje sumaišomas didėjimas ir mažėjimas.** Jei seka 30, 25, 20, ji mažėja po 5.
4. **Trūkstamas narys įrašomas pagal spėjimą, ne pagal taisyklę.** Visada reikia pasakyti, kodėl pasirinktas toks narys.

6.6 Pasitikrink

1. Tęsk: 3, 6, 9, 12, □.
2. Tęsk: 50, 40, 30, □, □.
3. Kokia taisyklė: geltona, žalia, žalia, geltona, žalia, žalia?
4. Sukurk skaičių seką, kuri didėja po 10.

Atsakymai. 15. 20, 10. Kartoja grupė: geltona, žalia, žalia. Pavyzdžiui: 10, 20, 30, 40.

6.7 Ryšys su kitomis temomis

Dėsningumai padeda skaičiuoti pirmyn ir atgal skyriuose 1 ir 2. Sekų taisyklės susijusios su algoritmais skyriuje 13 ir su lentelėmis vėlesniame skyriuje 22.

7 Lygybės, nelygybės ir nežinomas

7.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 7.1. *Lygybė rodo, kad kairėje ir dešinėje pusėje yra tiek pat arba gauta ta pati reikšmė. Lygybės ženklas yra $=$.*

Apibrėžtis 7.2. *Nelygybė rodo, kad viena pusė yra didesnė arba mažesnė. Naudojami ženklai $>$ ir $<$.*

Apibrėžtis 7.3. *Ženklas $\neq$ reiškia nelygu“. Pavyzdžiui, $7 \neq 9$.*

Apibrėžtis 7.4. *Nežinomas yra trūkstamas skaičius, kurį reikia rasti. Pirmose klasėse jis gali būti žymimas langeliu, tašku, žvaigždute arba raide.*

7.2 Teoremos ir savybės

Savybė 7.1. *Lygybėje abi pusės turi turėti vienodą reikšmę: $6 + 2 = 8$.*

Savybė 7.2. *Jeigu viena pusė turi daugiau, naudojamas ženklas $>$. Jei mažiau, naudojamas ženklas $<$.*

Savybė 7.3. *Ženklo $<$ arba $>$ plačioji pusė atsukta į didesnį skaičių: $12 > 9$, $9 < 12$.*

Savybė 7.4. *Nežinomąjį galima rasti skaičiuojant pirmyn, skaičiuojant atgal, bandant arba naudojant priešingą veiksmą.*

Pastaba: Lygybė gali turėti veiksmų abiejose pusėse: $5 + 3 = 10 - 2$. Svarbu ne tai, kaip pusės atrodo, o kokia jų reikšmė.

7.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip palyginti du reiškinius.

1. Apskaičiuok kairės pusės reikšmę.
2. Apskaičiuok dešinės pusės reikšmę.
3. Palygink gautus skaičius.
4. Įrašyk $=$, $<$, $>$ arba $\neq$.

Kaip rasti nežinomąjį sudėtyje.

1. Perskaityk lygybę.
2. Paklausk, kiek trūksta iki sumos.
3. Skaičiuok pirmyn arba iš sumos atimk žinomą dėmenį.
4. Patikrink, įrašydamas rastą skaičių.

7.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Įrašyk ženklą: $7 + 2 \square 10$.

Sprendimas. Pirmiausia apskaičiuojame:

$$7 + 2 = 9.$$

Kadangi $9 < 10$, rašome ženklą $<$.

Atsakymas: $7 + 2 < 10$.

2 pavyzdys. Rask nežinomąjį: $\square + 4 = 9$.

Sprendimas. Klausime, kiek trūksta nuo 4 iki 9. Skaičiuojame 5, 6, 7, 8, 9. Tai 5 žingsniai. Galima tikrinti:

$$5 + 4 = 9.$$

Atsakymas: $\square = 5$.

3 pavyzdys. Ar teisinga lygybė $12 - 3 = 8$?

Sprendimas. Apskaičiuojame:

$$12 - 3 = 9.$$

Kadangi $9 \neq 8$, lygybė neteisinga.

Atsakymas: lygybė neteisinga.

4 pavyzdys. Parink skaičių, kad nelygybė būtų teisinga: $\square < 6$.

Sprendimas. Tinka bet kuris skaičius, mažesnis už 6, pavyzdžiui, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

Atsakymas: pavyzdžiui, $\square = 5$.

7.5 Dažnos klaidos

1. **Lygybės ženklas suprantamas kaip rašyk atsakymą.** Iš tikrųjų $=$ reiškia, kad abi pusės lygios.
2. **Ženklas $<$ arba $>$ pasukamas ne į tą pusę.** Plačioji ženklo pusė visada žiūri į didesnę skaičių.
3. **Neapskaičiuojami reiškiniai prieš lyginant.** Lyginant $8 + 4$ ir 15, pirmiausia reikia rasti $8 + 4 = 12$.
4. **Nežinomasis randamas, bet nepatikrinamas.** Įrašyk rastą skaičių į pradinę lygybę.

7.6 Pasitikrink

1. Įrašyk ženklą: $8 + 5 \square 12$.
2. Įrašyk ženklą: $20 - 7 \square 13$.
3. Rask: $\square + 6 = 14$.
4. Rask: $18 - \square = 10$.

Atsakymai. $8 + 5 > 12$. $20 - 7 = 13$. $\square = 8$. $\square = 8$.

7.7 Ryšys su kitomis temomis

Lygybės ir nelygybės remiasi skaičių lyginimu iš skyrių 1 ir 2. Nežinomojo idėja vėliau perauga į lygtis skyriuje 21.

8 Plokštumos figūros ir kūnai

8.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 8.1. *Brėžinys yra tiksliau pagal taisyklės pavaizduota figūra. Piešinys gali būti laisvesnis ir ne toks tikslus.*

Apibrėžtis 8.2. *Taškas žymi vietą. Tiesė yra tiesi linija, kuri tęsiasi į abi puses. Atkarpa yra tiesios linijos dalis, turinti du galus.*

Apibrėžtis 8.3. *Plokštumos figūra yra figūra, kurią galima nupiešti lape. Pavyzdžiai: trikampis, kvadratas, stačiakampis, skritulys.*

Apibrėžtis 8.4. *Kraštinė yra figūros šonas, viršūnė yra vieta, kur susitinka kraštinės, o kampas yra figūros dalis ties viršūne.*

Apibrėžtis 8.5. *Kūnas yra erdvinis daiktas arba figūra, užimanti vietą erdvėje. Pavyzdžiai: kubas, stačiakampis gretasienis, ritinys, kūgis, rutulys.*

8.2 Teoremos ir savybės

Savybė 8.1. *Trikampis turi 3 kraštines, 3 viršūnes ir 3 kampus.*

Savybė 8.2. *Kvadratas turi 4 lygias kraštines ir 4 kampus.*

Savybė 8.3. *Stačiakampis turi 4 kampus, o jo priešingos kraštinės yra lygios.*

Savybė 8.4. *Skritulys neturi kraštinių ir kampų.*

Savybė 8.5. *Kai kurie kūnai turi plokščias sieneles, o kai kurie gali riedėti. Kubas turi plokščias sieneles, rutulys rieda į visas puses, ritinys gali riedėti į vieną kryptį.*

Pastaba: Geometrinės figūras lengva rasti aplinkoje: langas primena stačiakampį, kauliukas primena kubą, skardinė primena ritinį, kamuolys primena rutulį.

8.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip atpažinti plokštumos figūrą.

1. Suskaičiuok kraštines.
2. Suskaičiuok viršūnes.
3. Patikrink, ar kraštinės tiesios, ar yra kreiva linija.
4. Palygink su žinomomis figūromis.

Kaip apibūdinti kūną.

1. Pažiūrėk, ar kūnas turi plokščias sienes.
2. Patikrink, ar jis gali riedėti.
3. Ieškok panašaus daikto aplinkoje.
4. Įvardyk kūną ir paaiškink, pagal ką jį atpažinai.

8.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Figūra turi 3 kraštines. Kokia tai figūra?

Sprendimas. Plokštumos figūra su 3 kraštinėmis yra trikampis.

Atsakymas: trikampis.

2 pavyzdys. Kuo skiriasi kvadratas ir stačiakampis?

Sprendimas. Abu turi po 4 kraštines ir 4 kampus. Kvadrato visos kraštinės lygios, o stačiakampio lygios priešingos kraštinės.

Atsakymas: kvadrato visos kraštinės lygios, o stačiakampio lygios priešingos kraštinės.

3 pavyzdys. Kurį kūną primena kamuolys?

Sprendimas. Kamuolys yra apvalus ir gali riedėti į visas puses. Tokį kūną vadiname rutuliu.

Atsakymas: kamuolys primena rutulį.

4 pavyzdys. Ar taškas gali būti ant tiesės?

Sprendimas. Taip. Jei taškas nupieštas tiesiai ant tiesės, sakome, kad taškas priklauso tiesei. Jei taškas yra šalia tiesės, jis tiesei nepriklauso.

Atsakymas: gali, jei jis pažymėtas ant tiesės.

8.5 Dažnos klaidos

1. **Skritulys vadinamas rutuliu.** Skritulys yra plokščia figūra, o rutulys yra erdvinis kūnas.
2. **Kvadratas nelaikomas stačiakampiu.** Pradžioje pakanka žinoti, kad kvadratas turi visas kraštines lygias, o stačiakampis turi lygias priešingas kraštines.
3. **Kraštinės painiojamos su viršūnėmis.** Kraštinė yra linijos dalis, viršūnė yra kampo taškas.
4. **Kūnas atpažįstamas tik pagal vieną vaizdą.** Tą patį kūną galima matyti iš priekio, šono ar viršaus.

8.6 Pasitikrink

1. Kiek kraštinių turi trikampis?
2. Kiek viršūnių turi kvadratas?
3. Kuri figūra neturi kraštinių: trikampis, kvadratas ar skritulys?
4. Kuriuos kūnus primena dėžutė, skardinė ir kamuolys?

Atsakymai. 3. 4. Skritulys. Dėžutė primena kubą arba stačiakampį gretasienį, skardinė ritinį, kamuolys rutulį.

8.7 Ryšys su kitomis temomis

Figūros siejasi su matavimais skyriuje 9, nes kraštines galima matuoti. Judėjimas plane ir simetrija nagrinėjami skyriuje 15. Vėliau figūros plečiamos skyriuje 23.

9 Matavimai: ilgis, masė, tūris, laikas, pinigai

9.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 9.1. *Matavimas yra dydžio palyginimas su pasirinktu matavimo vienetu.*

Apibrėžtis 9.2. *Ilgis rodo, koks daiktas ilgas, trumpas, aukštas, žemas, gilus arba koks atstumas tarp daiktų. Ilgio vienetai: milimetras (mm), centimetras (cm), metras (m), kilometras (km).*

Apibrėžtis 9.3. *Masė rodo, koks daiktas sunkus arba lengvas. Masės vienetai: gramas (g), kilogramas (kg), tona (t).*

Apibrėžtis 9.4. *Talpa rodo, kiek skysčio ar kitos medžiagos telpa inde. Talpos vienetai: mililitras (ml), litras (l).*

Apibrėžtis 9.5. *Laikas rodo, kada kas vyksta arba kiek trunka. Naudojami vienetai: minutė (min.), valanda (val.), para.*

Apibrėžtis 9.6. *Pinigais matuojame kainą ir mokame už prekes ar paslaugas. 1 euras yra 100 centų.*

9.2 Teoremos ir savybės

Savybė 9.1. *Norint tiksliai matuoti liniuote, daikto pradžių reikia dėti prie 0 žymos.*

Savybė 9.2. $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$, $1\text{ Eur} = 100\text{ ct}$.

Savybė 9.3. *Viena valanda turi 60 minučių, o pusė valandos yra 30 minučių.*

Savybė 9.4. *Tą patį laiką galima pasakyti keliais būdais, pavyzdžiui, 10 val. 30 min. yra pusė vienuoliktos.*

Pastaba: Matavimo vienetas turi tikti daiktui. Sąsiuvinio ilgį patogiau matuoti centimetrais, kelionės ilgį kilometrais, obuolio masę gramais arba kilogramais.

9.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip matuoti ilgį liniuote.

1. Padėk daikto pradžių ties 0 žyma.
2. Liniuotę laikyk tiesiai palei matuojamą daiktą.
3. Pažiūrėk, ties kokia žyma baigiasi daiktas.
4. Užrašyk skaičių ir vieneta.

Kaip spręsti matavimo uždavinį.

1. Nustatyk, koks dydis nagrinėjamas: ilgis, masė, talpa, laikas ar pinigai.
2. Pasirink tinkamus vienetus.
3. Atlik veiksmą tik su tais pačiais vienetais.
4. Atsakyme parašyk vieneta.

Kaip skaityti laikrodį.

1. Trumpoji rodyklė rodo valandas.
2. Ilgoji rodyklė rodo minutes.
3. Skaitmeniniame laikrodyje kairėje dažniausiai rašomos valandos, dešinėje minutės.

9.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Pieštukas prasideda ties 0 cm ir baigiasi ties 12 cm. Koks pieštuko ilgis?

Sprendimas. Nuo 0 cm iki 12 cm yra 12 cm.

Atsakymas: pieštuko ilgis yra 12 cm.

2 pavyzdys. Obuolys kainuoja 30 ct, o kriaušė 40 ct. Kiek kainuoja abu vaisiai?

Sprendimas. Sudedame kainas:

$$30 + 40 = 70.$$

Atsakymas: abu vaisiai kainuoja 70 ct.

3 pavyzdys. Pamoka prasidėjo 9 valandą ir truko 1 valandą. Kada pamoka baigėsi?

Sprendimas. Prie 9 valandos pridedame 1 valandą:

$$9 + 1 = 10.$$

Atsakymas: pamoka baigėsi 10 valandą.

4 pavyzdys. Butelyje yra 1 l vandens. Kiek tai mililitrų, jei 1 l yra 1000 ml?

Sprendimas. Pagal vienetų ryšį:

$$1 \text{ l} = 1000 \text{ ml}.$$

Atsakymas: 1000 ml.

9.5 Dažnos klaidos

1. **Matuojama ne nuo nulio.** Jei daiktas pradedamas ties 1 cm, reikia skaičiuoti skirtumą, bet pradžioje saugiausia pradėti nuo 0.
2. **Sumaišomi vienetai.** Negalima tiesiog sudėti 3 m ir 20 cm kaip 23 m.
3. **Pamiršamas vienetas atsakyme.** Skaičius 12 be vieneto nepasako, ar tai cm, min., ct ar kg.
4. **Laikrodyje supainiojamos rodyklės.** Trumpesnė rodo valandas, ilgesnė minutes.

9.6 Pasitikrink

1. Kiek centimetrų yra 1 metre?
2. Kiek centų yra 1 eure?
3. Pieštukas nuo 0 cm iki 9 cm. Koks jo ilgis?
4. Kiek minučių yra pusė valandos?

Atsakymai. 100 cm. 100 ct. 9 cm. 30 min.

9.7 Ryšys su kitomis temomis

Matavimai naudoja skaičius, sudėtį ir atimtį iš skyrių 1, 2 ir 3. Figūrų kraštinių matavimas vėliau veda į perimetrą, plotą ir tūrį skyriuje 24.

10 Duomenų rinkimas ir diagramos

10.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 10.1. *Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdžiui, kiek vaikų pasirinko obuolį, kriaušę ar bananą.*

Apibrėžtis 10.2. *Požymis yra tai, ką stebime arba apie ką klausiamo. Požymio reikšmės yra galimi atsakymai, pavyzdžiui, spalvos: raudona, mėlyna, žalia.*

Apibrėžtis 10.3. *Lentelė yra tvarkingas duomenų užrašymas eilutėmis ir stulpeliais.*

Apibrėžtis 10.4. *Piktograma yra diagrama, kurioje kiekiai rodomi paveikslėliais arba simboliais.*

Apibrėžtis 10.5. *Stulpelinė diagrama yra diagrama, kurioje kiekiai rodomi stulpeliais. Aukštesnis arba ilgesnis stulpelis rodo didesnę kiekį.*

10.2 Teoremos ir savybės

Savybė 10.1. *Tą patį duomenų rinkinį galima parodyti žodžiais, lentele, piktograma arba stulpeline diagrama.*

Savybė 10.2. *Jei piktogramoje vienas simbolis reiškia vieną stebinį, simbolių skaičius lygus kiekiui.*

Savybė 10.3. *Bendrą kiekį randame sudėdami visų grupių kiekius.*

Savybė 10.4. *Duomenis lengviau lyginti, kai lentelė ar diagrama turi pavadinimą ir aiškius grupių pavadinimus.*

10.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip atlikti mažą statistinį tyrimą.

1. Sugalvok aiškų klausimą, pavyzdžiui: Kuris vaisius klasei labiausiai patinka?“
2. Pasirink kelis galimus atsakymus.
3. Surink duomenis, kiekvieną atsakymą pažymėdamas brūkšneliu arba tašku.
4. Suskaičiuok, kiek kartų pasirinkta kiekviena reikšmė.
5. Pavaizduok duomenis lentelė arba diagrama.
6. Atsakyk į pradinį klausimą.

Kaip skaityti stulpelinę diagramą.

1. Perskaityk diagramos pavadinimą.
2. Pažiūrėk, ką rodo kiekvienas stulpelis.
3. Pagal skalę nustatyk stulpelio reikšmę.
4. Palygink stulpelius arba sudėk jų reikšmes, jei to klausama.

10.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Klasėje 6 vaikai pasirinko obuolį, 4 vaikai pasirinko kriaušę. Kurių vaisių pasirinkta daugiau?

Sprendimas. Lyginame 6 ir 4. Kadangi

$$6 > 4,$$

daugiau pasirinkta obuolių.

Atsakymas: daugiau pasirinkta obuolių.

2 pavyzdys. Lentelėje parašyta: raudoni pieštukai – 5, mėlyni pieštukai – 7. Kiek pieštukų iš viso?

Sprendimas. Sudedame:

$$5 + 7 = 12.$$

Atsakymas: iš viso 12 pieštukų.

3 pavyzdys. Piktogramoje yra 3 saulės ir 8 debesys. Ko pavaizduota mažiau?

Sprendimas. Lyginame 3 ir 8. Kadangi $3 < 8$, saulių pavaizduota mažiau.

Atsakymas: mažiau pavaizduota saulių.

4 pavyzdys. Stulpelinėje diagramoje viena padala reiškia 2 mokinius. Stulpelis siekia 5 padalas. Kiek mokinių jis rodo?

Sprendimas. Kiekviena padala reiškia 2, todėl:

$$5 \cdot 2 = 10.$$

Atsakymas: 10 mokinių.

10.5 Dažnos klaidos

1. **Duomenys suskaičiuojami du kartus.** Kiekvienas žmogus ar daiktas turi būti įrašytas tik vieną kartą.
2. **Nežiūrima į diagramos skalę.** Jei viena padala reiškia 2, tai 5 padalos reiškia 10, ne 5.
3. **Lentelėje supainiojamos eilutės.** Reikia skaityti ir grupės pavadinimą, ir jos kiekį.
4. **Atsakoma ne į tyrimo klausimą.** Jei klausimas kurio daugiausia?“, reikia rasti didžiausią kiekį, ne bendrą sumą.

10.6 Pasitikrink

1. Klasėje 8 mokiniai pasirinko krepšinį, 5 futbolą. Kurį sportą pasirinko daugiau mokinių?
2. Kiek iš viso mokinių atsakė, jei 8 pasirinko krepšinį ir 5 futbolą?
3. Piktogramoje 1 žvaigždutė reiškia 1 balsą. Kiek balsų rodo 7 žvaigždutės?
4. Diagramoje viena padala reiškia 5. Kiek rodo 4 padalos?

Atsakymai. Krepšinį. 13 mokinių. 7 balsus. 20.

10.7 Ryšys su kitomis temomis

Duomenims reikia skaičiavimo, lyginimo ir sudėties iš skyrių 1, 3 ir 7. Vėliau duomenys bus nagrinėjami dažnių lentelėmis ir sudėtingesnėmis diagramomis skyriuje 26.

11 Tikimybės žodžiai ir įvykiai

11.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 11.1. *Įvykis yra tai, kas gali atsitikti. Pavyzdžiui, rytoj lis arba iš maišelio ištrauksime raudoną kaladėlę.*

Apibrėžtis 11.2. *Tikras įvykis būtinai įvyks. Neįmanomas įvykis negali įvykti.*

Apibrėžtis 11.3. *Galimas įvykis gali įvykti arba neįvykti.*

Apibrėžtis 11.4. *Tikimybės žodžiai padeda kalbėti apie įvykius: neįmanoma, galima, tikėtina, mažai tikėtina, tikra.*

11.2 Teoremos ir savybės

Savybė 11.1. *Jeigu maišelyje yra tik raudonos kaladėlės, ištraukti raudoną kaladėlę yra tikras įvykis.*

Savybė 11.2. *Jeigu maišelyje nėra mėlynų kaladėlių, ištraukti mėlyną kaladėlę yra neįmanomas įvykis.*

Savybė 11.3. *Jeigu vienos spalvos daiktų yra daugiau negu kitos, tą spalvą ištraukti yra labiau tikėtina.*

Savybė 11.4. *Tikimybės žodžiai remiasi turima informacija. Pakeitus informaciją, gali pasikeisti ir įvykio įvertinimas.*

Pastaba: Pirmose klasėse tikimybę pakanka aptarti žodžiais ir konkrečiais pavyzdžiais. Skaičiais tikimybė bus nagrinėjama vėliau.

11.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip įvertinti įvykį žodžiais.

1. Perskaityk situaciją.
2. Nustatyk, kokie rezultatai galimi.
3. Patikrink, ar įvykis visada įvyks, negali įvykti, ar tik gali įvykti.
4. Pasirink tinkamą žodį ir paaiškink kodėl.

Kaip palyginti, kas labiau tikėtina.

1. Suskaičiuok, kiek yra vienos rūšies daiktų.
2. Suskaičiuok, kiek yra kitos rūšies daiktų.
3. Didesnis kiekis dažniausiai reiškia labiau tikėtiną įvykį.

11.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maišelyje yra 5 geltonos kaladėlės ir nėra kitų spalvų. Ar ištraukti geltoną kaladėlę yra tikras įvykis?

Sprendimas. Visos kaladėlės yra geltonos, todėl bet kuri ištraukta kaladėlė bus geltona.

Atsakymas: tai tikras įvykis.

2 pavyzdys. Dėžėje yra tik raudoni ir žali kamuoliukai. Ar galima ištraukti mėlyną kamuoliuką?

Sprendimas. Dėžėje mėlynų kamuoliukų nėra, todėl mėlyno kamuoliuko ištraukti negalima.

Atsakymas: tai neįmanomas įvykis.

3 pavyzdys. Lauke yra debesų. Ar gali šiandien lyti?

Sprendimas. Kai yra debesų, lietus gali prasidėti, bet nebūtinai prasidės.

Atsakymas: tai galimas įvykis.

4 pavyzdys. Maišelyje yra 8 mėlynos ir 2 raudonos kaladėlės. Kurią spalvą ištraukti labiau tikėtina?

Sprendimas. Mėlynų kaladėlių yra daugiau negu raudonų, nes $8 > 2$.

Atsakymas: labiau tikėtina ištraukti mėlyną kaladėlę.

11.5 Dažnos klaidos

1. **Galimas įvykis vadinamas tikru.** Jei įvykis gali įvykti, bet gali ir neįvykti, jis nėra tikras.
2. **Neatsižvelgiama į visus daiktus.** Prieš sprendžiant reikia žinoti, kas yra maišelyje ar dėžėje.
3. **Žodis tikėtina“ suprantamas kaip būtinai“.** Labiau tikėtina nereiškia, kad tikrai įvyks.
4. **Sprendimas grindžiamas noru.** Matematikoje remiamės duomenimis, ne tuo, ko norėtume.

11.6 Pasitikrink

1. Dėžėje yra tik 4 balti kamuoliukai. Koks įvykis yra ištraukti baltą kamuoliuką?
2. Dėžėje nėra juodų kamuoliukų. Koks įvykis yra ištraukti juodą kamuoliuką?
3. Maišelyje yra 6 raudonos ir 1 žalia kortelė. Kurią spalvą ištraukti labiau tikėtina?
4. Pateik vieną galimo, bet netikro įvykio pavyzdį.

Atsakymai. Tikras. Neįmanomas. Raudoną. Pavyzdžiui, rytoj lis“.

11.7 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybės žodžiai siejasi su duomenų rinkimu skyriuje 10, nes stebėjimai padeda kalbėti apie tai, kas pasitaiko dažniau ar rečiau. Vėliau tikimybė bus skaičiuojama tiksliau skyriuje 27.

12 Finansiniai skaičiavimai: eurai ir centai

12.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 12.1. *Pinigai naudojami prekių ir paslaugų kainai nusakyti ir už jas sumokėti.*

Apibrėžtis 12.2. *Euras ir centas yra pinigų vienetai. 1 euras lygus 100 centų.*

Apibrėžtis 12.3. *Kaina rodo, kiek reikia sumokėti už prekę ar paslaugą.*

Apibrėžtis 12.4. *Grąža yra pinigai, kuriuos gauname atgal, jei sumokėjome daugiau negu kainuoja pirkinys.*

Apibrėžtis 12.5. *Nuolaida yra kainos sumažinimas. Jei prekę atpigo, mokėti reikia mažiau.*

12.2 Teoremos ir savybės

Savybė 12.1. *Tą pačią pinigų sumą galima sudaryti keliais monetų ir banknotų deriniais.*

Savybė 12.2. *Jei perkame kelias prekes, bendrą kainą randame sudėdami jų kainas.*

Savybė 12.3. *Jei prekę pabrango, prie senos kainos pridedame kainos padidėjimą. Jei atpigo, kainos sumažėjimą atimame.*

Savybė 12.4. *Jei turimų pinigų daugiau arba tiek pat, kiek kainuoja pirkinys, pirkinį galima nusipirkti.*

Pastaba: Skaičiuojant su pinigais reikia saugoti vienetų: centus skaičiuojame su centais, eurus su eurai. Jei centų susidaro 100, tai yra 1 euras.

12.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip sudaryti pinigų sumą.

1. Perskaityk, kokią sumą reikia sudaryti.
2. Pasirink didžiausias tinkamas monetas ar banknotus.
3. Pridėk mažesnes monetas, kol gausi reikiamą sumą.
4. Patikrink sudėtimi.

Kaip rasti bendrą kainą.

1. Užrašyk visų prekių kainas.
2. Sudėk kainas.
3. Jei skaičiuoji centais ir gauni 100 ct arba daugiau, gali išreikšti eurai ir centais.
4. Atsakyk, kiek kainuoja visi pirkiniai.

Kaip rasti grąžą.

1. Užrašyk sumokėtą pinigų sumą.
2. Užrašyk pirkinio kainą.
3. Iš sumokėtos sumos atimk kainą.
4. Patikrink, ar kaina ir grąža kartu sudaro sumokėtą sumą.

12.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kaip galima sudaryti 80 ct?

Sprendimas. Vienas būdas:

$$50 \text{ ct} + 20 \text{ ct} + 10 \text{ ct} = 80 \text{ ct}.$$

Kitas būdas:

$$20 \text{ ct} + 20 \text{ ct} + 20 \text{ ct} + 20 \text{ ct} = 80 \text{ ct}.$$

Atsakymas: pavyzdžiui, 50 ct, 20 ct ir 10 ct.

2 pavyzdys. Sąsiuvinis kainuoja 45 ct, pieštukas 30 ct. Kiek kainuoja abu?

Sprendimas. Sudedame:

$$45 + 30 = 75.$$

Atsakymas: abu kainuoja 75 ct.

3 pavyzdys. Vaikas turi 1 Eur. Ledai kainuoja 70 ct. Kiek grąžos jis gaus?

Sprendimas. 1 Eur yra 100 ct. Atimame kainą:

$$100 - 70 = 30.$$

Atsakymas: gaus 30 ct grąžos.

4 pavyzdys. Žaislas kainavo 90 ct, o dabar atpigo 20 ct. Kokia nauja kaina?

Sprendimas. Atpigo reiškia, kad kainą reikia sumažinti:

$$90 - 20 = 70.$$

Atsakymas: nauja kaina 70 ct.

12.5 Dažnos klaidos

1. **1 Eur laikomas 10 ct.** Teisingai: 1 Eur yra 100 ct.
2. **Pamirštama grąža.** Jei sumokėta daugiau negu kaina, skirtumas turi būti grąžintas.
3. **Brangesnė ir pigesnė prekės painiojamos.** Brangesnė kainuoja daugiau, pigesnė mažiau.
4. **Nuolaida pridedama vietoj atimties.** Jei kaina sumažėjo, reikia atimti.

12.6 Pasitikrink

1. Kiek centų yra 1 Eur?
2. Sudaryk 60 ct dviem skirtingais būdais.
3. Knygelė kainuoja 80 ct, lipdukas 15 ct. Kiek kainuoja abu?
4. Turi 100 ct, pirkinys kainuoja 65 ct. Kiek gausi grąžos?

Atsakymai. 100 ct. Pavyzdžiui, 50 + 10 ir 20 + 20 + 20. 95 ct. 35 ct.

12.7 Ryšys su kitomis temomis

Finansiniai skaičiavimai taiko skaičius iki 100 ir 1000, sudėtį, atimtį, lyginimą ir dalies idėją. Jie tiesiogiai siejasi su matavimais skyriuje 9 ir tekstiniais uždaviniais skyriuje 3.

13 Algoritmai ir programavimas: komandos

13.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 13.1. *Algoritmas yra aiški veiksmų arba komandų seka, kurią atlikę gauname rezultatą.*

Apibrėžtis 13.2. *Komanda yra nurodymas atlikti vieną veiksmą, pavyzdžiui, eik pirmyn“, pasisuk kairėn“, nuspalvink langelį“.*

Apibrėžtis 13.3. *Programa yra komandų seka, skirta žmogui, robotui arba kompiuteriui.*

Apibrėžtis 13.4. *Pasirinkimo komanda nurodo, ką daryti, kai tenkinama sąlyga, pavyzdžiui: jei langelis mėlynas, pasuk dešinėn“.*

Apibrėžtis 13.5. *Žodžiai ir“, arba“, ne“ padeda tiksliai apibūdinti sąlygas. Ir“ reiškia, kad turi tiktai abi sąlygos, arba“ reiškia, kad pakanka vienos, ne“ reiškia priešingą sąlygą.*

13.2 Teoremos ir savybės

Savybė 13.1. *Komandų tvarka svarbi. Komandos eik pirmyn, pasuk dešinėn“ ir pasuk dešinėn, eik pirmyn“ gali nuvesti į skirtingas vietas.*

Savybė 13.2. *Algoritmas turi būti aiškus: kiekvieną komandą vykdytojas turi suprasti vienodai.*

Savybė 13.3. *Jei algoritme yra klaida, rezultatas gali būti neteisingas net tada, kai visos komandos atliktos tvarkingai.*

Savybė 13.4. *Pasirinkimo komanda leidžia algoritmui elgtis skirtingai skirtingose situacijose.*

13.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip sudaryti komandų seką judėjimui langeliuose.

1. Pažymėk pradžios langelį.
2. Pažymėk tikslą.
3. Suskaičiuok, kiek žingsnių reikia eiti viena kryptimi.
4. Užrašyk komandas eilės tvarka.
5. Patikrink, vykdydamas komandas nuo pradžios.

Kaip patikrinti algoritmą.

1. Vykdyk po vieną komandą.

2. Po kiekvienos komandos patikrink, kur esi arba kas pasikeitė.
3. Jei rezultatas netinka, rask pirmą neteisingą komandą.
4. Pataisyk komandą ir bandyk dar kartą.

Kaip suprasti ir“ , arba“ , ne“.

1. Raudonas ir apvalus“ reiškia, kad daiktas turi būti ir raudonas, ir apvalus.
2. Raudonas arba apvalus“ reiškia, kad tinka raudonas daiktas, apvalus daiktas arba toks, kuris yra ir raudonas, ir apvalus.
3. Ne raudonas“ reiškia bet kokios kitos spalvos.

13.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Robotukas stovi pradžioje ir turi nueiti 3 langelius į priekį. Užrašyk algoritmą.

Sprendimas. Reikia tris kartus atlikti tą pačią komandą:

pirmyn, pirmyn, pirmyn.

Atsakymas: pirmyn, pirmyn, pirmyn.

2 pavyzdys. Ką reiškia sąlyga pasirink figūrą, kuri yra mėlyna ir trikampė“?

Sprendimas. Turi tikti abi sąlygos: figūra turi būti mėlyna ir turi būti trikampis. Mėlynas kvadratas netinka, raudonas trikampis taip pat netinka.

Atsakymas: tinka tik mėlynas trikampis.

3 pavyzdys. Algoritmas: pirmyn, pasuk dešinėn, pirmyn. Ar jis toks pats kaip: pasuk dešinėn, pirmyn, pirmyn?

Sprendimas. Ne. Pirmame algoritme robotas pirmiausia pajuda į priekį, tik tada pasisuka. Antrame jis iš karto pasisuka ir abu žingsnius eina kita kryptimi.

Atsakymas: algoritmai skirtingi.

4 pavyzdys. Jei langelis žalias, nuspalvink žvaigždutę. Jei langelis ne žalias, palik tuščią. Ką daryti, jei langelis geltonas?

Sprendimas. Geltonas langelis yra ne žalias, todėl žvaigždutės nespalviname.

Atsakymas: palikti tuščią.

13.5 Dažnos klaidos

1. **Praleidžiama komanda.** Net viena praleista komanda gali pakeisti rezultatą.
2. **Komandos vykdomos ne iš eilės.** Algoritme svarbi nurodyta tvarka.
3. **Supainiojami žodžiai ir“ ir arba“.** Ir“ reikalauja abiejų sąlygų, arba“ leidžia pasirinkti vieną iš jų.
4. **Komanda parašoma neaiškiai.** Paeik“ nėra pakankamai tikslu, jei nepasakyta kryptis ir žingsnių skaičius.

13.6 Pasitikrink

1. Užrašyk komandų seką: eik 2 langelius pirmyn, tada pasuk kairėn.
2. Kuri figūra tinka sąlygai raudona arba apvali: raudonas kvadratas, mėlynas skritulys, žalias trikampis?
3. Ką reiškia ne mėlynas?
4. Kodėl reikia tikrinti algoritmą?

Atsakymai. Pirmyn, pirmyn, kairėn. Tinka raudonas kvadratas ir mėlynas skritulys. Tai bet kokios kitos spalvos, tik ne mėlynas. Kad rastume klaidas ir įsitikintume, jog gauname tikslą.

13.7 Ryšys su kitomis temomis

Algoritmai siejasi su dėsningumais skyriuje 6, nes ir ten ieškome taisyklės. Judėjimo komandos reikalingos konstravimui ir planams skyriuje 15. Tikslus komandų skaitymas padeda spręsti ir tekstinius uždavinius.

14 Matavimo skalės ir vienetai

14.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 14.1. *Skalė yra pažymėtų padalų sistema, padedanti matuoti. Skalę turi linuotė, termometras, svarstyklės, matavimo indas ir laikrodis.*

Apibrėžtis 14.2. *Padala yra tarpas arba žymė skalėje. Ji rodo, koku žingsniu didėja matuojamas dydis.*

Apibrėžtis 14.3. *Temperatūra rodo, kiek šilta arba šalta. Ji dažnai matuojama Celsijaus laipsniais, žymimais $^{\circ}C$.*

Apibrėžtis 14.4. *Plotas pradžioje gali būti matuojamas sąlyginiais vienetais, pavyzdžiui, langeliais. Jei figūra užima 12 langelių, jos plotas yra 12 langelių.*

14.2 Teoremos ir savybės

Savybė 14.1. *Skalę reikia skaityti pagal jos padalos vertę. Jei viena padala reiškia 5, tai dvi padalos reiškia 10.*

Savybė 14.2. *Matavimo rezultatas priklauso nuo pasirinkto vieneto: tas pats ilgis gali būti 1 m arba 100 cm.*

Savybė 14.3. *Smulkesni vienetai padeda matuoti tiksliau. Milimetrai tinka trumpoms atkarpoms, kilometrai – ilgiems atstumams.*

Savybė 14.4. *Jei figūra sudaryta iš vienodų langelių, jos plotą galima rasti suskaičiavus langelius.*

Pastaba: Šis skyrius papildo bendruosius matavimus: čia ypač svarbu mokėti skaityti skales ir pasirinkti vieneta.

14.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip skaityti skalę.

1. Rask, kur yra 0 arba pradžia.
2. Nustatyk, kiek reiškia viena padala.
3. Suskaičiuok padalas iki rodyklės, skysčio lygio arba daikto pabaigos.
4. Užrašyk rezultatą su vienetu.

Kaip pasirinkti vienetą.

1. Pagalvok, ar matuojamas daiktas mažas, vidutinis ar labai didelis.
2. Mažiems ilgiams rinkis mm arba cm.
3. Kambariui rinkis metrus, kelionei – kilometrus.
4. Skysčiams rinkis ml arba l, masei – g arba kg.

Kaip rasti plotą langeliais.

1. Suskaičiuok visus pilnus langelius figūros viduje.
2. Jei figūra sudaryta tik iš pilnų langelių, gautas skaičius yra plotas langeliais.
3. Palygink figūrų plotus pagal langelių skaičių.

14.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Termometro skalėje viena padala reiškia 1°C . Rodyklė ties 18. Kokia temperatūra?

Sprendimas. Skalė rodo Celsijaus laipsnius, o rodyklė ties 18.

Atsakymas: 18°C .

2 pavyzdys. Matavimo inde viena padala reiškia 100 ml. Vanduo siekia 5 padalas. Kiek vandens inde?

Sprendimas. Kiekviena padala yra 100 ml, todėl:

$$5 \cdot 100 = 500.$$

Atsakymas: 500 ml.

3 pavyzdys. Figūra sudaryta iš 6 vienodų langelių. Koks jos plotas sąlyginiais vienetais?

Sprendimas. Plotas lygus figūrą sudarančių langelių skaičiui.

Atsakymas: 6 langeliai.

4 pavyzdys. Kuris vienetas tinkamesnis mokyklos koridoriaus ilgiui matuoti: cm ar m?

Sprendimas. Koridorius yra gana ilgas, todėl centimetrais būtų nepatogu. Tinkamesni metrai.

Atsakymas: metrai.

14.5 Dažnos klaidos

1. **Skalė skaitoma taip, lyg viena padala visada būtų 1.** Kartais viena padala reiškia 2, 5, 10 ar 100.
2. **Pasirenkamas netinkamas vienetas.** Kelio iki kito miesto nematuoju centimetrais.
3. **Neskiriama talpa ir masė.** Litras matuoja talpą, kilogramas matuoja masę.
4. **Plotui skaičiuojamas tik kraštas.** Plotas rodo, kiek langelių užima visa figūros vidinė dalis.

14.6 Pasitikrink

1. Jei viena skalės padala reiškia 10, kiek reiškia 7 padalos?
2. Kurį vienetą rinktumėsi sąsiuvinio storiui: mm ar km?
3. Figūra užima 9 langelius. Koks jos plotas langeliais?
4. Kuo matuojama temperatūra?

Atsakymai. 70. mm. 9 langeliai. Celsijaus laipsniais $^{\circ}\text{C}$.

14.7 Ryšys su kitomis temomis

Matavimo skalės papildoma skyrių 9. Skalių skaitymas susijęs su daugyba, duomenų diagramomis ir vėlesniu ploto bei tūrio mokymusi skyriuje 24.

15 Konstravimas ir transformacijos: judėjimas plane

15.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 15.1. *Padėtis nusako, kur yra daiktas: kairėje, dešinėje, virš, po, prieš, už, šalia, tarp, viduje arba išorėje.*

Apibrėžtis 15.2. *Kryptis nusako, kur judame: pirmyn, atgal, kairėn, dešinėn, aukštyn arba žemyn.*

Apibrėžtis 15.3. *Planas yra supaprastintas vietos vaizdas iš viršaus, pavyzdžiui, kambario arba kiemo planas.*

Apibrėžtis 15.4. *Transformacija yra figūros ar daikto padėties arba išvaizdos keitimas: pastūmimas, pasukimas, atspindėjimas.*

Apibrėžtis 15.5. *Simetrijos ašis yra linija, kuri padalija figūrą į dvi sutampančias dalis. Jei vieną dalį atlenktume per ašį, ji uždengtų kitą dalį.*

15.2 Teoremos ir savybės

Savybė 15.1. *Judėjimą plane galima aprašyti rodyklėmis arba komandomis.*

Savybė 15.2. *Pasukimas kairėn ir pasukimas dešinėn priklauso nuo to, į kurią pusę žmogus arba robotas žiūri.*

Savybė 15.3. *Pastūmus figūrą, jos forma ir dydis nepasikeičia, pasikeičia tik vieta.*

Savybė 15.4. *Simetriškos figūros dalys yra vienodos formos ir vienodo dydžio, tik išsidėsčiusios priešingose ašies pusėse.*

Pastaba: Judėjimo plane užduotys labai artimos algoritmams: kiekvienas žingsnis turi būti aiškus ir atliekamas iš eilės.

15.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip aprašyti kelią plane.

1. Rask pradžios vietą.
2. Rask tikslą.
3. Pasirink kelią langeliais arba rodyklėmis.
4. Užrašyk komandas iš eilės.
5. Patikrink, ar komandos nuveda į tikslą.

Kaip užbaigti simetrišką piešinį.

1. Rask simetrijos ašį.
2. Kiekvienam pažymėtam taškui suskaičiuok, kiek langelių jis nutolęs nuo ašies.
3. Kitoje ašies pusėje pažymėk tašką tokiu pačiu atstumu.
4. Sujunk taškus taip, kaip pradinėje piešinio dalyje.

Kaip nusakyti daikto vietą.

1. Pasirink atskaitos daiktą, pavyzdžiui, stalą.
2. Pasakyk, kur yra kitas daiktas to daikto atžvilgiu.
3. Naudok tikslus žodžius: kairėje, dešinėje, virš, po, tarp, šalia.

15.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Langeliniame plane nuo pradžios reikia eiti 2 langelius į dešinę ir 1 langelį aukštyn. Užrašyk komandų seką.

Sprendimas. Pirmiausia einame į dešinę du kartus, tada aukštyn vieną kartą:

$\rightarrow, \rightarrow, \uparrow$.

Atsakymas: dešinėn, dešinėn, aukštyn.

2 pavyzdys. Puodelis yra ant stalo, o kėdė yra po stalu. Kokius padėties žodžius pavartojo?

Sprendimas. Puodelio vietai nusakyti pavartotas žodis ant“, kėdės vietai – po“.

Atsakymas: ant, po.

3 pavyzdys. Figūros kairėje pusėje nuo simetrijos ašies taškas yra už 3 langelių. Kur bus jam simetriškas taškas?

Sprendimas. Simetriškas taškas turi būti kitoje ašies pusėje tokiu pačiu atstumu.

Atsakymas: dešinėje pusėje už 3 langelių nuo ašies.

4 pavyzdys. Ar pastūmus kvadratą 4 langeliais į dešinę jis nustoja būti kvadratu?

Sprendimas. Pastūmimas keičia vietą, bet nekeičia formos ir dydžio.

Atsakymas: ne, jis lieka kvadratu.

15.5 Dažnos klaidos

1. **Kairė ir dešinė painiojamos su stebėtojo padėtimi.** Reikia aiškiai žinoti, kieno kairė ar dešinė nagrinėjama.
2. **Komandos vykdomos ne nuo pradžios taško.** Kelias turi prasidėti nurodytoje vietoje.
3. **Simetrijoje taškai dedami nevienodu atstumu nuo ašies.** Abi pusės turi būti vienodai nutolusios.
4. **Pastūmimas painiojamas su pasukimu.** Pastūmus figūra nejuda aplink tašką, o visa persikelia ta pačia kryptimi.

15.6 Pasitikrink

1. Užrašyk rodyklėmis: 1 langelis aukštyn, 2 langeliai kairėn.
2. Ką reiškia, kad daiktas yra tarp“ dviejų daiktų?
3. Jei taškas yra 2 langeliai į kairę nuo simetrijos ašies, kur bus jo atspindys?
4. Ar pastūmus trikampį pasikeičia jo kraštinių skaičius?

Atsakymai. $\uparrow, \leftarrow, \leftarrow$. Jis yra viduryje tarp jų. 2 langeliai į dešinę nuo ašies. Ne, lieka 3 kraštinės.

15.7 Ryšys su kitomis temomis

Judėjimas plane remiasi algoritmų komandomis iš skyriaus 13. Simetrija siejasi su figūromis skyriuje 8, o planai ir langeliai padeda pasiruošti koordinatėms skyriuje 22.

Dalis II

III–IV klasė

16 Natūralieji skaičiai iki milijono

16.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 16.1. *Natūralieji skaičiai yra skaičiai, kuriais skaičiuojame daiktus arba jų kieki:*

$$1, 2, 3, 4, \dots$$

III–IV klasėje mokomasi tvirtai dirbti su skaičiais iki 10 000, o vėliau pažinti ir skaičius iki 1 000 000.

Apibrėžtis 16.2. *Skaitmens vietinė vertė rodo, kiek skaitmuo reiškia pagal savo vietą skaičiuje. Skaičiuje 482 615 skaitmuo 4 reiškia 400 000, skaitmuo 8 reiškia 80 000, skaitmuo 2 reiškia 2 000, skaitmuo 6 reiškia 600, skaitmuo 1 reiškia 10, o skaitmuo 5 reiškia 5.*

Apibrėžtis 16.3. *Skaičiaus skyrių suma yra skaičiaus užrašymas sudedant jo vietines vertes, pavyzdžiui*

$$306\,048 = 300\,000 + 6\,000 + 40 + 8.$$

Pastaba: Didelius skaičius patogų skaidyti grupėmis po tris skaitmenis nuo dešinės: 724381 rašome 724 381. Tarpas čia nėra veiksmo ženklas, jis tik padeda skaityti skaičių.

16.2 Teoremos ir savybės

Savybė 16.1. *Jei vienas natūralusis skaičius turi daugiau skaitmenų negu kitas, jis yra didesnis. Pavyzdžiui, $99\,999 < 100\,000$.*

Savybė 16.2. *Jei du skaičiai turi tiek pat skaitmenų, juos lyginame iš kairės į dešinę. Pirmas nevienodas skaitmuo parodo, kuris skaičius didesnis.*

Savybė 16.3. *Skaičių galima keisti iš skaitmenų užrašo į skyrių sumą ir atgal. Tai padeda suprasti, kodėl veikia sudėties, atimties, apvalinimo ir stulpelinio skaičiavimo būdai.*

16.3 Taisyklės ir algoritmai

Skaičiaus skaitymas.

1. Suskirstyk skaičių į grupes po tris skaitmenis nuo dešinės.
2. Kairiąją grupę skaityk kaip tūkstančių arba milijonų grupę.
3. Dešiniąją grupę skaityk kaip vienetų grupę.
4. Jei grupėje yra nulis, jo atskirai neskaityk, bet jo vietinė vertė vis tiek svarbi.

Skaičių palyginimas.

1. Palygink skaitmenų skaičių.
2. Jei skaitmenų tiek pat, lygink iš kairės: šimtus tūkstančių, dešimtis tūkstančių, tūkstančius, šimtus, dešimtis, vienetus.
3. Kai randi pirmą skirtingą skaitmenį, nuspręsk, kuris skaičius didesnis.

Apvalinimas. Norėdamas apvalinti iki dešimčių, šimtų, tūkstančių ar didesnio skyriaus, žiūrėk į skaitmenį, esantį iš karto dešinėje nuo apvalinamos vietos. Jei jis yra 0, 1, 2, 3, 4, apvalinamas skaitmuo nesikeičia. Jei jis yra 5, 6, 7, 8, 9, apvalinamas skaitmuo padidėja vienetu. Visi dešinėje esantys skaitmenys tampa nuliais.

16.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išskaidykime skaičių 438 205 skyrių suma.

Skaitmuo 4 yra šimtų tūkstančių vietoje, todėl reiškia 400 000. Skaitmuo 3 reiškia 30 000, skaitmuo 8 reiškia 8 000, skaitmuo 2 reiškia 200, skaitmuo 0 dešimčių neprideda, o skaitmuo 5 reiškia 5. Todėl

$$438\,205 = 400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5.$$

Atsakymas: $400\,000 + 30\,000 + 8\,000 + 200 + 5$.

2 pavyzdys. Palyginkime 572 419 ir 572 491.

Abu skaičiai turi po šešis skaitmenis. Lyginame iš kairės:

$$5 = 5, \quad 7 = 7, \quad 2 = 2, \quad 4 = 4.$$

Toliau lyginame dešimčių skaitmenis: pirmame skaičiuje yra 1, antrame 9. Kadangi $1 < 9$, tai

$$572\,419 < 572\,491.$$

Atsakymas: $572\,419 < 572\,491$.

3 pavyzdys. Suapvalinkime 286 735 iki tūkstančių.

Tūkstančių skaitmuo yra 6. Dešinėje nuo jo yra šimtų skaitmuo 7. Kadangi $7 \geq 5$, tūkstančių skaitmenį padidiname vienetu: 6 tampa 7. Visi dešinieji skaitmenys tampa nuliais:

$$286\,735 \approx 287\,000.$$

Atsakymas: 287 000.

16.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Praleidžiamas nulis skaičiaus viduryje: 405 018 nėra tas pats kaip 45 018.
2. Lyginama tik paskutiniai skaitmenys, nors pirmiausia reikia lyginti iš kairės.
3. Apvalinant pamirštama dešinėje esančius skaitmenis pakeisti nuliais.

Pasitikrinkite.

1. Užrašykite skyrių suma: 709 034.
2. Įrašykite ženklą $<$, $>$ arba $=$: $84\,902 \square 84\,920$.
3. Suapvalinkite 53 681 iki šimtų.

16.6 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema remiasi skaičiais iki 1000 ir vietine verte iš skyriaus 2. Ji reikalinga veiksmams skyriuje 17, stulpelinei daugybai ir dalybai skyriuje 18, finansiniams skaičiavimams skyriuje 29 ir duomenų skaitymui skyriuje 26.

17 Aritmetiniai veiksmai ir savybės

17.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 17.1. *Sudėtis yra veiksmas, kai kelis kiekius sujungiame į vieną. Sudėties rezultatas vadinamas suma, o sudedami skaičiai – dėmenimis.*

Apibrėžtis 17.2. *Atimtis yra veiksmas, kai iš kiekio atimame dalį arba randame dviejų kiekių skirtumą. Atimties rezultatas vadinamas skirtumu.*

Apibrėžtis 17.3. *Daugyba yra vienodų dėmenų sudėtis. Dalyba yra veiksmas, kai kiekį dalijame į lygias dalis arba nustatome, kiek kartų vienas skaičius telpa kitame.*

Apibrėžtis 17.4. *Veiksmų tvarka nurodo, kuriuos veiksmus reiškinyje atliekame pirmiau.*

17.2 Teoremos ir savybės

Savybė 17.1. *Sudėties perstatomumo savybė:*

$$a + b = b + a.$$

Pavyzdžiui, $36 + 24 = 24 + 36$.

Savybė 17.2. *Sudėties jungiamumo savybė:*

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Ji leidžia patogiai grupuoti dėmenis.

Savybė 17.3. *Daugybos perstatomumo savybė:*

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

Pavyzdžiui, $7 \cdot 8 = 8 \cdot 7$.

Savybė 17.4. *Daugybos skirstomumo sudėties atžvilgiu savybė:*

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Ji padeda skaičiuoti mintinai ir pasiruošti daugybai stulpeliu.

17.3 Taisyklės ir algoritmai

Veiksmų tvarka.

1. Pirmiausia atliekami veiksmai skliaustuose.
2. Tada atliekama daugyba ir dalyba iš kairės į dešinę.
3. Galiausiai atliekama sudėtis ir atimtis iš kairės į dešinę.

Tikrinimas atvirkštiniu veiksmu. Sudėtį tikriname atimtimi, atimtį – sudėtimi, daugybą – dalyba, dalybą – daugyba. Jei $48 + 35 = 83$, tikriname $83 - 35 = 48$. Jei $72 : 8 = 9$, tikriname $9 \cdot 8 = 72$.

17.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $48 + 27 + 52$ patogiai.

Pastebime, kad $48 + 52 = 100$. Todėl dėmenis galime perstatyti ir sugrupuoti:

$$48 + 27 + 52 = (48 + 52) + 27 = 100 + 27 = 127.$$

Atsakymas: 127.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $6 \cdot 23$ naudodami skirstomumo savybę.

Skaičių 23 išskaidome į $20 + 3$:

$$6 \cdot 23 = 6 \cdot (20 + 3) = 6 \cdot 20 + 6 \cdot 3 = 120 + 18 = 138.$$

Atsakymas: 138.

3 pavyzdys. Apskaičiuokime $80 - 24 : 6$.

Pirmiausia atliekame dalybą:

$$24 : 6 = 4.$$

Tada atimame:

$$80 - 4 = 76.$$

Atsakymas: 76.

4 pavyzdys. Klasė pirko 4 sąsiuvinių rinkinius po 8 sąsiuvinius ir dar 6 sąsiuvinius. Kiek sąsiuvinių nupirkta?

Pirmiausia randame sąsiuvinius rinkiniuose:

$$4 \cdot 8 = 32.$$

Pridedame dar 6:

$$32 + 6 = 38.$$

Atsakymas: 38 sąsiuviniai.

17.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Reiškinyje $80 - 24 : 6$ pirma atliekama atimtis, nors turi būti atliekama dalyba.
2. Sumaišomi atvirkštiniai veiksmai: dalyba tikrinama ne atimtimi, o daugyba.
3. Skirstomumo savybėje padauginama tik viena suma dalis: $6 \cdot (20 + 3) \neq 6 \cdot 20 + 3$.

Pasitikrinkite.

1. Apskaičiuokite patogiai: $25 + 39 + 75$.
2. Apskaičiuokite: $9 \cdot (30 + 4)$.
3. Apskaičiuokite: $100 - 36 : 4$.

17.6 Ryšys su kitomis temomis

Aritmetiniai veiksmai naudojami beveik visur: skaičių iki milijono temoje 16, daugyboje ir dalyboje stulpeliu 18, reiškinuose 20, matavimuose 24 ir duomenų uždaviniuose 26.

18 Daugyba ir dalyba stulpeliu

18.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 18.1. *Daugyba stulpeliu yra rašytinis būdas dauginti didesnius skaičius, kai skaičiuojama pagal vietines vertes: vienetų, dešimtis, šimtus ir taip toliau.*

Apibrėžtis 18.2. *Dalyba stulpeliu yra rašytinis būdas dalyti didesnius skaičius, kai dalijame nuo didžiausios vietinės vertės, dauginame, atimame ir nuleidžiame kitą skaitmenį.*

Apibrėžtis 18.3. *Liekana yra skaičius, kuris lieka padalijus, kai jo nebegalima padalyti į sveikas lygias dalis. Liekana visada mažesnė už daliklį.*

18.2 Teoremos ir savybės

Savybė 18.1. *Dauginant skaičių iš 10, 100, 1000, prie skaičiaus dešinės prirašome atitinkamai vieną, du arba tris nulius:*

$$37 \cdot 100 = 3\,700.$$

Savybė 18.2. *Dalybos su liekana tikrinimo taisyklė:*

$$\text{daliklis} \cdot \text{dalmuo} + \text{liekana} = \text{dalinys}.$$

Savybė 18.3. *Dauginant iš dviženklio skaičiaus, gaunami daliniai rezultatai pagal vienetų ir dešimtis. Juos būtina sudėti atsižvelgiant į vietinę vertę.*

18.3 Taisyklės ir algoritmai

Daugyba stulpeliu iš vienaženklio skaičiaus.

1. Pradėk nuo vienetų.
2. Padaugink skaitmenį iš daugiklio.
3. Vienetus rašyk, dešimtis kelk į kitą skyrių.
4. Tęsk su dešimtimis, šimtais ir kitais skyriais.

Daugyba iš dviženklio skaičiaus.

1. Padaugink iš vienetų skaitmens.
2. Padaugink iš dešimčių skaitmens, prisimindamas, kad tai dešimtys.
3. Sudėk dalinius rezultatus.

Dalyba stulpeliu.

1. Imk tiek pirmųjų dalinio skaitmenų, kad būtų galima dalyti iš daliklio.
2. Parašyk dalmens skaitmenį.
3. Padaugink daliklį iš parašyto skaitmens ir atimk.
4. Nuleisk kitą dalinio skaitmenį.
5. Kartok, kol neliks skaitmenų.
6. Patikrink atsakymą.

18.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sudauginkime $236 \cdot 4$.

Dauginame nuo vienetų:

$$6 \cdot 4 = 24,$$

rašome 4, keliame 2. Toliau

$$3 \cdot 4 + 2 = 12 + 2 = 14,$$

rašome 4, keliame 1. Toliau

$$2 \cdot 4 + 1 = 9.$$

Taigi

$$236 \cdot 4 = 944.$$

Atsakymas: 944.

2 pavyzdys. Sudauginkime $128 \cdot 23$.

Pirma dauginame iš 3:

$$128 \cdot 3 = 384.$$

Tada dauginame iš 20:

$$128 \cdot 20 = 2\,560.$$

Sudedame:

$$384 + 2\,560 = 2\,944.$$

Atsakymas: 2 944.

3 pavyzdys. Padalykime $845 : 6$ su liekana.

Imame 8: $8 : 6 = 1$, lieka 2. Nuleidžiame 4, gauname 24. $24 : 6 = 4$, lieka 0. Nuleidžiame 5. $5 : 6 = 0$, todėl dalmens vienetų vietoje rašome 0, lieka 5. Gauname

$$845 : 6 = 140 \text{ liek. } 5.$$

Tikriname:

$$6 \cdot 140 + 5 = 840 + 5 = 845.$$

Atsakymas: 140, liekana 5.

18.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Dauginant iš dviženklio skaičiaus pamirštama, kad dauginimas iš dešimčių reiškia dauginimą iš 10 kartų didesnio skaičiaus.
2. Dalyboje neparašomas nulis dalmens viduryje arba gale.
3. Liekana paliekama didesnė arba lygi dalikliui, nors taip būti negali.

Pasitikrinkite.

1. Apskaičiuokite: $347 \cdot 6$.
2. Apskaičiuokite: $214 \cdot 32$.
3. Padalykite su liekana: $739 : 8$.

18.6 Ryšys su kitomis temomis

Daugyba ir dalyba stulpeliu remiasi vietine verte iš skyriaus 16 ir veiksmų savybėmis iš skyriaus 17. Šie įgūdžiai reikalingi trupmenoms 19, matavimams 32 ir vėlesniam daliklių bei kartotinių mokymuisi.

19 Trupmenos ir dešimtainės trupmenos pradžia

19.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 19.1. *Trupmena rodo, į kiek lygių dalių padalytas visas daiktas ar kiekis ir kiek tokių dalių paimta. Trupmenoje $\frac{3}{4}$ skaičius 4 yra vardiklis, o skaičius 3 yra skaitiklis.*

Apibrėžtis 19.2. *Vardiklis parodo, į kiek lygių dalių padalyta visuma. Skaitiklis parodo, kiek tokių dalių paimta.*

Apibrėžtis 19.3. *Dešimtainė trupmena yra trupmenos rašymas naudojant kablelį. Pavyzdžiui, 0,5 reiškia penkias dešimtąsias dalis, tai yra $\frac{5}{10}$.*

Apibrėžtis 19.4. *Mišrusis skaičius turi sveikąją dalį ir trupmeninę dalį, pavyzdžiui $2\frac{1}{3}$.*

19.2 Teoremos ir savybės

Savybė 19.1. *Jei dviejų trupmenų vardikliai vienodi, didesnė ta trupmena, kurios skaitiklis didesnis:*

$$\frac{3}{8} > \frac{2}{8}.$$

Savybė 19.2. *Viena antroji yra tiek pat, kiek penkios dešimtųjų:*

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0,5.$$

Savybė 19.3. *Trupmenos su vardikliu 10 tiesiogiai užrašomos dešimtainėmis trupmenomis:*

$$\frac{1}{10} = 0,1, \quad \frac{7}{10} = 0,7, \quad 3\frac{4}{10} = 3,4.$$

19.3 Taisyklės ir algoritmai

Visumos dalies radimas.

1. Visumą padalyk iš vardiklio.
2. Gautą vienos dalies dydį padaugink iš skaitiklio.

Trupmenų su vienodais vardikliais sudėtis. Sudedame skaitiklius, o vardiklį paliekame tą patį:

$$\frac{a}{n} + \frac{b}{n} = \frac{a+b}{n}.$$

Dešimtųjų skaitymas. Skaičius 4,6 reiškia 4 sveikuosius ir 6 dešimtąsias dalis. Jį galima užrašyti

$$4,6 = 4\frac{6}{10}.$$

19.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $\frac{3}{5}$ skaičiaus 20.

Pirmiausia randame vieną penktadalį:

$$20 : 5 = 4.$$

Tada paimame tris tokias dalis:

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12.

2 pavyzdys. Sudėkime $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$.

Vardikliai vienodi, todėl sudedame tik skaitiklius:

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{7}$.

3 pavyzdys. Užrašykime $4\frac{6}{10}$ dešimtaine trupmena.

Sveikoji dalis yra 4. Trupmeninė dalis $\frac{6}{10}$ reiškia 0,6. Todėl

$$4\frac{6}{10} = 4,6.$$

Atsakymas: 4,6.

4 pavyzdys. Kuri dalis didesnė: $\frac{5}{10}$ ar $\frac{8}{10}$?

Vardikliai vienodi, todėl lyginame skaitiklius. Kadangi $5 < 8$, tai

$$\frac{5}{10} < \frac{8}{10}.$$

Atsakymas: $\frac{8}{10}$ yra didesnė.

19.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Vardiklis suprantamas kaip paimtų dalių skaičius, nors jis rodo visų lygių dalių skaičių.
2. Sudedant vienodus vardiklius klaidingai sudedami ir vardikliai: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} \neq \frac{5}{14}$.
3. Dešimtainėje trupmenoje kablelis painiojamas su tūkstančių skirtuku.

Pasitikrinkite.

1. Raskite $\frac{2}{3}$ skaičiaus 18.
2. Apskaičiuokite: $\frac{4}{9} + \frac{2}{9}$.
3. Užrašykite dešimtaine trupmena: $5\frac{3}{10}$.

19.6 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos tęsia dalybos idėją iš skyriaus 4. Jos reikalingos matuojant ilgį, plotą ir tūrį skyriuose 24 ir 32, taip pat paprastoms tikimybėms skyriuje 27.

20 Reiškiniai ir raidiniai žymėjimai

20.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 20.1. *Reiškinys yra skaičių, raidžių, veiksmų ženklų ir skliaustų užrašas. Pavyzdžiui, $8 + 3 \cdot 4$ ir $a + 5$ yra reiškiniai.*

Apibrėžtis 20.2. *Raidė matematikoje gali žymėti nežinomą arba kintantį skaičių. Pavyzdžiui, jei dėžutėje yra x pieštukų, tai $x + 3$ reiškia trimis pieštukais daugiau.*

Apibrėžtis 20.3. *Reiškinio reikšmė yra skaičius, gaunamas atlikus veiksmus. Jei $a = 7$, tai reiškinio $a + 5$ reikšmė yra 12.*

20.2 Teoremos ir savybės

Savybė 20.1. *Ta pati situacija gali būti aprašyta žodžiais, piešiniu, lentele, skaitiniu reiškiniu arba raidiniu reiškiniu.*

Savybė 20.2. *Jei į tą patį reiškinį vietoje raidės įrašome skirtingus skaičius, dažniausiai gauname skirtingas reikšmes.*

Savybė 20.3. *Skliaustai reiškinyje parodo, kad pirmiausia reikia atlikti veiksmus jų viduje.*

20.3 Taisyklės ir algoritmai

Reiškinio reikšmės radimas.

1. Perskaityk, kokia raidės reikšmė duota.
2. Vietoje raidės įrašyk duotą skaičių.
3. Atlik veiksmus pagal veiksmų tvarką.
4. Parašyk atsakymą su situacijos vienetais, jei jų yra.

Situacijos užrašymas reiškiniu.

1. Rask nežinomą arba kintantį kiekį.
2. Pažymėk jį raide.
3. Pagal žodžius parink veiksmą: padidinti – $+$, sumažinti – $-$, kartų daugiau – $\cdot$, padalyti į lygias dalis – $:$.

20.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime reiškinio $a + 18$ reikšmę, kai $a = 27$.

Vietoje a įrašome 27:

$$a + 18 = 27 + 18 = 45.$$

Atsakymas: 45.

2 pavyzdys. Užrašykime reiškinį: mokinys turėjo x lipdukų, o draugas jam davė dar 12 lipdukų.

Pradinis lipdukų skaičius yra x . Pridedame 12, todėl gauname

$$x + 12.$$

Atsakymas: $x + 12$.

3 pavyzdys. Raskime reiškinių $5 \cdot (n - 3)$ reikšmę, kai $n = 11$.

Įrašome 11:

$$5 \cdot (n - 3) = 5 \cdot (11 - 3).$$

Pirma skliaustai:

$$11 - 3 = 8.$$

Tada daugyba:

$$5 \cdot 8 = 40.$$

Atsakymas: 40.

20.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Vietoje raidės įrašomas skaičius, bet pamirštami skliaustai.
2. Žodžiai “5 mažiau negu x ” klaidingai užrašomi $5 - x$, nors reikia $x - 5$.
3. Reiškinyje supainiojamas su lygtimi: reiškinyje nebūtinai yra lygybės ženklas.

Pasitikrinkite.

1. Raskite $b - 14$, kai $b = 52$.
2. Užrašykite reiškinį: m obuolių padalijama po lygiai 4 vaikams.
3. Raskite $3 \cdot (k + 2)$, kai $k = 8$.

20.6 Ryšys su kitomis temomis

Raidiniai reiškiniai remiasi veiksmų tvarka iš skyriaus 17. Jie padeda spręsti lygtis skyriuje 21, užrašyti lentelių taisykles skyriuje 22 ir pasiruošti vėlesnei algebrai skyriuje 31.

21 Paprastos lygtys ir nelygybės

21.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 21.1. *Lygtis yra lygybė su nežinomuoju, pavyzdžiui $x + 7 = 15$.*

Apibrėžtis 21.2. *Lygties sprendinys yra skaičius, kurį įrašius vietoje nežinomojo lygybė tampa teisinga.*

Apibrėžtis 21.3. *Nelygybė yra užrašas su ženklais $<$, $>$, $\leq$, $\geq$. Pavyzdžiui, $x < 9$ reiškia, kad x yra mažesnis už 9.*

21.2 Teoremos ir savybės

Savybė 21.1. *Jei prie abiejų lygties pusių pridedame tą patį skaičių arba iš abiejų pusių atimame tą patį skaičių, lygties pusiausvyrą išlieka.*

Savybė 21.2. *Sudėties lygtis tikrinama atimtimi: jei $x + 6 = 20$, tai $x = 20 - 6$.*

Savybė 21.3. *Nelygybė gali turėti daugiau negu vieną sprendinį. Pavyzdžiui, jei ieškome natūraliųjų skaičių, nelygybei $x < 4$ tinka 1, 2, 3.*

21.3 Taisyklės ir algoritmai

Lygtys su sudėtimi. Nežinomą dėmenį randame iš sumos atimdami žinomą dėmenį.

$$x + 18 = 43, \quad x = 43 - 18.$$

Lygtys su atimtimi.

1. Jei nežinomas skaičius sumažintas: $x - 5 = 12$, tada $x = 12 + 5$.

2. Jei nežinomas atimamas skaičius: $20 - x = 8$, tada $x = 20 - 8$.

Nelygybių sprendimas bandant. Pasirink skaičius iš nurodytos srities, įrašyk vietoje nežinomojo ir palik tik tuos, kurie padaro nelygybę teisingą.

21.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime lygtį $x + 18 = 43$.

Nežinomas dėmuo yra x . Jį randame iš sumos atimdami žinomą dėmenį:

$$x = 43 - 18 = 25.$$

Tikriname:

$$25 + 18 = 43.$$

Atsakymas: $x = 25$.

2 pavyzdys. Išspręskime lygtį $y - 9 = 16$.

Nežinomas skaičius sumažintas 9 ir gauta 16. Vadinasi, prie 16 reikia pridėti 9:

$$y = 16 + 9 = 25.$$

Tikriname:

$$25 - 9 = 16.$$

Atsakymas: $y = 25$.

3 pavyzdys. Raskime natūraliuosius skaičius, mažesnius už 6, kurie tinka nelygybei $2 \cdot x < 9$.

Bandome:

$$2 \cdot 1 = 2 < 9, \quad 2 \cdot 2 = 4 < 9, \quad 2 \cdot 3 = 6 < 9, \quad 2 \cdot 4 = 8 < 9, \quad 2 \cdot 5 = 10 > 9.$$

Tinka 1, 2, 3, 4. **Atsakymas:** $x = 1, 2, 3, 4$.

21.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Sprendinys randamas, bet nepatikrinamas įrašant į pradinę lygtį.
2. Lygtyse $20 - x = 8$ klaidingai skaičiuojama $x = 8 - 20$.
3. Nelygybei pateikiamas tik vienas sprendinys, nors jų gali būti keli.

Pasitikrinkite.

1. Išspręskite: $x + 24 = 70$.
2. Išspręskite: $m - 13 = 29$.
3. Raskite natūraliuosius $x < 8$, kuriems $3 \cdot x < 18$.

21.6 Ryšys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybės tęsia nežinomojo idėją iš skyriaus 7. Jos naudoja reiškinius iš skyriaus 20 ir vėliau plėtojamose skyriuose 39.

22 Sekos, lentelės ir koordinatės

22.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 22.1. *Seka yra skaičių arba objektų eilė, sudaryta pagal tam tikrą taisyklę.*

Apibrėžtis 22.2. *Lentelė yra duomenų arba skaičiavimo rezultatų užrašymo būdas eilutėmis ir stulpeliais.*

Apibrėžtis 22.3. *Koordinatės nusako taško vietą tinklelyje. Porą $(3; 2)$ skaitome taip: nuo pradžios einame 3 langelius į dešinę ir 2 langelius aukštyn.*

22.2 Teoremos ir savybės

Savybė 22.1. *Sekoje gali būti pastovus žingsnis. Sekoje 5, 10, 15, 20, ... žingsnis yra 5.*

Savybė 22.2. *Lentelėje ta pati taisyklė taikoma kiekvienai eilutei. Jei taisyklė yra $y = 3 \cdot x$, kiekvienas x dauginamas iš 3.*

Savybė 22.3. *Koordinatinių tvarka svarbi: taškas $(3; 2)$ yra kitoje vietoje negu taškas $(2; 3)$.*

22.3 Taisyklės ir algoritmai

Sekos pratęsimas.

1. Palygink gretimus narius.
2. Nustatyk, ar jie didėja, mažėja, kartojasi, dauginami ar keičiasi kitaip.
3. Taikyk rastą taisyklę kitam nariui.

4. Patikrink taisyklę su keliais ankstesniais nariais.

Lentelės pildymas.

1. Perskaityk taisyklę.

2. Kiekvieną įėjimo skaičių įrašyk į taisyklę.

3. Apskaičiuok išėjimo skaičių.

4. Patikrink, ar visose eilutėse taikyta ta pati taisyklė.

Taško žymėjimas tinklėlyje. Pirmoji koordinatė rodo judėjimą į dešinę, antroji – judėjimą aukštyn.

22.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Pratęskime seką 12, 17, 22, 27, ...

Randame žingsnį:

$$17 - 12 = 5, \quad 22 - 17 = 5, \quad 27 - 22 = 5.$$

Kitas narys:

$$27 + 5 = 32.$$

Atsakymas: 32.

2 pavyzdys. Užpildykime lentelę, jei $y = 2 \cdot x + 1$, o $x = 1, 2, 3$.

x	y
1	$2 \cdot 1 + 1 = 3$
2	$2 \cdot 2 + 1 = 5$
3	$2 \cdot 3 + 1 = 7$

Atsakymas: 3, 5, 7.

3 pavyzdys. Kuriame taške atsidursime, jei nuo pradžios eisime 4 langelius į dešinę ir 3 langelius aukštyn?

Pirmoji koordinatė yra 4, antroji 3, todėl taškas yra

$$(4; 3).$$

Atsakymas: (4; 3).

22.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Sprendžiant seką remiamasi tik paskutiniais dviem nariais ir nepatikrinami ankstesni.

2. Lentelėje vienoms eilutėms taikoma viena taisyklė, kitoms – kita.

3. Koordinatėse supainiojama pirmoji ir antroji reikšmės.

Pasitikrinkite.

1. Pratęskite seką: 40, 36, 32, 28, ...

2. Užpildykite lentelę, kai $y = 4 \cdot x - 2$, o $x = 2, 3, 4$.

3. Aprašykite, kaip pažymėti tašką (5; 1).

22.6 Ryšys su kitomis temomis

Sekos tęsia dėsningumą mokymąsi iš skyriaus 6. Lentelės siejasi su reiškinais 20 ir duomenų vaizdavimu 26. Koordinatės plėtojamos skyriuje 33.

23 Kampai, tiesės ir daugiakampiai

23.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 23.1. *Tiesė yra be galo į abi puses besitęsianti tiesi linija. Atkarpa yra tiesios linijos dalis, turinti du galus.*

Apibrėžtis 23.2. *Spindulys yra tiesios linijos dalis, turinti pradžią ir besitęsianti viena kryptimi.*

Apibrėžtis 23.3. *Kampas susidaro, kai du spinduliai prasideda tame pačiame taške. Tas taškas vadinamas kampo viršūne.*

Apibrėžtis 23.4. *Daugiakampis yra uždara figūra, sudaryta iš atkarpų. Trikampis turi 3 kraštines, keturkampis turi 4 kraštines, penkiakampis turi 5 kraštines.*

23.2 Teoremos ir savybės

Savybė 23.1. *Statusis kampas yra toks kampas, koks susidaro kvadrato arba stačiakampio kampe.*

Savybė 23.2. *Smailusis kampas yra mažesnis už statųjį, o bukasis kampas yra didesnis už statųjį.*

Savybė 23.3. *Daugiakampio kraštinių skaičius lygus jo viršūnių skaičiui.*

Savybė 23.4. *Kvadratas yra keturkampis, kurio visos kraštinės lygios ir visi kampai statieji. Stačiakampis yra keturkampis, kurio visi kampai statieji, bet gretimos kraštinės gali būti skirtingo ilgio.*

23.3 Taisyklės ir algoritmai

Kampo rūšies nustatymas.

1. Palygink kampą su stačiuoju kampu, pavyzdžiui, langelio arba liniuotės kampu.
2. Jei kampas toks pat, jis statusis.
3. Jei kampas mažesnis, jis smailusis.
4. Jei kampas didesnis, jis bukasis.

Daugiakampio atpažinimas.

1. Patikrink, ar figūra uždara.
2. Patikrink, ar ji sudaryta iš atkarpų.
3. Suskaičiuok kraštines ir viršūnes.
4. Pagal kraštinių skaičių pavadink figūrą.

23.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Figūra turi 6 kraštines ir 6 viršūnes. Kaip ji vadinama?

Daugiakampis, turintis 6 kraštines, vadinamas šešiakampiu. **Atsakymas:** šešiakampis.

2 pavyzdys. Ar kiekvienas kvadratas yra stačiakampis?

Stačiakampis turi turėti 4 stačiuosius kampus. Kvadratas taip pat turi 4 stačiuosius kampus, todėl kvadratas yra stačiakampis. Tačiau ne kiekvienas stačiakampis yra kvadratas, nes stačiakampio kraštinės nebūtinai visos lygios. **Atsakymas:** taip, kiekvienas kvadratas yra stačiakampis.

3 pavyzdys. Atkarpos ilgis $AB = 6$ cm, o atkarpos CD ilgis 2 cm didesnis. Koks CD ilgis?

$$6 + 2 = 8.$$

Atsakymas: 8 cm.

23.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Atvira laužtė laikoma daugiakampiu, nors daugiakampis turi būti uždaras.
2. Kvadratas nelaikomas stačiakampiu, nors jis turi visas stačiakampio savybes.
3. Kampas vertinamas pagal kraštinių ilgį, nors kampo dydį lemia spindulių išsiskyrimas.

Pasitikrinkite.

1. Kiek kraštinių turi aštuonkampis?
2. Kuo skiriasi atkarpa ir tiesė?
3. Ar keturkampis su vienu stačiuoju kampu būtinai yra stačiakampis?

23.6 Ryšys su kitomis temomis

Geometrinės figūros reikalingos perimetrai, plotui ir tūriui skyriuje 24, transformacijoms skyriuje 25 ir koordinačių planams skyriuje 33.

24 Perimetras, plotas, tūris ir masto pradžia

24.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 24.1. *Perimetras yra figūros visų kraštinių ilgių suma.*

Apibrėžtis 24.2. *Plotas parodo, kiek plokštumos dalies užima figūra. Pradžioje plotą patogiau matuoti vienetiniais kvadratais.*

Apibrėžtis 24.3. *Tūris parodo, kiek vietos užima erdvinis kūnas. Pradžioje tūrį patogiau matuoti vienetiniais kubeliais.*

Apibrėžtis 24.4. *Mastas rodo, kiek kartų brėžinyje pavaizduotas ilgis yra mažesnis arba didesnis už tikrąjį ilgį.*

24.2 Teoremos ir savybės

Savybė 24.1. *Stačiakampio perimetras apskaičiuojamas sudedant visas kraštines:*

$$P = a + b + a + b = 2 \cdot a + 2 \cdot b.$$

Savybė 24.2. *Stačiakampio plotas lygus ilgio ir pločio sandaugai:*

$$S = a \cdot b.$$

Savybė 24.3. *Stačiakampio gretasienio tūris lygus ilgio, pločio ir aukščio sandaugai:*

$$V = a \cdot b \cdot c.$$

III–IV klasėje šią mintį galima suprasti kaip vienodų kubelių sluoksnių skaičiavimą.

24.3 Taisyklės ir algoritmai

Perimetro radimas.

1. Užrašyk visų kraštinių ilgius tuo pačiu matavimo vienetu.
2. Sudėk kraštinių ilgius.
3. Atsakyme parašyk ilgio vienetą.

Ploto radimas langeliais.

1. Suskaičiuok, kiek vienetinių kvadratėlių telpa vienoje eilėje.
2. Suskaičiuok, kiek yra eilių.
3. Padaugink šiuos skaičius.

Masto skaitymas. Jei mastas 1 : 100, tai 1 cm brėžinyje atitinka 100 cm tikrovėje.

24.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiakampio ilgis 8 cm, plotis 5 cm. Raskime perimetrą.

$$P = 8 + 5 + 8 + 5 = 26 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 26 cm.

2 pavyzdys. Raskime to paties stačiakampio plotą.

$$S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 40 cm².

3 pavyzdys. Dėžė sudėta iš 3 sluoksnių. Kiekviename sluoksnyje yra $4 \cdot 5 = 20$ kubelių. Kiek kubelių dėžėje?

$$20 \cdot 3 = 60.$$

Atsakymas: 60 kubelių.

4 pavyzdys. Plane 1 cm atitinka 2 m. Kiek metrų atitinka 6 cm?

$$6 \cdot 2 = 12.$$

Atsakymas: 12 m.

24.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Perimetras ir plotas supainiojami: perimetras matuojamas ilgio vienetais, plotas – kvadratiniais vienetais.
2. Sudedami skirtingi vienetai, pavyzdžiui, centimetrai ir metrai, jų nepakeitus.
3. Skaičiuojant tūrį pamiršamas aukštis arba sluoksnių skaičius.

Pasitikrinkite.

1. Raskite kvadrato, kurio kraštinė 7 cm, perimetrą.
2. Raskite stačiakampio, kurio kraštinės 9 cm ir 4 cm, plotą.
3. Jei plane 1 cm atitinka 5 m, kiek metrų atitinka 3 cm?

24.6 Ryšys su kitomis temomis

Perimetras ir plotas remiasi daugiakampiais iš skyriaus 23, daugyba iš skyriaus 17 ir matavimo vienetais iš skyriaus 32.

25 Simetrija ir transformacijos pradžia

25.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 25.1. *Simetrijos ašis yra tiesė, kuri figūrą padalija į dvi sutampančias dalis.*

Apibrėžtis 25.2. *Atspindys yra figūros vaizdas kitoje simetrijos ašies pusėje taip, tarsi figūra atsispindėtų veidrodyje.*

Apibrėžtis 25.3. *Postūmis yra figūros perkėlimas nurodyta kryptimi ir nurodytu atstumu nekeičiant jos formos ir dydžio.*

Apibrėžtis 25.4. *Posūkis yra figūros pasukimas apie pasirinktą tašką.*

25.2 Teoremos ir savybės

Savybė 25.1. *Atspindint figūrą, jos forma ir dydis nesikeičia.*

Savybė 25.2. *Atliekant postūmį, visi figūros taškai pajuda ta pačia kryptimi ir tokiu pačiu atstumu.*

Savybė 25.3. *Jei figūra turi simetrijos ašį, vienoje ašies pusėje esanti dalis sutampa su kita dalimi užlenkus per ašį.*

25.3 Taisyklės ir algoritmai

Simetrijos ašies tikrinimas.

1. Įsivaizduok, kad figūra užlenkiama per pasirinktą tiesę.
2. Patikrink, ar abi pusės sutampa.
3. Jei sutampa, tiesė yra simetrijos ašis.

Atspindžio braižymas tinklėlyje.

1. Pasirink figūros viršūnę.
2. Suskaičiuok, kiek langelių ji nutolusi nuo ašies.
3. Kitoje ašies pusėje pažymėk tašką tokiu pačiu atstumu.
4. Tą patį atlik visoms viršūnėms ir sujunk jas atkarpomis.

25.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ar kvadratas turi simetrijos ašių?

Kvadratą galima perlenkti per vidurį vertikaliai, horizontaliai ir per abi įstrižaines. Visais atvejais pusės sutampa. **Atsakymas:** kvadratas turi 4 simetrijos ašis.

2 pavyzdys. Taškas yra 3 langeliai į kairę nuo vertikalios simetrijos ašies. Kur bus jo atspindys?

Atspindys bus 3 langeliai į dešinę nuo tos pačios ašies. **Atsakymas:** 3 langeliai į dešinę nuo ašies.

3 pavyzdys. Figūra pastumta 4 langeliais į dešinę ir 1 langeliu aukštyn. Ar jos plotas pasikeitė?

Postūmis nekeičia figūros dydžio, todėl plotas nepasikeitė. **Atsakymas:** ne, plotas nepasikeitė.

25.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Atspindžio taškas pažymimas ne tokiu pačiu atstumu nuo ašies.
2. Postūmio metu pakeičiamas figūros dydis.
3. Simetrijos ašimi palaikoma bet kuri figūrą kertanti tiesė.

Pasitikrinkite.

1. Kiek simetrijos ašių turi stačiakampis, kuris nėra kvadratas?
2. Taškas yra 2 langeliai virš horizontalios ašies. Kur jo atspindys?
3. Ar posūkis keičia figūros kraštinių ilgius?

25.6 Ryšys su kitomis temomis

Transformacijos remiasi figūrų pažinimu iš skyriaus 23, koordinatėmis iš skyriaus 22 ir toliau plėtojamose skyriuose 33.

26 Duomenų lentelės ir diagramos

26.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 26.1. *Duomenys yra surinkta informacija, pavyzdžiui, kiek mokinių pasirinko kiekvieną mėgstamą vaisių.*

Apibrėžtis 26.2. *Lentelė yra duomenų užrašymo būdas eilutėmis ir stulpeliais.*

Apibrėžtis 26.3. *Diagrama yra duomenų vaizdavimas piešiniais, stulpeliais, taškais arba kitais ženklais.*

Apibrėžtis 26.4. *Skalė nurodo, kiek reiškia vienas langelis, padala arba ženklas diagramoje.*

26.2 Teoremos ir savybės

Savybė 26.1. *Stulpelinėje diagramoje aukštesnis stulpelis rodo didesnį kiekį, jei visiems stulpeliams taikoma ta pati skalė.*

Savybė 26.2. *Duomenis lengviau palyginti, kai jie tvarkingai suskirstyti į grupes ir pateikti lentele arba diagrama.*

Savybė 26.3. *Bendras kiekis gaunamas sudedant visų grupių kiekius.*

26.3 Taisyklės ir algoritmai

Lentelės sudarymas.

1. Pirmame stulpelyje užrašyk grupes arba požymius.
2. Antrame stulpelyje užrašyk kiekius.
3. Patikrink, ar kiekvienas duomuo įrašytas tinkamoje grupėje.

Diagramos skaitymas.

1. Perskaityk diagramos pavadinimą.
2. Pažiūrėk, ką reiškia stulpeliai arba ženklai.
3. Patikrink skalę.
4. Pagal skalę perskaityk kiekį.

Klausimo atsakymas pagal duomenis. Pirmiausia rask reikalingus skaičius lentelėje arba diagramoje, tada atlik tinkamą veiksmą: sudėk, atimk, palygink arba padaugink pagal skalę.

26.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Lentelėje parodyta, kiek mokinių pasirinko vaisius:

Vaisius	Mokinių skaičius
Obuolys	9
Bananas	6
Kriaušė	5

Kiek mokinių atsakė iš viso?

$$9 + 6 + 5 = 20.$$

Atsakymas: 20 mokinių.

2 pavyzdys. Kiek daugiau mokinių pasirinko obuolį nei bananą?

$$9 - 6 = 3.$$

Atsakymas: 3 mokiniais daugiau.

3 pavyzdys. Diagramos skalė: vienas langelis reiškia 2 mokinius. Stulpelis yra 7 langelių aukščio. Kiek mokinių jis rodo?

$$7 \cdot 2 = 14.$$

Atsakymas: 14 mokinių.

26.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Skaitoma stulpelio aukštis langeliais, bet nepaisoma skalės.
2. Sumaišomi klausimai “kiek iš viso” ir “kiek daugiau”.
3. Diagramoje lyginami stulpeliai su skirtingomis skalėmis.

Pasitikrinkite.

1. Lentelėje yra 8, 12, 10 atsakymų. Kiek atsakymų iš viso?
2. Kiek daugiau yra 15 negu 9?
3. Jei vienas paveikslėlis reiškia 5 vaikus, kiek vaikų reiškia 6 paveikslėliai?

26.6 Ryšys su kitomis temomis

Duomenų lentelės tęsia duomenų rinkimą iš skyriaus 10. Jos siejasi su lentelių pildymu skyriuje 22, veiksmiais skyriuje 17 ir tikimybėmis skyriuje 27.

27 Paprastos tikimybės

27.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 27.1. Įvykis yra tai, kas gali atsitikti bandymo metu. Pavyzdžiui, metant kauliuką įvykis gali būti “iškrito 6”.

Apibrėžtis 27.2. Būtinasis įvykis visada atsitinka, negalimas įvykis niekada neatsitinka, o galimas įvykis gali atsitikti arba neatsitikti.

Apibrėžtis 27.3. Paprasta tikimybė nusako, kiek palankių rezultatų yra tarp visų vienodai galimų rezultatų.

27.2 Teoremos ir savybės

Savybė 27.1. Jei maišelyje daugiau raudonų kortelių negu mėlynų, ištraukti raudoną kortelę yra labiau tikėtina negu mėlyną.

Savybė 27.2. Jei visi rezultatai vienodai galimi, tikimybę galima užrašyti trupmena:

$$\frac{\text{palankių rezultatų skaičius}}{\text{visų rezultatų skaičius}}.$$

Savybė 27.3. Tikimybė negali būti mažesnė už 0 ir negali būti didesnė už 1. Pradinėse klasėse ją suprantame kaip galimybių dalį.

27.3 Taisyklės ir algoritmai

Įvykio apibūdinimas žodžiais.

1. Paklausk, ar įvykis tikrai atsitiks.
2. Jei tikrai atsitiks, jis būtinasis.
3. Jei negali atsitikti, jis negalimas.
4. Jei gali atsitikti, bet nebūtinai, jis galimas.

Paprastos tikimybės radimas.

1. Suskaičiuok visus vienodai galimus rezultatus.
2. Suskaičiuok palankius rezultatus.
3. Sudaryk trupmeną.
4. Jei reikia, palygink tikimybes pagal palankių rezultatų skaičių.

27.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Maišelyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai. Kiek iš viso rutuliukų?

$$3 + 2 = 5.$$

Atsakymas: 5 rutuliukai.

2 pavyzdys. Kokia tikimybė ištraukti raudoną rutuliuką?

Visų rutuliukų yra 5. Palankūs rezultatai yra 3 raudoni rutuliukai. Todėl tikimybė

$$\frac{3}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{5}$.

3 pavyzdys. Metamas įprastas žaidimo kauliukas. Ar įvykis “iškris skaičius 8” yra galimas?

Ant įprasto kauliuko yra skaičiai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skaičiaus 8 nėra, todėl toks įvykis negali atsitikti. **Atsakymas:** negalimas įvykis.

27.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Palankūs rezultatai supainiojami su visais rezultatais.
2. Teigiama, kad retas įvykis yra negalimas, nors jis tik mažiau tikėtinas.
3. Tikimybė užrašoma didesnė už 1, pavyzdžiui $\frac{7}{5}$, kai kalbama apie vieną bandymą su 5 vienodai galimomis baigtimis.

Pasitikrinkite.

1. Maišelyje yra 4 žalios ir 6 geltonos kortelės. Kiek kortelių iš viso?
2. Kokia tikimybė ištraukti žalią kortelę?
3. Ar metant kauliuką įvykis “iškris skaičius mažesnis už 7” yra būtinas?

27.6 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybės žodžiai remiasi ankstesne tema 11. Tikimybės naudoja trupmenas iš skyriaus 19 ir duomenų skaitymą iš skyriaus 26.

28 Skaičiai nuo 0 iki 10 000

28.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 28.1. *Skaičiai nuo 0 iki 10 000 apima nulį ir visus natūraliuosius skaičius iki dešimties tūkstančių. Šioje temoje ypač svarbu mokėti skaičius skaityti, rašyti, lyginti, apvalinti ir skaidyti skyrių suma.*

Apibrėžtis 28.2. *Skaičių tiesė yra tiesė, kurioje skaičiai pažymėti didėjimo tvarka. Ji padeda matyti, kuris skaičius didesnis, mažesnis, arčiau nurodyto skaičiaus.*

28.2 Teoremos ir savybės

Savybė 28.1. *Keturiženklį skaičių sudaro tūkstančiai, šimtai, dešimtys ir vienetai:*

$$7\,408 = 7\,000 + 400 + 8.$$

Savybė 28.2. *Skaičius 10 000 yra vienu didesnis už 9 999:*

$$9\,999 + 1 = 10\,000.$$

Savybė 28.3. *Kuo skaičius skaičių tiesėje yra dešiniau, tuo jis didesnis.*

28.3 Taisyklės ir algoritmai

Keturiženklio skaičiaus nagrinėjimas.

1. Nustatyk tūkstančių skaitmenį.
2. Nustatyk šimtų, dešimčių ir vienetų skaitmenis.
3. Užrašyk skyrių sumą.
4. Perskaityk skaičių žodžiais.

Apvalinimas iki dešimčių, šimtų ir tūkstančių. Taikoma ta pati apvalinimo taisyklė kaip skyriuje 16: žiūrime į dešinėje esantį skaitmenį ir sprendžiame, ar apvalinamą skaitmenį didinti.

28.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Užrašykime 6 305 skyrių sumą.

$$6\,305 = 6\,000 + 300 + 5.$$

Atsakymas: $6\,000 + 300 + 5$.

2 pavyzdys. Palyginkime 4 908 ir 4 980.

Tūkstančiai vienodi: $4 = 4$. Šimtai vienodi: $9 = 9$. Dešimtys skiriasi: $0 < 8$, todėl

$$4\,908 < 4\,980.$$

Atsakymas: $4\,908 < 4\,980$.

3 pavyzdys. Suapvalinkime 7 642 iki šimtų.

Šimtų skaitmuo yra 6, dešinėje yra dešimčių skaitmuo 4. Kadangi $4 < 5$, šimtų skaitmens nedidiname:

$$7\,642 \approx 7\,600.$$

Atsakymas: 7 600.

28.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Skaičius 6 305 klaidingai skaitomas kaip 635, nes nepastebimas nulis dešimčių vietoje.
2. Apvalinant iki šimtų žiūrima į vienetų, o ne į dešimčių skaitmenį.
3. Skaičių tiesėje didesnis skaičius pažymimas kairiau.

Pasitikrinkite.

1. Užrašykite skyrių suma: 9 072.
2. Įrašykite ženklą: 5 601 □ 5 610.
3. Suapvalinkite 8 549 iki tūkstančių.

28.6 Ryšys su kitomis temomis

Skaičiai iki 10 000 yra tiltas nuo ankstesnių skaičių iki 1000 prie skaičių iki milijono skyriuje 16. Jie dažnai naudojami pinigų, matavimo ir duomenų uždaviniuose.

29 Finansiniai skaičiavimai: kainos, pokyčiai ir sprendimai

29.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 29.1. *Kaina yra pinigų suma, kurią reikia sumokėti už prekę arba paslaugą.*

Apibrėžtis 29.2. *Išlaidos yra pinigai, kuriuos sumokame. Santaupos yra pinigai, kuriuos pasilikame arba kaupiame vėlesniam tikslui.*

Apibrėžtis 29.3. *Grąža yra pinigų suma, kurią gauname atgal, kai sumokame daugiau, negu kainuoja pirkinys.*

Apibrėžtis 29.4. *Nuolaida yra kainos sumažinimas. III–IV klasėje dažniausiai nagrinėjamos paprastos nuolaidos eurai arba centais.*

29.2 Teoremos ir savybės

Savybė 29.1. *Bendra pirkinių kaina gaunama sudedant visų pirkinių kainas.*

Savybė 29.2. *Grąža apskaičiuojama iš sumokėtos sumos atimant pirkinio kainą.*

Savybė 29.3. *Pinigų sumas galima stambinti ir smulkinti: 1 euras yra 100 centų.*

29.3 Taisyklės ir algoritmai

Pirkinių kainos radimas.

1. Užrašyk kiekvienos prekės kainą.
2. Jei perkama keli vienodi daiktai, kainą padaugink iš kiekio.
3. Sudėk visas kainas.
4. Patikrink, ar vienetai tie patys: eurai su eurai, centai su centais.

Gražos radimas.

1. Užrašyk, kiek pinigų sumokėta.
2. Užrašyk pirkinio kainą.
3. Atimk kainą iš sumokėtos sumos.

Sprendimo pasirinkimas. Jei reikia pasirinkti, ką pirkti, palygink kainą, kiekį, poreikį ir turimą pinigų sumą. Pigiausias pasirinkimas ne visada yra tinkamiausias, jei jis neatitinka uždavinio sąlygos.

29.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sėsiuvinis kainuoja 2 eurus, pieštukas 70 centų. Kiek kainuoja 2 sėsiuviniai ir 1 pieštukas?

$$2 \cdot 2 = 4 \text{ eurai.}$$

Pridedame 70 centų:

$$4 \text{ Eur} + 70 \text{ ct} = 4 \text{ Eur } 70 \text{ ct.}$$

Atsakymas: 4 Eur 70 ct.

2 pavyzdys. Pirkėjas sumokėjo 10 Eur už prekes, kurios kainavo 7 Eur 35 ct. Kokia grąža?

$$10 \text{ Eur} = 9 \text{ Eur } 100 \text{ ct.}$$

$$9 \text{ Eur } 100 \text{ ct} - 7 \text{ Eur } 35 \text{ ct} = 2 \text{ Eur } 65 \text{ ct.}$$

Atsakymas: 2 Eur 65 ct.

3 pavyzdys. Kuprinė kainavo 28 Eur. Jai pritaikyta 5 Eur nuolaida. Kokia nauja kaina?

$$28 - 5 = 23.$$

Atsakymas: 23 Eur.

29.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Eurai ir centai sudedami kaip paprasti skaičiai: 4 Eur 70 ct nėra 4,70 ct.
2. Graža skaičiuojama atvirkščiai: iš kainos atimama sumokėta suma.
3. Perkant kelias vienodas prekes pamirštama dauginti iš kiekio.

Pasitikrinkite.

1. Kiek kainuoja 3 prekės po 4 Eur?
2. Kokia graža iš 20 Eur, jei pirkinys kainuoja 13 Eur 80 ct?
3. Prekė kainavo 15 Eur, nuolaida 3 Eur. Kokia nauja kaina?

29.6 Ryšys su kitomis temomis

Finansiniai skaičiavimai taiko sudėtį, atimtį, daugybą ir dalybą iš skyriaus 17, skaičius iki 10 000 iš skyriaus 28 ir tekstinių uždavinių modeliavimą iš skyriaus 20.

30 Algoritmai: pasirinkimas ir kartojimas

30.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 30.1. *Algoritmas yra aiškių žingsnių seka, kurią atlikę išsprendžiame užduotį arba pasiekiame tikslą.*

Apibrėžtis 30.2. *Pasirinkimo komanda nurodo, ką daryti skirtingais atvejais. Ji dažnai turi formą: jei sąlyga teisinga, atlik vieną veiksmą, priešingu atveju atlik kitą.*

Apibrėžtis 30.3. *Kartojimo komanda nurodo tą patį veiksmą atlikti kelis kartus arba tol, kol sąlyga pasikeičia.*

30.2 Teoremos ir savybės

Savybė 30.1. *Aiškus algoritmas turi baigtinį žingsnių skaičių arba aiškią kartojimo pabaigos sąlygą.*

Savybė 30.2. *Tas pats algoritmas, taikomas tiems patiems duomenims, turi duoti tą patį rezultatą, jei žingsniai atliekami vienodai.*

Savybė 30.3. *Algoritmo klaidą dažnai galima rasti tikrinant žingsnius po vieną.*

30.3 Taisyklės ir algoritmai

Algoritmo sudarymas.

1. Aiškiai įvardyk tikslą.
2. Išvardyk veiksmus tokia tvarka, kokia juos reikia atlikti.
3. Nurodyk pasirinkimus: kada ką daryti.
4. Nurodyk kartojimus: kiek kartų arba iki kada kartoti.
5. Išbandyk algoritmą su paprastu pavyzdžiu.

Pasirinkimo pavyzdys. Jei skaičius didesnis už 100, jį apvalink iki šimtų; priešingu atveju palik nepakeistą.

Kartojimo pavyzdys. Kartok: pridėk 5, kol pasieksi arba viršysi 40.

30.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Algoritmas: pradėk nuo 12, tris kartus pridėk 4. Koks rezultatas?

$$12 + 4 = 16, \quad 16 + 4 = 20, \quad 20 + 4 = 24.$$

Atsakymas: 24.

2 pavyzdys. Pasirinkimo taisyklė: jei skaičius lyginis, padalyk iš 2, jei nelyginis, pridėk 1. Ką gausime iš 18?

Skaičius 18 lyginis, todėl dalijame:

$$18 : 2 = 9.$$

Atsakymas: 9.

3 pavyzdys. Kartojame: pradėk nuo 3, daugink iš 2, kol rezultatas bus didesnis už 20.

$$3 \cdot 2 = 6, \quad 6 \cdot 2 = 12, \quad 12 \cdot 2 = 24.$$

Skaičius 24 jau didesnis už 20, todėl sustojame. **Atsakymas:** 24.

30.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Kartojimas neturi pabaigos sąlygos.
2. Sąlyga perskaitoma atvirkščiai: atliekamas “kitaip” veiksmas, nors sąlyga teisinga.
3. Žingsniai surašomi netvarkinga tvarka, todėl rezultatas pasikeičia.

Pasitikrinkite.

1. Pradėkite nuo 5 ir keturis kartus pridėkite 3. Ką gausite?
2. Jei skaičius mažesnis už 50, pridėkite 10; kitaip atimkite 10. Ką gausite iš 47?
3. Kodėl algoritme svarbu nurodyti, kada kartojimas baigiasi?

30.6 Ryšys su kitomis temomis

Algoritmai padeda aiškiai atlikti stulpelinę daugybą ir dalybą skyriuje 18, spręsti lygtis skyriuje 21, pildyti lenteles skyriuje 22 ir tikrinti uždavinių sprendimus.

31 Algebra: lygtys ir raidiniai reiškiniai

31.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 31.1. Algebra pradinėse klasėse prasideda tada, kai skaičius pradedame žymėti raidėmis, sudarome reiškinius, lygtis ir ieškome nežinomų reikšmių.

Apibrėžtis 31.2. Raidinis reiškinyje yra reiškinyje, kuriame yra bent viena raidė, pavyzdžiui $2 \cdot a + 5$.

Apibrėžtis 31.3. Paprastas matematinis modelis yra užrašas, schema, lentelė arba lygtis, kuri aprašo realią situaciją.

31.2 Teoremos ir savybės

Savybė 31.1. Raidė gali reikšti skirtingus skaičius skirtingose situacijose, todėl visada reikia žiūrėti, kas pasakyta sąlygoje.

Savybė 31.2. Lygtį galima suprasti kaip pusiausvyrą: abi pusės turi būti lygios.

Savybė 31.3. Tą patį tekstinį uždavinį dažnai galima spręsti keliais būdais: veiksmų seka, lentelė, schema arba lygtimi.

31.3 Taisyklės ir algoritmai

Tekstinio uždavinio modeliavimas lygtimi.

1. Perskaityk klausimą ir nuspręsk, kas nežinoma.
2. Nežinomą dydį pažymėk raide.
3. Pagal sąlygą sudaryk lygybę.
4. Išspręsk lygtį.
5. Patikrink, ar atsakymas tinka pradinei situacijai.

Raidinio reiškinio reikšmės lentelė. Jei reikia palyginti kelias reikšmes, patogiau sudaryti lentelę: pirmame stulpelyje rašyti raidės reikšmes, antrame – reiškinio reikšmes.

31.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ieva turėjo kelis lipdukus. Gavusi dar 9, ji turi 31. Kiek lipdukų Ieva turėjo iš pradžių?

Nežinomą pradinį skaičių pažymime x . Tada

$$x + 9 = 31.$$

$$x = 31 - 9 = 22.$$

Atsakymas: 22 lipdukus.

2 pavyzdys. Raskime $2 \cdot a + 5$, kai $a = 6$.

$$2 \cdot a + 5 = 2 \cdot 6 + 5 = 12 + 5 = 17.$$

Atsakymas: 17.

3 pavyzdys. Užpildykime lentelę reiškiniui $p - 4$, kai $p = 10, 15, 20$.

p	$p - 4$
10	6
15	11
20	16

Atsakymas: 6, 11, 16.

31.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Nežinomas pasirenkamas ne pagal klausimą, todėl lygtis neatitinka situacijos.
2. Patikrinama tik skaičiavimo klaida, bet ne tai, ar atsakymas prasmingas.
3. Raidė laikoma tik vienu konkrečiu skaičiumi, nors kitoje eilutėje ji gali turėti kitą duotą reikšmę.

Pasitikrinkite.

1. Sudarykite lygtį: skaičių padidinus 12, gauta 40.
2. Raskite $3 \cdot b - 2$, kai $b = 7$.
3. Sudarykite lentelę reiškiniui $x + 6$, kai $x = 4, 8, 12$.

31.6 Ryšys su kitomis temomis

Šis skyrius apibendrina reiškinius iš skyriaus 20 ir lygtis iš skyriaus 21. Jis ruošia aukštesnių klasių algebros temoms, kuriose lygtys ir reiškiniai bus sudėtingesni.

32 Matavimo vienetai: laikas, greitis, plotas ir tūris

32.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 32.1. *Matavimo vienetas yra susitartas dydis, kuriuo matuojame ilgį, masę, laiką, plotą, tūrį ar kitą dydį.*

Apibrėžtis 32.2. *Laikas matuojamas sekundėmis, minutėmis, valandomis, paromis, savaitėmis, mėnesiais ir metais.*

Apibrėžtis 32.3. *Greitis parodo, kokį kelią objektas nueina arba nuvažiuoja per vieną laiko vienetą. Pradžioje greitį suprantame per paprastus pavyzdžius: jei per 1 valandą nuvažiuojama 60 km, greitis yra 60 km per valandą.*

Apibrėžtis 32.4. *Plotas matuojamas kvadratiniais vienetais, pavyzdžiui cm^2 , o tūris – kubiniais vienetais, pavyzdžiui cm^3 , arba litrais.*

32.2 Teoremos ir savybės

Savybė 32.1.

$$1 \text{ val.} = 60 \text{ min.}, \quad 1 \text{ min.} = 60 \text{ s.}$$

Savybė 32.2.

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, \quad 1 \text{ km} = 1000 \text{ m.}$$

Savybė 32.3. *Jei judama pastoviu greičiu, kelias randamas greitį dauginant iš laiko:*

$$\text{kelias} = \text{greitis} \cdot \text{laikas}.$$

III–IV klasėje ši taisyklė taikoma tik paprastoms gyvenimiškoms situacijoms.

32.3 Taisyklės ir algoritmai

Vienetų keitimas.

1. Nuspręsk, ar keiti į mažesnius, ar į didesnius vienetus.
2. Keičiant į mažesnius vienetus, dažniausiai dauginama.
3. Keičiant į didesnius vienetus, dažniausiai dalijama.
4. Patikrink, ar atsakymas prasmingas.

Laiko trukmės radimas.

1. Užrašyk pradžios ir pabaigos laiką.
2. Skaičiuok iki artimiausios valandos, tada pilnas valandas, tada likusias minutes.
3. Sudėk gautas dalis.

32.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek minučių yra 3 valandose?

$$3 \cdot 60 = 180.$$

Atsakymas: 180 min.

2 pavyzdys. Kiek centimetrų yra 4 metruose 25 centimetruose?

$$\begin{aligned} 4 \text{ m} &= 400 \text{ cm}, \\ 400 \text{ cm} + 25 \text{ cm} &= 425 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Atsakymas: 425 cm.

3 pavyzdys. Dviratininkas per 2 valandas nuvažiavo po 12 km kiekvieną valandą. Kokį kelią jis nuvažiavo?

$$12 \cdot 2 = 24.$$

Atsakymas: 24 km.

4 pavyzdys. Stačiakampio ilgis 6 cm, plotis 3 cm. Raskime plotą.

$$S = 6 \cdot 3 = 18 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 18 cm².

32.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Keičiant metrus į centimetrus dalijama iš 100, nors reikia dauginti.
2. Laiko uždaviniuose skaičiuojama kaip dešimtainėje sistemoje, pavyzdžiui, 1 val. 80 min. vietoje 2 val. 20 min.
3. Ploto ir tūrio vienetai rašomi kaip paprasti ilgio vienetai.

Pasitikrinkite.

1. Kiek sekundžių yra 5 minutėse?
2. Kiek metrų yra 3 km?
3. Per 3 valandas nueinama po 4 km kas valandą. Koks kelias?

32.6 Ryšys su kitomis temomis

Matavimo vienetai remiasi skaičiavimais iš skyriaus 17. Plotas ir tūris siejasi su skyriumi 24, o greičio lentelės – su skyriumi 22.

33 Koordinačių planai, postūmiai ir posūkiai

33.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 33.1. *Koordinačių planas yra tinklelis, kuriame taškų vieta nusakoma skaičių poromis.*

Apibrėžtis 33.2. *Koordinačių pradžia yra taškas, nuo kurio pradedame skaičiuoti judėjimą į dešinę ir aukštyn.*

Apibrėžtis 33.3. *Postūmis koordinačių plane aprašo, kiek langelių figūra perkelta į dešinę arba kairę ir kiek langelių aukštyn arba žemyn.*

Apibrėžtis 33.4. *Posūkis koordinačių plane yra figūros pasukimas apie nurodytą tašką. Pradinėse klasėse dažniausiai nagrinėjami posūkiai pagal langelių tinklėlį ir paprastus kampus.*

33.2 Teoremos ir savybės

Savybė 33.1. *Postūmis nekeičia figūros formos, dydžio, kraštinių ilgių ir kampų.*

Savybė 33.2. *Posūkis nekeičia figūros formos ir dydžio, tik pakeičia jos padėtį.*

Savybė 33.3. *Taško koordinatės $(a; b)$ reiškia, kad pirmiausia skaičiuojame horizontalią kryptį, paskui vertikalią kryptį.*

33.3 Taisyklės ir algoritmai

Taško radimas plane.

1. Pradėk nuo koordinačių pradžios.
2. Pagal pirmą koordinatę eik į dešinę.
3. Pagal antrą koordinatę eik aukštyn.
4. Pažymėk tašką.

Postūmio aprašymas.

1. Pasirink vieną figūros viršūnę.
2. Suskaičiuok, kiek langelių ji pajudėjo į dešinę arba kairę.
3. Suskaičiuok, kiek langelių ji pajudėjo aukštyn arba žemyn.
4. Patikrink kitą viršūnę, ar postūmis toks pats.

33.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Taškas $A = (2; 3)$ pastumtas 4 langeliais į dešinę. Kokios naujos koordinatės?

Pirmoji koordinatė padidėja 4, antroji nesikeičia:

$$2 + 4 = 6.$$

Atsakymas: $A' = (6; 3)$.

2 pavyzdys. Taškas $B = (5; 6)$ pastumtas 2 langeliais žemyn. Kokios naujos koordinatės?

Pirmoji koordinatė nesikeičia, antroji sumažėja 2:

$$6 - 2 = 4.$$

Atsakymas: $B' = (5; 4)$.

3 pavyzdys. Figūra pasukta apie vieną viršūnę. Ar jos kraštinių ilgiai pasikeitė?

Posūkis nekeičia ilgių, todėl kraštinių ilgiai liko tokie patys. **Atsakymas:** ne, nepasikeitė.

33.5 Dažnos klaidos ir savikontrolė

Dažnos klaidos.

1. Pirmą judama aukštyn, nors pirmoji koordinatė rodo judėjimą į dešinę.
2. Pastumiama tik viena figūros viršūnė, o kitos paliekamos vietoje.
3. Posūkis supainiojamas su atspindžiu.

Pasitikrinkite.

1. Tašką $(1; 4)$ pastumkite 3 langeliais į dešinę. Kokios koordinatės?
2. Tašką $(6; 2)$ pastumkite 1 langeliu aukštyn. Kokios koordinatės?
3. Ar postūmis gali pakeisti kvadrato plotą?

33.6 Ryšys su kitomis temomis

Koordinatinių planų tęsia koordinates iš skyriaus 22 ir transformacijas iš skyriaus 25. Jie taip pat padeda skaityti planus, brėžinius ir paprastus žemėlapius.

Dalis III

V–VI klasė

34 Natūralieji skaičiai, dalikliai ir kartotiniai

34.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 34.1. *Natūralieji skaičiai yra skaičiai, kuriais skaičiuojame objektus: $1, 2, 3, \dots$. Mokykloje dažnai nagrinėjame ir skaičių 0 , nes jis reikalingas pozicinei dešimtainei sistemai, skaičių tiesei ir veiksams aprašyti.*

Apibrėžtis 34.2. *Skaičius a yra skaičiaus b daliklis, jei b dalijasi iš a be liekanos. Tada rašome $a \mid b$. Pavyzdžiui, $6 \mid 42$, nes $42 : 6 = 7$.*

Apibrėžtis 34.3. *Skaičiaus a kartotiniai yra skaičiai, gaunami a dauginant iš natūraliųjų skaičių: $a, 2a, 3a, \dots$. Pavyzdžiui, skaičiaus 8 kartotiniai yra $8, 16, 24, 32, \dots$.*

Apibrėžtis 34.4. *Pirminis skaičius yra natūralusis skaičius, didesnis už 1 , turintis tik du daliklius: 1 ir save patį. Sudėtinis skaičius yra didesnis už 1 natūralusis skaičius, turintis daugiau kaip du daliklius.*

34.2 Teoremos ir savybės

Savybė 34.1. *Kiekvieną sudėtinį natūralųjį skaičių galima išskaidyti pirminių skaičių sandauga. Pavyzdžiui, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.*

Savybė 34.2. *Jei skaičius dalijasi iš 2 , jo paskutinis skaitmuo yra $0, 2, 4, 6$ arba 8 . Jei skaičius dalijasi iš 5 , jo paskutinis skaitmuo yra 0 arba 5 . Jei skaičius dalijasi iš 10 , jo paskutinis skaitmuo yra 0 .*

Savybė 34.3. *Skaičius dalijasi iš 3 , jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 3 ; skaičius dalijasi iš 9 , jei jo skaitmenų suma dalijasi iš 9 .*

Savybė 34.4. *Jeigu $a \mid b$ ir $a \mid c$, tai $a \mid (b + c)$ ir $a \mid (b - c)$, kai $b \geq c$. Todėl dalumo požymius galima taikyti ir tikrinant reiškinių reikšmes.*

34.3 Taisyklės ir algoritmai

Kaip rasti visus daliklius.

1. Tikrinkite skaičius nuo 1 didėjančia tvarka.
2. Kiekvieną rastą daliklį rašykite poroje su kitu dalikliu, nes jei $a \cdot b = n$, tai abu skaičiai yra n dalikliai.
3. Sustokite, kai poros pradeda kartotis; pakanka tikrinti iki skaičiaus, kurio kvadratas neviršija n .
4. Surikiuokite daliklius didėjimo tvarka.

Kaip rasti DBD ir MBK skaidant pirminiais dauginamaisiais.

1. Išskaidykite kiekvieną skaičių pirminiais dauginamaisiais.
2. DBD sudarykite iš bendrų pirminių dauginamųjų su mažiausiais laipsniais.
3. MBK sudarykite iš visų pasirodžiusių pirminių dauginamųjų su didžiausiais laipsniais.
4. Patikrinkite: $\text{DBD}(a, b) \cdot \text{MBK}(a, b) = a \cdot b$, kai skaičiai teigiami.

Dažnos klaidos. Skaičius 1 nėra pirminis, nes turi tik vieną daliklį. Dalikliai ir kartotiniai painiojami: 6 yra 42 daliklis, bet 42 yra 6 kartotinis. Randant MBK nepakanka sudauginti skaičių, jei jie turi bendrų daliklių: $8 \cdot 12 = 96$, bet $\text{MBK}(8, 12) = 24$.

34.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime visus skaičiaus 36 daliklius.

Rašome daliklių poras:

$$1 \cdot 36 = 36, \quad 2 \cdot 18 = 36, \quad 3 \cdot 12 = 36, \quad 4 \cdot 9 = 36, \quad 6 \cdot 6 = 36.$$

Toliau tikrinti nereikia, nes po 6 poros kartotųsi. Visi dalikliai:

$$1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.$$

Atsakymas: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.

2 pavyzdys. Nustatykite, ar 738 dalijasi iš 2, 3, 5, 9.

Paskutinis skaitmuo yra 8, todėl skaičius dalijasi iš 2, bet nesidalija iš 5. Skaitmenų suma:

$$7 + 3 + 8 = 18.$$

Kadangi 18 dalijasi iš 3 ir iš 9, tai 738 dalijasi ir iš 3, ir iš 9.

Atsakymas: dalijasi iš 2, 3, 9, nesidalija iš 5.

3 pavyzdys. Raskime $\text{DBD}(84, 126)$ ir $\text{MBK}(84, 126)$.

Skaidome:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Bendri mažiausi laipsniai: $2^1, 3^1, 7^1$, todėl

$$\text{DBD}(84, 126) = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42.$$

Visi didžiausi laipsniai: $2^2, 3^2, 7^1$, todėl

$$\text{MBK}(84, 126) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7 = 252.$$

Atsakymas: $\text{DBD} = 42$, $\text{MBK} = 252$.

Pasitikrinkite.

1. Ar 1245 dalijasi iš 3, 5, 9?
2. Išskaidykite 90 pirminiais dauginamaisiais.
3. Raskite $\text{DBD}(18, 30)$ ir $\text{MBK}(18, 30)$.

34.5 Ryšys su kitomis temomis

Dalikliai ir kartotiniai padeda trumpinti trupmenas, rasti bendrą vardiklį, tirti skaičių sekas ir spręsti praktinius pasikartojimo uždavinius. Ši tema remiasi veiksmy su natūraliaisiais skaičiais savybėmis iš 17 ir tiesiogiai reikalinga skyriams 35 bei 47.

35 Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

35.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 35.1. *Paprastoji trupmena $\frac{a}{b}$ rodo, kad vienetas padalytas į b lygių dalių ir paimta a tokių dalių. Čia $b \neq 0$.*

Apibrėžtis 35.2. *Skaitiklis yra trupmenos viršuje esantis skaičius, o vardiklis yra apačioje esantis skaičius. Vardiklis pasako, į kiek dalių padalytas vienetas, skaitiklis – kiek dalių paimta.*

Apibrėžtis 35.3. *Taisyklingoji trupmena yra mažesnė už 1, todėl jos skaitiklis mažesnis už vardiklį. Netaisyklingoji trupmena yra lygi 1 arba didesnė už 1, todėl jos skaitiklis ne mažesnis už vardiklį.*

Apibrėžtis 35.4. *Dešimtainė trupmena yra skaičius su kableliu, kurio dešimtainės skiltys reiškia dešimtąsias, šimtąsias, tūkstantąsias ir taip toliau.*

35.2 Teoremos ir savybės

Savybė 35.1. *Trupmenos reikšmė nepasikeičia, jei jos skaitiklį ir vardiklį padauginame arba padalijame iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus:*

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot k}{b \cdot k}, \quad \frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}.$$

Savybė 35.2. *Vienodų vardiklių trupmenos sudedamos ir atimamos sudedant arba atimant skaitiklius:*

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}.$$

Savybė 35.3. *Dešimtaines trupmenas sudedame ir atimame rašydami kablelį po kableliu, nes vienodos skiltys turi būti vienoje kolonoje.*

Savybė 35.4. *Trupmenos daugyba iš natūraliojo skaičiaus reiškia tokių pačių trupmenų sudėjimą:*

$$n \cdot \frac{a}{b} = \frac{n \cdot a}{b}.$$

35.3 Taisyklės ir algoritmai

Trupmenos trumpinimas.

1. Raskite bendrą skaitiklio ir vardiklio daliklį.
2. Padalykite ir skaitiklį, ir vardiklį iš to paties daliklio.
3. Kartokite, kol skaitiklis ir vardiklis nebeturi bendrų daliklių, didesnių už 1.

Skirtingų vardiklių trupmenų sudėtis arba atimtis.

1. Raskite bendrą vardiklį, dažnai patogiau – MBK.
2. Išplėskite kiekvieną trupmeną iki bendro vardiklio.
3. Sudėkite arba atimkite skaitiklius.
4. Jei įmanoma, sutrumpinkite rezultatą arba išskirkite sveikąją dalį.

Dažnos klaidos. Negalima sudėti vardiklių: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \neq \frac{2}{7}$. Trumpinant reikia dalyti ir skaitiklį, ir vardiklį. Lyginant dešimtainius skaičius verta prirašyti nulių: $2,7 = 2,70$, todėl $2,7 > 2,68$.

35.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sutrumpinkime $\frac{18}{24}$.
Skaičiai 18 ir 24 dalijasi iš 6:

$$\frac{18}{24} = \frac{18 : 6}{24 : 6} = \frac{3}{4}.$$

Atsakymas: $\frac{3}{4}$.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $\frac{2}{5} + \frac{1}{10}$.

Bendras vardiklis yra 10. Pirmą trupmeną išplečiame:

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}.$$

Tada

$$\frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

3 pavyzdys. Mišrųjų skaičių $3\frac{2}{5}$ užrašykime dešimtaine trupmena.
Trupmeninę dalį keičiame:

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0,4.$$

Todėl

$$3\frac{2}{5} = 3,4.$$

Atsakymas: 3,4.

4 pavyzdys. Apskaičiuokime $4,06 + 12,8 - 3,175$.

Sulyginame skiltis:

$$4,060 + 12,800 = 16,860, \quad 16,860 - 3,175 = 13,685.$$

Atsakymas: 13,685.

Pasitikrinkite.

1. Sutrumpinkite $\frac{28}{42}$.
2. Apskaičiuokite $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$.
3. Kuris skaičius didesnis: 5,09 ar 5,1?

35.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenos remiasi dalikliais ir kartotiniais iš 34. Jos būtinos procentams 36, racionaliesiems skaičiams 37, tikimybei 45 ir masteliui 52.

36 Procentai, santykiai ir proporcijos pradžia

36.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 36.1. Procentas yra viena šimtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$. Todėl 37% reiškia 37 šimtąsias.

Apibrėžtis 36.2. Santykis palygina du dydžius dalybos būdu. Santykis $3 : 5$ reiškia, kad pirmajam dydžiui tenka 3 dalys, o antrajam – 5 dalys.

Apibrėžtis 36.3. Proporcija yra dviejų santykių lygybė, pavyzdžiui, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, kai $b \neq 0$ ir $d \neq 0$.

Apibrėžtis 36.4. Procentinis pokytis rodo, keliais procentais dydis padidėjo arba sumažėjo, lyginant su pradine reikšme.

36.2 Teoremos ir savybės

Savybė 36.1. Norėdami rasti $p\%$ skaičiaus a , skaičiuojame $\frac{p}{100} \cdot a$.

Savybė 36.2. Jei dalis sudaro $p\%$ visumos, tai visumą galima rasti dalį dalijant iš $\frac{p}{100}$.

Savybė 36.3. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ galioja kryžminė sandauga:

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

Savybė 36.4. Santykį galima trumpinti arba plėsti taip pat kaip trupmeną, jei abu santykio nariai dauginami arba dalijami iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus.

36.3 Taisyklės ir algoritmai

Procentų keitimas.

1. Procentus į dešimtainę trupmeną keiskite dalydami iš 100: $35\% = 0,35$.
2. Dešimtainę trupmeną į procentus keiskite dauginami iš 100: $0,07 = 7\%$.
3. Paprastąsias trupmenas patogų paversti procentais radus lygiavertę trupmeną su vardikliu 100, jei tai įmanoma.

Proporcijos uždavinys.

1. Aiškiai įvardykite, kurie dydžiai lyginami.
2. Sudarykite santykių lygybę.
3. Taikykite kryžminę sandaugą arba raskite vieneto reikšmę.
4. Patikrinkite, ar atsakymas turi tinkamus vienetus ir realią prasmę.

Dažnos klaidos. Procentai visada skaičiuojami nuo konkrečios visumos. 20% nuo 50 ir 20% nuo 80 nėra tas pats skaičius. Nuolaida mažina pradinę kainą, todėl po 30% nuolaidos lieka 70% kainos, o ne 30%.

36.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime 20% skaičiaus 45.

$$20\% = 0,20, \quad 0,20 \cdot 45 = 9.$$

Atsakymas: 9.

2 pavyzdys. Supaprastinkime santykį 18 : 24.

$$18 : 24 = (18 : 6) : (24 : 6) = 3 : 4.$$

Atsakymas: 3 : 4.

3 pavyzdys. Jei 4 sąsiuviniai kainuoja 2,40 Eur, kiek kainuoja 7 tokie sąsiuviniai?
Vieno sąsiuvinio kaina:

$$2,40 : 4 = 0,60 \text{ Eur.}$$

Septyni sąsiuviniai kainuoja:

$$7 \cdot 0,60 = 4,20 \text{ Eur.}$$

Atsakymas: 4,20 Eur.

4 pavyzdys. Prekė kainavo 80 Eur. Kaina sumažinta 15%. Kokia nauja kaina?
Nuolaida:

$$0,15 \cdot 80 = 12 \text{ Eur.}$$

Nauja kaina:

$$80 - 12 = 68 \text{ Eur.}$$

Atsakymas: 68 Eur.

Pasitikrinkite.

1. Raskite 12% skaičiaus 250.
2. Santykį 45 : 60 užrašykite paprasčiausiu pavidalu.
3. 6 kg obuolių kainuoja 9 Eur. Kiek kainuoja 10 kg?

36.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai yra trupmenų taikymas, todėl remiasi 35. Santykiai ir proporcijos padeda nagrinėti tiesioginį proporcingumą 50, mastelį, finansinius skaičiavimus 49 ir tikimybes.

37 Sveikieji skaičiai ir racionalieji skaičiai

37.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 37.1. *Sveikieji skaičiai yra $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$. Teigiamieji sveikieji skaičiai yra dešinėje nuo nulio, neigiamieji – kairėje.*

Apibrėžtis 37.2. *Priešingi skaičiai yra vienodai nutolę nuo nulio, bet yra skirtingose jo pusėse, pavyzdžiui, 8 ir -8 . Jų suma lygi 0.*

Apibrėžtis 37.3. *Skaičiaus modulis $|a|$ yra atstumas nuo skaičiaus a iki nulio skaičių tiesėje. Todėl $|-6| = 6$ ir $|6| = 6$.*

Apibrėžtis 37.4. *Racionalusis skaičius yra skaičius, kurį galima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kur a ir b yra sveikieji skaičiai, o $b \neq 0$.*

37.2 Teoremos ir savybės

Savybė 37.1. *Skaičius, esantis skaičių tiesėje dešiniau, yra didesnis. Todėl $-2 > -5$, nes -2 yra arčiau nulio ir dešiniau.*

Savybė 37.2. *Priešingų skaičių suma lygi nuliui: $a + (-a) = 0$.*

Savybė 37.3. *Sudauginus arba padalijus vienodo ženklo skaičius gaunamas teigiamas skaičius; sudauginus arba padalijus skirtingų ženklų skaičius gaunamas neigiamas skaičius.*

Savybė 37.4. *Kiekviena paprastoji trupmena gali būti užrašyta baigtine arba begaline periodine dešimtaine trupmena.*

37.3 Taisyklės ir algoritmai

Sveikųjų skaičių sudėtis.

1. Jei ženklai vienodi, sudėkite modulius ir palikite bendrą ženklą.
2. Jei ženklai skirtingi, iš didesnio modulio atimkite mažesnį.
3. Rezultatui palikite didesnio modulio skaičiaus ženklą.

Racionaliųjų skaičių veiksmai.

1. Pirmiausia sutvarkykite ženklus.
2. Trupmenoms taikykite žinomas trupmenų taisykles: bendras vardiklis sudėčiai, skaitiklių ir vardiklių daugyba daugybai, atvirkštinis skaičius dalybai.
3. Atsakymą supaprastinkite ir, jei reikia, suapvalinkite nurodytu tikslumu.

Dažnos klaidos. Neigiamas skaičius su didesniu moduliu yra mažesnis: $-10 < -3$. Ženklas minus“ prieš trupmeną gali būti rašomas prie skaitiklio, prie vardiklio arba prieš visą trupmeną, bet ne dviejose vietose iš karto: $-\frac{2}{5} = \frac{-2}{5} = \frac{2}{-5}$, o $\frac{-2}{-5} = \frac{2}{5}$.

37.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $-7 + 12$.

Ženklaai skirtingi, todėl atimame modulius:

$$12 - 7 = 5.$$

Didesnį modulį turi 12, todėl rezultatas teigiamas.

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $-4 \cdot 6$.

$$4 \cdot 6 = 24.$$

Ženklaai skirtingi, todėl sandauga neigiama.

Atsakymas: -24 .

3 pavyzdys. Palyginkime $-\frac{2}{3}$ ir $-\frac{1}{2}$.

Teigiamos trupmenos:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}, \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{6},$$

todėl $\frac{2}{3} > \frac{1}{2}$. Neigiamųjų skaičių tvarka priešinga:

$$-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $-\frac{2}{3} < -\frac{1}{2}$.

4 pavyzdys. Apskaičiuokime $-\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

Bendras vardiklis yra 12:

$$-\frac{3}{4} = -\frac{9}{12}, \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12}.$$

Tada

$$-\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{1}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{12}$.

Pasitikrinkite.

1. Apskaičiuokite $-15 + 9$.
2. Apskaičiuokite $(-8) : (-2)$.
3. Palyginkite $-0,4$ ir $-\frac{1}{3}$.

37.5 Ryšys su kitomis temomis

Sveikieji ir racionalieji skaičiai išplečia natūraliųjų skaičių ir trupmenų pasaulį. Jie reikalingi sprendžiant lygtis 39, žymint taškus koordinačių plokštumoje 40 ir vėliau mokantis realiųjų skaičių.

38 Skaitiniai ir raidiniai reiškiniai

38.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 38.1. *Skaitinis reiškiny yra skaičių, veiksmų ženklų ir skliaustų užrašas, turintis reikšmę, pavyzdžiui, $18 - 2 \cdot (3 + 4)$.*

Apibrėžtis 38.2. *Raidinis reiškiny yra reiškiny, kuriame yra raidžių, žyminčių skaičius, pavyzdžiui, $2x + 5$.*

Apibrėžtis 38.3. *Reiškinio reikšmė gaunama vietoje raidžių įrašius skaičius ir atlikus veiksmus.*

Apibrėžtis 38.4. *Panašieji nariai yra raidinio reiškinio nariai, turintys tą pačią raidinę dalį, pavyzdžiui, $3x$ ir $-5x$.*

38.2 Teoremos ir savybės

Savybė 38.1. *Veiksmų tvarka: pirmiausia atliekami veiksmi skliaustuose, tada daugyba ir dalyba, galiausiai sudėtis ir atimtis iš kairės į dešinę.*

Savybė 38.2. *Panašiuosius narius galima sudėti sudedant jų koeficientus:*

$$3x + 2x = 5x, \quad 7a - 4a = 3a.$$

Savybė 38.3. *Skliaustų atskleidimas remiasi skirstomumo savybe:*

$$a(b + c) = ab + ac, \quad a(b - c) = ab - ac.$$

Savybė 38.4. *Jei prieš skliaustus yra minusas, nuimant skliaustus visų narių ženklai skliaustuose pasikeičia priešingais.*

38.3 Taisyklės ir algoritmai

Reiškinio reikšmės radimas.

1. Vietoje raidės įrašykite duotą skaičių į visas tos raidės vietas.
2. Jei raidė dauginama iš skaičiaus, užrašykite daugybos ženklą, kad nesupainiotumėte, pavyzdžiui, $3x = 3 \cdot x$.
3. Atlikite veiksmus pagal veiksmų tvarką.
4. Jei skaičiai neigiami arba trupmeniniai, ypač atidžiai tikrinkite ženklus.

Reiškinio prastinimas.

1. Atskleiskite skliaustus, jei tai patogu.
2. Suraskite panašiuosius narius.
3. Sudėkite jų koeficientus.
4. Užrašykite paprasčiausią reiškinio pavidalą.

Dažnos klaidos. Užrašas $2x$ reiškia $2 \cdot x$, o ne skaičių, kurio dešimčių skaitmuo 2. Skliaustai po minuso keičia visus ženklus: $-(x - 5) = -x + 5$. Panašūs yra tik tie nariai, kurių raidinė dalis sutampa: $3x$ ir $3y$ nesutraukiami.

38.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $18 - 2 \cdot (3 + 4)$.

$$3 + 4 = 7, \quad 2 \cdot 7 = 14, \quad 18 - 14 = 4.$$

Atsakymas: 4.

2 pavyzdys. Raskime $3x + 7$ reikšmę, kai $x = 5$.

$$3x + 7 = 3 \cdot 5 + 7 = 15 + 7 = 22.$$

Atsakymas: 22.

3 pavyzdys. Supaprastinkime $4a + 3 + 2a - 1$.

$$4a + 2a = 6a, \quad 3 - 1 = 2,$$

todėl

$$4a + 3 + 2a - 1 = 6a + 2.$$

Atsakymas: $6a + 2$.

4 pavyzdys. Atskleiskime skliaustus ir sutraukime narius: $3(2x - 5) - 4x$.

$$3(2x - 5) - 4x = 6x - 15 - 4x = 2x - 15.$$

Atsakymas: $2x - 15$.

Pasitikrinkite.

1. Apskaičiuokite $24 : 3 + 2 \cdot 5$.
2. Raskite $5a - 2$ reikšmę, kai $a = 4$.
3. Supaprastinkite $7x - 3 + 2x + 8$.

38.5 Ryšys su kitomis temomis

Reiškiniai yra algebrai reikalinga kalba. Jie remiasi veiksmų savybėmis iš 17, padeda spręsti lygtis 39 ir aprašyti dėsningumus 50.

39 Lygtys ir nelygybės su vienu nežinomuoju

39.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 39.1. *Lygtis yra lygybė su nežinomuoju, pavyzdžiui, $x + 5 = 12$.*

Apibrėžtis 39.2. *Lygties sprendinys yra nežinomojo reikšmė, su kuria lygybė tampa teisinga.*

Apibrėžtis 39.3. *Nelygybė yra užrašas su ženklais $<$, $>$, $\leq$ arba $\geq$, pavyzdžiui, $x + 2 < 7$.*

Apibrėžtis 39.4. *Sprendinių aibė yra visi skaičiai, kurie tinka lygčiai arba nelygybei.*

39.2 Teoremos ir savybės

Savybė 39.1. *Prie abiejų lygties pusių galima pridėti tą patį skaičių arba iš abiejų pusių atimti tą patį skaičių; sprendiniai nepasikeičia.*

Savybė 39.2. *Abi lygties puses galima padauginti arba padalyti iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus; sprendiniai nepasikeičia.*

Savybė 39.3. *Sprendžiant nelygybę, pridėjus ar atėmus tą patį skaičių iš abiejų pusių, nelygybės ženklas nesikeičia.*

Savybė 39.4. *Dauginant arba dalijant nelygybę iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas apsiverčia.*

39.3 Taisyklės ir algoritmai

Lygties sprendimas.

1. Jei yra skliaustų, atskleiskite juos.
2. Nežinomojo narius perkeltkite į vieną pusę, skaičius – į kitą.
3. Atlikite veiksmus su panašiais nariais.
4. Padalykite iš nežinomojo koeficiento.
5. Patikrinkite sprendinį įrašydami jį į pradinę lygtį.

Tekstinio uždavinio lygtis.

1. Pasirinkite, ką žymės nežinomas.
2. Iš sąlygos sudarykite dvi to paties dydžio išraiškas.
3. Parašykite lygtį ir ją išspręskite.
4. Atsakymą užrašykite sakiniiais su vienetais.

Dažnos klaidos. Lygties pusiausvyra išlaikoma tik tada, kai tas pats veiksmas atliekamas abiejose pusėse. Nelygybės ženklas apsiverčia tik dauginant arba dalijant iš neigiamo skaičiaus, ne tada, kai pridedame neigiamą skaičių. Patikrinimas turi būti atliekamas pradinėje, o ne jau pertvarkytoje lygtyje.

39.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime lygtį $x + 8 = 21$.

$$x + 8 - 8 = 21 - 8, \quad x = 13.$$

Patikrinimas: $13 + 8 = 21$.

Atsakymas: $x = 13$.

2 pavyzdys. Išspręskime lygtį $3x - 4 = 17$.

$$3x = 21, \quad x = 7.$$

Patikrinimas: $3 \cdot 7 - 4 = 17$.

Atsakymas: $x = 7$.

3 pavyzdys. Išspręskime nelygybę $2x + 1 < 9$.

$$2x < 8, \quad x < 4.$$

Atsakymas: visi skaičiai, mažesni už 4.

4 pavyzdys. Į klasės ekskursiją važiuoja 24 mokiniai. Bilietas mokiniui kainuoja x Eur, o bendra bilietų kaina 144 Eur. Raskime bilieto kainą.

$$24x = 144, \quad x = 144 : 24 = 6.$$

Atsakymas: vienas bilietas kainuoja 6 Eur.

Pasitikrinkite.

1. Išspręskite $x - 9 = 14$.
2. Išspręskite $5x + 2 = 37$.
3. Išspręskite $3x - 6 \geq 12$.

39.5 Ryšys su kitomis temomis

Lygtys ir nelygybės naudoja raidinius reiškinius iš 38. Jos padeda aprašyti dydžių priklausomybes 40, procentinius uždavinius ir geometrijos situacijas.

40 Dydžių priklausomybės ir koordinačių plokštuma

40.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 40.1. *Dydžių priklausomybė rodo, kaip vieno dydžio reikšmė keičiasi, kai keičiasi kitas dydis.*

Apibrėžtis 40.2. *Koordinačių plokštumą sudaro dvi statmenos ašys: horizontalioji x ašis ir vertikalioji y ašis. Jų susikirtimo taškas vadinamas pradžios tašku.*

Apibrėžtis 40.3. *Taško koordinatės užrašomos pora $(x; y)$: pirmasis skaičius rodo poslinkį horizontaliai, antrasis – vertikaliai.*

Apibrėžtis 40.4. *Grafikas yra priklausomybės vaizdas koordinačių plokštumoje. Jis padeda pamatyti, kaip kinta dydžiai.*

40.2 Teoremos ir savybės

Savybė 40.1. *Jei dydžiai tiesiogiai proporcingi, padidinus vieną dydį kelis kartus, tiek pat kartų padidėja ir kitas. Tokią priklausomybę galima rašyti $y = kx$, kur k yra pastovus santykis.*

Savybė 40.2. *Taškas ant x ašies turi koordinatę $y = 0$, o taškas ant y ašies turi koordinatę $x = 0$.*

Savybė 40.3. *Lentelė, žodinis aprašas, formulė ir grafikas gali vaizduoti tą pačią priklausomybę.*

Savybė 40.4. *Koordinačių ašys nepriklauso nė vienam ketvirčiui. Ketvirčiai numeruojami prieš laikrodžio rodyklę, pradedant nuo srities, kur $x > 0$ ir $y > 0$.*

40.3 Taisyklės ir algoritmai

Taško žymėjimas.

1. Pradėkite nuo pradžios taško $(0; 0)$.
2. Pagal pirmą koordinatę judėkite į dešinę, jei ji teigiama, arba į kairę, jei neigiama.
3. Pagal antrą koordinatę judėkite aukštyn, jei ji teigiama, arba žemyn, jei neigiama.
4. Pažymėkite tašką ir užrašykite jo vardą.

Priklausomybės lentelė ir grafikas.

1. Pasirinkite kelias x reikšmes.
2. Pagal taisyklę apskaičiuokite y .
3. Taškus $(x; y)$ pažymėkite koordinatinių plokštumoje.
4. Jei dydžiai kinta tolygiai, taškus galima jungti linija; jei kalbama apie atskirus objektus, taškai paliekami atskiri.

Dažnos klaidos. Koordinatėse svarbi tvarka: $(2; 5)$ ir $(5; 2)$ yra skirtingi taškai. Ne kiekviena lentelė rodo tiesioginį proporcingumą: santykis $y : x$ turi būti pastovus. Jei $x = 0$, santykio $y : x$ skaičiuoti negalima.

40.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kiek kainuoja 1, 2, 3, 4 pieštukai, jei vienas kainuoja 0,30 Eur?

$$y = 0,30x.$$

x	1	2	3	4
y	0,30	0,60	0,90	1,20

Atsakymas: 0,30, 0,60, 0,90, 1,20 Eur.

2 pavyzdys. Nustatykite, kuriame ketvirtyje yra taškas $A(-3; 2)$.

Pirmoji koordinatė neigiama, todėl taškas kairėje nuo y ašies. Antroji koordinatė teigiama, todėl taškas virš x ašies. Tai II ketvirtis.

Atsakymas: II ketvirtis.

3 pavyzdys. Pagal taisyklę $y = 2x + 1$ raskime y , kai $x = 0, 2, 5$.

$$x = 0 : y = 1, \quad x = 2 : y = 5, \quad x = 5 : y = 11.$$

Atsakymas: gauname taškus $(0; 1)$, $(2; 5)$, $(5; 11)$.

Pasitikrinkite.

1. Kuriame ketvirtyje yra taškas $B(4; -6)$?
2. Užpildykite lentelę $y = 3x$, kai $x = 1, 2, 5$.
3. Ar lentelė $(1; 4)$, $(2; 8)$, $(3; 12)$ rodo tiesioginį proporcingumą?

40.5 Ryšys su kitomis temomis

Dydžių priklausomybės siejasi su proporcijomis iš 36, lygtimis iš 39 ir vėliau tampa tiesinių funkcijų pagrindu.

41 Kampai, trikampiai ir keturkampiai

41.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 41.1. *Kampas yra figūra, sudaryta iš dviejų spindulių, turinčių bendrą pradžios tašką. Kampo dydis matuojamas laipsniais.*

Apibrėžtis 41.2. *Trikampis yra daugiakampis, turintis tris kraštines, tris viršūnes ir tris kampus.*

Apibrėžtis 41.3. *Keturkampis yra daugiakampis, turintis keturias kraštines, keturias viršūnes ir keturis kampus.*

Apibrėžtis 41.4. *Gretutiniai kampai turi vieną bendrą kraštinę, o kitos jų kraštinės sudaro tiesę. Kryžminiai kampai susidaro susikertant dviem tiesėms ir yra vienas prieš kitą.*

41.2 Teoremos ir savybės

Teorema 41.1. *Trikampio kampų suma lygi 180° .*

Teorema 41.2. *Keturkampio kampų suma lygi 360° .*

Savybė 41.3. *Stačiojo kampo dydis yra 90° , ištiestinio kampo – 180° , pilnojo kampo – 360° .*

Savybė 41.4. *Gretutinių kampų suma lygi 180° , o kryžminiai kampai yra lygūs.*

Savybė 41.5. *Stačiakampio priešingos kraštinės yra lygios, visi kampai statieji. Rombas turi visas kraštines lygias, o lygiagretainio priešingos kraštinės yra lygiagrečios ir lygios.*

41.3 Taisyklės ir algoritmai

Kampo matavimas matlankiu.

1. Matlankio centrą dėkite ant kampo viršūnės.
2. Vieną kampo kraštinę sutapatinkite su 0° linija.
3. Skaitykite tą skalę, kuri prasideda nuo šios 0° linijos.
4. Įvertinkite, ar gautas kampas pagal vaizdą yra smailusis, statusis ar bukas.

Nežinomo kampo radimas.

1. Nuspręskite, kuri savybė tinka: trikampio kampų suma, keturkampio kampų suma, gretutiniai ar kryžminiai kampai.
2. Sudarykite lygtį arba atlikite atimtį.
3. Patikrinkite, ar kampo dydis atitinka figūros rūšį.

Dažnos klaidos. Matlankyje yra dvi skalės, todėl reikia pasirinkti tą, kuri prasideda nuo kampo kraštinės. Trikampio kampų suma visada 180° , net jei trikampis nubrėžtas didelis. Gretutiniai kampai ne būtinai lygūs, bet jų suma lygi 180° .

41.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampio du kampai yra 48° ir 67° . Raskime trečią kampą.

$$180^\circ - 48^\circ - 67^\circ = 65^\circ.$$

Atsakymas: 65° .

2 pavyzdys. Vienas iš gretutinių kampų yra 112° . Raskime kitą.

$$180^\circ - 112^\circ = 68^\circ.$$

Atsakymas: 68° .

3 pavyzdys. Keturkampio trys kampai yra 90° , 120° ir 75° . Raskime ketvirtą.

$$360^\circ - (90^\circ + 120^\circ + 75^\circ) = 75^\circ.$$

Atsakymas: 75° .

Pasitikrinkite.

1. Ar gali trikampio kampai būti 40° , 60° , 90° ?
2. Vienas kryžminis kampas yra 35° . Koks jam kryžminis kampas?
3. Stačiakampio ilgis 8 cm, plotis 5 cm. Raskite perimetrą.

41.5 Ryšys su kitomis temomis

Kampų savybės reikalingos braižymui 52, plotams 43 ir įrodymų supratimui. Ši tema remiasi ankstesniu figūrų pažinimu ir vėliau veda į trikampių lygumą bei panašumą.

42 Apskritimas, skritulys ir pi

42.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 42.1. *Apskritimas yra visų plokštumos taškų, vienodai nutolusių nuo vieno taško, vadinamo centru, aibė.*

Apibrėžtis 42.2. *Skritulys yra apskritimo apribota plokštumos dalis kartu su pačiu apskritimu.*

Apibrėžtis 42.3. *Spindulys r jungia centrą su apskritimo tašku. Skersmuo d jungia du apskritimo taškus per centrą, todėl $d = 2r$.*

Apibrėžtis 42.4. *Skaičius π yra apskritimo ilgio ir skersmens santykis. Apytiksliai $\pi \approx 3,14$.*

42.2 Teoremos ir savybės

Savybė 42.1. *Apskritimo ilgis apskaičiuojamas formule*

$$C = 2\pi r = \pi d.$$

Savybė 42.2. *Skritulio plotas apskaičiuojamas formule*

$$S = \pi r^2.$$

Savybė 42.3. *Visi to paties apskritimo spinduliai yra lygūs.*

Savybė 42.4. *Jei spindulys padidėja 2 kartus, apskritimo ilgis padidėja 2 kartus, o skritulio plotas – 4 kartus.*

42.3 Taisyklės ir algoritmai

Uždaviniai su apskritimu.

1. Perskaitykite, ar duotas spindulys, ar skersmuo.
2. Jei duotas skersmuo, raskite spindulį: $r = \frac{d}{2}$.
3. Pasirinkite formulę: ilgiui $C = 2\pi r$, plotui $S = \pi r^2$.
4. Jei prašoma apytikslio atsakymo, naudokite $\pi \approx 3,14$ ir suapvalinkite.

Dažnos klaidos. Skersmuo nėra tas pats, kas spindulys: $d = 2r$. Ploto formulėje kvadratu keliamas tik spindulį, ne skaičių π . Ilgis matuojamas ilgio vienetais, o plotas – kvadratiniais vienetais.

42.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskritimo spindulys 5 cm. Raskime skersmenį.

$$d = 2r = 2 \cdot 5 = 10 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Raskime apskritimo ilgį, kai $r = 4$ cm.

$$C = 2\pi r = 2 \cdot 3,14 \cdot 4 = 25,12 \text{ cm.}$$

Atsakymas: apie 25,12 cm.

3 pavyzdys. Raskime skritulio plotą, kai $d = 12$ m.

$$r = \frac{12}{2} = 6 \text{ m,} \quad S = \pi r^2 \approx 3,14 \cdot 36 = 113,04 \text{ m}^2.$$

Atsakymas: apie 113,04 m².

Pasitikrinkite.

1. Raskite skersmenį, kai $r = 7$ cm.
2. Raskite apskritimo ilgį, kai $d = 20$ cm.
3. Raskite skritulio plotą, kai $r = 3$ m.

42.5 Ryšys su kitomis temomis

Apskritimo ir skritulio formulės naudoja daugybą, laipsnį r^2 , matavimo vienetų ir apytikslius skaičiavimus. Jos siejasi su plotu 43, matavimais 51 ir vėliau su geometrijos įrodymais.

43 Plotas, paviršius ir tūris

43.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 43.1. *Perimetras yra plokščios figūros kraštinių ilgių suma.*

Apibrėžtis 43.2. *Plotas rodo, kiek kvadratinų vienetų telpa figūros viduje.*

Apibrėžtis 43.3. *Paviršiaus plotas yra visų erdvės kūno sienų plotų suma.*

Apibrėžtis 43.4. *Tūris rodo, kiek kubinių vienetų telpa erdvės kūno viduje.*

43.2 Teoremos ir savybės

Savybė 43.1. *Stačiakampio plotas $S = ab$, perimetras $P = 2(a + b)$. Kvadrato plotas $S = a^2$, perimetras $P = 4a$.*

Savybė 43.2. *Stačiojo trikampio plotas lygus pusei stačiakampio su tokiais pačiais statinėmis ploto:*

$$S = \frac{ab}{2}.$$

Savybė 43.3. *Stačiakampio gretasienio tūris*

$$V = abc,$$

o kubo tūris $V = a^3$.

Savybė 43.4. *Sudėtinės figūros plotą galima rasti suskaidžius ją į žinomas figūras arba iš didesnės figūros atėmus trūkstamas dalis.*

43.3 Taisyklės ir algoritmai

Sudėtinės figūros plotas.

1. Pažymėkite figūrą, kurią mokate apskaičiuoti: stačiakampį, kvadratą, stačiąjį trikampį.
2. Suskaidykite sudėtinę figūrą į šias dalis arba papildykite iki didesnės figūros.
3. Apskaičiuokite kiekvienos dalies plotą.
4. Sudėkite dalis arba atimkite nereikalingą plotą.
5. Užrašykite kvadratinus vienetus.

Stačiakampio gretasienio paviršius.

1. Raskite trijų skirtingų sienų plotus: ab , bc , ac .
2. Kiekviena tokia siena turi priešingą lygią sieną.
3. Skaičiuokite $S_{\text{pav}} = 2ab + 2bc + 2ac$.

Dažnos klaidos. Perimetras ir plotas nėra tas pats: perimetras matuojamas cm, m, o plotas – cm^2 , m^2 . Tūriui reikia trijų matmenų ir kubinių vienetų. Sudėtinėje figūroje nepadvigubinkite bendros vidinės kraštinės skaičiuodami perimetrą.

43.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiakampio ilgis 8 cm, plotis 5 cm. Raskime plotą ir perimetrą.

$$S = 8 \cdot 5 = 40 \text{ cm}^2, \quad P = 2(8 + 5) = 26 \text{ cm}.$$

Atsakymas: 40 cm^2 , 26 cm.

2 pavyzdys. Raskime stačiojo trikampio plotą, jei statinės 6 cm ir 9 cm.

$$S = \frac{6 \cdot 9}{2} = 27 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 27 cm^2 .

3 pavyzdys. Stačiakampio gretasienio matmenys 4 cm, 3 cm ir 10 cm. Raskime tūrį.

$$V = 4 \cdot 3 \cdot 10 = 120 \text{ cm}^3.$$

Atsakymas: 120 cm^3 .

4 pavyzdys. Kubo briauna 5 cm. Raskime paviršiaus plotą.

$$S_{\text{pav}} = 6a^2 = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2.$$

Atsakymas: 150 cm^2 .

Pasitikrinkite.

1. Kvadrato kraštinė 11 cm. Raskite perimetrą ir plotą.
2. Stačiojo trikampio statinės 8 m ir 5 m. Raskite plotą.
3. Stačiakampio gretasienio matmenys 2, 6, 7 cm. Raskite tūrį.

43.5 Ryšys su kitomis temomis

Plotai, paviršiai ir tūriai jungia geometriją su matavimo vienetais 51, trupmenomis, dešimtainiais skaičiais ir lygtimis. Jie reikalingi praktiniams statybos, pakavimo, žemėlapių ir modelių uždaviniams.

44 Statistiniai duomenys ir vidurkiai

44.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 44.1. Duomenys yra surinktos reikšmės apie tiriamą požymį, pavyzdžiui, mokinių ūgiai arba mėgstamos sporto šakos.

Apibrėžtis 44.2. Populiacija yra visa tiriamų objektų grupė, o imtis – jos dalis, iš kurios renkami duomenys.

Apibrėžtis 44.3. Imties vidurkis gaunamas sudėjus visas kiekybines reikšmes ir padalijus iš reikšmių skaičiaus.

Apibrėžtis 44.4. Moda yra dažniausiai pasikartojanti reikšmė, o mediana yra vidurinė surikiuotų duomenų reikšmė.

44.2 Teoremos ir savybės

Savybė 44.1. Vidurkį prasminga skaičiuoti kiekybiniais duomenimis, pavyzdžiui, laikui, ilgiui, taškams, kainoms.

Savybė 44.2. Mediana mažiau priklauso nuo labai didelių arba labai mažų išskirtinių reikšmių negu vidurkis.

Savybė 44.3. Dažnių lentelėje reikšmės dažnis parodo, kiek kartų ši reikšmė pasikartojo.

Savybė 44.4. Diagramos turi turėti aiškų pavadinimą, ašių arba kategorijų pavadinimus ir vienetų, kitaip jas galima klaidingai interpretuoti.

44.3 Taisyklės ir algoritmai

Statistinis tyrimas.

1. Suformuluokite klausimą, į kurį galima atsakyti duomenimis.
2. Nuspręskite, kokią imtį tirsime.
3. Surinkite duomenis tuo pačiu būdu iš visų imties narių.
4. Sutvarkykite duomenis lentelėje.
5. Apskaičiuokite tinkamas charakteristikas ir padarykite išvadą.

Medianos radimas.

1. Surikiuokite duomenis nuo mažiausio iki didžiausio.
2. Jei reikšmių skaičius nelyginis, mediana yra vidurinė reikšmė.
3. Jei reikšmių skaičius lyginis, mediana yra dviejų vidurinių reikšmių vidurkis.

Dažnos klaidos. Vidurkis nėra būtinai viena iš duomenų reikšmių. Kiekybiniais duomenimis, pavyzdžiui, spalvoms, vidurkio skaičiuoti negalima. Diagramose reikia žiūrėti į skalę: vienas padalos tarpas gali reikšti ne 1, o 5, 10 ar 100 vienetų.

44.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Penki mokiniai perskaitė 3, 5, 5, 7, 10 knygų. Raskime vidurkį, modą ir medianą.

$$\bar{x} = \frac{3 + 5 + 5 + 7 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

Dažniausiai kartojasi 5, todėl moda 5. Surikiuota eilė jau duota, vidurinė reikšmė 5, todėl mediana 5.

Atsakymas: vidurkis 6, moda 5, mediana 5.

2 pavyzdys. Dažnių lentelėje pateikti kontrolinio darbo pažymiai.

Pažymys	7	8	9	10
Dažnis	3	5	4	2

Kiek mokinių rašė darbą?

$$3 + 5 + 4 + 2 = 14.$$

Atsakymas: 14 mokinių.

3 pavyzdys. Raskime šių duomenų medianą: 12, 9, 15, 10.
Rikiuojame:

$$9, 10, 12, 15.$$

Vidurinės reikšmės yra 10 ir 12, todėl

$$\text{mediana} = \frac{10 + 12}{2} = 11.$$

Atsakymas: 11.

Pasitikrinkite.

1. Raskite duomenų 4, 6, 6, 8, 11 vidurkį, modą ir medianą.
2. Ar galima skaičiuoti mėgstamiausių spalvų vidurkį?
3. Dažniai yra 2, 7, 3, 1. Kiek iš viso duomenų?

44.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistika naudoja skaičiavimą, lenteles, diagramas ir proporcijas. Ji siejasi su tikimybe 45, nes ilgai kartojant atsitiktinius bandymus santykiniai dažniai padeda vertinti įvykio tikėtinumą.

45 Atsitiktinis bandymas ir tikimybė

45.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 45.1. *Atsitiktinis bandymas yra veiksmas arba situacija, kurios tikslios baigties iš anksto nežinome, bet galime išvardyti galimas baigtis.*

Apibrėžtis 45.2. *Baigtis yra vienas galimas bandymo rezultatas. Baigčių aibė yra visų galimų baigčių rinkinys.*

Apibrėžtis 45.3. *Įvykis yra viena baigtis arba baigčių rinkinys. Elementarusis įvykis turi vieną baigtį, būtinasis įvykis įvyksta visada, negalimasis – niekada.*

Apibrėžtis 45.4. *Kai visos baigtys vienodai galimos, įvykio tikimybė yra palankių baigčių skaičiaus ir visų baigčių skaičiaus santykis:*

$$P(A) = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų baigčių skaičius}}.$$

45.2 Teoremos ir savybės

Savybė 45.1. Kiekvieno įvykio tikimybė yra skaičius nuo 0 iki 1: $0 \leq P(A) \leq 1$.

Savybė 45.2. Būtinio įvykio tikimybė lygi 1, negalimo įvykio tikimybė lygi 0.

Savybė 45.3. Įvykio ir jam priešingo įvykio tikimybių suma lygi 1:

$$P(A) + P(\text{ne } A) = 1.$$

Savybė 45.4. Jei pirmame etape yra m galimybių, o po kiekvienos jų antrame etape yra n galimybių, tai dviejų etapų baigčių yra $m \cdot n$.

45.3 Taisyklės ir algoritmai

Tikimybės skaičiavimas vienodų baigčių atveju.

1. Išvardykite visas galimas baigtis.
2. Patikrinkite, ar jos vienodai galimos.
3. Suskaičiuokite, kiek baigčių palankios įvykiui.
4. Taikykite formulę $P(A) = \frac{m}{n}$.
5. Atsakymą galite užrašyti trupmena, dešimtaine trupmena arba procentais.

Dviejų etapų bandymas.

1. Sudarykite galimybių medį arba lentelę.
2. Kiekvieną kelią nuo pradžios iki pabaigos laikykite viena baigtimi.
3. Suskaičiuokite visas ir palankias baigtis.

Dažnos klaidos. Ne visos baigtys visada vienodai galimos. Pavyzdžiui, laimės komanda A“ ir laimės komanda B“ nebūtinai turi vienodą tikimybę. Tikimybė negali būti didesnė už 1 arba mažesnė už 0. Priešingas įvykis reiškia neįvyks“, o ne įvyks priešingai pagal nuotaiką“.

45.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas sąžiningas šešiasienis kauliukas. Kokia tikimybė išridenti lyginį skaičių?

Baigtys: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palankios: 2, 4, 6, jų yra 3.

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Maišelyje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas. Kokia tikimybė ištraukti mėlyną?

$$P(\text{mėlynas}) = \frac{2}{3+2} = \frac{2}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{2}{5}$.

3 pavyzdys. Metama moneta ir sukamas suktukas su skaičiais 1, 2, 3. Kiek yra baigčių?

Moneta turi 2 baigtis, suktukas 3, todėl

$$2 \cdot 3 = 6.$$

Baigtys gali būti $(H; 1), (H; 2), (H; 3), (S; 1), (S; 2), (S; 3)$.

Atsakymas: 6 baigtys.

Pasitikrinkite.

1. Kokia tikimybė išridenti skaičių, didesnę už 4, metant kauliuką?
2. Maišelyje 5 balti ir 5 juodi rutuliukai. Kokia tikimybė ištraukti baltą?
3. Kiek baigčių yra renkantis vieną iš 4 marškinėlių ir vieną iš 3 kepurų?

45.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybė remiasi trupmenomis, procentais ir duomenų analizės idėjomis. Ji siejasi su statistika 44, nes eksperimentais galima apytiksliai įvertinti atsitiktinių įvykių tikėtinumą.

46 Romėniškieji skaičiai ir pozicinė sistema

46.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 46.1. *Romėniškieji skaitmenys yra $I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000$.*

Apibrėžtis 46.2. *Dešimtainė pozicinė sistema yra skaičių rašymo sistema, kurioje skaitmens reikšmė priklauso nuo jo vietos skaičiuje.*

Apibrėžtis 46.3. *Skyriaus reikšmė yra skaitmens indėlis į skaičių: skaičiuje 4062 skaitmuo 4 reiškia 4000, o 6 reiškia 60.*

46.2 Teoremos ir savybės

Savybė 46.1. *Dešimtainėje sistemoje kiekviena vieta į kairę yra 10 kartų didesnė, o kiekviena vieta į dešinę po kablelio yra 10 kartų mažesnė.*

Savybė 46.2. *Romėniškuose skaičiuose mažesnis ženklas prieš didesnį dažniausiai atimamas: $IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900$.*

Savybė 46.3. *Romėniškoji sistema nėra pozicinė: ženklas X visada reiškia 10, o ne priklausomai nuo vietos kintančią reikšmę.*

46.3 Taisyklės ir algoritmai

Natūraliojo skaičiaus rašymas romėniškai.

1. Išskaidykite skaičių į tūkstančius, šimtus, dešimtis ir vienetų.
2. Kiekvieną dalį užrašykite romėniškais ženklais.
3. Sujunkite dalis nuo didžiausios iki mažiausios.

Skaičiaus skaidymas skyrių suma.

1. Perskaitykite skaitmenų vietas.
2. Kiekvieną nenulinį skaitmenį padauginkite iš jo skyriaus vieneto.
3. Sudėkite gautas dalis.

Dažnos klaidos. Romėniškai nerašome keturių vienodų ženklų iš eilės: 4 yra *IV*, ne *IIII*. Nulis romėniškoje sistemoje įprastai nenaudojamas. Dešimtainėje sistemoje nulis gali būti labai svarbus, nes palaiko vietą: $305 \neq 35$.

46.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Užrašykime 1987 romėniškai.

$$1987 = 1000 + 900 + 80 + 7.$$

$$1000 = M, \quad 900 = CM, \quad 80 = LXXX, \quad 7 = VII.$$

Atsakymas: *MCMLXXXVII*.

2 pavyzdys. Perskaitykime *XLIV*.

$$XL = 40, \quad IV = 4,$$

todėl *XLIV* = 44.

Atsakymas: 44.

3 pavyzdys. Išskaidykime 7 305 040 skyrių suma.

$$7\,305\,040 = 7\,000\,000 + 300\,000 + 5\,000 + 40.$$

Atsakymas: $7\,000\,000 + 300\,000 + 5\,000 + 40$.

Pasitikrinkite.

1. Užrašykite 246 romėniškai.
2. Perskaitykite *MMXXVI*.
3. Išskaidykite 50 608 skyrių suma.

46.5 Ryšys su kitomis temomis

Pozicinė sistema padeda suprasti apvalinimą, dešimtaines trupmenas ir veiksmus stulpeliu. Romėniškieji skaičiai parodo, kad skaičių rašymo būdai gali būti skirtingi, todėl verta atskirti skaičių nuo jo užrašo.

47 Dalumo požymiai, pirminiai skaičiai, BDD ir MBK

47.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 47.1. Bendrasis daliklis yra skaičius, iš kurio dalijasi du ar daugiau skaičių. Didžiausias bendrasis daliklis, trumpai DBD, yra didžiausias iš bendrųjų daliklių.

Apibrėžtis 47.2. Bendrasis kartotinis yra skaičius, kuris dalijasi iš duotų skaičių. Mažiausias teigiamas bendrasis kartotinis, trumpai MBK, yra mažiausias iš teigiamų bendrųjų kartotinių.

Apibrėžtis 47.3. Pirminis skaidymas yra skaičiaus užrašymas pirminių skaičių sandauga.

47.2 Teoremos ir savybės

Savybė 47.1. Jei du skaičiai neturi bendrų daliklių, išskyrus 1, jų DBD lygus 1. Tokie skaičiai vadinami tarpusavyje pirminiais.

Savybė 47.2. Jei $a \mid b$, tai $\text{DBD}(a, b) = a$, o $\text{MBK}(a, b) = b$.

Savybė 47.3. Teigiamiems skaičiams a ir b galioja

$$\text{DBD}(a, b) \cdot \text{MBK}(a, b) = a \cdot b.$$

47.3 Taisyklės ir algoritmai

Dalumo požymių naudojimas.

1. Iš 2, 5, 10 tikrinkite pagal paskutinį skaitmenį.
2. Iš 3 ir 9 tikrinkite pagal skaitmenų sumą.
3. Iš 4 tikrinkite, ar iš 4 dalijasi paskutiniai du skaitmenys.
4. Iš 6 skaičius dalijasi tada, kai dalijasi ir iš 2, ir iš 3.

Pirminio skaidymo medis.

1. Skaičių skaidykite į dviejų natūraliųjų skaičių sandaugą.
2. Kiekvieną sudėtinį dauginamąjį skaidykite toliau.
3. Baikite, kai visi šakų galai yra pirminiai skaičiai.
4. Gautus pirminius dauginamuosius užrašykite sandauga.

Dažnos klaidos. DBD ieško bendrų daliklių, MBK – bendrų kartotinių. Pirminio skaidymo tvarka gali skirtis, bet galutiniai pirminiai dauginamieji turi sutapti. Dalumo iš 6 požymiui neužtenka, kad skaičius dalytųsi tik iš 2 arba tik iš 3.

47.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Patikrinkime, ar 2316 dalijasi iš 4, 6, 9.

Paskutiniai du skaitmenys 16 dalijasi iš 4, todėl 2316 dalijasi iš 4. Skaičius lyginis, o skaitmenų suma

$$2 + 3 + 1 + 6 = 12$$

dalijasi iš 3, todėl skaičius dalijasi iš 6. Kadangi 12 nesidalija iš 9, skaičius nesidalija iš 9.

Atsakymas: dalijasi iš 4 ir 6, nesidalija iš 9.

2 pavyzdys. Raskime DBD(48, 180).

$$48 = 2^4 \cdot 3, \quad 180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Bendri mažiausi laipsniai: $2^2 \cdot 3$, todėl

$$\text{DBD}(48, 180) = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Raskime MBK(15, 18, 20).

$$15 = 3 \cdot 5, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad 20 = 2^2 \cdot 5.$$

Imame didžiausius laipsnius:

$$\text{MBK} = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180.$$

Atsakymas: 180.

Pasitikrinkite.

1. Ar 3276 dalijasi iš 4, 6, 9?
2. Raskite DBD(72, 96).
3. Raskite MBK(12, 15, 25).

47.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema gilina 34. DBD reikalingas trupmenoms trumpinti, MBK – bendram vardikliui rasti, o dalumo požymiai padeda skaičiuoti greičiau ir tikrinti atsakymus.

48 Trupmenų veiksmai ir procentinis pokytis

48.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 48.1. *Mišrusis skaičius yra skaičius, sudarytas iš sveikosios dalies ir taisyklingosios trupmenos, pavyzdžiui, $2\frac{3}{5}$.*

Apibrėžtis 48.2. *Skaičiui atvirkštinis skaičius yra toks skaičius, kurio sandauga su pradinio skaičiumi lygi 1. Skaičiui $\frac{a}{b}$ atvirkštinis yra $\frac{b}{a}$, kai $a \neq 0$.*

Apibrėžtis 48.3. *Procentinis padidėjimas reiškia, kad prie pradinės reikšmės pridedama nurodyta jos procentinė dalis. Procentinis sumažėjimas reiškia, kad ši dalis atimama.*

48.2 Teoremos ir savybės

Savybė 48.1. *Trupmenų daugyba:*

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad b \neq 0, d \neq 0.$$

Savybė 48.2. *Dalyba iš trupmenos pakeičiama daugyba iš atvirkštinės trupmenos:*

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}, \quad c \neq 0.$$

Savybė 48.3. *Padidinus skaičių $p\%$, nauja reikšmė lygi $a(1 + \frac{p}{100})$. Sumažinus $p\%$, nauja reikšmė lygi $a(1 - \frac{p}{100})$.*

48.3 Taisyklės ir algoritmai

Mišriųjų skaičių veiksmai.

1. Sudėčiai ir atimčiai galima atskirai tvarkyti sveikąsias ir trupmenines dalis, bet jei trupmeninė dalis persiskolina“, patogų mišriuosius skaičius paversti netaisyklingosiomis trupmenomis.
2. Daugybai ir dalybai mišriuosius skaičius visada paverskite netaisyklingosiomis trupmenomis.
3. Atlikite veiksmą ir sutrumpinkite rezultatą.
4. Jei reikia, rezultatą užrašykite mišriuoju skaičiumi.

Procentinio pokyčio uždavinys.

1. Nustatykite pradinę reikšmę.
2. Procentą pakeiskite dešimtaine trupmena.
3. Raskite pokyčio dydį arba naudokite daugiklį $1 \pm \frac{p}{100}$.
4. Padidėjimo atveju pridėkite, sumažėjimo atveju atimkite.

Dažnos klaidos. Dalyba iš trupmenos nėra dalyba iš skaitiklio ir vardiklio atskirai. Reikia dauginti iš atvirkštinės trupmenos. Procentinis padidėjimas 20%, po to sumažėjimas 20%, negrąžina pradinės reikšmės, nes antras pokytis skaičiuojamas nuo naujos reikšmės.

48.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaičiuokime $2\frac{1}{3} + 1\frac{5}{6}$.

$$2\frac{1}{3} = 2\frac{2}{6}, \quad 1\frac{5}{6} = 1\frac{5}{6}.$$
$$2\frac{2}{6} + 1\frac{5}{6} = 3\frac{7}{6} = 4\frac{1}{6}.$$

Atsakymas: $4\frac{1}{6}$.

2 pavyzdys. Apskaičiuokime $\frac{5}{8} : \frac{15}{16}$.

$$\frac{5}{8} : \frac{15}{16} = \frac{5}{8} \cdot \frac{16}{15}.$$

Trumpiname:

$$\frac{5 \cdot 16}{8 \cdot 15} = \frac{1 \cdot 2}{1 \cdot 3} = \frac{2}{3}.$$

Atsakymas: $\frac{2}{3}$.

3 pavyzdys. Skaičių 240 padidinkime 15%.

$$240 \cdot 1,15 = 276.$$

Atsakymas: 276.

4 pavyzdys. Kaina 60 Eur sumažėjo 25%. Raskime naują kainą.

$$60 \cdot 0,75 = 45.$$

Atsakymas: 45 Eur.

Pasitikrinkite.

1. Apskaičiuokite $1\frac{3}{4} + 2\frac{1}{2}$.
2. Apskaičiuokite $\frac{7}{9} \cdot \frac{3}{14}$.
3. Skaičių 80 sumažinkite 30%.

48.5 Ryšys su kitomis temomis

Trupmenų veiksmas remiasi 35 ir DBD bei MBK iš 47. Procentinis pokytis tiesiogiai taikomas finansiniuose skaičiavimuose 49.

49 Finansiniai skaičiavimai: biudžetas, nuolaidos ir palūkanos

49.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 49.1. *Biudžetas yra planas, kiek pinigų gaunama, kiek išleidžiama ir kiek lieka.*

Apibrėžtis 49.2. *Nuolaida yra kainos sumažinimas. Procentinė nuolaida nurodo, kokia pradinės kainos dalis atimama.*

Apibrėžtis 49.3. *Vieneto kaina arba tarifas rodo, kiek kainuoja vienas matavimo vienetas: 1 kg, 1 l, 1 kWh, 1 bilietas ir panašiai.*

Apibrėžtis 49.4. *Paprastosios palūkanos yra atlygis už pasiskolintus arba padėtus pinigus, skaičiuojamas nuo pradinės sumos.*

49.2 Teoremos ir savybės

Savybė 49.1. Po $p\%$ nuolaidos lieka $100\% - p\%$ pradinės kainos.

Savybė 49.2. Vieneto kaina apskaičiuojama bendrą kainą dalijant iš kiekio:

$$\text{vieneto kaina} = \frac{\text{bendra kaina}}{\text{kiekis}}.$$

Savybė 49.3. Paprastosios palūkanos per vienus metus gali būti skaičiuojamos formule

$$I = \frac{p}{100} \cdot S,$$

kur S – pradinė suma, p – metinių palūkanų procentas.

Savybė 49.4. Finansinis sprendimas turi būti grindžiamas ne tik mažiausia kaina, bet ir kiekiu, kokybe, poreikiu bei turimu biudžetu.

49.3 Taisyklės ir algoritmai

Biudžeto tikrinimas.

1. Sudėkite visas pajamas.
2. Sudėkite visas planuojamas išlaidas.
3. Apskaičiuokite likutį: pajamos minus išlaidos.
4. Jei likutis neigiamas, reikia mažinti išlaidas arba ieškoti papildomų pajamų.

Pirkinių palyginimas.

1. Jei kiekiai skirtingi, raskite vieneto kainą.
2. Jei taikoma nuolaida, pirmiausia apskaičiuokite galutinę kainą.
3. Lyginkite tos pačios rūšies vienetų.
4. Atsakymą pagrįskite skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Nuolaida skaičiuojama nuo pradinės kainos, nebent sąlygoje nurodyta kitaip. Pakuotė su didesniu kiekiu ne visada pigesnė už vieneta, todėl reikia skaičiuoti vieneto kainą. Planuojant biudžetą negalima pamiršti mažų pasikartojančių išlaidų.

49.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kuprinė kainavo 48 Eur, jai taikoma 25% nuolaida. Kokia galutinė kaina?

$$48 \cdot 0,75 = 36.$$

Atsakymas: 36 Eur.

2 pavyzdys. Kuris jogurtas pigesnis: 400 g už 1,60 Eur ar 250 g už 1,10 Eur?

Pirmojo kaina už 100 g:

$$1,60 : 4 = 0,40 \text{ Eur.}$$

Antrojo kaina už 100 g:

$$1,10 : 2,5 = 0,44 \text{ Eur.}$$

Atsakymas: pigesnis pirmasis jogurtas.

3 pavyzdys. Mokinys per savaitę gauna 12 Eur. Jis planuoja išleisti 4,50 Eur už pietus, 3,20 Eur už transportą ir 2,80 Eur už pramogas. Kiek liks?

$$4,50 + 3,20 + 2,80 = 10,50, \quad 12 - 10,50 = 1,50.$$

Atsakymas: liks 1,50 Eur.

4 pavyzdys. Indėlis 200 Eur vieniems metams duoda 4% paprastųjų palūkanų. Kiek palūkanų gaunama?

$$I = 0,04 \cdot 200 = 8.$$

Atsakymas: 8 Eur.

Pasitikrinkite.

1. Prekė kainuoja 35 Eur, nuolaida 20%. Raskite galutinę kainą.
2. 2 kg ryžių kainuoja 3,80 Eur. Kiek kainuoja 1 kg?
3. Pajamos 18 Eur, išlaidos 6,40, 5,90, 2,10 Eur. Koks likutis?

49.5 Ryšys su kitomis temomis

Finansiniai skaičiavimai taiko procentus 36, dešimtainius skaičius, santykius ir paprastas lygtis. Tai viena aiškiausių temų, kur matematika padeda priimti kasdienes sprendimus.

50 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai

50.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 50.1. *Sąryšis nusako, kaip vienas dydis susijęs su kitu. Sąryšį galima pateikti žodžiais, lentele, formule, skaičių poromis arba grafiku.*

Apibrėžtis 50.2. *Tiesinis sąryšis yra toks, kurio grafikas koordinačių plokštumoje yra tiesė arba tiesės dalis. Paprasti pavyzdžiai: $y = kx$, $y = kx + b$.*

Apibrėžtis 50.3. *Tiesioginis proporcingumas yra tiesinis sąryšis $y = kx$, kai santykis $\frac{y}{x}$ yra pastovus visoms $x \neq 0$ reikšmėms.*

Apibrėžtis 50.4. *Netiesinis sąryšis nėra vaizduojamas viena tiese. Pavyzdžiui, kvadrato plotas $S = a^2$ nuo kraštinės a priklauso netiesiškai.*

50.2 Teoremos ir savybės

Savybė 50.1. *Tiesioginio proporcingumo grafikas eina per pradžios tašką $(0;0)$, jei nagrinėjamos visos tinkamos reikšmės.*

Savybė 50.2. *Jei lentelėje santykis $\frac{y}{x}$ visur tas pats, dydžiai yra tiesiogiai proporcingi.*

Savybė 50.3. *Sąryšyje $y = kx + b$ vienodai padidinus x , y kinta vienodu dydžiu.*

Savybė 50.4. *Netiesiniame sąryšyje vienodai keičiant x , y pokytis gali būti nevienodas.*

50.3 Taisyklės ir algoritmai

Ar sąryšis tiesiogiai proporcingas?

1. Patikrinkite, ar $x \neq 0$ reikšmėms galima skaičiuoti $\frac{y}{x}$.
2. Apskaičiuokite šį santykį keliose lentelės eilutėse.
3. Jei santykis vienodas, sąryšis tiesiogiai proporcingas.
4. Užrašykite formulę $y = kx$, kur k yra rastas santykis.

Grafiko skaitymas.

1. Pasirinkite tašką grafike.
2. Nuo taško nusileiskite iki x ašies ir perskaitykite x .
3. Nuo taško eikite iki y ašies ir perskaitykite y .
4. Atsakymą aiškinkite pagal uždavinio kontekstą.

Dažnos klaidos. Ne kiekviena didėjanti lentelė yra tiesioginis proporcingumas. Jei $x = 0$, formulėje $y = kx$ turi būti $y = 0$. Jei lentelėje x didėja po 1, o y didėja po 2, sąryšis tiesinis, bet nebūtinai tiesiogiai proporcingas, pavyzdžiui, $y = 2x + 5$.

50.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Patikrinkime, ar lentelė rodo tiesioginį proporcingumą.

x	2	5	8
y	6	15	24

$$\frac{6}{2} = 3, \quad \frac{15}{5} = 3, \quad \frac{24}{8} = 3.$$

Santykis pastovus, todėl $y = 3x$.

Atsakymas: taip, $y = 3x$.

2 pavyzdys. Lentelėje $x = 1, 2, 3, 4$, o $y = 4, 7, 10, 13$. Ar tai tiesioginis proporcingumas?

Santykiai:

$$\frac{4}{1} = 4, \quad \frac{7}{2} = 3,5.$$

Jie nevienodi, todėl ne tiesioginis proporcingumas. Tačiau y didėja po 3, todėl sąryšis tiesinis: $y = 3x + 1$.

Atsakymas: ne tiesioginis proporcingumas, bet tiesinis sąryšis.

3 pavyzdys. Kvadrato plotas $S = a^2$. Raskime plotą, kai $a = 1, 2, 3$.

$$1^2 = 1, \quad 2^2 = 4, \quad 3^2 = 9.$$

Pokyčiai $+3$ ir $+5$ nevienodi, todėl sąryšis netiesinis.

Atsakymas: plotai 1, 4, 9, sąryšis netiesinis.

Pasitikrinkite.

1. Ar lentelė $(2; 10)$, $(3; 15)$, $(6; 30)$ rodo tiesioginį proporcingumą?
2. Raskite formulę, jei y visada 4 kartus didesnis už x .
3. Ar kubo tūris $V = a^3$ nuo briaunos a priklauso tiesiškai?

50.5 Ryšys su kitomis temomis

Sąryšiai jungia proporcijas 36, koordinates 40, lygtis ir praktinius judėjimo bei finansų uždavinius.

51 Matavimo vienetų keitimas ir kelio formulė

51.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 51.1. *Matavimo vienetas yra sutartas dydis, su kuriuo lyginame matuojamą objektą, pavyzdžiui, metras, sekundė, litras.*

Apibrėžtis 51.2. *Kelias s yra nueitas arba nuvažiuotas atstumas, greitis v rodo, koks kelias įveikiamas per laiko vienetą, laikas t rodo judėjimo trukmę.*

Apibrėžtis 51.3. *Kelio formulė yra*

$$s = vt.$$

Iš jos gauname $v = \frac{s}{t}$ ir $t = \frac{s}{v}$, kai dalikliai nelygūs nuliui.

51.2 Teoremos ir savybės

Savybė 51.1. *Metrinėje sistemoje ilgio vienetai keičiami dauginant arba dalijant iš 10, 100, 1000 ir panašiai: $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.*

Savybė 51.2. *Ploto vienetai keičiasi kvadratiškai: $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. Tūrio vienetai keičiasi kubiškai: $1 \text{ m}^3 = 1\,000\,000 \text{ cm}^3$.*

Savybė 51.3. *Jei du kūnai juda vienas prieš kitą, jų artėjimo greitis yra greičių suma. Jei juda ta pačia kryptimi, tolimo arba vijimosi greitis dažnai yra greičių skirtumas.*

51.3 Taisyklės ir algoritmai

Vienetų keitimas.

1. Užrašykite, iš kokio vieneto į kokį keičiate.
2. Nustatykite, ar naujas vienetas mažesnis, ar didesnis.
3. Į mažesnius vienetus skaitinė reikšmė didėja, į didesnius – mažėja.
4. Patikrinkite, ar ploto ir tūrio vienetais pritaikėte kvadratinį arba kubinį keitimą.

Judėjimo uždavinys.

1. Nubraižykite schemą: kryptys, keliai, laikai, greičiai.
2. Suvienodinkite vienetus.
3. Pasirinkite formulę $s = vt$, $v = \frac{s}{t}$ arba $t = \frac{s}{v}$.
4. Dviejų kūnų uždaviniuose apsvarstykite bendrą greitį.

Dažnos klaidos. Negalima maišyti minučių ir valandų toje pačioje formulėje. Jei greitis km/h, laikas turi būti valandomis. Keičiant plotą, $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, bet $1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$, ne 100 cm^2 .

51.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Paverskime 3,5 km metrais.

$$3,5 \text{ km} = 3,5 \cdot 1000 = 3500 \text{ m.}$$

Atsakymas: 3500 m.

2 pavyzdys. Automobilis važiavo 2,5 h 80 km/h greičiu. Kokį kelią nuvažiavo?

$$s = vt = 80 \cdot 2,5 = 200 \text{ km.}$$

Atsakymas: 200 km.

3 pavyzdys. Du dviratininkai išvažiavo vienas prieš kitą iš miestelių, tarp kurių 54 km. Jų greičiai 12 km/h ir 15 km/h. Po kiek laiko susitiks?

Artėjimo greitis:

$$12 + 15 = 27 \text{ km/h.}$$

Laikas:

$$t = \frac{54}{27} = 2 \text{ h.}$$

Atsakymas: po 2 h.

Pasitikrinkite.

1. Paverskite 450 cm metrais.
2. Paverskite 2 m² kvadratiniais centimetrais.
3. Kiek laiko truks 18 km kelionė 6 km/h greičiu?

51.5 Ryšys su kitomis temomis

Matavimo vienetai reikalingi geometrijai 43, finansų tarifams, proporcijoms ir tiesiniams sąryšiams. Kelio formulė yra praktinis tiesioginio proporcingumo pavyzdys.

52 Plokštumos ir erdvės figūrų konstravimas

52.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 52.1. Konstravimas yra figūros braižymas pagal nurodytas sąlygas naudojant liniuotę, skriestuvą, matlankį arba skaitmenines priemones.

Apibrėžtis 52.2. Lygios figūros sutampa uždėtos viena ant kitos. Panašios figūros turi lygius atitinkamus kampus, o atitinkamų kraštinių santykiai yra vienodi.

Apibrėžtis 52.3. Mastelis yra brėžinio ilgio ir tikrojo ilgio santykis. Pavyzdžiui, mastelis $1 : 100$ reiškia, kad 1 cm brėžinyje atitinka 100 cm tikrovėje.

Apibrėžtis 52.4. Išklotinė yra plokščias erdvės kūno sienų išdėstymas, iš kurio galima sulankstyti kūną.

52.2 Teoremos ir savybės

Savybė 52.1. Trikampis egzistuoja, jei bet kurių dviejų jo kraštinių suma didesnė už trečiąją kraštinę.

Savybė 52.2. Jei dviejų trikampių trys atitinkamos kraštinės lygios, trikampiai yra lygūs.

Savybė 52.3. Panašųjų trikampių atitinkamų kraštinių santykiai lygūs tam pačiam skaičiui, vadinamam panašumo koeficientu.

Savybė 52.4. Postūmis, posūkis ir atspindys išlaiko figūros dydį ir formą, o didinimas arba mažinimas pakeičia dydį, bet panašumo atveju išlaiko formą.

52.3 Taisyklės ir algoritmai

Trikampio konstravimas pagal tris kraštines.

1. Nubraižykite vieną kraštinę.
2. Iš vieno jos galo skriestuvu pažymėkite lanką, kurio spindulys lygus antrai kraštinei.
3. Iš kito galo pažymėkite lanką, kurio spindulys lygus trečiai kraštinei.
4. Lankų susikirtimo tašką sujunkite su pradinės kraštinės galais.

Mastelio uždavinys.

1. Perskaitykite mastelį kaip santykį.
2. Suvienodinkite vienetus.
3. Sudarykite proporciją tarp brėžinio ir tikrovės ilgių.
4. Raskite nežinomą ilgį.

Dažnos klaidos. Ne kiekvienos trys atkarpos sudaro trikampį: $2, 3, 6\text{ cm}$ netinka, nes $2 + 3 < 6$. Mastelyje reikia atidžiai skirti brėžinio ir tikrovės ilgius. Išklotinėje sienos turi jungtis taip, kad sulanksčius jos nesidubliuotų ir neliktų spragų.

52.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ar galima nubraižyti trikampį, kurio kraštinės 4 cm, 5 cm ir 10 cm?

Tikriname:

$$4 + 5 = 9 < 10.$$

Dviejų trumpesnių kraštinių suma mažesnė už trečiąją, todėl trikampis neegzistuoja.

Atsakymas: negalima.

2 pavyzdys. Plane mastelis 1 : 500. Takelis plane yra 7 cm. Koks tikrasis ilgis?

$$7 \cdot 500 = 3500 \text{ cm} = 35 \text{ m}.$$

Atsakymas: 35 m.

3 pavyzdys. Panašių trikampių atitinkamos kraštinės yra 6 cm ir 9 cm. Mažesnio trikampio kita kraštinė 8 cm. Raskime atitinkamą didesnio trikampio kraštinę.

Panašumo koeficientas:

$$k = \frac{9}{6} = 1,5.$$

Todėl

$$8 \cdot 1,5 = 12 \text{ cm}.$$

Atsakymas: 12 cm.

Pasitikrinkite.

1. Ar egzistuoja trikampis su kraštinėmis 5, 7, 9 cm?
2. Mastelis 1 : 200, brėžinyje ilgis 4 cm. Koks tikrasis ilgis metrais?
3. Panašumo koeficientas 3. Mažesnė kraštinė 5 cm. Kokia atitinkama didesnė kraštinė?

52.5 Ryšys su kitomis temomis

Konstravimas jungia kampus 41, proporcijas, mastelį ir erdvės kūnų paviršiaus skaičiavimą. Braižymas taip pat lavina matematinį argumentavimą: reikia paaiškinti, kodėl gauta figūra atitinka sąlygą.

53 Duomenų tyrimas ir skaitmeninės technologijos

53.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 53.1. *Statistinis klausimas yra klausimas, į kurį atsakant tikimasi duomenų įvairovės, pavyzdžiui, Kiek laiko klasės mokiniai kasdien skaito?“*

Apibrėžtis 53.2. *Kokybiniai duomenys apibūdina rūšį arba savybę, pavyzdžiui, spalvą. Kiekybiniai duomenys yra skaitinės reikšmės, pavyzdžiui, laikas minutėmis.*

Apibrėžtis 53.3. *Skaitmeninė priemonė yra programa arba įrankis, padedantis rinkti, tvarkyti, skaičiuoti ir vaizduoti duomenis.*

Apibrėžtis 53.4. *Duomenų interpretavimas yra duomenimis pagrįstos išvados formulavimas, nurodant, ką duomenys rodo ir ko jie nerodo.*

53.2 Teoremos ir savybės

Savybė 53.1. *Geras statistinis klausimas turi aiškų tiriamą požymį, aiškią tiriamą grupę ir numato galimus skirtingus atsakymus.*

Savybė 53.2. *Skaitmeninės priemonės greitai skaičiuoja ir braižo diagramas, bet įvestų duomenų teisingumą turi patikrinti žmogus.*

Savybė 53.3. *Dviguba stulpelinė diagrama tinka dviem grupėms palyginti pagal tas pačias kategorijas, o linijinė diagrama tinka reikšmės kitimui laike vaizduoti.*

Savybė 53.4. *Išvada turi atitikti imtį: jei apklausta tik viena klasė, negalima užtikrintai teigti apie visos šalies mokinius.*

53.3 Taisyklės ir algoritmai

Duomenų tyrimo planas.

1. Suformuluokite statistinį klausimą.
2. Nuspręskite, kokius duomenis rinksite: kokybinius ar kiekybinius.
3. Parenkite aiškius apklausos arba stebėjimo klausimus.
4. Surinkite duomenis ir patikrinkite, ar nėra akivaizdžių klaidų.
5. Sudarykite lentelę, diagramą ir apskaičiuokite tinkamas charakteristikas.
6. Parašykite išvadą, remdamiesi skaičiais.

Darbas skaičiuoklėje.

1. Kiekvieną požymį rašykite atskirame stulpelyje.
2. Vienoje eilutėje laikykite vieno stebinio duomenis.
3. Vienetus nurodykite stulpelio pavadinime, o langeliuose rašykite tik skaičius.
4. Prieš braižydami diagramą patikrinkite, ar pažymėjote tinkamą duomenų sritį.

Dažnos klaidos. Apklausos klausimas neturi sufleruoti atsakymo. Diagrama be mastelio arba su nukirsta ašimi gali klaidinti. Skaitmeninė priemonė gali teisingai apskaičiuoti neteisingai įvestus duomenis, todėl pirmiausia reikia patikrinti duomenų prasmę.

53.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Ar klausimas Ar tau patinka mūsų nuostabi mokyklos valgykla?“ yra geras statistinis klausimas?

Klausimas sufleruoja teigiamą nuomonę žodžiu nuostabi“. Geriau klausti: Kaip įvertintum mokyklos valgyklą nuo 1 iki 5?“

Atsakymas: pradinis klausimas netinkamas, nes yra šališkas.

2 pavyzdys. Kuri diagrama tiktų parodyti, kaip savaitės dienomis keitėsi klasės surinktų žingsnių skaičius?

Kadangi duomenys kinta laike, tinka linijinė diagrama. Ji parodo didėjimą, mažėjimą ir pokyčių kryptį.

Atsakymas: linijinė diagrama.

3 pavyzdys. Apklausėme 20 mokinių, kiek minučių jie sportuoja per dieną. Duomenų vidurkis 38 min, mediana 30 min. Kaip interpretuoti?

Vidurkis didesnis už medianą, vadinasi, tikėtina, kad keli mokiniai sportuoja gerokai ilgiau ir pakelia vidurkį. Išvada turi būti apie apklaustus 20 mokinių.

Atsakymas: daugumos sportavimo laikas gali būti arčiau 30 min, bet keli dideli laikai padidino vidurkį.

Pasitikrinkite.

1. Patobulinkite klausimą: Ar sutinki, kad matematika lengva?“
2. Kokią diagramą rinktumėtės dviejų klasių mėgstamiausiems vaisiams palyginti?
3. Kodėl prieš skaičiuojant vidurkį reikia patikrinti, ar visi duomenys turi tuos pačius vienetų?

53.5 Ryšys su kitomis temomis

Duomenų tyrimas apibendrina statistiką 44, diagramas, procentus ir skaitmeninį raštingumą. Jis moko atsakingai pagrįsti teiginius skaičiais ir pasiruošia sudėtingesniais statistiniam patikimumui vyresnėse klasėse.

Dalis IV

VII–VIII klasė

54 Racionalieji skaičiai ir laipsniai

54.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 54.1. Racionalusis skaičius yra skaičius, kuri galima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$ ir $b \neq 0$. Racionalieji skaičiai sudaro aibę $\mathbb{Q}$. Pavyzdžiui, $-7 = \frac{-7}{1}$, $0,25 = \frac{1}{4}$, o $3,(6) = \frac{11}{3}$.

Apibrėžtis 54.2. Laipsnis a^n , kai $n \in \mathbb{N}$, reiškia n vienodų dauginamųjų sandaugą:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartu}}.$$

Skaicius a vadinamas pagrindu, n – laipsnio rodikliu.

Apibrėžtis 54.3. Kai $a \neq 0$, apibrėžiama $a^0 = 1$, o neigiamas rodiklis reiškia atvirkstini skaičių:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Apibrėžtis 54.4. Standartine skaičiaus išraiška yra pavidalas $a \cdot 10^n$, kai $1 \leq |a| < 10$, o n yra sveikasis skaičius. Tokiu pavidalu patogų rasyti labai didelius ir labai mažus skaičius.

54.2 Teoremos ir savybės

Savybė 54.1. Kai $a \neq 0$, $b \neq 0$, o $m, n \in \mathbb{Z}$, galioja laipsniu savybės:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Savybė 54.2. Vienodu rodikliu laipsniai dauginami ir dalijami taip:

$$a^n b^n = (ab)^n, \quad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n.$$

Savybė 54.3. Jei n lyginis, tai $(-a)^n = a^n$; jei n nelyginis, tai $(-a)^n = -a^n$. Be skliaustų užrašas $-a^n$ reiškia $-(a^n)$.

Pastaba: Veiksmu tvarka: skliaustai, laipsniai, daugyba ir dalyba iš kairės į dešinę, sudėtis ir atimtis iš kairės į dešinę.

54.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sudedant arba atimant racionaliuosius skaičius, trupmenas suveskite į bendrą vardiklį, atlikite veiksmą su skaitikliais ir suprastinkite atsakymą.
2. Dauginant trupmenas, dauginkite skaitiklius ir vardiklius; dalijant iš trupmenos, dauginkite iš atvirkstines trupmenos.
3. Pertvarkydami laipsnius, pirmiausia sugrupuokite vienodus pagrindus arba vienodus rodiklius, tada taikykite savybes.
4. Skaičiu rasydami standartine išraiška, kableli perkeltkite taip, kad prieš jį liktu vienas nenulinis skaitmuo; perkeltu vietu skaičius tampa 10 rodikliu.

Dažnos klaidos. Nereikia painioti $(-3)^2 = 9$ ir $-3^2 = -9$. Taip pat a^{-2} nėra neigiamas skaičius; tai $\frac{1}{a^2}$, jei $a \neq 0$. Dar viena klaida – sudedant trupmenas sudėti vardiklius: iš tikruju $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$, ne $\frac{2}{5}$.

54.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Apskaiciuokime

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6}.$$

Bendras vardiklis yra 12, todėl

$$-\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = -\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{1}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{12}$.

2 pavyzdys. Supaprastinkime

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^3}.$$

Vienodas pagrindas 2, todėl rodiklius sudedame arba atimame:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^3} = 2^{5+(-2)-3} = 2^0 = 1.$$

Atsakymas: 1.

3 pavyzdys. Skaiciu 0,00072 užrašykime standartine išraiška. Kableli perkeliame 4 vietomis į dešinę, kad gautume 7,2. Kad skaičiaus vertė nepasikeistų, dauginame iš 10^{-4} :

$$0,00072 = 7,2 \cdot 10^{-4}.$$

Atsakymas: $7,2 \cdot 10^{-4}$.

4 pavyzdys. Palyginkime $4,1 \cdot 10^6$ ir $3,9 \cdot 10^7$. Suvienodiname rodikli:

$$3,9 \cdot 10^7 = 39 \cdot 10^6.$$

Kadangi $39 \cdot 10^6 > 4,1 \cdot 10^6$, antras skaičius didesnis. **Atsakymas:** $3,9 \cdot 10^7$ **didesnis.**

Pasitikrinkite.

a) Apskaiciuokite $\frac{2}{5} - \frac{7}{6}$.

b) Supaprastinkite $(3^2)^3 \cdot 3^{-4}$.

c) Uzrasykite 58000000 standartine išraiška.

54.5 Ryšys su kitomis temomis

Racionalieji skaičiai tęsia trupmenu ir sveikųjų skaičių temas iš 37. Laipsniai reikalingi saknims 55, algebriniams pertvarkiams 67, standartinei israiškai fizikoje ir velesniems realiuju skaičiu intervalams 72.

55 Šaknis ir realiojo skaičiaus samprata

55.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 55.1. Kvadratine šaknis iš neneigiamo skaičiaus a yra toks neneigiamas skaičius $\sqrt{a}$, kurio kvadratas lygus a :

$$(\sqrt{a})^2 = a, \quad a \geq 0.$$

Apibrėžtis 55.2. Kubine šaknis iš skaičiaus a yra toks skaičius $\sqrt[3]{a}$, kurio kubas lygus a . Kubine šaknis apibrėžiama ir neigiamiems skaičiams, pavyzdžiui, $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Apibrėžtis 55.3. Iracionalusis skaičius yra skaičius, kurio negalima užrašyti trupmena $\frac{a}{b}$, kai $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Realieji skaičiai yra racionalieji ir iracionalieji skaičiai kartu; jų aibė žymima $\mathbb{R}$.

Apibrėžtis 55.4. Skaiciu aibė yra skaičių rinkinys. Jei kiekvienas aibės A elementas priklauso aibei B , tai A yra B poaibis ir rasome $A \subset B$.

55.2 Teoremos ir savybės

Savybė 55.1. Jei $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, tai

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}.$$

Jei $a \geq 0$ ir $b > 0$, tai

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Savybė 55.2. Visada $\sqrt{a^2} = |a|$. Lygybė $\sqrt{a^2} = a$ teisinga tik tada, kai $a \geq 0$.

Savybė 55.3. Kubinei šakniai galioja $\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b}$ ir $\sqrt[3]{a^3} = a$ visiems realiesiems a .

Pastaba: Skaiciu aibės susijusios taip:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Iracionalieji skaičiai priklauso $\mathbb{R}$, bet nepriklauso $\mathbb{Q}$.

55.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Norint supaprastinti kvadratinę šaknį, pošakninį skaičių išskaidykite taip, kad vienas daugiklis būtų didžiausias galimas kvadratas.
2. Norint įvertinti $\sqrt{a}$, raskite gretimus sveikuosius skaičius, kuriu kvadratai riboja a .
3. I po šaknies ženklą teigiama daugikli galima ikelti kvadratu: $k\sqrt{a} = \sqrt{k^2a}$, kai $k \geq 0$.
4. Priskirdami skaičių aibei, pirmiausia klauskite, ar jis natūralusis, tada sveikasis, racionalusis, realusis.

Dažnos klaidos. Negalima rasyti $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$: pavyzdžiui, $\sqrt{9+16} = 5$, bet $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. Taip pat $\sqrt{49}$ yra 7, ne ± 7 ; lygtis $x^2 = 49$ turi du sprendinius $x = \pm 7$.

55.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{72}$.

$$72 = 36 \cdot 2, \quad \sqrt{72} = \sqrt{36}\sqrt{2} = 6\sqrt{2}.$$

Atsakymas: $6\sqrt{2}$.

2 pavyzdys. Tarp kokių sveikųjų skaičių yra $\sqrt{50}$?

$$7^2 = 49, \quad 8^2 = 64, \quad 49 < 50 < 64.$$

Vadinasi,

$$7 < \sqrt{50} < 8.$$

Atsakymas: tarp 7 ir 8.

3 pavyzdys. Apskaiciuokime $\sqrt{(-11)^2}$.

$$\sqrt{(-11)^2} = |-11| = 11.$$

Atsakymas: 11.

4 pavyzdys. Nustatykite, kurioms aibams priklauso skaičiai -5 , $\frac{2}{3}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{2}$. Turime $\sqrt{9} = 3$, todėl jis priklauso $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ir $\mathbb{R}$. Skaičius -5 priklauso $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Skaičius $\frac{2}{3}$ priklauso $\mathbb{Q}$ ir $\mathbb{R}$. Skaičius $\sqrt{2}$ yra iracionalusis, todėl priklauso tik $\mathbb{R}$ iš šių aibių.

Pasitikrinkite.

- a) Supaprastinkite $\sqrt{98}$.
- b) Ivertinkite, tarp kokių sveikųjų skaičių yra $\sqrt[3]{30}$.
- c) Paaiskinkite, kodėl $\sqrt{0,25}$ yra racionalusis skaičius.

55.5 Ryšys su kitomis temomis

Saknys remiasi laipsniais iš 54. Jos naudojamos Pitagoro teoremoje 60, erdviniu kunu skaičiavimuose 63 ir vėlesnėje realiųjų skaičių bei funkcijų teorijoje 72.

56 Procentai, proporcijos ir mastelis

56.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 56.1. Procentas yra viena simtoji dalis: $1\% = \frac{1}{100} = 0,01$.

Apibrėžtis 56.2. Proporcija yra dviejų santykių lygybė

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \quad b \neq 0, \quad d \neq 0.$$

Apibrėžtis 56.3. Mastelis yra brėžinyje, plane ar žemėlapyje pavaizduoto ilgio ir tikrojo ilgio santykis. Mastelis 1 : 500 reiškia, kad 1 brėžinio vienetas atitinka 500 tokiu patiu tikruju vienetu.

Apibrėžtis 56.4. Procentinis pokytis rodo, keliais procentais nauja reikšmė skiriasi nuo pradinės:

$$\text{pokytis procentais} = \frac{\text{nauja reikšmė} - \text{pradinė reikšmė}}{\text{pradinė reikšmė}} \cdot 100\%.$$

56.2 Teoremos ir savybės

Savybė 56.1. Proporcijoje $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ kryžminės sandaugos lygios:

$$ad = bc.$$

Savybė 56.2. Padidinus dydį $p\%$, jis dauginamas iš $1 + \frac{p}{100}$; sumazinus $p\%$, dauginamas iš $1 - \frac{p}{100}$.

Savybė 56.3. Jei dydis kelis kartus iš eiles keičiamas procentais, bendras daugiklis gaunamas sudauginus atskirus pokycio daugiklius.

Pastaba: Du pokyciai $+20\%$ ir -20% vienas kito nepanaikina: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$, vadinasi, lieka 4% sumazejimas.

56.3 Taisyklės ir algoritmai

1. $p\%$ skaičiaus N randama skaičiuojant $\frac{p}{100} \cdot N$.
2. Jei zinoma dalis ir procentas, visa reikšmė randama dalijant dali iš procento desimtainės išraiškos.
3. Proporcijoje nežinoma nari raskite kryžminių sandaugų lygybe.
4. Mastelio uždaviniuose pirma suvienodinkite matavimo vienetus, tada naudokite santyki $\frac{\text{brėžinio ilgis}}{\text{tikrasis ilgis}}$.

Dažnos klaidos. Procentus reikia skaičiuoti nuo tinkamos bazės. Jei prekė pirma atpigo, antras pokytis skaičiuojamas nuo naujos kainos. Mastelyje dažna klaida – maisyti centimetrus ir metrus; santykyje abu ilgiai turi būti tais paciais vienetais.

56.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Preke kainavo 80 eurų. Kaina sumazinta 15% . Raskime nauja kainą.

$$80 \cdot \left(1 - \frac{15}{100}\right) = 80 \cdot 0,85 = 68.$$

Atsakymas: 68 eurai.

2 pavyzdys. Išspręskime proporciją

$$\frac{x}{12} = \frac{5}{8}.$$

Pagal kryžmines sandaugas:

$$8x = 12 \cdot 5 = 60, \quad x = 7,5.$$

Atsakymas: $x = 7,5$.

3 pavyzdys. Žemėlapijo mastelis 1 : 20000. Atstumas žemėlapyje 4 cm. Raskime tikrąjį atstumą.

$$4 \cdot 20000 = 80000 \text{ cm} = 800 \text{ m} = 0,8 \text{ km}.$$

Atsakymas: 0,8 km.

4 pavyzdys. Kaina padidinta 10%, o po to sumažinta 10%. Pradinė kaina 50 eurų. Kokia galutinė kaina?

$$50 \cdot 1,10 \cdot 0,90 = 49,5.$$

Atsakymas: 49,50 euro.

Pasitikrinkite.

- a) Raskite 18% skaičiaus 250.
- b) Skaičius padidėjo nuo 40 iki 46. Keliais procentais jis padidėjo?
- c) Plane 3 cm atitinka 12 m. Koks mastelis?

56.5 Ryšys su kitomis temomis

Procentai ir proporcijos remiasi trupmenomis 35 ir tiesioginiu proporcingumu. Jie tiesiogiai naudojami finansiniuose skaičiavimuose 66, panasiuose trikampiuose 61, mastelyje 70 ir statistikoje 64.

57 Algebriniai reiškiniai ir daugianariai

57.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 57.1. *Algebrinis reiškiny yra skaičių, raidžių ir veiksmu zenklų junginys, turintis reikšmę, kai raidėmis pažymėtiems kintamiesiems parenkamos leistinos reikšmės.*

Apibrėžtis 57.2. *Vienanaris yra skaičiaus ir raidžių laipsniu sandauga, pavyzdžiui, $-5a^2b$. Vienanario skaitinė dalis vadinama koeficientu.*

Apibrėžtis 57.3. *Daugianaris yra vienanariu suma. Dvinaris turi du narius, trinaris – tris narius. Daugianario nariai yra panasūs, jei jų raidinė dalis su tais paciais rodikliais sutampa.*

Apibrėžtis 57.4. *Reiškinio reikšmių sritis šiame konkreti paprastai reiškia kintamųjų reikšmės, kurioms reiškiny turi prasmę, pavyzdžiui, trupmenoje vardiklis negali būti lygus nuliui.*

57.2 Teoremos ir savybės

Savybė 57.1. *Daugyba skirstoma sudėciai ir atimciai:*

$$a(b + c) = ab + ac, \quad a(b - c) = ab - ac.$$

Savybė 57.2. *Panasieji nariai sudedami sudedant jų koeficientus, o raidinė dalis paliekama ta pati:*

$$3x^2 - 7x^2 = -4x^2.$$

Savybė 57.3. *Dažnosios daugybos formulės:*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \\ (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad (a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

57.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Reiškinio reiksmei rasti vietoje raidžių įrašykite skaičius, išlaikykite skliaustus ir veiksmu tvarka.
2. Sutraukdami daugianari, pirmiausia atskliauskite, tada sugrupuokite panašiuosius narius.
3. Dauginant du dvinarius, kiekviena pirmojo skliausto nari dauginkite iš kiekvieno antrojo skliausto nario.
4. Prieš naudodami formulę, patikrinkite jos sandarą: $(a - b)^2$ turi vidurini nari $-2ab$, o ne $-ab$.

Dažnos klaidos. Klaidinga manyti, kad $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. Trūksta vidurinio nario $2ab$. Taip pat negalima sudėti nepanašiu nariu: $2x + 3y$ nėra $5xy$.

57.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sutraukime reiškinių

$$3x - 2(4 - x) + 5.$$

Atskliaudžiame ir sutraukiame:

$$3x - 8 + 2x + 5 = 5x - 3.$$

Atsakymas: $5x - 3$.

2 pavyzdys. Sudauginame

$$(2a - 3)(a + 5).$$

$$(2a - 3)(a + 5) = 2a^2 + 10a - 3a - 15 = 2a^2 + 7a - 15.$$

Atsakymas: $2a^2 + 7a - 15$.

3 pavyzdys. Raskime reiškinių $x^2 - 4x + 7$ reikšmę, kai $x = -2$.

$$(-2)^2 - 4(-2) + 7 = 4 + 8 + 7 = 19.$$

Atsakymas: 19.

Pasitikrinkite.

- a) Sutraukite $5a - 3(2a - 4) + 7$.
- b) Sudauginkite $(x + 4)(x - 6)$.
- c) Isskleiskite $(2m - 3)^2$.

57.5 Ryšys su kitomis temomis

Algebriniai reiskiniai tęsia raidiniu reiskiniu temą iš 38. Jie reikalingi lygtims 58, funkcijų formulėms 59, dauginariu skaidymui 67 ir kvadratinėms lygtims 74.

58 Tiesinės lygtys, nelygybės ir sistemos

58.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 58.1. *Tiesinė lygtis su vienu nežinomuoju yra lygtis, kuria galima pertvarkyti i pavidala $ax + b = 0$, kur $a \neq 0$.*

Apibrėžtis 58.2. *Tiesinė nelygybė su vienu nežinomuoju yra nelygybė, kuria galima pertvarkyti i viena iš pavidalu $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b \geq 0$.*

Apibrėžtis 58.3. *Lygtis su dviem nežinomaisiais turi pavidalo $ax + by = c$ sprendinius – skaičių poras $(x; y)$, kurios ja paverčia teisinga lygybę.*

Apibrėžtis 58.4. *Tiesiniu lygciu sistema yra kelios lygtys, kurias turi tenkinti ta pati nežinomųjų pora.*

58.2 Teoremos ir savybės

Savybė 58.1. *Lygties abi puses galima pridėti, atimti, dauginti arba dalyti iš to paties nelygaus nuliui skaičiaus; sprendiniu aibė nepasikeičia.*

Savybė 58.2. *Dauginant arba dalijant nelygybės abi puses iš neigiamo skaičiaus, nelygybės ženklas keičiamas priešingu.*

Savybė 58.3. *Tiesiniu lygciu sistemos su dviem nežinomaisiais sprendinys grafiškai yra dviejų tiesių sankirtos taskas. Sistema gali tureti viena sprendini, be galo daug sprendiniu arba netureti sprendiniu.*

58.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sprendžiant tiesinę lygtį, atskliauskite, sutraukite panašiuosius narius, nežinomojo narius perkeltkite i viena puse, skaičius – i kita, tada padalykite iš koeficiento.
2. Sprendžiant nelygybę, atlikite tuos pacius pertvarkius kaip lygtyje, bet stebkite daugyba ar dalyba iš neigiamo skaičiaus.
3. Sistema keitimo budu: iš vienos lygties išreikškite viena nežinomaji, įrašykite i kita lygtį, raskite pirma nežinomaji, tada grizkite prie antro.
4. Sistema sudeties budu: lygtys dauginamos taip, kad sudejus isnyktu vienas nežinomas.

Dažnos klaidos. Perkeliant nari į kitą lygties pusę, keičiamas jo ženklas. Nelygybėsė dažniausia klaida – pamiršti pakeisti ženklą dalijant iš neigiamo skaičiaus. Sistemose reikia pateikti porą $(x; y)$, o ne du nesusietus skaičius.

58.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime lygtį

$$3(2x - 1) = 4x + 9.$$

$$6x - 3 = 4x + 9, \quad 2x = 12, \quad x = 6.$$

Atsakymas: $x = 6$.

2 pavyzdys. Išspręskime nelygybę

$$-2x + 5 > 11.$$

$$-2x > 6.$$

Dalyba iš -2 keičia ženklą:

$$x < -3.$$

Atsakymas: $x < -3$.

3 pavyzdys. Išspręskime sistema

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Sudedame lygtis:

$$2x = 12, \quad x = 6.$$

Tada $6 + y = 9$, todėl $y = 3$. **Atsakymas:** $(6; 3)$.

4 pavyzdys. Sistema

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ y = 3x - 8 \end{cases}$$

sprendžiama keitimo būdu:

$$2x + (3x - 8) = 7, \quad 5x = 15, \quad x = 3.$$

Tada $y = 3 \cdot 3 - 8 = 1$. **Atsakymas:** $(3; 1)$.

Pasitikrinkite.

a) Išspręskite $5(x - 2) = 2x + 8$.

b) Išspręskite $3 - 4x \leq 15$.

c) Išspręskite sistema $\begin{cases} x + 2y = 11, \\ x - y = 2. \end{cases}$

58.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinės lygtys remiasi paprastu lygčių sprendimu 39. Sistemos siejasi su tiesinės funkcijos grafikais 59, nelygybių sprendinių aibėmis 68 ir realaus turinio modeliavimu.

59 Tiesinė funkcija ir grafikas

59.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 59.1. Funkcija yra taisyklė, pagal kuria kiekvienai leistinai x reikšmei priskiriama viena y reikšmė.

Apibrėžtis 59.2. Tiesinė funkcija yra funkcija

$$y = kx + b,$$

kur k ir b yra skaičiai. Skaičius k vadinamas krypties koeficientu, o b – pradine reikšme arba susikirtimo su y ašimi ordinate.

Apibrėžtis 59.3. Funkcijos nulis yra tokia x reikšmė, su kuria $y = 0$.

Apibrėžtis 59.4. Tiesinis sąryšis yra priklausomybė, kurios pokytis vienam x vienetui yra pastovus.

59.2 Teoremos ir savybės

Savybė 59.1. Funkcijos $y = kx + b$ grafikas yra tiesė.

Savybė 59.2. Jei $k > 0$, funkcija didėja; jei $k < 0$, funkcija mažėja; jei $k = 0$, funkcija yra pastovi.

Savybė 59.3. Tiesės krypties koeficientas per du taškus $(x_1; y_1)$ ir $(x_2; y_2)$, kai $x_1 \neq x_2$, yra

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

59.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Norint nubrėžti tiesinės funkcijos grafiką, pakanka rasti du taškus, pažymėti juos koordinačių plokštumoje ir per juos nubrėžti tiesę.
2. Norint rasti funkcijos nuli, sprendžiama lygtis $kx + b = 0$.
3. Is lentelės atpažinkite tiesinį sąryšį: jei x padidėjus tuo paciu dydžiu y kinta tuo paciu dydžiu, taskai yra vienoje tiesėje.
4. Realaus uždavinio formuleje b dažnai reiškia pastovia dali, o k – kaina, greiti arba pokyti vienam vienetui.

Dažnos klaidos. Krypties koeficientas nėra tiesiog y reikšmė. Jį reikia skaičiuoti kaip $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. Braizant grafiką, asiu mastelis turi būti vienodas arba aiskiai pazymetas; kitaip grafikas gali klaidinti.

59.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = 2x - 3$ reikšmę, kai $x = 4$.

$$y = 2 \cdot 4 - 3 = 5.$$

Atsakymas: 5.

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $y = -3x + 6$ nuli.

$$-3x + 6 = 0, \quad x = 2.$$

Atsakymas: $x = 2$.

3 pavyzdys. Raskime tiesės, einančios per $A(1; 2)$ ir $B(5; 10)$, krypties koeficientą.

$$k = \frac{10 - 2}{5 - 1} = 2.$$

Atsakymas: $k = 2$.

4 pavyzdys. Taksi kaina sudaro 2 eurai už isedimą ir 0,80 euro už kilometrą. Parašykime kainos formulę ir raskime kainą už 12 km.

$$y = 0,8x + 2, \quad y = 0,8 \cdot 12 + 2 = 11,6.$$

Atsakymas: 11,60 euro.

Pasitikrinkite.

- a) Nubrezimui parinkite du funkcijos $y = x + 4$ taškus.
- b) Raskite funkcijos $y = 5 - 2x$ nuli.
- c) Apskaiciuokite krypties koeficientą per taškus $(2; 7)$ ir $(6; 15)$.

59.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinė funkcija sieja koordinačių plokštumą iš 40 su lygeiu sprendimu 58. Jį ruošia bendresne funkciju temą 75, tiesinius ir netiesinius sarysius 69 ir kvadratinę funkcija 76.

60 Pitagoro teorema

60.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 60.1. *Statusis trikampis yra trikampis, kurio vienas kampas lygus 90° .*

Apibrėžtis 60.2. *Staciojo trikampio kraštinės, sudarancios statųjį kampą, vadinamos statiniais, o prieš statųjį kampą esanti krastinė – įžambinė.*

Apibrėžtis 60.3. *Atvirkštinė teorema yra teiginys, gaunamas sukeičiant pradinės teoremos sąlygą ir išvadą. Ji ne visada teisinga, todėl turi būti įrodyta atskirai.*

60.2 Teoremos ir savybės

Teorema 60.1. *Pitagoro teorema. Jei staciojo trikampio statiniai yra a ir b , o įžambinė yra c , tai*

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Teorema 60.2. *Pitagoro teoremos atvirkstine teorema. Jei trikampio krastinems galioja $a^2 + b^2 = c^2$, kai c yra ilgiausia krastine, tai trikampis statusis.*

Savybė 60.3. *Koordinatiniu plokštumoje atstumas tarp tasku $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ yra*

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Pastaba: Pitagoro teorema taikoma tik staciajam trikampiui. Jei trikampis nežinomas, pirmiausia reikia įrodyti arba patikrinti, kad jis statusis.

60.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Randant įžambinę, sudėkite statinių kvadratus ir ištraukite šaknį: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.
2. Randant statinį, iš įžambinės kvadrato atimkite kito statinio kvadratą: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.
3. Tikrinant, ar trikampis statusis, ilgiausia krastine laikykite galima įžambinę ir tikrinkite kvadratu lygybę.
4. Koordinatiniu plokštumoje nubrežtas horizontalus ir vertikalus pokytis sudaro statinius.

Dažnos klaidos. Įžambinė visada yra ilgiausia krastine ir yra prieš statųjį kampą. Negalima skaičiuoti $c = a + b$; Pitagoro teoremoje sudedami kraštinių kvadratai, o ne kraštinės.

60.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Staciojo trikampio statiniai 6 cm ir 8 cm. Raskime įžambinę.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100, \quad c = 10.$$

Atsakymas: 10 cm.

2 pavyzdys. Įžambinė 13 cm, vienas statinis 5 cm. Raskime kitą statinį.

$$b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144, \quad b = 12.$$

Atsakymas: 12 cm.

3 pavyzdys. Ar trikampis su krastinėmis 7, 24, 25 yra statusis?

$$7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625, \quad 25^2 = 625.$$

Lygybė teisinga, todėl trikampis statusis.

4 pavyzdys. Raskime atstumą tarp $A(-1; 2)$ ir $B(5; 10)$.

$$AB = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

Atsakymas: 10.

Pasitikrinkite.

- a) Staciojo trikampio statiniai 9 ir 12. Raskite įžambinę.
- b) Patikrinkite, ar kraštinės 8, 15, 17 sudaro statųjį trikampį.
- c) Raskite atstuma tarp $(2; -3)$ ir $(6; 0)$.

60.5 Ryšys su kitomis temomis

Pitagoro teorema remiasi saknimis 55 ir trikampiu savybėmis 41. Jį naudojama koordinačių geometrijoje, erdviniuose kūnuose 63, vektoriuose 70 ir stereometrijoje 99.

61 Panašūs trikampiai ir Talio teorema

61.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 61.1. *Du trikampiai yra panašūs, jei jų atitinkami kampai lygūs, o atitinkamu kraštinių ilgiai proporcingi.*

Apibrėžtis 61.2. *Panasumo koeficientas yra atitinkamu panašios figūros kraštinių ilgiu santykis. Jei iš mazesnės figūros pereiname į didesnę, koeficientas dažnai didesnis už 1.*

Apibrėžtis 61.3. *Atitinkamos kraštinės yra kraštinės, esančios prieš lygius kampus panašiose figūrose.*

61.2 Teoremos ir savybės

Teorema 61.1. *Jei dviejų trikampių du atitinkami kampai lygūs, tai trikampiai yra panašūs.*

Teorema 61.2. *Talio teorema. Jei kelios lygiagrecios tiesės kerta dvi tieses, tai jos atkerta proporcingas atkarpas.*

Savybė 61.3. *Panasiu figūrų perimetrai santykiauja kaip atitinkamos kraštinės, o plotai – kaip panasumo koeficiento kvadratas.*

61.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia nustatykite, kurie kampai atitinka vienas kita.
2. Sudarykite atitinkamu kraštinių proporcija ta pacia kryptimi: mazojo su mazojo, didžiojo su didžiojo.
3. Jei ieskote ilgio realiame kontekste, patikrinkite vienetų ir ar atsakymas logiškas.
4. Talio teoremoje pažymėkite lygiagrecias tieses ir dvi kertamasias, tada užrašykite atitinkamu atkarpu santykius.

Dažnos klaidos. Netinka proporcijoje maišyti neatitinkamų kraštinių. Taip pat reikia atskirti panašumą nuo lygumo: panašūs trikampiai gali būti skirtingo dydžio, o lygūs trikampiai yra ir panašūs, ir vienodo dydžio.

61.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampiai panašūs. Atitinkamos kraštinės yra 4 cm ir 10 cm. Mazojo trikampio kita krastine 6 cm. Raskime atitinkama didžiojo trikampio krastine.

$$k = \frac{10}{4} = 2,5, \quad 6 \cdot 2,5 = 15.$$

Atsakymas: 15 cm.

2 pavyzdys. Trikampiai ABC ir DEF panašūs, $AB = 6$, $DE = 9$, $AC = 8$. Raskime DF , jei AB atitinka DE , o AC atitinka DF .

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}, \quad \frac{6}{9} = \frac{8}{DF}.$$
$$6DF = 72, \quad DF = 12.$$

Atsakymas: 12.

3 pavyzdys. Dvi lygiagrecios tiesės atkerta ant vienos kertamosios atkarpos 3 ir 5, o ant kitos pirma atitinkama atkarpa yra 6. Raskime antrąją.

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{x}, \quad 3x = 30, \quad x = 10.$$

Atsakymas: 10.

Pasitikrinkite.

- a) Panasumo koeficientas iš mažos figūros į didelę yra 3. Mazoji krastine 7 cm. Raskite atitinkama didžiają krastinę.
- b) Panasiu trikampių atitinkamos kraštinės 5 ir 8. Mazojo trikampio perimetras 30. Raskite didžiojo perimetrą.
- c) Jei panasumo koeficientas 4, kiek kartu skiriasi plotai?

61.5 Ryšys su kitomis temomis

Panasumas remiasi proporcijomis 56 ir kampu savybėmis 41. Jis naudojamas mastelyje 70, Pitagoro teoremos taikymuose 60 ir plotu bei turiu palyginimuose 81.

62 Transformacijos ir simetrijos

62.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 62.1. Plokstumos transformacija yra taisyklė, kuri kiekvienam plokstumos taskui priskiria kita plokstumos taską.

Apibrėžtis 62.2. Asinė simetrija yra transformacija tiesės atžvilgiu: taskas ir jo vaizdas yra vienodų atstumu nuo simetrijos asies, o jų jungianti atkarpa statmena asiai.

Apibrėžtis 62.3. Centrinė simetrija centro O atžvilgiu yra transformacija, kai O yra atkarpos AA' vidurio taskas.

Apibrėžtis 62.4. Poslinkis perkelia visus figūros taškus ta pacia kryptimi ir tuo paciu atstumu.

62.2 Teoremos ir savybės

Savybė 62.1. *Asine simetrija, centrine simetrija, poslinkis ir pasukimas išsaugo atstumus, kampų didumus, plotus ir figūros formą.*

Savybė 62.2. *Koordinatiniu plokštumoje atspindint taską $(x; y)$ x ašies atžvilgiu gaunama $(x; -y)$, y ašies atžvilgiu $-(-x; y)$, o koordinatinių pradžių atžvilgiu $-(-x; -y)$.*

Savybė 62.3. *Jei poslinkio vektorius yra $(a; b)$, tai taskas $(x; y)$ pereina į $(x + a; y + b)$.*

62.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Atspindint taską tiesės atžvilgiu, nubrežiamas statmuo į ašį ir toks pat atstumas atidedamas kitoje pusėje.
2. Atliekant poslinkį, kiekvienai virsunei pridedamas tas pats koordinatinių pokytis.
3. Pagrindžiant figūrų lygumą, galima nurodyti transformacijų seką, kuri viena figūra perkelia į kitą.
4. Koordinatiniu uždaviniuose patogų sudaryti lentelę: pradinis taskas, transformacijos taisyklė, gautas taskas.

Dažnos klaidos. Atspindint x ašies atžvilgiu keičiasi tik y koordinatės ženklas, o ne abi koordinatės. Poslinkis nėra didinimas: figūros dydis nesikeičia.

62.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Taskas $A(3; -4)$ atspindimas x ašies atžvilgiu.

$$A'(3; 4).$$

Atsakymas: $A'(3; 4)$.

2 pavyzdys. Taskui $B(-2; 5)$ pritaikomas poslinkis 4 vienetais į dešinę ir 3 vienetais žemyn.

$$x' = -2 + 4 = 2, \quad y' = 5 - 3 = 2.$$

Atsakymas: $B'(2; 2)$.

3 pavyzdys. Trikampio viršūnės $A(0; 1)$, $B(2; 1)$, $C(1; 4)$ pastumiamos vektoriumi $(3; -2)$. Raskime vaizdo viršūnes.

$$A'(3; -1), \quad B'(5; -1), \quad C'(4; 2).$$

Atsakymas: $A'(3; -1)$, $B'(5; -1)$, $C'(4; 2)$.

Pasitikrinkite.

- a) Atspindėkite $P(-5; 2)$ y ašies atžvilgiu.
- b) Taską $Q(1; -3)$ pastumkite vektoriumi $(-4; 6)$.
- c) Paaiškinkite, kodėl atspindėta figūra yra lygi pradinei.

62.5 Ryšys su kitomis temomis

Transformacijos pratęsia simetrijos pradžią 25 ir koordinačių plokštumą 40. Jos padeda suprasti figuru lygumą, panašumą 61, vektorius ir brežiniu skaityma 70.

63 Erdviniai kūnai ir jų pjūviai

63.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 63.1. *Erdvinis kūnas yra trimatis objektas, turintis ilgį, plotį ir aukštį.*

Apibrėžtis 63.2. *Prizme yra briaunainis, kurio du pagrindai yra lygūs ir lygiagretūs daugiakampiai, o soninės sienos – lygiagretainiai. Staciojoje prizmeje soninės briaunos statmenos pagrindams.*

Apibrėžtis 63.3. *Piramide yra briaunainis, kurio vienas pagrindas yra daugiakampis, o soninės sienos – trikampiai, sueinantys į vieną viršūnę.*

Apibrėžtis 63.4. *Pjuvis yra plokštumos ir erdvinio kūno bendroji dalis.*

63.2 Teoremos ir savybės

Savybė 63.1. *Staciosios prizmos tūris lygus pagrindo ploto ir aukščio sandaugai:*

$$V = S_p h.$$

Savybė 63.2. *Piramides tūris apskaičiuojamas formule*

$$V = \frac{1}{3} S_p h.$$

Savybė 63.3. *Ritinio tūris ir soninio paviršiaus plotas:*

$$V = \pi r^2 h, \quad S_{\text{son}} = 2\pi r h.$$

Kugio tūris:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

Savybė 63.4. *Staciakampio gretasienio erdvine istrizaine tenkina*

$$d^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

63.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia atpažinkite kūną ir pažymėkite, kas yra pagrindas, aukštis, spindulys, sudaromoji ar apotema.
2. Paviršiaus plotui rasti sudėkite visu sienu arba daliu plotus.
3. Turiui rasti naudokite tinkama formulę ir būtina vienodus matavimo vienetų.
4. Tiriant pjuvi, pažymėkite plokštumos susikirtimo taškus su briaunomis irjunkite taškus tose paciose sienose.

Dažnos klaidos. Paviršiaus plotas matuojamas kvadratiniais vienetais, o tūris – kubiniais. Ritinio ir kugio formulėse spindulys nėra skersmuo; jei duotas skersmuo, jį reikia padalyti iš 2.

63.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stacionios prizmos pagrindo plotas 18 cm^2 , aukštis 7 cm. Raskime tūrį.

$$V = S_p h = 18 \cdot 7 = 126.$$

Atsakymas: 126 cm^3 .

2 pavyzdys. Staciakampio gretasienio matmenys 3, 4 ir 12 cm. Raskime erdvinę istrizainę.

$$d^2 = 3^2 + 4^2 + 12^2 = 169, \quad d = 13.$$

Atsakymas: 13 cm.

3 pavyzdys. Ritinio spindulys 4 cm, aukštis 10 cm. Raskime tūrį.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 10 = 160\pi.$$

Atsakymas: $160\pi \text{ cm}^3$.

4 pavyzdys. Taisyklingosios piramidės pagrindo plotas 48 cm^2 , aukštis 9 cm. Raskime tūrį.

$$V = \frac{1}{3} \cdot 48 \cdot 9 = 144.$$

Atsakymas: 144 cm^3 .

Pasitikrinkite.

- a) Kubo briauna 6 cm. Raskite tūrį.
- b) Ritinio skersmuo 10 cm, aukštis 8 cm. Raskite tūrį.
- c) Paaiškinkite, kodėl tas pats kubas gali tureti skirtingos formos pjūvius.

63.5 Ryšys su kitomis temomis

Erdviniai kunai remiasi ploto, paviršiaus ir turio ziniomis 43. Ju uždaviniuose taikoma Pitagoro teorema 60, panašus trikampiai 61, apskritimo ir skritulio formulės bei velesnė erdves geometrija 99.

64 Statistika, imtys ir sklaida

64.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 64.1. *Populiacija yra visa tiriamu objektu grupė, o imtis – iš populiacijos atrinkta dalis.*

Apibrėžtis 64.2. *Imties dydis yra imties elementu skaičius. Reprezentatyvioji imtis pakankamai gerai atspindi populiaciją.*

Apibrėžtis 64.3. Aritmetinis vidurkis yra visu duomenų reikšmių suma, padalyta iš reikšmių skaičiaus. Mediana yra surikiuotos duomenų eilės vidurinė reikšmė, o moda – dažniausiai pasikartojanti reikšmė.

Apibrėžtis 64.4. Sklaidos plotis yra didžiausios ir mažiausios reikšmių skirtumas. Kvartiliai Q_1 , Q_2 , Q_3 dalija surikiuotus duomenis į keturias maždaug lygias dalis.

64.2 Teoremos ir savybės

Savybė 64.1. Vidurkis jautrus išskirtims, o mediana ir kvartiliai paprastai geriau apibūdina duomenų centą, kai yra labai dideliu arba labai mažų reikšmių.

Savybė 64.2. Dazniu lentelėje bendra duomenų suma gaunama sudedant kiekvienos reikšmės ir jos dažnio sandaugas.

Savybė 64.3. Santykinis dažnis lygus $\frac{\text{dažnis}}{\text{visu stebėjimu skaičius}}$, o sukauptas dažnis rodo, kiek reikšmių neviršija pasirinktos ribos.

Pastaba: Statistine išvadą patikimesne, kai imtis sudaryta atsitiktinai, yra pakankamai didelė ir nepalanki jokiai iš anksto pasirinktai išvadai.

64.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vidurkiui rasti sudėkite visas reikšmes ir padalykite iš jų skaičiaus.
2. Medianai rasti duomenis surikiuokite. Jei reikšmių skaičius nelyginis, imkite vidurinę; jei lyginis, imkite dviejų viduriniu vidurki.
3. Sklaidos plociui rasti iš didžiausios reikšmės atimkite mažiausią.
4. Skritulineje diagramoje sektoriaus kampas lygus santykiniam dažniui, padaugintam iš 360° .
5. Staciakampės diagramos su usais santrauka: minimumas, Q_1 , mediana, Q_3 , maksimumas.

Dažnos klaidos. Pries ieskant medianos duomenis butina surikiuoti. Skritulineje diagramoje procentai turi sudaryti 100%. Imtis nėra tas pats, kas populiacija: iš mazos ar saliskos imties negalima drasiai spresti apie visus.

64.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime duomenų 4, 7, 7, 10, 12 vidurki.

$$\bar{x} = \frac{4 + 7 + 7 + 10 + 12}{5} = 8.$$

Atsakymas: 8.

2 pavyzdys. Raskime duomenų 9, 3, 12, 5, 5, 8 mediana. Surikiuojame:

3, 5, 5, 8, 9, 12.

Vidurines reikšmės 5 ir 8, todėl

$$\text{mediana} = \frac{5 + 8}{2} = 6,5.$$

Atsakymas: 6,5.

3 pavyzdys. Klaseje apklausti 24 mokiniai: 6 pasirinko krepšinį, 10 – futbolą, 8 – plaukima. Koks futbolo sektoriaus kampas skritulineje diagramoje?

$$\frac{10}{24} \cdot 360^\circ = 150^\circ.$$

Atsakymas: 150° .

4 pavyzdys. Duomenys: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15. Raskime kvartilius. Mediana:

$$Q_2 = \frac{7 + 9}{2} = 8.$$

Apatinės dalies 2, 4, 5, 7 mediana:

$$Q_1 = \frac{4 + 5}{2} = 4,5.$$

Viršutinės dalies 9, 10, 12, 15 mediana:

$$Q_3 = \frac{10 + 12}{2} = 11.$$

Atsakymas: $Q_1 = 4,5$, $Q_2 = 8$, $Q_3 = 11$.

Pasitikrinkite.

- a) Raskite duomenų 6, 6, 9, 11, 13 vidurki ir mediana.
- b) Duomenų rinkinyje 18, 20, 21, 22, 60 paaiškinkite, kuri reikšmė yra išskirtis.
- c) Jei kategorija sudaro 35%, koks jos sektoriaus kampas skritulineje diagramoje?

64.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistika tęsia duomenų lentelių ir diagramų temas 26 bei vidurkius 44. Jį siejasi su procentais 56, tikimybe 65 ir velesne koreliacija 82.

65 Kombinatorikos pradžia ir tikimybė

65.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 65.1. *Baigtinis bandymas yra veiksmas arba situacija, turinti baigtinį galimų baigčių skaičių.*

Apibrėžtis 65.2. *Ivykis yra bandymo baigčių aibė. Palankios baigtys yra tos, kurioms įvykis įvyksta.*

Apibrėžtis 65.3. *Klasikinė tikimybė, kai visos baigtys vienodai galimos, skaičiuojama*

$$P(A) = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visu baigčių skaičius}}.$$

Apibrėžtis 65.4. *Daugybės taisyklė: jei pirma pasirinkima galima atlikti m būdais, o po jo antra – n būdais, tai abu pasirinkimus galima atlikti mn būdais.*

65.2 Teoremos ir savybės

Savybė 65.1. *Bet kurio įvykio tikimybė tenkina*

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Savybė 65.2. *Neimanomo įvykio tikimybė lygi 0, o būtino įvykio tikimybė lygi 1.*

Savybė 65.3. *Jei įvykiai nesikerta, jų sąjungos tikimybė lygi tikimybių sumai.*

Savybė 65.4. *Priesingo įvykio tikimybė:*

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

65.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apskaiciuojant klasikine tikimybe, isvardykite visas vienodai galimas baigtis.
2. Suskaiciuokite palankias baigtis ir sudarykite trupmena.
3. Jei pasirinkimai atliekami vienas po kito, naudokite daugybos taisykle.
4. Jei patogiau skaičiuoti, raskite priesingo įvykio tikimybę ir atimkite iš 1.

Dažnos klaidos. Tikimybė negali būti didesne už 1 ar neigiama. Ne visi bandymai yra klasikiniai: jei baigtys nevienodai galimos, vien palankiu baigčių skaičiavimas gali klaidinti.

65.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas taisyklingas kauliukas. Raskime tikimybę ismesti lygini skaičių. Palankios baigtys 2, 4, 6, jų yra 3, iš viso baigčių 6:

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2 pavyzdys. Mokinys renkasi vienus marškinelius iš 4 ir vienas kelnes iš 3. Kiek deriniu galima sudaryti?

$$4 \cdot 3 = 12.$$

Atsakymas: 12 deriniu.

3 pavyzdys. Dezeje yra 5 raudoni ir 7 mėlyni rutuliai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutulys. Raskime tikimybę ištraukti raudoną.

$$P = \frac{5}{5+7} = \frac{5}{12}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{12}$.

4 pavyzdys. Iš skaičių 1, 2, 3, ..., 20 atsitiktinai pasirenkamas vienas. Kokia tikimybė, kad jis nesidalija iš 5? Iš 5 dalijasi 5, 10, 15, 20, tai 4 skaičiai. Priesingo įvykio tikimybė $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$, todėl

$$P = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{4}{5}$.

Pasitikrinkite.

- a) Metama moneta ir kauliukas. Kiek yra visu baigčių?
- b) Kokia tikimybė kauliuku ismesti skaičių, didesni už 4?
- c) Slaptazodi sudaro viena raide iš 5 galimu ir vienas skaitmuo iš 10 galimu. Kiek slaptazodžių galima sudaryti?

65.5 Ryšys su kitomis temomis

Kombinatorika ir tikimybė pratęsia atsitiktinių bandymų temą 45. Jos remiasi trupmenomis 35, procentais 56, statistika 64 ir ruošia tikimybes bei kombinatorikos temą 83.

66 Finansiniai skaičiavimai: palūkanos, kreditas ir lizingas

66.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 66.1. *Palukanos yra pinigų suma, mokama už pasiskolintus pinigus arba gaunama už laikomus pinigus. Palukanų norma nurodo, kokia pradinės sumos dalis priskaiciuojama per tam tikrą laiką.*

Apibrėžtis 66.2. *Paprastosios palukanos skaičiuojamos tik nuo pradinės sumos:*

$$S = P(1 + rt),$$

kur P – pradine suma, r – laikotarpio palūkanų norma desimtaine išraiška, t – laikotarpiu skaičius.

Apibrėžtis 66.3. *Sudėtinės palukanos skaičiuojamos nuo vis augancios sumos:*

$$S = P(1 + r)^t.$$

Apibrėžtis 66.4. *Kreditas yra skolinimasis, kai pinigai gražinami vėliau su sutartomis palukanomis ir mokesčiais. Lizingas yra daikto isigijimas mokant dalimis, kol įvykdomos sutarties sąlygos.*

66.2 Teoremos ir savybės

Savybė 66.1. *Bendra finansinio pasiūlymo kaina priklauso ne tik nuo palūkanų normos, bet ir nuo sutarties mokesčių, termino, imoku skaičiaus, pradinio įnašo ir palūkanų skaičiavimo būdo.*

Savybė 66.2. *Ta pati procentinė norma ilgesniam laikui lemia didesnę palūkanų sumą. Sudėtinio palūkanų atveju augimas greiteja, nes palukanos skaičiuojamos ir nuo anksciau priskaiciuotų palūkanų.*

Pastaba: Finansiniuose sprendimuose matematika padeda palyginti variantus, bet reikia vertinti ir riziką: ar imoka bus pakeliama, ar palūkanų norma gali keistis, ar yra papildomų sąlygų.

66.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Procentu norma paverskite desimtainiu skaičiumi: $12\% = 0,12$.
2. Atskirkite pradine suma, laikotarpiu skaičių, palūkanų norma ir papildomus mokescius.
3. Paprastosioms palukanoms taikykite $S = P(1 + rt)$, sudetinems – $S = P(1 + r)^t$.
4. Lygindami kreditus ar lizingą, skaiciuokite bendra sumokama suma: pradinis inasas + visos imokos + mokesčiai.
5. Biudžete pajamas ir išlaidas rasykite atskirai, o likuti skaiciuokite kaip pajamas minus išlaidas.

Dažnos klaidos. Metinė palūkanų norma negali būti tiesiogiai taikoma mėnesiui, jei uždavinys prašo mėnesinio skaičiavimo: reikia aiškiai žinoti laikotarpį. Taip pat mažiausia mėnesinė imoka ne visada reiškia mažiausia bendra kaina.

66.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. I banko saskaita padėta 500 eurų, metinė paprastųjų palūkanų norma 4%, laikotarpis 3 metai. Raskime sukaupia suma.

$$S = 500(1 + 0,04 \cdot 3) = 500 \cdot 1,12 = 560.$$

Atsakymas: 560 eurų.

2 pavyzdys. Ta pati 500 eurų suma kaupiama su 4% metinėmis sudetinėmis palukanomis 3 metus.

$$S = 500(1,04)^3 = 500 \cdot 1,124864 = 562,432.$$

Atsakymas: apie 562,43 euro.

3 pavyzdys. Telefonas kainuoja 360 eurų. Perkant lizingu mokamas 40 eurų pradinis inasas ir 12 mėnesinių imokų po 29 eurus. Kiek permokama?

$$\text{bendra suma} = 40 + 12 \cdot 29 = 388.$$

$$388 - 360 = 28.$$

Atsakymas: permokama 28 eurai.

4 pavyzdys. Mokinys planuoja renginį. Pajamos 320 eurų, sales nuoma 120 eurų, maistas 95 eurai, reklama 36 eurai. Koks likutis?

$$320 - (120 + 95 + 36) = 320 - 251 = 69.$$

Atsakymas: 69 eurai.

Pasitikrinkite.

- a) Apskaiciuokite 800 eurų suma po 2 metų su 5% paprastosiomis palukanomis.
- b) Preke kainuoja 240 eurų, lizingo bendra suma 267 eurai. Kiek procentu permokama nuo pradinės kainos?
- c) Biudžeto pajamos 150 eurų, išlaidos 47, 38 ir 29 eurai. Raskite likuti.

66.5 Ryšys su kitomis temomis

Finansiniai skaičiavimai remiasi procentais 56, laipsniais 54, tiesiniais modeliais 59 ir duomenų palyginimu 71. Jie moko taikyti matematika realioms pasirinkimams.

67 Algebrinių reiškinių pertvarkiai ir skaidymas

67.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 67.1. *Tapatybiskai lygus reiškiniai yra reiškiniai, kuriu reikšmės sutampa visoms leistinoms kintamųjų reikšmėms.*

Apibrėžtis 67.2. *Skaidyti dauginamaisiais reiškia užrašyti reiškinį kaip kelių reiškinų sandaugą.*

Apibrėžtis 67.3. *Bendras daugiklis yra daugiklis, kuris yra kiekviename daugianario naryje.*

Apibrėžtis 67.4. *Dvinario kvadrato išskyrimas – kvadratinio trinaro pertvarkymas į pavidalą $(x + a)^2 + b$ arba $k(x + a)^2 + b$.*

67.2 Teoremos ir savybės

Savybė 67.1. *Jei kiekvienas daugianario narys turi bendrą daugiklį d , tai*

$$da + db = d(a + b).$$

Savybė 67.2. *Dažnosios daugybos formulės gali būti taikomos abiem kryptimis:*

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b),$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2, \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2.$$

Savybė 67.3. *Grupavimas leidžia skaidyti, kai keli nariai turi viena bendrą daugiklį, o kiti – kita, bet po iškelimo lieka vienodas skliaustas.*

67.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia ieskokite didžiausio bendro skaitinio ir raidinio daugiklio.
2. Patikrinkite, ar reiškinys yra kvadratu skirtumas arba pilnas dvinario kvadratas.
3. Jei nariu keturi, bandykite grupuoti po du.
4. Po skaidymo patikrinkite atsakymą išskleisdami sandaugą atgal.

Dažnos klaidos. Iskeliant neigiama bendrą daugiklį, skliaustuose keičiasi visi ženklai. Skaidant $a^2 + b^2$ negalima naudoti kvadratu skirtumo formulės, nes tai nėra skirtumas.

67.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Isskaidykite

$$6x^2 - 9x.$$

Bendras daugiklis $3x$:

$$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3).$$

Atsakymas: $3x(2x - 3)$.

2 pavyzdys. Isskaidykite

$$x^2 - 25.$$

Tai kvadratu skirtumas:

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5).$$

Atsakymas: $(x - 5)(x + 5)$.

3 pavyzdys. Isskaidykite grupavimu:

$$ax + ay + 3x + 3y.$$

$$ax + ay + 3x + 3y = a(x + y) + 3(x + y) = (x + y)(a + 3).$$

Atsakymas: $(x + y)(a + 3)$.

4 pavyzdys. Isskirkite dvinarinio kvadrata:

$$x^2 + 6x + 11.$$

$$x^2 + 6x + 11 = x^2 + 6x + 9 + 2 = (x + 3)^2 + 2.$$

Atsakymas: $(x + 3)^2 + 2$.

Pasitikrinkite.

- a) Isskaidykite $12a^2b - 18ab^2$.
- b) Isskaidykite $9x^2 - 16$.
- c) Grupavimu išskaidykite $mx + my + 2x + 2y$.

67.5 Ryšys su kitomis temomis

Skaidymas remiasi algebriniais reiskiniais 57. Jis naudojamas lygciu sprendimui, trupmeniniu reiskiniu prastinimui, kvadratinems lygtims 74 ir funkciju tyrimui.

68 Tiesinės nelygybės ir sprendinių aibės

68.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 68.1. Nelygybe su vienu nežinomuoju yra teiginys su zenklų $<$, $>$, $\leq$ arba $\geq$, kuriame yra kintamasis.

Apibrėžtis 68.2. Nelygybes sprendinys yra kintamojo reikšmė, kuriai nelygybė teisinga. Visu sprendiniu rinkinys vadinamas sprendiniu aibe.

Apibrėžtis 68.3. Intervalas yra realiuju skaičių aibė, aprasyta nelygybė. Pavyzdžiui, $(-2; 5] = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 5\}$.

Apibrėžtis 68.4. Dviguboji nelygybė, pavyzdžiui, $2 < x \leq 7$, reiškia dvi salygas kartu: $x > 2$ ir $x \leq 7$.

68.2 Teoremos ir savybės

Savybė 68.1. *Jei prie abiejų nelygybės pusių pridedamas arba atimamas tas pats skaičius, nelygybės ženklas nesikeičia.*

Savybė 68.2. *Dauginant arba dalijant nelygybę iš teigiamo skaičiaus, ženklas nesikeičia; dauginant arba dalijant iš neigiamo skaičiaus, ženklas apsiverčia.*

Savybė 68.3. *Nelygybių sistemos sprendinių aibė yra visu jos nelygybių sprendinių aibių sankirta.*

68.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sprendžiant nelygybę, elkitės kaip su lygtimi, bet pažymėkite kiekvieną dalybą ar daugybą iš neigiamo skaičiaus.
2. Sprendini skaičiu tiesėje: tuscias taskas reiškia $<$ arba $>$, užpildytas taskas – $\leq$ arba $\geq$.
3. Dvigubą nelygybę galima spręsti vienu metu visose trijose dalyse arba isskaidyti į sistemą.
4. Sistemoje raskite bendrą visų sąlygų dalį.

Dažnos klaidos. Ženkilai $<$ ir $\leq$ skiriasi: vienu atveju ribinis skaičius nepriklauso sprendinių aibe, kitu priklauso. Intervalo uždarys skliaustas $($ arba $)$ reiškia, kad galas neįtraukiamas, o $[$ arba $]$ – įtraukiamas.

68.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime

$$4x - 7 \leq 9.$$

$$4x \leq 16, \quad x \leq 4.$$

Atsakymas: $(-\infty; 4]$.

2 pavyzdys. Išspręskime

$$-3x + 2 < 11.$$

$$-3x < 9.$$

Dalyba iš -3 keičia ženklą:

$$x > -3.$$

Atsakymas: $(-3; +\infty)$.

3 pavyzdys. Išspręskime dvigubą nelygybę

$$-2 \leq 3x + 1 < 10.$$

Atimame 1 iš visu dalių:

$$-3 \leq 3x < 9.$$

Daliname iš 3:

$$-1 \leq x < 3.$$

Atsakymas: $[-1; 3)$.

4 pavyzdys. Raskime sistemos sprendinius:

$$\begin{cases} x > 1, \\ x \leq 5. \end{cases}$$

Bendra dalis yra $1 < x \leq 5$. **Atsakymas:** $(1; 5]$.

Pasitikrinkite.

- a) Išspręskite $2x + 5 > 17$.
- b) Išspręskite $-5x \leq 20$.
- c) Uzrasykite intervalu sprendinius $-4 < x \leq 2$.

68.5 Ryšys su kitomis temomis

Tiesinės nelygybės remiasi lygčių sprendimu 58 ir realiųjų skaičių tvarka. Jos reikalingos intervalams 72, funkcijų reikšmių tyrimui ir uždaviniams su sąlygomis.

69 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai

69.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 69.1. Tiesioginis proporcingumas yra sąryšis $y = kx$, kai santykis $\frac{y}{x}$ yra pastovus.

Apibrėžtis 69.2. Atvirkstinis proporcingumas yra sąryšis

$$y = \frac{k}{x}, \quad x \neq 0,$$

kai sandauga xy yra pastovi.

Apibrėžtis 69.3. Tiesinis sąryšis yra sąryšis $y = kx + b$. Jis gali tureti pastovia dalį b ir pastovų pokytį k .

Apibrėžtis 69.4. Netiesinis sąryšis yra priklausomybė, kurios grafikas nėra tiesė, pavyzdžiui, atvirkstinio proporcingumo grafikas.

69.2 Teoremos ir savybės

Savybė 69.1. Tiesioginio proporcingumo grafikas yra tiesė, einanti per koordinačių pradžią.

Savybė 69.2. Atvirkstinio proporcingumo atveju, kai vienas dydis padidėja kelis kartus, kitas tiek pat kartu sumazeja, jei sandauga turi likti pastovi.

Savybė 69.3. Tiesinio sąryšio lentelėje vienodi x pokyčiai atitinka vienodus y pokyčius; atvirkstinio proporcingumo lentelėje pastovi yra sandauga xy .

69.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Is lentelės raskite, kas pastovus: santykis $\frac{y}{x}$, sandauga xy ar pokytis $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.
2. Jei pastovus santykis, raskite $y = kx$.
3. Jei pastovi sandauga, raskite $y = \frac{k}{x}$.
4. Jei pastovus pokytis, bet grafikas nebūtinai eina per pradžią, raskite $y = kx + b$.
5. Realaus konteksto atsakymą tikrinkite pagal prasmę: laikas, ilgis, kaina negali būti neigiami, jei situacija to neleidžia.

Dažnos klaidos. Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas abu gali būti aprašyti lentelė, bet ju taisyklės skirtingos. Jei x padvigubėjus y irgi padvigubėja, tai tiesioginis proporcingumas; jei y sumažėja perpus, tai atvirkštinis.

69.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kelio ilgis pastovus 120 km. Sudarykime greicio v ir laiko t sąryšį.

$$vt = 120, \quad t = \frac{120}{v}.$$

Tai atvirkštinis proporcingumas.

2 pavyzdys. Darbo užmokestis yra 6 eurai už valandą. Jei dirbta x valandų, užmokestis $y = 6x$. Tai tiesioginis proporcingumas.

3 pavyzdys. Sporto klubo abonementas kainuoja 15 eurų registracijos mokestis ir 8 eurus už kiekvieną apsilankymą. Formulė:

$$y = 8x + 15.$$

Kai $x = 5$, $y = 8 \cdot 5 + 15 = 55$. **Atsakymas: 55 eurai.**

4 pavyzdys. Lentelėje pateikti taskai (2; 18), (3; 12), (6; 6). Nustatykite sąryšį.

$$2 \cdot 18 = 36, \quad 3 \cdot 12 = 36, \quad 6 \cdot 6 = 36.$$

Sandauga pastovi, todėl

$$y = \frac{36}{x}.$$

Pasitikrinkite.

- a) Jei $y = 4x$, raskite y , kai $x = 7$.
- b) Jei $xy = 60$, raskite y , kai $x = 12$.
- c) Lentelėje x : 1, 2, 3; y : 5, 8, 11. Koks sąryšis?

69.5 Ryšys su kitomis temomis

Sąryšiai remiasi proporcijomis 56, koordinačių plokštuma ir tiesine funkcija 59. Jie padeda modeliuoti greitį, kainą, darbą, plotą ir ruošia funkcijų savybių temą 75.

70 Mastelis, brėžiniai ir transformacijos

70.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 70.1. *Brezinys yra tikslus geometrinių vaizdas, kuriame laikomasi sutartu žymėjimu, matmenu ir mastelio.*

Apibrėžtis 70.2. *Mastelis $m : n$ rodo brezinio ir tikrojo dydžio santykį. Dazniausiai $1 : n$ reiškia sumazinimą, o $n : 1$ – padidinimą.*

Apibrėžtis 70.3. *Vektorius yra kryptine atkarpa. Jis turi ilgį ir kryptį. Lygūs vektoriai turi vienodą ilgį ir kryptį, nors gali prasidėti skirtinguose taskuose.*

Apibrėžtis 70.4. *Objekto projekcija yra jo vaizdas iš tam tikros krypties: iš virsaus, iš priekio arba iš sono.*

70.2 Teoremos ir savybės

Savybė 70.1. *Jei planas nubraižytas masteliu $1 : n$, tikrasis ilgis yra brezinio ilgis, padaugintas iš n .*

Savybė 70.2. *Vektoriu sudėtis atitinka nuoseklu poslinkį: jei pirma pastumiama vektoriumi $\vec{a}$, o tada $\vec{b}$, bendras poslinkis yra $\vec{a} + \vec{b}$.*

Savybė 70.3. *Koordinatų plokštumoje vektoriaus nuo $A(x_1; y_1)$ iki $B(x_2; y_2)$ koordinatės yra*

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1).$$

70.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Mastelio uždavinyje pirmiausia visus ilgius paverskite tais paciais vienetais.
2. Jei duotas brezinio ilgis ir mastelis $1 : n$, tikrąjį ilgį dauginkite iš n ; jei duotas tikrasis ilgis, brezinio ilgį dalykite iš n .
3. Vektoriaus koordinatės raskite iš pabaigos koordinatų atimdami pradžios koordinatės.
4. Projektuojant kūną, atskirai apgalvokite, kurie matmenys matomi iš virsaus, priekio ir sono.

Dažnos klaidos. Mastelyje negalima tiesiog lyginti cm su m nepakeitus vienetu. Vektorius nėra tik ilgis: du vienodo ilgio, bet skirtingu kryptimi vektoriai nėra lygūs.

70.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kambario ilgis plane 6 cm, mastelis $1 : 50$. Raskime tikrąjį ilgį.

$$6 \cdot 50 = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}.$$

Atsakymas: 3 m.

2 pavyzdys. Tikrasis atstumas 2,4 km. Koks jis žemėlapyje masteliu 1 : 30000?

$$2,4 \text{ km} = 240000 \text{ cm.}$$

$$\frac{240000}{30000} = 8 \text{ cm.}$$

Atsakymas: 8 cm.

3 pavyzdys. Raskime vektoriaus $\overrightarrow{AB}$ koordinates, kai $A(-2; 5)$, $B(4; 1)$.

$$\overrightarrow{AB} = (4 - (-2); 1 - 5) = (6; -4).$$

Atsakymas: (6; -4).

4 pavyzdys. Taska $P(3; -1)$ pastumiame vektoriumi $(-5; 2)$.

$$P' = (3 - 5; -1 + 2) = (-2; 1).$$

Atsakymas: $P'(-2; 1)$.

Pasitikrinkite.

- a) Mastelis 1 : 200. Kiek tikroveje atitinka 7 cm plane?
- b) Raskite $\overrightarrow{CD}$, kai $C(1; 1)$, $D(-3; 6)$.
- c) Taska $(0; 4)$ pastumkite vektoriumi $(2; -7)$.

70.5 Ryšys su kitomis temomis

Mastelis remiasi proporcijomis 56; vektoriai ir transformacijos siejasi su koordinačių plokštuma 62, Pitagoro teorema 60 ir erdvinio kūno projekcijomis 63.

71 Diagramų analizė ir sklaida

71.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 71.1. *Histograma yra diagrama, kurioje intervalais sugrupuoti duomenys vaizduojami stulpeliais. Kai intervalu ilgiai vienodi, stulpelio aukštis gali rodyti dažnį.*

Apibrėžtis 71.2. *Empirinis tankis apibudina, kaip dažniai pasiskirsto intervaluose; kai intervalu ilgiai nevienodi, stulpelio aukštis siejamas su dažniu, padalytu iš intervalo ilgio.*

Apibrėžtis 71.3. *Sukauptasis dažnis iki pasirinktos ribos rodo, kiek duomenų reikšmių yra ne didesnes už tą ribą. Sukauptasis santykinis dažnis gaunamas sukauptąjį dažnį padalijus iš visu stebejimu skaičiaus.*

Apibrėžtis 71.4. *Isskirtis yra reikšmė, kuri labai skiriasi nuo daugumos duomenų ir gali stipriai paveikti vidurki bei sklaidą.*

71.2 Teoremos ir savybės

Savybė 71.1. Grupuojant duomenis i intervalus, prarandama dalis tikslumo, bet lengviau pamatyti bendro pasiskirstymo forma.

Savybė 71.2. Sukauptieji dažniai niekada nemazeja: judant per intervalus iš kairės i dešinę jie tik didėja arba lieka tokie patys.

Savybė 71.3. Staciakampe diagrama su usais leidžia greitai palyginti duomenų centra, sklaida ir išskirtis.

Pastaba: Diagrama yra argumentas tik tada, kai zinome, kaip duomenys surinkti, kokia imtis, kokie intervalai ir kokia skale.

71.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Histogramai sudaryti pasirinkite vienodo ilgio intervalus, suskaiciuokite, kiek reikšmių patenka i kiekviena intervala, ir nubraizykite stulpelius.
2. Sukauptajį dažnį skaiciuokite vis pridedami einamojo intervalo dažnį prie ankstesniu dažnių sumos.
3. Stačiakampe diagramai raskite penkių skaičių santrauka: minimuma, Q_1 , mediana, Q_3 , maksimuma.
4. Analizuodami diagrama klauskite: kur centras, kokia sklaida, ar yra isskirciu, ar diagrama neiskraipo mastelio.

Dažnos klaidos. Histogramoje stulpeliai paprastai lieciasi, nes intervalai eina vienas po kito. Stulpeline diagrama kategorijoms ir histograma intervaliniams duomenims nėra tas pats. Dar viena klaida – daryti išvadą apie priežastį vien iš diagramos, kuri rodo tik duomenų pasiskirstymą.

71.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Duomenys apie mokinių skaitymo laiką minutėmis: 12, 18, 21, 25, 27, 31, 34, 36, 44, 48. Sugrupuokime i intervalus [10; 20), [20; 30), [30; 40), [40; 50). Dažniai:

$$2, \quad 3, \quad 3, \quad 2.$$

Sukauptieji dažniai:

$$2, \quad 5, \quad 8, \quad 10.$$

2 pavyzdys. Raskime sukauptajį santykinį dažnį iki 30 minuciu imtinai, jei iki šio intervalo sukauptas dažnis 5, o iš viso 10 stebėjimų.

$$\frac{5}{10} = 0,5 = 50\%.$$

Atsakymas: 50%.

3 pavyzdys. Duomenų penkių skaičių santrauka yra 4, 7, 9, 13, 22. Ką reiškia šie skaičiai? Minimumas 4, pirmasis kvartilis 7, mediana 9, trečiasis kvartilis 13, maksimumas 22. Puse duomenų yra tarp 7 ir 13.

4 pavyzdys. Duomenys 5, 6, 6, 7, 8, 9, 40. Kodel 40 svarbus analizei? Reiksme 40 labai nutolusi nuo kitu. Jį padidins vidurki:

$$\bar{x} = \frac{5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 40}{7} = \frac{81}{7} \approx 11,57,$$

nors dauguma reikšmių yra tarp 5 ir 9. Mediana yra 7.

Pasitikrinkite.

- a) Duomenų dažniai intervaluose yra 4, 6, 5, 3. Raskite sukauptuosius dažnius.
- b) Jei iš viso 30 stebėjimu, o sukauptasis dažnis iki ribos yra 18, koks sukauptasis santykinis dažnis?
- c) Paaiskinkite, kuo histograma skiriasi nuo skritulines diagramos.

71.5 Ryšys su kitomis temomis

Diagramų analizė pratęsia statistikos temą 64. Jį remiasi procentais 56, imties samprata, duomenų interpretavimu ir ruošia gilesne statistiniu rodikliu bei koreliacijos temą 82.

I–II gimnazijos klasė

72 Realieji skaičiai ir intervalai

72.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 72.1. Realųjų skaičių aibė $\mathbb{R}$ sudaryta iš racionaliųjų ir iracionaliųjų skaičių. Racionalusis skaičius užrašomas trupmena $\frac{m}{n}$, kur $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, o iracionalusis skaičius tokios trupmenos pavidalu neužrašomas. Pavyzdžiui, -3 , 0 , $\frac{5}{7}$ ir $1,25$ yra racionalieji, o $\sqrt{2}$, π yra iracionalieji.

Apibrėžtis 72.2. Intervalas yra realiųjų skaičių aibė, aprašoma nelygybėmis. Atvirasis intervalas $(a; b)$ reiškia $a < x < b$, uždarusis $[a; b]$ reiškia $a \leq x \leq b$, o pusiau atvirieji $[a; b)$ ir $(a; b]$ turi tik vieną įtrauktą galą.

Apibrėžtis 72.3. Skaičiaus x modulis yra atstumas nuo x iki nulio skaičių tiesėje:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Todėl $|x|$ niekada nėra neigiamas.

72.2 Teoremos ir savybės

Savybė 72.1. Jei $a < b$, tai prie abiejų nelygybės pusių pridėjus tą patį skaičių gaunama ekvivalenti nelygybė: $a + c < b + c$.

Savybė 72.2. Jei $a < b$ ir $c > 0$, tai $ac < bc$. Jei $c < 0$, tai $ac > bc$. Dauginant arba dalijant nelygybę iš neigiamo skaičiaus ženklas apsiverčia.

Teorema 72.3. Kai $r > 0$, nelygybė $|x - a| < r$ yra ekvivalenti dvigubai nelygybei $a - r < x < a + r$, o nelygybė $|x - a| \leq r$ yra ekvivalenti $a - r \leq x \leq a + r$.

Irodymas. Dydis $|x - a|$ yra atstumas tarp skaičių x ir a . Sąlyga, kad šis atstumas mažesnis už r , reiškia, kad x yra arčiau kaip per r vienetų nuo a , taigi tarp $a - r$ ir $a + r$. Su nelygybe $\leq$ galai taip pat įtraukiami. $\square$

72.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Spręsdami tiesinę nelygybę atliekame tuos pačius pertvarkymus kaip lygtyje, bet dauginant ar dalijant iš neigiamo skaičiaus pakeičiame nelygybės ženklą.
2. Atsakymą patogiu užrašyti intervalu ir, jei reikia, pažymėti skaičių tiesėje. Apvalus taškas reiškia, kad galas neįtrauktas, pilnas taškas – kad įtrauktas.
3. Intervalų sankirtai paliekame tik bendrus skaičius, o sąjungai paimame visus skaičius, kurie priklauso bent vienam intervalui.
4. Modulines nelygybes pirmiausia perskaitome kaip atstumo sąlygą: $|x - a| < r$ reiškia „nuo a arčiau negu r “, o $|x - a| > r$ – „nuo a toliau negu r “.

72.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime nelygybę $-3(2x - 1) \leq 15$.

$$-6x + 3 \leq 15, \quad -6x \leq 12.$$

Dalyba iš -6 pakeičia ženklą:

$$x \geq -2.$$

Atsakymas: $x \in [-2; +\infty)$.

2 pavyzdys. Raskime $[-4; 3) \cap (1; 7]$ ir $[-4; 3) \cup (1; 7]$. Bendroji dalis turi tenkinti abi sąlygas, todėl

$$[-4; 3) \cap (1; 7] = (1; 3).$$

Sąjunga apima viską nuo -4 iki 7 , nes intervalai persidengia:

$$[-4; 3) \cup (1; 7] = [-4; 7].$$

3 pavyzdys. Išspręskime $|x - 2| \leq 5$.

$$-5 \leq x - 2 \leq 5.$$

Pridedame 2:

$$-3 \leq x \leq 7.$$

Atsakymas: $x \in [-3; 7]$.

Dažnos klaidos. Dažnai pamirštama pakeisti nelygybės ženklą dalijant iš neigiamo skaičiaus; painiojami intervalų galai, pavyzdžiui, $<$ užrašoma laužtiniu skliaustu; modulio nelygybė $|x - a| > r$ klaidingai paverčiama viena dviguba nelygybe. Iš tikrųjų $|x - a| > r$ duoda dvi sritis: $x < a - r$ arba $x > a + r$.

Pasitikrinkite.

1. Išspręskite $4 - 2x < 10$.
2. Raskite $(-\infty; 5] \cap [2; 8)$.
3. Išspręskite $|x + 1| < 4$.

72.5 Ryšys su kitomis temomis

Realieji skaičiai remiasi racionaliųjų skaičių, laipsnių ir šaknų samprata iš ankstesnių klasių. Intervalai būtini kvadratinėms nelygybėms 74, funkcijų apibrėžimo sritims 75, statistinių duomenų intervalams ir vėlesnei ribų teorijai 95.

73 Laipsniai, šaknys ir logaritmų pradžia

73.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 73.1. Kai $a \in \mathbb{R}$ ir $n \in \mathbb{N}$, laipsnis a^n yra sandauga iš n vienodų dauginamųjų: $a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$. Skaičius a vadinamas pagrindu, o n – rodikliu.

Apibrėžtis 73.2. Skaičiaus $a \geq 0$ aritmetinė kvadratinė šaknis yra neneigiamas skaičius $\sqrt{a}$, kurio kvadratas lygus a . Taigi $\sqrt{49} = 7$, nes $7 \geq 0$ ir $7^2 = 49$.

Apibrėžtis 73.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, logaritmas $\log_a b$ yra toks skaičius x , kad $a^x = b$. Tai yra rodiklis, kuriuo reikia pakelti pagrindą a , kad gautume b .

73.2 Teoremos ir savybės

Savybė 73.1. Kai veiksmas apibrėžti, galioja

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0), \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Savybė 73.2. Kai $a \geq 0$ ir $b \geq 0$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. Kai $a \geq 0$ ir $b > 0$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Teorema 73.3. Kai $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, $y > 0$, galioja $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.

Irodymas. Tegū $\log_a x = m$ ir $\log_a y = n$. Tada $x = a^m$, $y = a^n$, todėl $xy = a^{m+n}$. Pagal logaritmo apibrėžimą $\log_a(xy) = m + n = \log_a x + \log_a y$. $\square$

73.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vienodo pagrindo laipsnius dauginame sudėdami rodiklius, o dalijame rodiklius atimdami.
2. Šaknį paprastiname išskeldami iš po šaknies didžiausią kvadratinį daugiklį: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$.
3. Trupmenos vardiklyje esančią paprastą šaknį panaikiname daugindami iš tos pačios šaknies: $\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.
4. Logaritminėje lygtyje pirmiausia nustatome leistinas reikšmes, tada perrašome rodikline forma.

73.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Supaprastinkime $\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2}$.

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-1}}{2^2} = 2^{5-1-2} = 2^2 = 4.$$

2 pavyzdys. Supaprastinkime $\sqrt{50} + \sqrt{8}$.

$$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$

todėl

$$\sqrt{50} + \sqrt{8} = 7\sqrt{2}.$$

3 pavyzdys. Išspręskime $\log_3(x-1) = 2$. Leistina sritis: $x-1 > 0$, todėl $x > 1$. Pagal apibrėžimą

$$x-1 = 3^2 = 9, \quad x = 10.$$

Skaičius 10 tenkina sritį. **Atsakymas:** $x = 10$.

Dažnos klaidos. Negalima rašyti $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; pavyzdžiui, $\sqrt{9+16} = 5$, bet $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$. Taip pat $a^m + a^n$ nėra a^{m+n} : laipsnių taisyklės taikomos sandaugai ir dalybai, ne sumai. Logaritmo argumentas visada turi būti teigiamas.

Pasitikrinkite.

1. Supaprastinkite $3^4 \cdot 3^{-2}$.
2. Iškelkite daugiklį iš po šaknies: $\sqrt{147}$.
3. Išspręskite $\log_2(3x+1) = 3$.

73.5 Ryšys su kitomis temomis

Laipsniai ir šaknys reikalingi kvadratinėms lygtims 74, kvadratinei funkcijai 76, geometrinių ilgių skaičiavimui ir vėlesnėms rodiklinėms bei logaritminėms funkcijoms 92. Logaritmas čia suprantamas kaip atvirkštinė laipsnio idėja.

74 Kvadratinės lygtys ir nelygybės

74.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 74.1. Kvadratinė lygtis yra lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$. Skaičiai a , b , c vadinami koeficientais.

Apibrėžtis 74.2. Kvadratinės lygties diskriminantas yra $D = b^2 - 4ac$. Jis parodo, kiek realiųjų sprendinių turi kvadratinė lygtis.

Apibrėžtis 74.3. Kvadratinė nelygybė yra nelygybė, kurios viena pusė gali būti pertvarkyta į kvadratinį reiškinių $ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$: pavyzdžiui, $ax^2 + bx + c \geq 0$ arba $ax^2 + bx + c < 0$.

74.2 Teoremos ir savybės

Teorema 74.1. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai, kai $D \geq 0$, yra

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Jei $D < 0$, realiųjų sprendinių nėra.

Irodymas. Padauginę lygtį iš $4a$ ir papildę iki kvadrato gauname

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0, \quad (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac = D.$$

Jei $D \geq 0$, tai $2ax + b = \pm\sqrt{D}$, todėl $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Jei $D < 0$, kvadratas negali būti neigiamas. $\square$

Savybė 74.2. Jei kvadratinis trinarys išskaidomas $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ir $x_1 \neq x_2$, jo ženklas keičiasi ties kiekviena šaknimi.

Savybė 74.3. Jei $a > 0$, parabolės šakos nukreiptos aukštyn, todėl už šaknų ribų reiškinytėigiamas. Jei $a < 0$, ženklai apsiverčia.

74.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Kvadratinei lygčiai apskaičiuojame $D = b^2 - 4ac$.
2. Jei $D > 0$, randame dvi šaknis; jei $D = 0$, viena dviguba šaknis $x = -\frac{b}{2a}$; jei $D < 0$, realiųjų šaknų nėra.
3. Kvadratinei nelygybei randame nulinius taškus, suskirstome skaičių tiesę intervalais ir nustatome reiškinio ženklą kiekviename intervale.
4. Jei nelygybė yra $\leq$ arba $\geq$, šaknis įtraukiame; jei $<$ arba $>$, neįtraukiame.

74.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime $x^2 - 5x + 6 = 0$.

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1, \quad x_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}.$$

Gauname $x_1 = 2$, $x_2 = 3$. **Atsakymas:** 2 ir 3.

2 pavyzdys. Išspręskime $x^2 - 4x + 4 < 0$.

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2.$$

Kvadratas visada neneigiamas, todėl niekada nėra mažesnis už nulį. **Atsakymas:** sprendinių nėra.

3 pavyzdys. Išspręskime $-x^2 + 3x + 4 \geq 0$. Dauginame iš -1 :

$$x^2 - 3x - 4 \leq 0, \quad (x - 4)(x + 1) \leq 0.$$

Sandauga neigiama arba lygi nuliui tarp šaknų, todėl

$$x \in [-1; 4].$$

Dažnos klaidos. Painiojama diskriminanto išvada: kai $D = 0$, sprendinys yra vienas, o ne du skirtingi. Sprendžiant nelygybę pamirštama patikrinti, į kurią pusę nukreipta parabolė. Dauginant nelygybę iš -1 privaloma pakeisti ženklą.

Pasitikrinkite.

1. Išspręskite $2x^2 - 7x + 3 = 0$.
2. Išspręskite $x^2 + 2x + 1 \geq 0$.
3. Išspręskite $(x - 5)(x + 2) < 0$.

74.5 Ryšys su kitomis temomis

Kvadratinės lygtys remiasi algebriniais reiškiniiais 85, realiaisiais intervalais 72 ir funkcijų grafikai 75. Jos tiesiogiai siejamos su kvadratine funkcija 76 ir realių situacijų modeliaavimu.

75 Funkcijos ir jų savybės

75.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 75.1. Funkcija yra taisyklė, kiekvienam apibrėžimo srities elementui x priskirianti tiksliai vieną reikšmę $y = f(x)$. Tas pats x negali turėti dviejų skirtingų y reikšmių.

Apibrėžtis 75.2. Funkcijos apibrėžimo sritis $D(f)$ yra visų leistinų argumentų aibė, o reikšmių sritis $E(f)$ yra visų reikšmių, kurias funkcija įgyja, aibė.

Apibrėžtis 75.3. Funkcijos grafikas yra visų taškų $(x; f(x))$ aibė koordinačių plokštumoje. Grafiko eskizas rodo svarbiausias savybes, bet nebūtinai tiksliai perteikia kiekvieną mastelį.

75.2 Teoremos ir savybės

Savybė 75.1. Funkcijos grafiko susikirtimai su x ašimi yra lygties $f(x) = 0$ sprendiniai.

Savybė 75.2. Jei $0 \in D(f)$, grafiko susikirtimas su y ašimi yra taškas $(0; f(0))$.

Teorema 75.3. Jei funkcija intervale yra griežtai didėjanti arba griežtai mažėjanti, tai kiekvieną savo reikšmę tame intervale ji įgyja ne daugiau kaip vieną kartą.

Irodymas. Tegu $x_1 < x_2$. Jei funkcija griežtai didėja, $f(x_1) < f(x_2)$; jei griežtai mažėja, $f(x_1) > f(x_2)$. Abiem atvejais skirtingiems argumentams negali atitikti ta pati reikšmė. $\square$

75.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apibrėžimo sričiai rasti pašaliname reikšmes, dėl kurių vardiklis lygus nuliui, po lyginio laipsnio šaknimis būtų neigiamas reiškinys arba logaritmo argumentas būtų neteigiamas.
2. Nuliniams taškams rasti sprendžiame lygtį $f(x) = 0$.
3. Ženklių intervalus nustatome žiūrėdami, kur grafikas virš x ašies, o kur žemiau jos.
4. Didėjimą ir mažėjimą nustatome iš grafiko arba lygindami $f(x_1)$ ir $f(x_2)$.

75.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ apibrėžimo sritį. Vardiklis negali būti nulis:

$$x - 3 \neq 0, \quad x \neq 3.$$

$$D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

2 pavyzdys. Raskime funkcijos $f(x) = x^2 - 9$ nulinius taškus.

$$x^2 - 9 = 0, \quad (x - 3)(x + 3) = 0.$$

Nuliniai taškai yra -3 ir 3 .

3 pavyzdys. Nustatykite, ar $f(x) = 2x - 5$ didėja. Jei $x_1 < x_2$, tai

$$f(x_2) - f(x_1) = 2(x_2 - x_1) > 0.$$

Todėl funkcija griežtai didėja visoje $\mathbb{R}$.

Dažnos klaidos. Apibrėžimo sritis dažnai supainiojama su reikšmių sritimi. Nulinis taškas nėra $f(0)$; tai toks x , kuriam $f(x) = 0$. Iš grafiko negalima daryti tikslių skaitinių išvadų, jei mastelis neaiškus.

Pasitikrinkite.

1. Raskite $f(x) = \frac{x-4}{x+2}$ apibrėžimo sritį.
2. Raskite $g(x) = 3x - 12$ nulinį tašką.
3. Nustatykite, ar $h(x) = -x + 7$ didėja, ar mažėja.

75.5 Ryšys su kitomis temomis

Funkcijos pratęsia priklausomybių ir koordinačių plokštumos idėjas. Jos būtinos tiesiniams ir netiesiniams sąryšiams 87, kvadratinei funkcijai 76, statistikos grafinei interpretacijai ir vėlesnėms trigonometrinėms funkcijoms.

76 Kvadratinė funkcija

76.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 76.1. Kvadratinė funkcija yra funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$. Jos grafikas vadinamas parabole.

Apibrėžtis 76.2. Parabolės viršūnė yra taškas, kuriame kvadratinė funkcija įgyja mažiausią reikšmę, kai $a > 0$, arba didžiausią reikšmę, kai $a < 0$. Viršūnės abscisė yra $x_0 = -\frac{b}{2a}$, ordinatė $y_0 = f(x_0)$.

Apibrėžtis 76.3. Parabolės simetrijos ašis yra tiesė $x = x_0$, einanti per viršūnę. Vienodai nuo šios tiesės nutolę grafiko taškai turi vienodasordinates.

76.2 Teoremos ir savybės

Savybė 76.1. Jei $a > 0$, parabolės šakos nukreiptos aukštyn; jei $a < 0$, žemyn. Kuo didesnis $|a|$, tuo parabola siauresnė.

Savybė 76.2. Kvadratinės funkcijos nuliai yra kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$ sprendiniai.

Teorema 76.3. Kvadratinę funkciją galima užrašyti viršūnės forma

$$f(x) = a(x - x_0)^2 + y_0,$$

kur $x_0 = -\frac{b}{2a}$ ir $y_0 = f(x_0)$.

Irodymas. Papildome iki kvadrato:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

Kadangi $x_0 = -\frac{b}{2a}$, ši išraiška yra $a(x - x_0)^2 + y_0$. □

76.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Randame viršūnę: $x_0 = -\frac{b}{2a}$, tada $y_0 = f(x_0)$.
2. Pagal a nustatome šakų kryptį ir ekstremumo tipą.
3. Nulinius taškus randame sprendami $ax^2 + bx + c = 0$.
4. Eskizui pakanka viršūnės, simetrijos ašies, susikirtimo su y ašimi ir, jei yra, nulinių taškų.

76.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Raskime $f(x) = x^2 - 6x + 8$ viršūnę.

$$x_0 = -\frac{-6}{2} = 3, \quad y_0 = f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Viršūnė yra $(3; -1)$.

2 pavyzdys. Nustatykite $f(x) = -2x^2 + 4x + 1$ didžiausią reikšmę.

$$x_0 = -\frac{4}{2 \cdot (-2)} = 1, \quad f(1) = -2 + 4 + 1 = 3.$$

Kadangi $a < 0$, tai didžiausia reikšmė yra 3.

3 pavyzdys. Užrašykime $f(x) = x^2 + 4x + 7$ viršūnės forma.

$$x^2 + 4x + 7 = (x^2 + 4x + 4) + 3 = (x + 2)^2 + 3.$$

Dažnos klaidos. Viršūnės formulėje dažnai pamiršamas ženklas: $x_0 = -\frac{b}{2a}$, ne $\frac{b}{2a}$. Ne-reikia manyti, kad parabolė visada turi du nulinius taškus; jų skaičių lemia diskriminantas. Grafiko eskize būtina laikytis simetrijos.

Pasitikrinkite.

1. Raskite $f(x) = x^2 + 2x - 3$ viršūnę.
2. Nustatykite $g(x) = -x^2 + 6x$ didžiausią reikšmę.
3. Užrašykite $x^2 - 8x + 10$ viršūnės forma.

76.5 Ryšys su kitomis temomis

Kvadratinė funkcija jungia funkcijų savybes 75, kvadratinės lygtis ir nelygybes 74. Parabolės viršūnė padeda spręsti optimizavimo ir modeliavimo uždavinius, pavyzdžiui, rasti didžiausią plotą ar mažiausią kainą.

77 Lygčių ir nelygybių sistemos

77.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 77.1. *Lygčių sistema yra kelios lygtys, kurias tie patys nežinomieji turi tenkinti vienu metu. Sistemos sprendinys su dviem nežinomaisiais yra pora $(x; y)$.*

Apibrėžtis 77.2. *Nelygybių sistema yra kelios nelygybės, kurių bendrą sprendinių aibę sudaro visų nelygybių sprendinių sankirta.*

Apibrėžtis 77.3. *Mišri sistema gali turėti tiesinę, kvadratinę ar trupmeninę racionaliąją lygtį. Grafiškai jos sprendiniai yra atitinkamų grafikų bendri taškai, tenkinantys visas sąlygas.*

77.2 Teoremos ir savybės

Savybė 77.1. *Dviejų tiesinių lygčių su dviem nežinomaisiais sistema gali turėti vieną sprendinį, be galo daug sprendinių arba neturėti sprendinių.*

Savybė 77.2. *Grafiškai dviejų lygčių sistemos sprendiniai yra grafikų sankirtos taškai.*

Teorema 77.3. *Jei sistemoje vieną lygtį pakeičiame jos suma su kitos lygties kartotiniu, sprendinių aibė nepasikeičia.*

Įrodymas. Kiekvienas pradinių lygčių sprendinys tenkina ir jų tiesinį derinį. Atvirkščiai, iš naujos lygties atėmę tą patį kitos lygties kartotinį atkuriamo pradinę lygtį, todėl sprendiniai sutampa. $\square$

77.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Keitimo būdu iš vienos lygties išreiškiame vieną nežinomąjį ir įstatome į kitą lygtį.
2. Sudėties būdu lygtys dauginamos taip, kad sudėjus išnyktų vienas nežinomas.
3. Grafinis būdas tinka sprendinių skaičiui ir apytikslei vietai matyti, bet tiksliam atsakymui dažnai reikia algebros.
4. Nelygybių sistemoje kiekvieną nelygybę sprendžiame atskirai, o atsakymui imame sankirtą.

77.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išspręskime

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Sudedame lygtis:

$$2x = 8, \quad x = 4.$$

Tada $y = 3$. **Atsakymas:** $(4; 3)$.

2 pavyzdys. Išspręskime

$$\begin{cases} y = 2x + 1, \\ y = x^2 - 1. \end{cases}$$

Sulyginame:

$$2x + 1 = x^2 - 1, \quad x^2 - 2x - 2 = 0.$$

$$x = 1 \pm \sqrt{3}, \quad y = 2x + 1 = 3 \pm 2\sqrt{3}.$$

3 pavyzdys. Išspręskime

$$\begin{cases} x - 2 > 0, \\ 3x + 1 \leq 10. \end{cases}$$

Pirmoji nelygybė duoda $x > 2$, antroji $x \leq 3$, todėl $x \in (2; 3]$.

Dažnos klaidos. Įstačius išraišką į kitą lygtį kartais nepatikrinama gauta pora abiejose lygtyse. Nelygybių sistemoje imama sąjunga vietoj sankirtos. Grafiniame sprendime apytikslis susikirtimas neturi būti pateikiamas kaip tikslus, jei jis neapskaičiuotas.

Pasitikrinkite.

1. Išspręskite $\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$

2. Raskite $y = x + 2$ ir $y = x^2$ sankirtos taškus.

3. Išspręskite $\begin{cases} x + 1 \geq 0, \\ 2x < 6. \end{cases}$

77.5 Ryšys su kitomis temomis

Sistemos remiasi tiesinėmis lygtimis, intervalais 72, funkcijų grafikais 75 ir kvadratinėmis lygtimis 74. Realiuose uždaviniuose jos tampa modeliais, nagrinėjamais skyriuje 86.

78 Trigonometrija stačiajame trikampyje

78.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 78.1. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas yra priešingojo statinio ir įžambinės santykis:

$$\sin \alpha = \frac{\text{priešingasis statinis}}{\text{įžambinė}}.$$

Apibrėžtis 78.2. Kosinusas yra gretimąjo statinio ir įžambinės santykis, o tangentas – priešingojo ir gretimąjo statinių santykis:

$$\cos \alpha = \frac{\text{gretimasis statinis}}{\text{įžambinė}}, \quad \tan \alpha = \frac{\text{priešingasis statinis}}{\text{gretimasis statinis}}.$$

Apibrėžtis 78.3. Kampų pakilimas arba nuolydis praktiniuose uždaviniuose dažnai modeliuojamas stačiuoju trikampiu: horizontalus atstumas yra vienas statinis, aukščio pokytis – kitas statinis.

78.2 Teoremos ir savybės

Savybė 78.1. Smailiajam kampui α galioja $0 < \sin \alpha < 1$ ir $0 < \cos \alpha < 1$.

Teorema 78.2. Kiekvienam smailiajam kampui α galioja $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Irodymas. Tegu priešingasis statinis yra a , gretimasis b , įžambinė c . Tada $\sin \alpha = \frac{a}{c}$, $\cos \alpha = \frac{b}{c}$. Pagal Pitagoro teoremą $a^2 + b^2 = c^2$, todėl

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = 1.$$

□

Savybė 78.3. Kai α smailusis kampas, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

78.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pažymime kampą ir nustatome priešingąjį statinį, gretimąjį statinį bei įžambinę.
2. Pasirenkame santykį pagal žinomus ir ieškomus dydžius.
3. Sudarome lygtį ir išreiškiame nežinomą ilgį arba kampą.
4. Praktiniuose uždaviniuose patikriname, ar atsakymas turi prasmę pagal matavimo vienetų ir situaciją.

78.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Stačiajame trikampyje kampui α priešingas statinis yra 6, įžambinė 10. Raskime $\sin \alpha$.

$$\sin \alpha = \frac{6}{10} = 0,6.$$

2 pavyzdys. Kopėčios sudaro su žeme 60° kampą, jų ilgis 4 m. Kokį aukštį jos pasiekia?

$$h = 4 \sin 60^\circ = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ m.}$$

3 pavyzdys. Jei $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, raskime $\cos \alpha$ smailiajam kampui.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}, \quad \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

Dažnos klaidos. Priešingasis ir gretimasis statiniai priklauso nuo pasirinkto kampo. Įžambinė visada yra prieš statųjį kampą ir yra ilgiausia kraštinė. Skaičiuotuve būtina pasirinkti laipsnių režimą, jei kampai duoti laipsniais.

Pasitikrinkite.

1. Stačiajame trikampyje priešingasis statinis 5, gretimasis 12. Raskite $\tan \alpha$.
2. Raskite įžambinę, jei $\cos \alpha = \frac{8}{17}$, o gretimasis statinis 24.
3. Apskaičiuokite $10 \sin 30^\circ$.

78.5 Ryšys su kitomis temomis

Trigonometrija remiasi panašiais trikampiais ir Pitagoro teorema. Ji ruošia sinusų ir kosinusų teorems 88, apskritimo idėjoms 79 ir vėlesnėms trigonometrinėms funkcijoms.

79 Apskritimo geometrija

79.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 79.1. *Apskritimas yra visų plokštumos taškų, vienodai nutolusių nuo centro, aibė. Atkarpa nuo centro iki apskritimo taško yra spindulys, o atkarpa per centrą, jungianti du apskritimo taškus, yra skersmuo.*

Apibrėžtis 79.2. *Styga yra atkarpa, jungianti du apskritimo taškus. Kirstinė yra tiesė, kertanti apskritimą dviejuose taškuose, o liestinė – tiesė, turinti su apskritimu vieną bendrą tašką.*

Apibrėžtis 79.3. *Centrinis kampas yra kampas, kurio viršūnė yra apskritimo centre, o įbrėžtinis kampas – kampas, kurio viršūnė yra apskritime, o kraštinės kerta apskritimą.*

79.2 Teoremos ir savybės

Savybė 79.1. *Liestinė lietimosi taške yra statmena spinduliui, nubrėžtam į tą tašką.*

Teorema 79.2. *Įbrėžtinis kampas, remiantis tuo pačiu lanku kaip centrinis kampas, yra lygus pusei to centrinio kampo.*

Irodymas. Sujungus įbrėžtinio kampo viršūnę su centru, gaunami lygiašoniai trikampiai, nes jų kraštinės yra spinduliai. Jų pagrindo kampų ryšiai su centriniais kampais parodo, kad įbrėžtinis kampas sudaro pusę atitinkamo centrinio kampo. $\square$

Savybė 79.3. *Jei iš vieno išorinio taško nubrėžtos dvi liestinės į tą patį apskritimą, jų atkarpos iki lietimosi taškų yra lygios.*

79.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Uždavinyje pirmiausia pažymime centrą, spindulius, stygas, liestines ir lankus.
2. Jei matome liestinės tašką, brėžiame spindulį į jį ir gauname statųjį kampą.
3. Kampų uždaviniuose ieškome, ar centrinis ir įbrėžtinis kampai remiasi tuo pačiu lanku.
4. Stygų ir liestinių uždaviniuose naudojame lygius spindulius, lygiašonius trikampius ir Pitagoro teoremą.

79.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Centrinis kampas, remiantis lanku AB , yra 120° . Koks įbrėžtinis kampas remiasi tuo pačiu lanku?

$$\angle ACB = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

2 pavyzdys. Iš taško P nubrėžtos dvi liestinės PA ir PB į apskritimą. Jei $PA = 7$, tai $PB = 7$, nes liestinių atkarpos iš vieno taško lygios.

3 pavyzdys. Apskritimo spindulys 5, atstumas nuo centro iki stygos 3. Raskime pusę stygos ilgio. Spindulys į stygos vidurį statmenas stygai, todėl

$$\left(\frac{AB}{2}\right)^2 + 3^2 = 5^2, \quad \frac{AB}{2} = 4.$$

Styga lygi 8.

Dažnos klaidos. Įbrėžtinis kampas lygus pusei lanko arba centrinio kampo, o ne jiems patiems. Liestinė nėra spindulys; ji tik statmena spinduliui lietimosi taške. Kampų laipsniai ir lanko ilgiai yra skirtingi dalykai.

Pasitikrinkite.

1. Raskite įbrėžtinį kampą, jei atitinkamas centrinis kampas 86° .
2. Iš taško nubrėžtų liestinių ilgiai yra $x + 2$ ir $3x - 6$. Raskite x .
3. Apskritimo spindulys 13, atstumas nuo centro iki stygos 5. Raskite stygos ilgį.

79.5 Ryšys su kitomis temomis

Apskritimo geometrija remiasi kampais, trikampiais ir Pitagoro teorema. Ji reikalinga įbrėžtiniais ir apibrėžtiniais daugiakampiais, trigonometrinėms idėjomis bei trikampių teorems 88.

80 Vektoriai ir koordinatės

80.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 80.1. Vektorius yra kryptinga atkarpa. Jis turi ilgį, kryptį ir orientaciją. Vektoriai žymimi $\vec{a}$ arba $\overrightarrow{AB}$.

Apibrėžtis 80.2. Koordinačių plokštumoje vektorius $\vec{a} = (a_1; a_2)$ aprašo poslinkį: a_1 horizontalia kryptimi ir a_2 vertikalia kryptimi.

Apibrėžtis 80.3. Atstumas tarp taškų $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$ yra

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

80.2 Teoremos ir savybės

Savybė 80.1. Jei $\vec{a} = (a_1; a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1; b_2)$, tai

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2), \quad k\vec{a} = (ka_1; ka_2).$$

Savybė 80.2. Vektoriaus ilgis yra $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

Teorema 80.3. Atkarpos, kurios galai $A(x_1; y_1)$ ir $B(x_2; y_2)$, vidurio taškas yra

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

Irodymas. Vidurio taškas yra vienodai nutolęs nuo abiejų galų kiekviena koordinatų kryptimi. Todėl jo x koordinatė yra galų x koordinatų vidurkis, o y koordinatė – galų y koordinatų vidurkis. $\square$

80.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vektorių $\overrightarrow{AB}$ randame iš pabaigos koordinatų atimdami pradžios koordinatas: $(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
2. Vektorius sudedame atskirai sudėdami atitinkamas koordinatas.
3. Atstumams ir vektorių ilgiams taikome Pitagoro teoremą.
4. Geometrinį uždavinį koordinatų plokštumoje verčiame algebriniu: užrašome taškus, vektorius, atstumus ir sprendžiame lygtis.

80.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Tegų $A(2; -1)$, $B(7; 3)$. Tuomet

$$\overrightarrow{AB} = (7 - 2; 3 - (-1)) = (5; 4).$$

2 pavyzdys. Raskime vektoriaus $\vec{a} = (-3; 4)$ ilgį.

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5.$$

3 pavyzdys. Raskime atkarpos su galais $A(-2; 5)$ ir $B(4; -1)$ vidurį.

$$M\left(\frac{-2+4}{2}; \frac{5+(-1)}{2}\right) = (1; 2).$$

Dažnos klaidos. Skaičiuojant $\overrightarrow{AB}$ svarbi kryptis: $\overrightarrow{AB}$ ir $\overrightarrow{BA}$ yra priešingi. Atstumo formulėje negalima praleisti kvadratų. Vektoriaus koordinatės nėra taško koordinatės, nors užrašas panašus.

Pasitikrinkite.

1. Raskite $\overrightarrow{PQ}$, jei $P(-1; 4)$, $Q(3; 0)$.
2. Apskaičiuokite $|(6; -8)|$.
3. Raskite atkarpos AB vidurį, jei $A(5; 1)$, $B(-3; 7)$.

80.5 Ryšys su kitomis temomis

Vektoriai remiasi koordinačių plokštuma ir Pitagoro teorema. Jie padeda nagrinėti funkcijų grafikus 75, tieses, judėjimą ir vėlesnę analitinę geometriją 98.

81 Plotai, tūriai ir panašumas

81.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 81.1. *Panašios figūros yra vienodos formos figūros, kurių atitinkami kampai lygūs, o atitinkamų kraštinių ilgiai proporcingi. Proporcingumo koeficientas vadinamas panašumo koeficientu.*

Apibrėžtis 81.2. *Figūros plotas nusako, kiek plokštumos dalies ji užima, o kūno tūris – kiek erdvės jis užima.*

Apibrėžtis 81.3. *Jei panašumo koeficientas yra k , tai atitinkami ilgiai keičiasi k karta, plotai – k^2 karta, tūriai – k^3 karta.*

81.2 Teoremos ir savybės

Savybė 81.1. *Panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykiai yra lygūs, o atitinkami kampai yra lygūs.*

Teorema 81.2. *Jei dvi panašios plokštumos figūros turi panašumo koeficientą k , tai jų plotų santykis yra k^2 .*

Įrodymas. Figūrą galima įsivaizduoti sudalytą į labai mažus kvadratėlius. Padidinus visus ilgius k kartų, kiekvieno tokio kvadratėlio kraštinės padidėja k kartų, o plotas – k^2 kartų. Ta pati priklausomybė galioja visai figūrai. $\square$

Savybė 81.3. *Stačiakampio gretasienio tūris $V = abc$, prizmės tūris $V = S_p H$, cilindro tūris $V = \pi r^2 H$, kur S_p – pagrindo plotas.*

81.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Panašumo uždavinyje susirašome atitinkamas kraštines ta pačia tvarka.
2. Randame panašumo koeficientą iš žinomų ilgių santykio.
3. Ploto ar tūrio santykiams nepamirštame pakelti koeficiento antruoju arba trečiuoju laipsniu.
4. Sudėtiniuose kūnuose skaidome figūrą į pažįstamas dalis ir sudedame arba atimame jų plotus bei tūrius.

81.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Du panašūs trikampiai turi atitinkamas kraštines 6 ir 9. Panašumo koeficientas iš pirmojo į antrąjį yra

$$k = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$$

Jei pirmojo plotas 20, antrojo plotas

$$20 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 45.$$

2 pavyzdys. Cilindro spindulys 3, aukštis 5. Jo tūris

$$V = \pi r^2 H = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi.$$

3 pavyzdys. Kubo briauna padidinta 2 kartus. Tūris padidėja $2^3 = 8$ kartus.

Dažnos klaidos. Panašumo koeficientas plotams netaikomas tiesiogiai: jei ilgiai padidėjo 3 kartus, plotas padidėjo 9 kartus. Tūrio formulėse būtina skirti pagrindo plotą ir aukštį. Vienetai taip pat keičiasi: plotas matuojamas kvadratiniais, tūris kubiniais vienetais.

Pasitikrinkite.

1. Panašių figūrų ilgių santykis 4 : 5. Koks plotų santykis?
2. Raskite prizmės tūrį, jei pagrindo plotas 18, aukštis 7.
3. Kiek kartų pasikeičia kubo tūris, jei briauna sumažinama perpus?

81.5 Ryšys su kitomis temomis

Panašumas remiasi proporcijomis, tiesiogiai siejasi su trigonometrija 78 ir padeda suprasti mastelį, plotus, tūrius bei modeliavimą realaus pasaulio situacijose.

82 Statistiniai rodikliai ir koreliacija

82.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 82.1. Duomenų vidurkis yra visų reikšmių suma, padalyta iš reikšmių skaičiaus. Mediana yra vidurinė surikiuoto duomenų rinkinio reikšmė, o moda – dažniausiai pasikartojanti reikšmė.

Apibrėžtis 82.2. Sklaida nusako, kiek duomenys išsibarstę. Paprasčiausias sklaidos rodiklis yra plotis: didžiausios ir mažiausios reikšmių skirtumas.

Apibrėžtis 82.3. Koreliacija yra statistinis ryšys tarp dviejų kintamųjų. Sklaidos diagramoje teigiama koreliacija matoma, kai didėjant vienam kintamajam dažniausiai didėja ir kitas; neigiama – kai vienam didėjant kitas mažėja.

82.2 Teoremos ir savybės

Savybė 82.1. Vidurkis jaučiamas labai didelėms arba labai mažoms išskirtinėms reikšmėms, o mediana tokioms reikšmėms atsparesnė.

Savybė 82.2. Koreliacija neįrodo priežastinio ryšio. Ji rodo, kad du kintamieji imtyje kinta susijusiai, bet nepasako, kuris kurį lemia.

Teorema 82.3. Jei visi duomenų rinkinio nariai padidinami tuo pačiu skaičiumi c , vidurkis ir mediana padidėja c , o duomenų plotis nepasikeičia.

Įrodymas. Pridėjus c prie kiekvienos iš n reikšmių, suma padidėja nc , todėl vidurkis padidėja c . Rikiavimo tvarka nesikeičia, todėl vidurinė reikšmė taip pat padidėja c . Didžiausia ir mažiausia reikšmės abi padidėja c , jų skirtumas lieka tas pats. $\square$

82.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Vidurkiui rasti sudedame visas reikšmes ir dalijame iš jų skaičiaus.
2. Medianai rasti duomenis surikiuojame. Jei reikšmių skaičius nelyginis, imame vidurinę; jei lyginis, dviejų vidurinių vidurkį.
3. Sklaidos diagramoje ieškome bendros krypties: kylanti, krintanti ar aiškaus ryšio nėra.
4. Tiesinės tendencijos lygtį $y = kx + b$ interpretuojame: k rodo vidutinį y pokytį, kai x padidėja vienetu.

82.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Duomenys: 4, 6, 6, 9, 10. Vidurkis:

$$\frac{4 + 6 + 6 + 9 + 10}{5} = 7.$$

Mediana yra 6, moda taip pat 6.

2 pavyzdys. Duomenų rinkinys 2, 3, 5, 20 turi vidurkį 7, 5, bet mediana yra $\frac{3+5}{2} = 4$. Didelė reikšmė 20 pakelia vidurkį.

3 pavyzdys. Jei sklaidos diagramoje mokymosi valandos didėja, o kontrolinio taškai taip pat dažniausiai didėja, ryšys teigiamas. Tačiau vien diagrama neįrodo, kad tik mokymosi valandos nulėmė rezultatą.

Dažnos klaidos. Mediana randama tik surikiavus duomenis. Moda gali būti kelios arba jos gali nebūti. Koreliacija neturi būti aiškinama kaip automatinė priežastis. Maža arba neatsitiktinė imtis gali klaidinti.

Pasitikrinkite.

1. Raskite duomenų 5, 8, 8, 11, 18 vidurkį, medianą ir modą.
2. Koks duomenų 3, 7, 10, 13 plotis?
3. Pateikite pavyzdį, kai koreliacija gali būti, bet priežastinis ryšys neaiškus.

82.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistiniai rodikliai remiasi skaičiavimu ir duomenų vaizdavimu. Koreliacija siejasi su tiesinėmis funkcijomis 87, grafiko interpretavimu 75 ir statistiniu patikimumu 89.

83 Tikimybė ir kombinatorika

83.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 83.1. *Atsitiktinis bandymas yra veiksmas, kurio konkrečios baigties iš anksto nežinome, nors galimų baigčių aibę galime aprašyti. Baigčių aibė žymima Ω .*

Apibrėžtis 83.2. *Įvykis yra baigčių aibės dalis. Klasikinė tikimybė, kai visos baigtys vienodai tikėtinos, yra*

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}.$$

Apibrėžtis 83.3. *Kombinatorika nagrinėja, kiek būdų galima pasirinkti, išdėstyti ar sudaryti objektų rinkinius. Kartais svarbi tvarka, kartais – ne.*

83.2 Teoremos ir savybės

Savybė 83.1. *Priešingo įvykio tikimybė yra $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.*

Savybė 83.2. *Jei įvykiai A ir B nesutaikomi, tai $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.*

Teorema 83.3. *Jei baigtinio bandymo visos baigtys vienodai tikėtinos, tai įvykio ir jo priešingo įvykio tikimybių suma lygi 1.*

Įrodymas. Įvykis A ir priešingas įvykis $\bar{A}$ neturi bendrų baigčių, o kartu sudaro visą Ω . Todėl $|A| + |\bar{A}| = |\Omega|$, vadinasi, $P(A) + P(\bar{A}) = 1$. $\square$

83.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Klasikinei tikimybei rasti suskaičiuojame visas vienodai tikėtinas baigtis ir palankias baigtis.
2. Jei prašoma tikimybės „bent vieną kartą“, dažnai patogiau skaičiuoti priešingą įvykį „nė karto“.
3. Daugybės taisyklė: jei pirmą veiksmą galima atlikti m būdų, o po jo antrą – n būdų, abu veiksmus galima atlikti mn būdų.
4. Sudėties taisyklė taikoma nesikertantiems pasirinkimams: jei galima rinktis vieną iš dviejų nesuderinamų kelių, būdų skaičius sudedamas.

83.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Metamas sąžiningas kauliukas. Raskime tikimybę išmesti lyginį skaičių.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad A = \{2, 4, 6\},$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

2 pavyzdys. Kiek skirtingų dviženklių skaičių galima sudaryti iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, jei skaitmenys nesikartoja? Dešimčių skaitmuo pasirenkamas 4 būdais, vienetų – 3 būdais, todėl

$$4 \cdot 3 = 12.$$

3 pavyzdys. Dėžėje yra 5 raudoni ir 3 mėlyni rutuliai. Tikimybė ištraukti ne mėlyną rutulį:

$$P = \frac{5}{8}.$$

Dažnos klaidos. Ne visos baigtys visada vienodai tikėtinos. Tvarkos svarba turi būti nuspręsta prieš skaičiuojant: kodas 123 ir 321 skiriasi, bet trijų mokinių komanda gali būti ta pati. Sudėties taisyklė negali būti taikoma persidengiantiems atvejams neatsižvelgus į bendrą dalį.

Pasitikrinkite.

1. Kokia tikimybė metant kauliuką išmesti skaičių, didesnį už 4?
2. Kiek trijų raidžių kodų galima sudaryti iš raidžių A, B, C, D, jei raidės nesikartoja?
3. Dėžėje 2 balti ir 6 juodi rutuliai. Kokia tikimybė ištraukti baltą?

83.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybė ir kombinatorika remiasi skaičiavimo taisyklėmis, aibių idėjomis ir duomenų interpretavimu. Stebėjimu pagrįstas tikimybės vertinimas tęsiamas skyriuje 90.

84 Dėsningumai ir sekų apibūdinimas

84.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 84.1. Skaičių seka yra funkcija, kurios apibrėžimo sritis yra natūraliųjų skaičių aibė. Sekos nariai žymimi $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$.

Apibrėžtis 84.2. Bendrojo nario formulė tiesiogiai nusako n -ąją sekos narį, pavyzdžiui, $a_n = 2n + 1$. Rekurentinis aprašas nusako pirmą narį ir taisyklę, kaip iš ankstesnių narių gauti kitus.

Apibrėžtis 84.3. Fibonačio seka apibrėžiama $F_1 = 1, F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$. Ji yra svarbus rekursinio dėsningumo pavyzdys.

84.2 Teoremos ir savybės

Savybė 84.1. Aritmetinėje sekoje gretimų narių skirtumas pastovus: $a_{n+1} - a_n = d$. Tada $a_n = a_1 + (n - 1)d$.

Savybė 84.2. Geometrinėje sekoje gretimų narių santykis pastovus: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ ($a_n \neq 0$). Tada $a_n = a_1 q^{n-1}$.

Teorema 84.3. Jei seka yra aritmetinė, bet kurių dviejų gretimų skirtumų palyginimas duoda tą patį skaičių d .

Irodymas. Pagal aritmetinės sekos apibrėžimą kiekvienas kitas narys gaunamas prie ankstesnio pridėjus tą patį skaičių d . Todėl $a_{n+1} - a_n = d$ visiems leistiniams n . $\square$

84.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Norėdami atpažinti aritmetinę seką, skaičiuojame gretimų narių skirtumus.
2. Norėdami atpažinti geometrinę seką, skaičiuojame gretimų narių santykius.
3. Jei dėsningumas neaiškus, sudarome lentelę: $n, a_n, \text{ skirtumai, santykiai}$.
4. Rekursiniame apraše visada reikia pradinių reikšmių; vien taisyklės nepakanka.

84.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Sekos 5, 8, 11, 14, ... skirtumas $d = 3$, todėl

$$a_n = 5 + (n - 1)3 = 3n + 2.$$

2 pavyzdys. Sekos 3, 6, 12, 24, ... santykis $q = 2$, todėl

$$a_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$$

3 pavyzdys. Raskime pirmus penkis sekos narius, jei $a_1 = 2, a_{n+1} = a_n + 4$.

$$2, 6, 10, 14, 18.$$

Dažnos klaidos. Vien iš kelių pirmųjų narių ne visada galima vienareikšmiškai nustatyti seką; būtina nurodyti taisyklę. Aritmetinėje sekoje pastovus skirtumas, geometrinėje – santykis. Rekursinėje formulėje nepamiršamos pradinės sąlygos.

Pasitikrinkite.

1. Raskite bendrojo nario formulę sekai $4, 9, 14, 19, \dots$
2. Raskite a_5 , jei $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.
3. Apskaičiuokite F_6 Fibonačio sekoje, kai $F_1 = F_2 = 1$.

84.5 Ryšys su kitomis temomis

Sekos yra funkcijų 75 atvejis, kai argumentas yra natūralusis skaičius. Jos padeda modeliuoti augimą, sudėtinius procentus, pasikartojančius procesus ir vėlesnes ribas 95.

85 Daugianariai ir faktorizavimas

85.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 85.1. *Daugianaris yra vienanarių suma, pavyzdžiui, $3x^2 - 5x + 2$. Kvadratinis trinaris yra daugianaris $ax^2 + bx + c$, kur $a \neq 0$.*

Apibrėžtis 85.2. *Faktorizavimas yra reiškinių užrašymas sandaugos pavidalu. Pavyzdžiui, $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.*

Apibrėžtis 85.3. *Trupmeninis racionalusis reiškinys yra reiškinys, kurio skaitiklis ir vardiklis yra daugianariai, pavyzdžiui, $\frac{x+1}{x^2-4}$. Jo apibrėžimo srityje vardiklis negali būti lygus nuliui.*

85.2 Teoremos ir savybės

Savybė 85.1. *Greitosios daugybos formulės:*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

Teorema 85.2. *Jei kvadratinio trinario $ax^2 + bx + c$ šaknys yra x_1 ir x_2 , tai*

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Įrodymas. Reiškinys $a(x - x_1)(x - x_2)$ yra kvadratinis, turi tas pačias šaknis ir tą patį vyriausiąjį koeficientą a . Išskleidus sandaugą gaunamas tas pats kvadratinis trinaris. $\square$

Savybė 85.3. *Racionalųjį reiškinį galima prastinti tik tada, kai tas pats dauginamasis yra viso skaitiklio ir viso vardiklio sandaugos dalis.*

85.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pirmiausia ieškome bendro daugiklio ir iškeliamo jį prieš skliaustus.
2. Tada tikriname greitosios daugybos formules.
3. Kvadratiniam trinariui galime rasti šaknis ir taikyti skaidymą $a(x - x_1)(x - x_2)$.
4. Trupmeniniuose reiškiniuose prieš prastindami nustatome apibrėžimo sritį.

85.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Išskaidykime $6x^2 - 9x$.

$$6x^2 - 9x = 3x(2x - 3).$$

2 pavyzdys. Išskaidykime $x^2 - 10x + 25$.

$$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2.$$

3 pavyzdys. Supaprastinkime $\frac{x^2-9}{x^2+3x}$. Pirmiausia sritis: $x^2 + 3x = x(x + 3) \neq 0$, todėl $x \neq 0$, $x \neq -3$.

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)} = \frac{x - 3}{x}.$$

Atsakyme sąlygos lieka: $x \neq 0$, $x \neq -3$.

Dažnos klaidos. Negalima prastinti atskirų sumos narių, pavyzdžiui, $\frac{x+3}{x}$ nėra $1 + 3$. Prastinamas tik bendras daugiklis. Taip pat po prastinimo negalima pamiršti pradinių apibrėžimo srities apribojimų.

Pasitikrinkite.

1. Išskaidykite $4x^2 - 25$.
2. Išskaidykite $x^2 + 7x + 12$.
3. Supaprastinkite $\frac{x^2-4}{x-2}$ ir nurodykite sritį.

85.5 Ryšys su kitomis temomis

Daugianariai reikalingi kvadratinėms lygtims 74, racionaliosioms lygtims, funkcijų apibrėžimo sritims 75 ir lygčių sistemoms 77.

86 Lygčių sistemų modeliavimas

86.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 86.1. *Matematinis modelis yra realios arba teorinės situacijos aprašymas matematiniais objektais: kintamaisiais, lygtimis, nelygybėmis, funkcijomis, lentele ar grafiku.*

Apibrėžtis 86.2. *Lygčių sistemų modeliavimas reiškia, kad keli tarpusavyje susiję nežinomieji aprašomi keliomis sąlygomis, o sprendinys interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Apibrėžtis 86.3. *Sprendinio interpretavimas yra patikrinimas, ką rastos reikšmės reiškia uždavinio kontekste ir ar jos tenkina realias sąlygas, pavyzdžiui, ilgis negali būti neigiamas.*

86.2 Teoremos ir savybės

Savybė 86.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkelta į sistemą, sistemos sprendiniai yra galimi pradinės situacijos sprendiniai. Vis dėlto juos dar reikia patikrinti pagal kontekstą.

Savybė 86.2. Skirtingi kintamųjų pasirinkimai gali duoti skirtingas sistemas, bet teisingai sudaryti modeliai turi vesti į tą pačią konteksto išvadą.

Teorema 86.3. Jei dvi sąlygos realioje situacijoje abi privalo galioti tuo pačiu metu, jų algebrinis modelis yra lygčių arba nelygybių sistema, o ne atskiros nesusietos lygtys.

Irodymas. Kiekviena sąlyga apriboja galimas nežinomųjų reikšmes. Reikšmės, tenkinančios situaciją, turi priklausyti visų sąlygų sprendinių aibėms, todėl reikia šių aibių sankirtos, kuri ir aprašoma sistema. $\square$

86.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Perskaitome uždavinį ir įvardijame nežinomuosius su vienetais.
2. Kiekvieną nepriklausomą sąlygą užrašome lygtimi arba nelygybe.
3. Išsprendžiame sistemą tinkamu būdu: keitimo, sudėties, grafiniu ar mišriu.
4. Patikriname sprendinį pradinėje sąlygoje ir parašome atsakymą žodžiais.

86.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Bilietas mokiniui kainuoja 4 eurus, suaugusiajam 7 eurus. Nupirka 20 bilietų už 101 eurą. Kiek kurių bilietų pirka? Tegu x – mokinių, y – suaugusiųjų bilietai.

$$\begin{cases} x + y = 20, \\ 4x + 7y = 101. \end{cases}$$

Iš pirmos lygties $x = 20 - y$. Įstatome:

$$4(20 - y) + 7y = 101, \quad 80 + 3y = 101, \quad y = 7.$$

Tada $x = 13$. **Atsakymas: 13 mokinių ir 7 suaugusiųjų bilietai.**

2 pavyzdys. Stačiakampio perimetras 30, plotas 54. Raskime kraštines.

$$\begin{cases} 2x + 2y = 30, \\ xy = 54. \end{cases}$$

Iš pirmos lygties $x + y = 15$, $y = 15 - x$. Tuomet

$$x(15 - x) = 54, \quad x^2 - 15x + 54 = 0,$$

$$(x - 6)(x - 9) = 0.$$

Kraštinės yra 6 ir 9.

3 pavyzdys. Vienas skaičius 5 didesnis už kitą, o jų sandauga 84. Tegu mažesnis x , didesnis y :

$$\begin{cases} y = x + 5, \\ xy = 84. \end{cases}$$

$$x(x + 5) = 84, \quad x^2 + 5x - 84 = 0, \quad (x + 12)(x - 7) = 0.$$

Galimi skaičiai 7 ir 12 arba -12 ir -7 , jei sąlyga leidžia neigiamus skaičius.

Dažnos klaidos. Kintamieji neapibrėžiami, todėl vėliau neaišku, ką reiškia atsakymas. Kartais kontekstui netinkamas algebrinis sprendinys paliekamas, pavyzdžiui, neigiamas žmonių skaičius. Vienetai turi būti suderinti prieš sudarant lygtis.

Pasitikrinkite.

1. Dviejų skaičių suma 18, skirtumas 4. Raskite skaičius.
2. Stačiakampio perimetras 28, viena kraštinė 2 cm ilgesnė už kitą. Raskite kraštines.
3. Užrašykite, bet nebūtinai išsprendkite, sistemą: du produktai kartu kainuoja 11 eurų, o trys pirmo ir du antro kainuoja 27 eurus.

86.5 Ryšys su kitomis temomis

Modeliavimas jungia lygčių sistemas 77, kvadratines lygtis 74, proporcijas, funkcijas ir duomenis. Tai pagrindinis tiltas tarp matematinių procedūrų ir realių sprendimų.

87 Tiesiniai ir netiesiniai sąryšiai I–II gimnazijos klasėse

87.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 87.1. Tiesinis sąryšis aprašomas funkcija $y = kx + b$. Čia k yra krypties koeficientas, rodantis, kiek pasikeičia y , kai x padidėja vienetu, o b yra reikšmė, kai $x = 0$.

Apibrėžtis 87.2. Netiesinis sąryšis nėra aprašomas viena tiese. I–II gimnazijos klasėse dažnai nagrinėjami kvadratiniai sąryšiai $y = ax^2 + bx + c$ ir atvirkštinis proporcingumas $y = \frac{k}{x}$.

Apibrėžtis 87.3. Funkcijos transformacija yra grafiko pakeitimas, pavyzdžiui, pastūmimas aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę, ištempimas arba atspindys.

87.2 Teoremos ir savybės

Savybė 87.1. Tiesės $y = kx + b$ grafikas kyla, kai $k > 0$, leidžiasi, kai $k < 0$, ir yra horizontalus, kai $k = 0$.

Savybė 87.2. Funkcijos $y = f(x) + c$ grafikas gaunamas funkcijos $y = f(x)$ grafiką pastūmus c vienetų aukštyn, jei $c > 0$, ir žemyn, jei $c < 0$.

Teorema 87.3. Jei realaus proceso kiekvienam vienodam x pokyčiui atitinka tas pats y pokytis, procesą galima modeliuoti tiesine funkcija.

Irodymas. Pastovus pokyčių santykis reiškia, kad $\frac{\Delta y}{\Delta x} = k$ yra pastovus. Tuomet nuo pradinės reikšmės b kiekvienas x vienetas prideda k , todėl $y = kx + b$. $\square$

87.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Iš lentelės tikriname pirmuosius skirtumus: jei x didėja vienodais žingsniais ir y skirtumai pastovūs, sąryšis tiesinis.
2. Tiesinei funkcijai iš dviejų taškų randame $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$, tada įstatome vieną tašką ir randame b .
3. Kvadratiniam sąryšiui ieškome parabolės požymių: simetrijos, ekstremumo, antrųjų skirtumų pastovumo.
4. Pasirinkę modelį, visada paaiškiname, ką reiškia koeficientai kontekste.

87.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Tiesė eina per taškus $(1; 5)$ ir $(4; 11)$. Randame

$$k = \frac{11 - 5}{4 - 1} = 2.$$

Tada $5 = 2 \cdot 1 + b$, todėl $b = 3$. Funkcija $y = 2x + 3$.

2 pavyzdys. Automobilio nuomos kaina: 12 eurų pradinis mokestis ir 0,30 euro už kilometrą. Jei x – kilometrai, tai

$$y = 0,30x + 12.$$

Koeficientas 0,30 rodo vieno kilometro kainą, 12 – pastovią kainos dalį.

3 pavyzdys. Funkcijos $y = x^2$ grafikas pastumtas 3 vienetais aukštyje ir 2 vienetais į dešinę:

$$y = (x - 2)^2 + 3.$$

Dažnos klaidos. Krypties koeficientas nėra tiesiog viena y reikšmė; jis yra pokyčių santykis. Tiesinis modelis netinka, jei pokytis aiškiai greitėja ar lėtėja. Transformacijoje $f(x - 2)$ reiškia postūmį į dešinę, nors skliauste yra minusas.

Pasitikrinkite.

1. Raskite tiesės per $(0; -1)$ ir $(3; 8)$ lygtį.
2. Ką reiškia b funkcijoje $y = 5x + 20$, jei y yra kelionės kaina?
3. Užrašykite $y = x^2$ grafiką, pastumtą 4 vienetais žemyn.

87.5 Ryšys su kitomis temomis

Sąryšiai apibendrina funkcijų sampratą 75, tiesiogiai remiasi kvadratine funkcija 76 ir naudojami statistikoje, kai sklaidos diagramoje vertinama tendencija 82.

88 Trikampių teoremos ir įrodymai

88.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 88.1. *Trikampio pusiaukampinė yra atkarpa, dalijanti kampą į du lygius kampus. Pusiaukraštinė jungia viršūnę su priešingos kraštinės viduriu, o aukštinė yra statmuo iš viršūnės į priešingą kraštinę arba jos tęsinį.*

Apibrėžtis 88.2. *Apie trikampį apibrėžtas apskritimas eina per visas tris trikampio viršūnes. Į trikampį įbrėžtas apskritimas liečia visas tris jo kraštines.*

Apibrėžtis 88.3. *Sinusų ir kosinusų teoremos leidžia rasti nežinomus trikampio elementus ne tik stačiuosiuose trikampiuose.*

88.2 Teoremos ir savybės

Teorema 88.1. *Kosinusų teorema: jei trikampio kraštinės yra a , b , c , o kampas prieš kraštinę c yra γ , tai*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

Įrodymas. Nuleidus aukštinę į kraštinę a , kraštinė b suskaidoma į projekciją $a \cos \gamma$ ir statmenąją dalį. Taikant Pitagoro teoremą susidariusiems stačiajams trikampiams ir su tvarkingais narius gaunama formulė. $\square$

Teorema 88.2. *Sinusų teorema:*

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R,$$

kur R – apie trikampį apibrėžto apskritimo spindulys.

Savybė 88.3. *Trikampio plotą galima rasti formule*

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma,$$

kur γ yra kampas tarp kraštinių a ir b .

88.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Jei žinomos dvi kraštinės ir kampas tarp jų, taikome kosinusų teoremą arba ploto formulę.
2. Jei žinoma kraštinė ir prieš ją esantis kampas bei dar vienas kampas ar kraštinė, taikome sinusų teoremą.
3. Prieš taikydami formulę pažymime, kuri kraštinė yra prieš kurį kampą.
4. Įrodymo uždaviniuose remiamės apibrėžimais, lygių kampų ar atkarpų žymėjimu ir jau įrodytomis teoremomis.

88.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Trikampyje $a = 5$, $b = 7$, kampas tarp jų 60° . Raskime trečią kraštinę c .

$$c^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cos 60^\circ = 25 + 49 - 35 = 39.$$

Todėl $c = \sqrt{39}$.

2 pavyzdys. Raskime trikampio plotą, jei dvi kraštinės 8 ir 10, kampas tarp jų 30° .

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 20.$$

3 pavyzdys. Jei $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, $a = 6$, $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, tai

$$b = \frac{6 \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = 6\sqrt{2}.$$

Dažnos klaidos. Kosinusų teoremoje kampas turi būti tarp dviejų žinomų kraštinių, jei ieškome trečios. Sinusų teoremoje reikia poros „kraštinė ir prieš ją esantis kampas“. Ploto formulėje naudojamas kampas tarp dviejų pasirinktų kraštinių.

Pasitikrinkite.

1. Raskite kraštinę c , jei $a = 4$, $b = 6$, $\gamma = 60^\circ$.
2. Apskaičiuokite plotą, kai $a = 12$, $b = 5$, kampas tarp jų 90° .
3. Paaškindite, kada patogiau taikyti sinusų, o kada kosinusų teorema.

88.5 Ryšys su kitomis temomis

Trikampių teoremos remiasi trigonometrija stačiajame trikampyje 78, apskritimo geometrija 79 ir panašumu 81. Jos ruošia analitinės geometrijos ir vektorių taikymams.

89 Statistinis patikimumas

89.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 89.1. *Populiacija yra visa tiriamų objektų aibė, o imtis – iš jos atrinkta dalis, pagal kurią daromos išvados apie populiaciją.*

Apibrėžtis 89.2. *Atsitiktinė imtis sudaroma taip, kad kiekvienas populiacijos elementas turėtų žinomą galimybę patekti į imtį. Tokia imtis mažina šališkumo riziką.*

Apibrėžtis 89.3. *Statistinis patikimumas nusako, kiek pagrįstai galime pasitikėti išvada. Jis priklauso nuo imties dydžio, atrankos būdo, duomenų kintamumo ir matavimo tikslumo.*

89.2 Teoremos ir savybės

Savybė 89.1. *Didesnė atsitiktinė imtis dažniausiai leidžia daryti stabilesnes išvadas, bet didelis imties dydis neištaiso šališkos atrankos.*

Savybė 89.2. *Iš neatsitiktinės arba per mažos imties negalima patikimai spręsti apie visą populiaciją.*

Teorema 89.3. *Jei imtis sudaryta šališkai, jos vidurkis gali sistemingai skirtis nuo populiacijos vidurkio, net kai imtis didelė.*

Irodymas. Šališka atranka kai kurioms populiacijos grupėms suteikia didesnę galimybę patekti į imtį. Tuomet imtis nebeatspindi populiacijos sudėties, todėl skaičiuojamas vidurkis labiau atspindi per daug atstovaujamas grupes. $\square$

89.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatome, kokia yra populiacija ir kokia imtis.
2. Įvertiname, ar imtis atsitiktinė ir pakankamo dydžio.
3. Aprašome duomenų centrą ir sklaidą: vidurkį, medianą, plotį, kvartilius ar standartinį nuokrypį, jei jis nagrinėjamas.
4. Išvadą formuluojuame atsargiai: nurodome, kam ji taikoma ir kokie ribotumai lieka.

89.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Mokyklos valgyklos apklausa atlikta tik per pirmą pertrauką. Išvada apie visų mokinių pietų pasirinkimus gali būti nepatikima, nes dalis mokinių valgo kitomis pertraukomis arba visai neina į valgyklą.

2 pavyzdys. Jei iš 1000 mokyklos mokinių atsitiktinai apklausiami 80, imtis paprastai patikimesnė negu apklausus 10 draugų iš vienos klasės, nes atranka platesnė ir mažiau šališka.

3 pavyzdys. Duomenys apie bėgimo laikus turi vidurkį 12,4 s ir standartinį nuokrypį 0,3 s. Tai rodo, kad rezultatai telkiasi gana arti vidurkio. Jei standartinis nuokrypis būtų 2 s, rezultatai būtų daug įvairesni.

Dažnos klaidos. Painiojama imtis ir populiacija. Didelis respondentų skaičius laikomas pakankamu, nors visi respondentai parinkti iš vienos grupės. Išvada suformuluojama per plačiai: pavyzdžiui, iš vienos klasės duomenų sprendžiama apie visos šalies mokinius.

Pasitikrinkite.

1. Nurodykite populiaciją ir imtį tyrime: apklausta 60 iš 900 mokyklos mokinių apie būrelius.
2. Kodėl internetinė savanoriška apklausa gali būti šališka?
3. Kuri imtis patikimesnė: 30 atsitiktinių mokinių iš visos mokyklos ar 100 mokinių iš vienos klasės? Paaiškinkite.

89.5 Ryšys su kitomis temomis

Statistinis patikimumas remiasi statistiniais rodikliais 82, duomenų interpretavimu ir tikimybinio mąstymu 83. Jis padeda kritiškai vertinti diagramas, apklausas ir viešai pateikiamus skaičius.

90 Tikimybiniai modeliai ir stebėjimas

90.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 90.1. *Tikimybinis modelis yra atsitiktinio proceso aprašymas baigtimis ir jų tikimybėmis. Pavyzdžiui, sąžiningo kauliuko modelyje kiekvienos akutės tikimybė yra $\frac{1}{6}$.*

Apibrėžtis 90.2. *Santykinis dažnis yra įvykio pasikartojimų skaičiaus ir visų bandymų skaičiaus santykis:*

$$f = \frac{\text{įvykio pasikartojimų skaičius}}{\text{bandymų skaičius}}.$$

Apibrėžtis 90.3. *Empirinis tikimybės vertinimas gaunamas stebint daug bandymų ir skaičiuojant santykinį dažnį. Teorinė tikimybė gaunama iš modelio.*

90.2 Teoremos ir savybės

Savybė 90.1. *Atliekant vis daugiau vienodų nepriklausomų bandymų, santykinis dažnis paprastai artėja prie teorinės tikimybės, nors atskiruose trumpuose bandymų rinkiniuose gali smarkiai svyruoti.*

Savybė 90.2. *Jei stebimas santykinis dažnis ilgai labai skiriasi nuo teorinės tikimybės, verta tikrinti, ar modelis teisingas: gal kauliukas nesąžiningas, bandymai nepriklausomi nebuvo arba duomenys surinkti netiksliai.*

Teorema 90.3. *Santykinis dažnis visada yra nuo 0 iki 1.*

Įrodymas. Įvykio pasikartojimų skaičius negali būti neigiamas ir negali viršyti visų bandymų skaičiaus. Padalijus iš teigiamo bandymų skaičiaus gaunamas skaičius nuo 0 iki 1. $\square$

90.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Aprašome teorinį modelį: baigtis, jų tikimybes ir prielaidas.
2. Surenkame stebėjimų duomenis ir suskaičiuojame santykinius dažnius.
3. Palyginame empirinius dažnius su teorinėmis tikimybėmis.
4. Įvertiname skirtumus: ar jie gali būti atsitiktiniai dėl mažo bandymų skaičiaus, ar rodo modelio problemą.

90.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1 pavyzdys. Kauliukas mestas 60 kartų, šešetukas iškrito 8 kartus. Santykinis dažnis:

$$f = \frac{8}{60} = \frac{2}{15} \approx 0,133.$$

Teorinė tikimybė yra $\frac{1}{6} \approx 0,167$. Skirtumas galimas dėl palyginti mažo bandymų skaičiaus.

2 pavyzdys. Moneta mesta 20 kartų ir herbas iškrito 15 kartų. Tai dar neįrodo, kad moneta nesąžininga, bet jei per 2000 metimų herbas iškristų apie 1500 kartų, modelį reikėtų rimtai tikrinti.

3 pavyzdys. Jei maišelyje yra 3 raudoni ir 7 mėlyni rutuliai, teorinė raudono rutulio tikimybė yra $\frac{3}{10}$. Atliekant traukimus su grąžinimu galima stebėti, ar santykinis raudonų rutulių dažnis artėja prie 0,3.

Dažnos klaidos. Trumpa bandymų serija laikoma galutiniu įrodymu. Pamirštama, kad bandymai turi būti vienodomis sąlygomis. Stebint be grąžinimo keičiasi tikimybės, todėl modelis skiriasi nuo bandymų su grąžinimu.

Pasitikrinkite.

1. Iš 120 metimų skaičius 1 iškrito 18 kartų. Raskite santykinį dažnį.
2. Kokia teorinė tikimybė ištraukti žalią rutulį, jei maišelyje 4 žali ir 6 geltoni rutuliai?
3. Paaiškinkite, kodėl 10 bandymų dažnai per mažai patikimai tikimybei įvertinti.

90.5 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybiniai modeliai remiasi klasikine tikimybe 83, duomenų rinkimu ir statistiniu patikimumu 89. Jie moko atskirti teorinį modelį nuo stebėjimo rezultatų ir pagrįstai vertinti atsitiktinumą.

III gimnazijos klasė

III gimnazijos kurso žemėlapis

Šios klasės kursas remiasi trimis ankstesnių metų atramomis: tiksliais algebriniais pertvarkiais, funkcijų grafikų skaitymu ir geometrijos bei tikimybių modeliais. Prieš pradėdant naują temą verta sąmoningai pasitikrinti, kokių ankstesnių įgūdžių reikės.

- **Sekos ir indukcija** remiasi dėsniniais, reiškiniais ir funkcijos samprata; prieš įrodymus reikia mokėti tvarkingai pertvarkyti sumas ir sandaugas.
- **Laipsninės, rodiklinės, logaritminės ir trigonometrinės funkcijos** remiasi realiųjų skaičių intervalais, laipsniais, šaknimis, logaritmų pradmenimis ir funkcijų savybėmis iš 72, 73 ir 75.
- **Ribos, tolydumas ir išvestinė** remiasi funkcijų grafikais, vidutiniu kitimo greičiu, tiesės krypties koeficientu ir algebriniu reiškinų supaprastinimu.
- **Vektoriai, analitinė ir erdvės geometrija** remiasi koordinatėmis, Pitagoro teorema, panašumu, trigonometrija stačiajame trikampyje ir erdvinių kūnų matavimais.
- **Statistika, tikimybė ir kombinatorika** remiasi imties, dažnio, vidurkio, sklaidos, baigčių aibės ir klasikinių tikimybių sampratomis.

Jei šiame skyriuje sprendimas stringa, pirmiausia klauskite ne kokia formulė?“, o kokia ankstesnė idėja čia atpažįstama?“. Tai padeda atskirti procedūrą nuo priežasties, kodėl ji veikia.

91 Sekos ir matematinė indukcija

Prieš pradėdant

Reikia mokėti atpažinti dėsningumus, sudaryti raidinius reiškinius, taikyti veiksmų tvarką ir suprasti funkciją kaip taisyklę, kuri kiekvienam argumento skaičiui priskiria reikšmę.

91.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 91.1. Seka yra funkcija $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, kurios reikšmė $a(n)$ žymima a_n . Skaičius a_n vadinamas n -uoju sekos nariu.

Apibrėžtis 91.2. Seka (a_n) vadinama aritmetine progresija, jei egzistuoja pastovusis skirtumas d , toks kad $a_{n+1} - a_n = d$ visiems $n \in \mathbb{N}$. Ji vadinama geometrine progresija, jei egzistuoja pastovusis vardiklis q , toks kad $a_{n+1} = qa_n$ visiems $n \in \mathbb{N}$.

Apibrėžtis 91.3. *Matematinės indukcijos principas teigia: jei teiginys $P(1)$ teisingas ir iš $P(k)$ teisingumo išplaukia $P(k+1)$ teisingumas kiekvienam $k \in \mathbb{N}$, tai $P(n)$ teisingas visiems $n \in \mathbb{N}$.*

91.2 Teoremos ir savybės

Teorema 91.1. *Aritmetinės progresijos bendrasis narys ir pirmųjų n narių suma yra*

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Įrodymas. Iš apibrėžties $a_2 = a_1 + d$, $a_3 = a_1 + 2d$ ir indukcija gauname $a_n = a_1 + (n-1)d$. Sumai parašome dvi eilutes:

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_1.$$

Sudėję gauname $2S_n = (a_1 + a_n) + \cdots + (a_n + a_1) = n(a_1 + a_n)$.

Teorema 91.2. *Geometrinės progresijos bendrasis narys ir suma, kai $q \neq 1$, yra*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \quad S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Įrodymas. Bendrojo nario formulė gaunama kartotinai dauginant iš q . Sumai taikome

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^n.$$

Atėmę S_n iš qS_n , gauname $(q-1)S_n = a_1(q^n - 1)$.

Savybė 91.3. *Jei seka didėjanti ir aprėžta iš viršaus, ji turi baigtinę ribą. Jei seka mažėjanti ir aprėžta iš apačios, ji taip pat turi baigtinę ribą.*

91.3 Taisyklės ir algoritmai

Norint taikyti indukciją, pirmiausia patikrinamas pradinis atvejis. Tada aiškiai suformuluojama indukcijos prielaida $P(k)$ ir, naudojant tik ją bei jau žinomas tapatybes, įrodomas $P(k+1)$.

Sekos rekursinei formulei tirti dažnai ieškoma pastoviojo taško L , sprendžiant lygtį $L = f(L)$, tada įrodoma monotonija ir aprėžtumas. Tik po to leidžiama pereiti prie ribos.

91.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Įrodykite formulę

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Kai $n = 1$, abi pusės lygios 1. Tarkime, kad formulei teisinga, kai $n = k$, t. y.

$$1 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Tada

$$1 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + k + 1 = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}.$$

Tai yra formulė, kai $n = k + 1$. Pagal indukciją ji teisinga visiems n . **Atsakymas: formulė įrodyta visiems $n \in \mathbb{N}$.**

Pavyzdys 2. Raskime aritmetinės progresijos sumą, jei $a_1 = 7$, $d = 3$, $n = 20$. Turime

$$a_{20} = 7 + 19 \cdot 3 = 64,$$

todėl

$$S_{20} = \frac{20(7 + 64)}{2} = 10 \cdot 71 = 710.$$

Atsakymas: 710.

Pavyzdys 3. Rekursiškai apibrėžta seka $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. Raskime jos ribą. Pirmiausia įrodome, kad $a_n < 2$: jei $a_k < 2$, tai $a_{k+1} < \sqrt{4} = 2$, o $a_1 < 2$. Be to,

$$a_{n+1} \geq a_n \iff \sqrt{2 + a_n} \geq a_n \iff 2 + a_n \geq a_n^2 \iff (a_n - 2)(a_n + 1) \leq 0,$$

kas teisinga, nes $-1 < a_n < 2$. Seka didėjanti ir aprėžta, todėl turi ribą L . Tada

$$L = \sqrt{2 + L}, \quad L^2 - L - 2 = 0, \quad L \in \{2, -1\}.$$

Kadangi $a_n > 0$, gauname $L = 2$. **Atsakymas: $\lim a_n = 2$.**

91.5 Ryšys su kitomis temomis

Sekos remiasi funkcijų samprata iš 75, o ribos natūraliai pereina į 95. Indukcija yra pagrindinis įrodymo metodas kombinatorikoje iš 83 ir algebrinėse formulėse, naudojamose 92.

91.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Sekos ir matematinė indukcija*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasmę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistiniais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.

4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

92 Laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos

Prieš pradedant

Pasikartokite laipsnių savybes, šaknų apibrėžimą, logaritmo pradmenis, funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritis, grafiko transformacijas ir intervalų žymėjimą.

92.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 92.1. *Laipsninė funkcija yra funkcija $f(x) = x^\alpha$, kur $\alpha \in \mathbb{R}$, o apibrėžimo sritis parenkama taip, kad reiškinyje turėtų realią prasmę.*

Apibrėžtis 92.2. *Rodiklinė funkcija yra $f(x) = a^x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$. Logaritminė funkcija yra $f(x) = \log_a x$, kur $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$, ir ji apibrėžiama sąlyga*

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

Pastaba: Funkcijos a^x ir $\log_a x$ yra viena kitai atvirkštinės: $a^{\log_a x} = x$ ir $\log_a(a^x) = x$.

92.2 Teoremos ir savybės

Teorema 92.1. *Jei $a > 0$, $a \neq 1$, tai a^x yra griežtai didėjanti, kai $a > 1$, ir griežtai mažėjanti, kai $0 < a < 1$. Įrodymas. Kai $a > 1$ ir $x < y$, turime $y - x > 0$, todėl $a^y = a^x a^{y-x} > a^x$. Kai $0 < a < 1$, rašome $a = 1/b$, kur $b > 1$, ir gauname $a^x = b^{-x}$; didėjant x , mažėja $-x$, todėl b^{-x} mažėja.*

Savybė 92.2. *Logaritmams galioja*

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \quad \log_a(x^r) = r \log_a x.$$

Teorema 92.3. *Pagrindo keitimo formulė:*

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Įrodymas. Tegul $y = \log_a x$. Tada $a^y = x$. Pritaikę $\log_b$, gauname $y \log_b a = \log_b x$, todėl $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

92.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant rodiklines lygtis, siekiama suvesti abi puses į tą patį pagrindą arba taikyti logaritmovimą. Sprendžiant logaritmines lygtis, pirmiausia nustatoma apibrėžimo sritis, tada naudojamos logaritmų savybės, o gauti sprendiniai patikrinami pradinėje srityje.

Nelygybėse būtina atsižvelgti į monotoniškumą: jei $a > 1$, tai $\log_a x < \log_a y \iff x < y$, o jei $0 < a < 1$, nelygybės ženklas apsiverčia.

92.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Išspręskime lygtį $3^{2x-1} = 27^{x-2}$. Kadangi $27 = 3^3$, turime

$$3^{2x-1} = 3^{3x-6}.$$

Funkcija 3^t griežtai didėjanti, todėl

$$2x - 1 = 3x - 6, \quad x = 5.$$

Atsakymas: $x = 5$.

Pavyzdys 2. Išspręskime $\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3$. Apibrėžimo sritis: $x > 1$. Tada

$$\begin{aligned} \log_2((x-1)(x+3)) &= 3, \\ (x-1)(x+3) &= 8, \quad x^2 + 2x - 3 = 8, \quad x^2 + 2x - 11 = 0. \end{aligned}$$

Gauname

$$x = -1 \pm 2\sqrt{3}.$$

Sąlygą $x > 1$ tenkina tik $x = -1 + 2\sqrt{3}$. **Atsakymas:** $x = -1 + 2\sqrt{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = \log_3(9-x^2)$ apibrėžimo sritį ir reikšmių sritį. Reikia

$$9 - x^2 > 0 \iff -3 < x < 3.$$

Kadangi $9 - x^2 \in (0, 9]$, o $\log_3$ didėjanti, tai

$$f(x) \in (-\infty, \log_3 9] = (-\infty, 2].$$

Atsakymas: $D(f) = (-3, 3)$, $R(f) = (-\infty, 2]$.

92.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema pratėsia 73 ir remiasi realiųjų skaičių intervalais iš 72. Rodiklinės funkcijos modeliuoja augimą sekose iš 91, o logaritminis diferencijavimas naudojamas 96.

92.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Laipsninės, rodiklinės ir logaritminės funkcijos*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasmę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje,

schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaškindite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

93 Trigonometrinės funkcijos

Prieš pradedant

Reikia mokėti stačiojo trikampio sinusą, kosinusą ir tangeną, kampų matavimą laipsniais, koordinačių plokštumą, funkcijos grafiką ir periodiškumo idėją.

93.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 93.1. Vienetiniame apskritime kampui t atitinkantis taškas turi koordinates $(\cos t, \sin t)$. Taip apibrėžiamos funkcijos $\sin t$ ir $\cos t$ visiems realiesiems t .

Apibrėžtis 93.2. Funkcijos $\tan t$ ir $\cot t$ apibrėžiamos

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t} \quad (\cos t \neq 0), \quad \cot t = \frac{\cos t}{\sin t} \quad (\sin t \neq 0).$$

Apibrėžtis 93.3. Funkcija f vadinama periodine, jei egzistuoja $T > 0$, toks kad $f(x + T) = f(x)$ visiems apibrėžimo srities x . Mažiausias toks T , jei jis egzistuoja, vadinamas pagrindiniu periodu.

93.2 Teoremos ir savybės

Savybė 93.1. Galioja pagrindinė tapatybė

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ji išplaukia iš vienetinio apskritimo lygties $X^2 + Y^2 = 1$.

Savybė 93.2. Funkcijos $\sin x$ ir $\cos x$ turi periodą 2π , o $\tan x$ ir $\cot x$ turi periodą π .

Teorema 93.3. Sudėties formulės:

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y,$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Įrodymas. Sukimas kampu t plokštumoje aprašomas matrica

$$R_t = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Kadangi $R_x R_y = R_{x+y}$, sulyginus matricių elementus gaunamos abi formulės.

93.3 Taisyklės ir algoritmai

Grafikams braižyti pirmiausia nustatomas periodas, amplitudė ir poslinkiai. Funkcijai $A \sin(bx + c) + d$ amplitudė yra $|A|$, periodas $\frac{2\pi}{|b|}$, vidurio linija $y = d$.

Skaičiuojant tikslas reikšmes, kampai redukuojami į pirmąjį ketvirtį ir naudojamos reikšmės kampams $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.

93.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime $f(x) = 3 \sin(2x - \pi) + 1$ amplitudę, periodą ir vidurio liniją. Čia $A = 3$, $b = 2$, $d = 1$, todėl amplitudė 3, periodas

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi,$$

o vidurio linija $y = 1$. **Atsakymas:** amplitudė 3, periodas π , vidurio linija $y = 1$.

Pavyzdys 2. Apskaičiuokime $\sin \frac{7\pi}{6}$ ir $\cos \frac{7\pi}{6}$. Kampas $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ yra trečiajame ketvirtyje, todėl abi reikšmės neigiamos:

$$\sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{7\pi}{6} = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Atsakymas: $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, $\cos \frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Pavyzdys 3. Įrodykite, kad $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Iš sudėties formulės

$$\sin(x + x) = \sin x \cos x + \cos x \sin x = 2 \sin x \cos x.$$

Kadangi $x + x = 2x$, gauname norimą tapatybę. **Atsakymas:** $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.

93.5 Ryšys su kitomis temomis

Trigonometrinės funkcijos pratęsia trigonometriją stačiajame trikampyje iš 78 ir apskritimo geometriją iš 79. Jų grafikai ir transformacijos remiasi 75, o išvestinės nagrinėjamos 96.

93.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Trigonometrinės funkcijos*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasnę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

94 Trigonometrinės lygtys ir tapatybės

Prieš pradedant

Būtina suprasti vienetinį apskritimą, pagrindinių trigonometrinių funkcijų ženklus ketvirčiuose, periodą ir lygties sprendinių tikrinimą nurodytame intervale.

94.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 94.1. *Trigonometrinė lygtis yra lygtis, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumente arba reiškinyje su trigonometrinėmis funkcijomis.*

Apibrėžtis 94.2. *Trigonometrinė tapatybė yra lygybė, teisinga visoms argumento reikšmėms, kurioms abi pusės apibrėžtos.*

Pastaba: Bendrieji sprendiniai rašomi su $k \in \mathbb{Z}$, nes trigonometrinės funkcijos yra periodinės.

94.2 Teoremos ir savybės

Savybė 94.1. *Pagrindinių lygčių sprendiniai:*

$$\sin x = a \iff x = (-1)^k \arcsin a + k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\cos x = a \iff x = \pm \arccos a + 2k\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\tan x = a \iff x = \arctan a + k\pi.$$

Savybė 94.2. *Iš pagrindinės tapatybės gaunama*

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad 1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}.$$

Teorema 94.3. *Sandaugos nulinio principas trigonometriniams lygtims taikomas taip pat kaip algebriniams: jei $A(x)B(x) = 0$, tai $A(x) = 0$ arba $B(x) = 0$. Įrodymas. Kiekvienai leistinai x reikšmei $A(x)$ ir $B(x)$ yra realieji skaičiai. Realiųjų skaičių sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui.*

94.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant lygtį pirmiausia nustatoma apibrėžimo sritis. Tada lygtis pertvarkoma iki pagrindinių lygčių arba sandaugos. Jei buvo dalyta iš reiškinių su nežinomuoju, būtina patikrinti, ar neprarasti sprendinių.

Tapatybei įrodyti dažniausiai pertvarkoma sudėtingesnė pusė, naudojamos $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, sudėties, dvigubo kampo ir redukcijos formulės.

94.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Išspręskime $2 \sin x - 1 = 0$. Gauname $\sin x = \frac{1}{2}$, todėl

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ arba $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 2. Išspręskime $2 \cos^2 x - 3 \cos x + 1 = 0$. Pažymėję $u = \cos x$, gauname

$$2u^2 - 3u + 1 = 0, \quad (2u - 1)(u - 1) = 0.$$

Taigi $\cos x = \frac{1}{2}$ arba $\cos x = 1$. Todėl

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{arba} \quad x = 2k\pi.$$

Atsakymas: $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ arba $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Pavyzdys 3. Įrodykite tapatybę $\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \tan x$, kai abi pusės apibrėžtos. Naudojame formules

$$1 - \cos 2x = 1 - (\cos^2 x - \sin^2 x) = 2 \sin^2 x,$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x.$$

Todėl

$$\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x.$$

Atsakymas: tapatybė įrodyta jos apibrėžimo srityje.

94.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema remiasi 93 ir algebrinių lygčių technika iš 74. Tapatybės reikalingos diferencijuojant trigonometrines funkcijas 96 ir sprendžiant geometrinius uždavinius iš 98.

94.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Trigonometrinės lygtys ir tapatybės*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasmę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistiniais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinio nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

95 Ribos ir tolydumas

Prieš pradedant

Prieš ribas reikia mokėti skaityti funkcijos grafiką, rasti reikšmes iš lentelės ar formulės, dirbti su trupmeniniais reiškiniais ir suprasti artėjimą prie skaičiaus iš kairės ir dešinės.

95.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 95.1. Skaičius L vadinamas funkcijos f riba taške a , jei kiekvienai $\varepsilon > 0$ egzistuoja $\delta > 0$, kad iš $0 < |x - a| < \delta$ išplaukia $|f(x) - L| < \varepsilon$. Rašoma $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Apibrėžtis 95.2. Funkcija f vadinama tolydžia taške a , jei $f(a)$ apibrėžta ir

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Apibrėžtis 95.3. Vienpusės ribos $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ ir $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ apibūdina funkcijos elgesį artėjant prie a atitinkamai iš kairės ir iš dešinės.

95.2 Teoremos ir savybės

Teorema 95.1. Jei egzistuoja $\lim f(x) = A$ ir $\lim g(x) = B$, tai egzistuoja sumos, skirtumo, sandaugos ir, kai $B \neq 0$, dalmens ribos:

$$\lim(f + g) = A + B, \quad \lim(fg) = AB, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$

Įrodymas. Sumai taikome trikampio nelygybę:

$$|(f + g) - (A + B)| \leq |f - A| + |g - B|.$$

Parinkus kiekvienai daliai po $\varepsilon/2$, suma mažesnė už ε . Sandaugai rašome $fg - AB = f(g - B) + B(f - A)$ ir naudojame faktą, kad ribą turinti funkcija šalia taško yra aprėžta. Dalmuo gaunamas iš sandaugos ir $\lim(1/g) = 1/B$.

Teorema 95.2. Jei f ir g tolydžios taške a , tai $f + g$, fg ir, kai $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ yra tolydžios taške a . Įrodymas. Tai tiesiogiai išplaukia iš ribų algebros ir apibrėžties $\lim f(x) = f(a)$, $\lim g(x) = g(a)$.

Savybė 95.3. Polinomiali tolydūs visoje $\mathbb{R}$, racionaliosios funkcijos tolydžios ten, kur vardiklis nelygus nuliui, o $\sin x$, $\cos x$, a^x ir $\log_a x$ tolydžios savo apibrėžimo srityse.

95.3 Taisyklės ir algoritmai

Ribai skaičiuoti pirmiausia bandoma tiesiogiai įstatyti argumentą. Jei gaunama neapibrėžtis, reiškinyje pertvarkomas: išskaidomas dauginamaisiais, racionalizuojamas, suvedamas į žinomas ribas.

Tolydumui tikrinti taške reikia trijų sąlygų: $f(a)$ egzistuoja, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ egzistuoja, ir abi reikšmės sutampa.

95.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Apskaičiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Kai $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Todėl

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Atsakymas: 4.

Pavyzdys 2. Nustatykite, ar funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x < 1, \\ x^2 + 2, & x \geq 1 \end{cases}$$

tolydi taške $x = 1$. Kairioji riba yra $2 \cdot 1 + 1 = 3$, dešinioji riba ir funkcijos reikšmė yra $1^2 + 2 = 3$. Vadinasi,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1).$$

Atsakymas: funkcija tolydi taške $x = 1$.

Pavyzdys 3. Apskaičiuokime

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

Racionalizuoame:

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}.$$

Todėl riba lygi $\frac{1}{2}$. **Atsakymas:** $\frac{1}{2}$.

95.5 Ryšys su kitomis temomis

Ribos pratęsia sekų analizę iš 91 ir yra būtinas pagrindas išvestinei 96. Tolydumas leidžia griežtai kalbėti apie funkcijų grafikus iš 75.

95.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Ribos ir tolydumas*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasmę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmams, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

96 Išvestinė ir diferencijavimas

Prieš pradedant

Reikia mokėti tiesės krypties koeficientą, vidutinį kitimo greitį, funkcijos grafiko liestinės idėją, ribos prasmę ir pagrindinius algebrinius pertvarkius.

96.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 96.1. Funkcijos f išvestinė taške a yra riba

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

jei ši riba egzistuoja.

Apibrėžtis 96.2. Funkcija vadinama diferencijuojama intervale, jei ji turi išvestinę kiekviename to intervalo taške.

Pastaba: Išvestinė $f'(a)$ yra liestinės krypties koeficientas funkcijos grafiko taške $(a, f(a))$ ir momentinis kitimo greitis.

96.2 Teoremos ir savybės

Teorema 96.1. Jei f diferencijuojama taške a , tai f tolydi taške a . Įrodymas. Turime

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a).$$

Kai $x \rightarrow a$, pirmasis daugiklis artėja prie $f'(a)$, o antrasis prie 0, todėl $f(x) - f(a) \rightarrow 0$.

Savybė 96.2. Pagrindinės taisyklės:

$$(cf)' = cf', \quad (f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg',$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0.$$

Teorema 96.3. Grandinės taisyklė: jei g diferencijuojama taške x , o f diferencijuojama taške $g(x)$, tai

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Įrodymas. Pokytį $f(g(x+h)) - f(g(x))$ nagrinėjame per tarpinį pokytį $\Delta g = g(x+h) - g(x)$. Diferencijuojamumas reiškia $f(g+\Delta g) - f(g) = f'(g)\Delta g + r(\Delta g)$, kur $r(\Delta g)/\Delta g \rightarrow 0$. Padalijus iš h ir leidus $h \rightarrow 0$, gaunama formulė.

96.3 Taisyklės ir algoritmai

Diferencijuojant sudėtinę funkciją, iš pradžių atpažįstama išorinė ir vidinė funkcijos dalis. Diferencijuojama išorinė funkcija, jos argumentą paliekant vidinį, ir dauginama iš vidinės funkcijos išvestinės.

Naudingos formulės:

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

96.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Iš apibrėžties raskime $f(x) = x^2$ išvestinę taške a . Turime

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

Atsakymas: $f'(a) = 2a$.

Pavyzdys 2. Diferencijuokime $y = (3x^2 - 1)^5$. Čia išorinė funkcija u^5 , vidinė $u = 3x^2 - 1$. Todėl

$$y' = 5(3x^2 - 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 - 1)^4.$$

Atsakymas: $y' = 30x(3x^2 - 1)^4$.

Pavyzdys 3. Raskime liestinės lygtį funkcijai $f(x) = \ln x$ taške $x = 1$. Turime $f(1) = 0$, $f'(x) = 1/x$, todėl $f'(1) = 1$. Liestinė:

$$y - 0 = 1(x - 1).$$

Atsakymas: $y = x - 1$.

96.5 Ryšys su kitomis temomis

Išvestinė remiasi ribomis iš 95. Ji taikoma funkcijų tyrimui 97, logaritminėms ir rodiklinėms funkcijoms iš 92 bei trigonometrinėms funkcijoms iš 93.

96.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Išvestinė ir diferencijavimas*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasnę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

97 Išvestinės taikymai

Prieš pradedant

Pasikartokite išvestinės ženklą, funkcijos didėjimo ir mažėjimo intervalus, kvadratinų ir racionaliuųjų reiškinių apibrėžimo sritis bei realaus modelio sąlygų užrašymą.

97.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 97.1. Taškas c vadinamas kritiniu funkcijos f tašku, jei $f'(c) = 0$ arba $f'(c)$ neegzistuoja, bet $f(c)$ apibrėžta.

Apibrėžtis 97.2. Funkcija turi lokalyjį maksimumą taške c , jei tam tikroje c aplinkoje $f(x) \leq f(c)$. Ji turi lokalyjį minimumą, jei $f(x) \geq f(c)$.

Apibrėžtis 97.3. Funkcijos grafiko įgaubtumas apibūdinamas antrosios išvestinės ženklu: kai $f'' > 0$, grafikas išgaubtas aukštyn, kai $f'' < 0$, išgaubtas žemyn.

97.2 Teoremos ir savybės

Teorema 97.1. Jei f diferencijuojama intervale ir $f'(x) > 0$ visame intervale, tai f tame intervale didėja; jei $f'(x) < 0$, tai mažėja. Įrodymas. Jei $x_1 < x_2$, pagal Lagranžo vidutinės reikšmės teoremą egzistuoja $c \in (x_1, x_2)$, kad

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1).$$

Kai $f'(c) > 0$, skirtumas teigiamas; kai $f'(c) < 0$, neigiamas.

Savybė 97.2. Jei f' keičia ženklą iš $+$ į $-$ taške c , funkcija turi lokalyjį maksimumą. Jei f' keičia ženklą iš $-$ į $+$, funkcija turi lokalyjį minimumą.

Savybė 97.3. Jei $f''(c) > 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaziojo minimumo taškas. Jei $f''(c) < 0$ ir $f'(c) = 0$, tai c yra lokaziojo maksimumo taškas.

97.3 Taisyklės ir algoritmai

Funkcijai tirti randama apibrėžimo sritis, išvestinė, kritiniai taškai, išvestinės ženklų intervalai, ekstremumai, prireikus antroji išvestinė ir ribinis elgesys. Optimizavimo uždavinyje pirmiausia sudaroma vieno kintamojo funkcija ir nustatomas leistinas intervalas.

97.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Ištirkime $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ didėjimą ir ekstremumus. Išvestinė

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Ženkilai: $f' > 0$, kai $x < 0$ arba $x > 2$; $f' < 0$, kai $0 < x < 2$. Todėl ties $x = 0$ yra lokalus maksimumas, ties $x = 2$ lokalus minimumas. Reikšmės:

$$f(0) = 2, \quad f(2) = 8 - 12 + 2 = -2.$$

Atsakymas: didėja $(-\infty, 0)$ ir $(2, \infty)$, mažėja $(0, 2)$, maksimumas 2, minimumas -2 .

Pavyzdys 2. Raskime stačiakampio didžiausią plotą, jei jo perimetras 40. Tegul kraštinės x ir y . Tada $2x + 2y = 40$, todėl $y = 20 - x$. Plotas

$$A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2, \quad 0 < x < 20.$$

$$A'(x) = 20 - 2x.$$

Kritinis taškas $x = 10$, o $A''(x) = -2 < 0$, todėl tai maksimumas. Tada $y = 10$, $A = 100$.

Atsakymas: didžiausias plotas 100, kai stačiakampis yra 10×10 .

Pavyzdys 3. Raskime funkcijos $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x > 0$, mažiausią reikšmę. Išvestinė

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}.$$

Lygybė $f'(x) = 0$ duoda $x = 2$. Kai $0 < x < 2$, $f' < 0$, kai $x > 2$, $f' > 0$, todėl $x = 2$ yra minimumas.

$$f(2) = 2 + \frac{4}{2} = 4.$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė 4.

97.5 Ryšys su kitomis temomis

Išvestinės taikymai tęsia 96 ir leidžia sistemiškai tirti funkcijas iš 92 bei 93. Optimizavimas siejasi su modeliavimu iš 117.

97.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Išvestinės taikymai*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasmę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmams, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

98 Analitinė geometrija ir vektoriai

Prieš pradedant

Reikia mokėti koordinačių plokštumą, atstumo tarp taškų formulę, tiesės lygtį, Pitagoro teoremą ir vektoriaus kaip kryptingo poslinkio sampratą.

98.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 98.1. Vektorius plokštumoje yra kryptį ir ilgį turintis dydis. Jei $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$, tai

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1).$$

Apibrėžtis 98.2. Vektorių $\vec{a} = (a_1, a_2)$ ir $\vec{b} = (b_1, b_2)$ skaliarinė sandauga yra

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta,$$

kur θ yra kampas tarp vektorių.

Apibrėžtis 98.3. Tiesės bendroji lygtis plokštumoje yra $Ax + By + C = 0$, kur $(A, B) \neq (0, 0)$. Vektorius (A, B) yra tiesės normalės vektorius.

98.2 Teoremos ir savybės

Savybė 98.1. Atstumas tarp taškų $A(x_1, y_1)$ ir $B(x_2, y_2)$ yra

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Savybė 98.2. Vektoriai statmeni tada ir tik tada, kai jų skaliarinė sandauga lygi nuliui.

Teorema 98.3. Atstumas nuo taško $P(x_0, y_0)$ iki tiesės $Ax + By + C = 0$ yra

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

Irodymas. Tiesės normalė yra $\vec{n} = (A, B)$. Pasirinkime tašką Q tiesėje. Atstumas nuo P iki tiesės yra vektoriaus $\overrightarrow{QP}$ projekcijos į normalės kryptį modulis:

$$d = \left| \frac{\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right|.$$

Kadangi Q tenkina $Ax_Q + By_Q + C = 0$, skaitiklis lygus $Ax_0 + By_0 + C$.

98.3 Taisyklės ir algoritmai

Tiesei per du taškus rasti galima sudaryti krypties vektorių, tada parinkti statmeną normalę. Kampui tarp tiesių rasti naudojamas kampas tarp jų krypties arba normalės vektorių.

Apskritimo lygtis su centru (a, b) ir spinduliu r yra

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

98.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime tiesės per $A(1, 2)$ ir $B(5, 4)$ lygtį. Krypties vektorius

$$\overrightarrow{AB} = (4, 2),$$

tad normalė gali būti $(2, -4)$ arba supaprastinta $(1, -2)$. Lygtis:

$$1(x - 1) - 2(y - 2) = 0,$$

$$x - 1 - 2y + 4 = 0, \quad x - 2y + 3 = 0.$$

Atsakymas: $x - 2y + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Apskaičiuokime kampą tarp $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ir $\vec{b} = (2, 0)$. Turime

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 2, \quad |\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 2.$$

Todėl

$$\cos \theta = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2},$$

vadinasi $\theta = \frac{\pi}{3}$. **Atsakymas:** $\frac{\pi}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime atstumą nuo taško $P(3, -1)$ iki tiesės $2x - y + 4 = 0$. Taikome formulę:

$$d = \frac{|2 \cdot 3 - (-1) + 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{|11|}{\sqrt{5}} = \frac{11\sqrt{5}}{5}.$$

Atsakymas: $\frac{11\sqrt{5}}{5}$.

98.5 Ryšys su kitomis temomis

Analitinė geometrija pratęsia koordinates ir vektorius iš 80. Skaliarinė sandauga siejasi su trigonometrija iš 93, o erdvinė vektorių versija naudojama 99.

98.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Analitinė geometrija ir vektoriai*, svarbiausia suprasti brėžinį, duomenų žymėjimą, figūrų savybes, matavimo vienetų ir argumentuotą pagrindimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Sprendami uždavinius, pradėkite nuo tikslaus brėžinio: pažymėkite žinomus dydžius, ieškomą dydį ir lygias ar lygiagrečias dalis. Tada pasirinkite teorema, formulę arba koordinačių metodą.

Dažnos klaidos. Dažnai prarandami taškai, kai painiojamas plotas su perimetru, nepakeičiami vienetai, brėžinys laikomas įrodymu arba nepagrindžiamas figūrų panašumas. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nubraižykite schemą ir joje pažymėkite visus duomenis.
2. Užrašykite, kokia teorema ar formulė taikoma, ir kodėl jos sąlygos tenkinamos.

3. Patikrinkite matavimo vienetus ir įvertinkite, ar atsakymas realistiškas.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

99 Erdvės geometrija

Prieš pradedant

Būtina prisiminti plokštumos figūrų plotus, stačiojo trikampio trigonometriją, erdvinių kūnų paviršiaus ploto ir tūrio formules bei pjūvio brėžinio skaitymą.

99.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 99.1. *Erdvėje taškas aprašomas trimis koordinatėmis (x, y, z) , o vektorius $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ turi ilgį*

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

Apibrėžtis 99.2. *Plokštumos bendroji lygtis yra*

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

kur $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$. Vektorius (A, B, C) yra plokštumos normalė.

Apibrėžtis 99.3. *Tiesė erdvėje gali būti aprašoma parametrinėmis lygtimis*

$$x = x_0 + at, \quad y = y_0 + bt, \quad z = z_0 + ct,$$

kur (a, b, c) yra krypties vektorius.

99.2 Teoremos ir savybės

Savybė 99.1. *Erdvės vektorių skaliarinė sandauga:*

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

Savybė 99.2. *Dvi plokštumos su normalėmis $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra lygiagrečios tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1$ ir $\vec{n}_2$ yra proporcingos. Jos statmenos tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.*

Teorema 99.3. *Atstumas nuo taško $P(x_0, y_0, z_0)$ iki plokštumos $Ax + By + Cz + D = 0$ yra*

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Irodymas. *Kaip plokštumoje, imame plokštumos tašką Q ir projektuojame $\overrightarrow{QP}$ į normalę $\vec{n} = (A, B, C)$. Projekcijos modulis yra statmenas atstumas, o plokštumos lygtis panaikina Q koordinatės skaitiklyje.*

99.3 Taisyklės ir algoritmai

Plokštumai per tašką su duota normale sudaryti naudojama lygtis

$$\vec{n} \cdot ((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) = 0.$$

Tiesės ir plokštumos sankirtai rasti tiesės parametrinės lygtys įstatomos į plokštumos lygtį ir sprendžiama dėl parametro.

99.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Raskime plokštumos per tašką $P(1, -2, 3)$, kurios normalė $\vec{n} = (2, 1, -1)$, lygtį. Rašome

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0.$$

Sutvarkę:

$$2x - 2 + y + 2 - z + 3 = 0, \quad 2x + y - z + 3 = 0.$$

Atsakymas: $2x + y - z + 3 = 0$.

Pavyzdys 2. Raskime kampą tarp plokštumų $x + y + z = 1$ ir $x - y + 2z = 3$. Normalės:

$$\vec{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{n}_2 = (1, -1, 2).$$

Kampo tarp plokštumų kosinusas yra kampo tarp normalių kosinuso modulis:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|} = \frac{|1 - 1 + 2|}{\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Atsakymas: $\theta = \arccos \frac{\sqrt{2}}{3}$.

Pavyzdys 3. Raskime tiesės

$$x = 1 + t, \quad y = 2 - t, \quad z = 3 + 2t$$

ir plokštumos $x + 2y - z = 0$ sankirtą. Įstatome:

$$(1 + t) + 2(2 - t) - (3 + 2t) = 0.$$

$$1 + t + 4 - 2t - 3 - 2t = 0, \quad 2 - 3t = 0, \quad t = \frac{2}{3}.$$

Taškas:

$$x = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{4}{3}, \quad z = \frac{13}{3}.$$

Atsakymas: $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, \frac{13}{3})$.

99.5 Ryšys su kitomis temomis

Erdvės geometrija pratėsia 63 ir 98. Ji ruošia stereometrijos uždaviniams iš 118 ir vektoriais metodams aukštesnėje matematikoje.

99.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Erdvės geometrija*, svarbiausia suprasti brėžinį, duomenų žymėjimą, figūrų savybes, matavimo vienetų ir argumentuotą pagrindimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, pradėkite nuo tikslaus brėžinio: pažymėkite žinomus dydžius, ieškomą dydį ir lygias ar lygiagrečias dalis. Tada pasirinkite teoremą, formulę arba koordinačių metodą.

Dažnos klaidos. Dažnai prarandami taškai, kai painiojamas plotas su perimetru, nepakeičiami vienetai, brėžinys laikomas įrodymu arba nepagrindžiamas figūrų panašumas. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nubraižykite schemą ir joje pažymėkite visus duomenis.
2. Užrašykite, kokia teorema ar formulė taikoma, ir kodėl jos sąlygos tenkinamos.
3. Patikrinkite matavimo vienetų ir įvertinkite, ar atsakymas realistiškas.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

100 Aprašomoji statistika ir normalusis modelis

Prieš pradedant

Reikia mokėti imties, požymio, vidurkio, medianos, kvartilių, dispersijos ir standartinio nuokrypio sampratas bei skaityti histogramas ir sklaidos diagramas.

100.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 100.1. *Imties vidurkis yra*

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

Imties dispersija dažnai skaičiuojama

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2,$$

o standartinis nuokrypis yra $s = \sqrt{s^2}$.

Apibrėžtis 100.2. Standartizuota reikšmė, arba z reikšmė, yra

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

kur μ yra vidurkis, $\sigma > 0$ standartinis nuokrypis.

Apibrėžtis 100.3. Normalusis modelis $N(\mu, \sigma^2)$ yra tolydus tikimybinis modelis su varpo formos tankiu, simetrišku apie μ .

100.2 Teoremos ir savybės

Savybė 100.1. Jei duomenų rinkinys padidinamas pridedant konstantą c prie kiekvienos reikšmės, vidurkis padidėja c , o standartinis nuokrypis nepasikeičia. Jei visos reikšmės padauginamos iš k , vidurkis padauginamas iš k , o standartinis nuokrypis iš $|k|$.

Savybė 100.2. Normaliajame modelyje apie 68% reikšmių patenka į intervalą $\mu \pm \sigma$, apie 95% į $\mu \pm 2\sigma$, apie 99.7% į $\mu \pm 3\sigma$.

Teorema 100.3. Standartizavus $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ dydį

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

gaunamas standartinis normalusis dydis $Z \sim N(0, 1)$. Įrodymas. Poslinkis $X - \mu$ perkelia vidurkį į nulį, o dalyba iš σ mastelį pakeičia taip, kad dispersija tampa $\sigma^2/\sigma^2 = 1$. Tankio transformacija patvirtina, kad forma išlieka normalioji.

100.3 Taisyklės ir algoritmai

Duomenims aprašyti skaičiuojami centro rodikliai, sklaidos rodikliai ir tikrinamos išskirtys. Normaliajam modeliui taikyti reikšmė standartizuojama, tada naudojama standartinio normaliojo skirstinio lentelė arba skaičiuotuvas.

Interpretuojant statistiką būtina skirti imties rodiklius $\bar{x}$, s nuo populiacijos parametrų μ , σ .

100.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Duomenys: 4, 6, 6, 8. Raskime vidurkį ir imties standartinį nuokrypį. Vidurkis

$$\bar{x} = \frac{4 + 6 + 6 + 8}{4} = 6.$$

Kvadratinų nuokrypių suma:

$$(4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2 = 4 + 0 + 0 + 4 = 8.$$

Todėl

$$s^2 = \frac{8}{3}, \quad s = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Atsakymas: $\bar{x} = 6$, $s = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Pavyzdys 2. Testo rezultatai modeliuojami $N(70, 10^2)$. Raskime z reikšmę rezultatui 85.

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1.5.$$

Tai reiškia, kad rezultatas yra 1.5 standartinio nuokrypio virš vidurkio. **Atsakymas:** $z = 1.5$.

Pavyzdys 3. Jei $X \sim N(100, 15^2)$, įvertinkime tikimybę, kad $70 < X < 130$, pagal 68–95–99.7 taisyklę. Intervalas

$$70 = 100 - 2 \cdot 15, \quad 130 = 100 + 2 \cdot 15.$$

Tai yra $\mu \pm 2\sigma$, todėl tikimybė apie 0.95. **Atsakymas:** apie 95%.

100.5 Ryšys su kitomis temomis

Tema tęsia statistinius rodiklius ir koreliaciją iš 82. Normalusis modelis susijęs su tikimybinais skirstiniais iš 119 ir statistine išvada iš 120.

100.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Aprašomoji statistika ir normalusis modelis*, svarbiausia suprasti duomenų rinkimo tikslą, imtį, požymius, vaizdavimą, tikimybės modelį ir išvadų patikimumą.

Kaip mokyti. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, atskirkite, kas yra populiacija, imtis, baigčių aibė arba atsitiktinis įvykis. Tada pasirinkite lentelę, diagramą, skaitinę charakteristiką arba kombinatorikos taisyklę.

Dažnos klaidos. Klaidingos išvados dažnai atsiranda, kai imtis nereprezentatyvi, sumaišomas dažnis su tikimybe arba skaičiuojant baigtis nepaisoma, ar tvarka svarbi. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Suformuluokite statistinį arba tikimybinį klausimą ir nurodykite, kokių duomenų reikia.
2. Pavaizduokite duomenis tinkama lentele ar diagrama ir paaiškinkite pasirinkimą.
3. Apskaičiuokite tikimybę arba charakteristiką ir parašykite išvadą pilnu sakiniu.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

101 Sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas

Prieš pradedant

Pasikartokite baigčių aibę, įvykį, priešingą įvykį, nesutaikomus įvykius, daugybos taisyklę ir tikimybės formulę vienodai galimų baigčių atveju.

101.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 101.1. Įvykio A sąlyginė tikimybė, kai įvyko B ir $P(B) > 0$, yra

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Apibrėžtis 101.2. Įvykiai A ir B vadinami nepriklausomais, jei

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Kai $P(B) > 0$, tai lygiavertiškai reiškia $P(A | B) = P(A)$.

Apibrėžtis 101.3. Įvykiai $B_1, \dots, B_n$ sudaro baigtinį skaidinį, jei jie poromis nesikerta, jų sąjunga yra visa baigtis, ir $P(B_i) > 0$.

101.2 Teoremos ir savybės

Teorema 101.1. Daugybos formulė:

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

Irodymas. Pirmoji lygybė yra sąlyginės tikimybės apibrėžties pertvarkymas. Antroji gaunama analogiškai, jei $P(A) > 0$.

Teorema 101.2. Bendrosios tikimybės formulė: jei $B_1, \dots, B_n$ yra skaidinys, tai

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Irodymas. Kadangi $A = (A \cap B_1) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$ ir šie įvykiai nesikerta, tai

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i).$$

Teorema 101.3. Bajeso formulė:

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}.$$

Irodymas. Skaitiklis gaunamas iš daugybos formulės, o vardiklis yra $P(A)$ pagal bendrosios tikimybės formulę.

101.3 Taisyklės ir algoritmai

Sprendžiant sąlyginės tikimybės uždavinius aiškiai įvardijami įvykiai, nustatoma, kas yra sąlyga, ir taikoma formulė $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$. Jei duomenys pateikti lentelėje, pirmiausia randama sąlygos eilutė arba stulpelis, tada skaičiuojama dalis tos sąlygos viduje.

Nepriklausomumui tikrinti palyginama $P(A \cap B)$ su $P(A)P(B)$ arba $P(A | B)$ su $P(A)$.

101.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

Pavyzdys 1. Kortų kaladėje ištraukiama viena korta. Tegul A yra įvykis kortos rūšis yra širdys“, o B – korta raudona“. Raskime $P(A | B)$. Raudonų kortų yra 26, širdžių 13, todėl

$$P(A | B) = \frac{13}{26} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

Pavyzdys 2. Metami du sąžiningi kauliukai. Tegul A – suma lygi 7“, B – pirmas kauliukas rodo 3“. Kai įvyko B , galimi šeši vienodai tikėtini antro kauliuko rezultatai. Suma 7 gaunama tik kai antras kauliukas rodo 4, todėl

$$P(A | B) = \frac{1}{6}.$$

Taip pat $P(A) = 6/36 = 1/6$, todėl šiuo atveju A ir B nepriklausomi:

$$P(A | B) = P(A).$$

Atsakymas: $P(A | B) = \frac{1}{6}$, įvykiai nepriklausomi.

Pavyzdys 3. Ligos paplitimas yra 2%. Testo jautrumas 95%, klaidingai teigiamo atsakymo tikimybė 5%. Raskime tikimybę, kad žmogus serga, jei testas teigiamas. Tegul S – serga, T – testas teigiamas. Tada

$$P(S) = 0.02, \quad P(T | S) = 0.95, \quad P(T | S^c) = 0.05.$$

Pagal Bajeso formulę

$$P(S | T) = \frac{0.95 \cdot 0.02}{0.95 \cdot 0.02 + 0.05 \cdot 0.98} = \frac{0.019}{0.019 + 0.049} = \frac{0.019}{0.068} \approx 0.279.$$

Atsakymas: apie 27.9%.

101.5 Ryšys su kitomis temomis

Sąlyginė tikimybė tęsia kombinatorikos ir tikimybės pagrindus iš 83. Ji būtina tikimybiniams skirstiniams iš 119, statistinei išvadai iš 120 ir duomenų interpretacijai 100.

101.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas*, svarbiausia suprasti

kintamųjų prasmę, apibrėžimo sritį, lygiavertčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

102 Skaičių aibės ir veiksmai su aibėmis

Prieš pradedant

Reikia mokėti skaičių aibių grandinę, intervalus, poaibio idėją, Venno diagramas ir loginių jungčių ir“, arba“, ne“ prasmę.

102.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 102.1. *Tema apima realiųjų skaičių aibės struktūrą, sąjungą, sankirtą, skirtumą ir Veno diagramas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 102.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

102.2 Teoremos ir savybės

Savybė 102.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

102.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

102.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (1)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (2)$$

$$24 > 18. \quad (3)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (4)$$

$$x = 15. \quad (5)$$

Atsakymas: $x = 15$.

102.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

102.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Skaičių aibės ir veiksmai su aibėmis*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasmę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje, schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

103 Realiojo skaičiaus modulis

Prieš pradedant

Pasikartokite skaičių tiesę, atstumą tarp taškų, intervalų žymėjimą ir tiesinių nelygybių sprendimą.

103.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 103.1. *Tema apima modulio geometrinę prasmę, modulio grafikus, lygtis ir nelygybes su moduliu. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 103.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

103.2 Teoremos ir savybės

Savybė 103.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

103.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

103.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (6)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (7)$$

$$24 > 18. \quad (8)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (9)$$

$$x = 15. \quad (10)$$

Atsakymas: $x = 15$.

103.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

103.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Realiojo skaičiaus modulis*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasnę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje, schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaškindite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

104 Šaknys, laipsniai ir logaritmai

Prieš pradedant

Reikia mokėti laipsnių savybes, šaknų apibrėžimą, racionaliuosius rodiklius, logaritmo apibrėžimą ir apibrėžimo sričių tikrinimą.

104.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 104.1. Tema apima šaknų, racionaliuųjų laipsnių, logaritmų ir jų savybių taikymą reiškiniams pertvarkyti. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 104.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

104.2 Teoremos ir savybės

Savybė 104.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

104.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

104.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (11)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (12)$$

$$24 > 18. \quad (13)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykite ir išspręskite paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (14)$$

$$x = 15. \quad (15)$$

Atsakymas: $x = 15$.

104.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

104.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Šaknys, laipsniai ir logaritmai*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasmę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje, schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

105 Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirkštinės reikšmės

Prieš pradėdant

Būtina prisiminti stačiojo trikampio trigonometrinius santykius, vienetinį apskritimą, funkcijos reikšmių sritį ir kampų reikšmes specialiesiems kampams.

105.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 105.1. Tema apima vienetinį apskritimą, trigonometrines reikšmes, atvirkštinės funkcijas ir pagrindines formules. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 105.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

105.2 Teoremos ir savybės

Savybė 105.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

105.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

105.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (16)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (17)$$

$$24 > 18. \quad (18)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (19)$$

$$x = 15. \quad (20)$$

Atsakymas: $x = 15$.

105.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

105.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Sinusas, kosinusas, tangentas ir atvirkštinės reikšmės*, svarbiausia suprasti sąvokas, formules, vaizdavimą ir sprendimo būdo pasirinkimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, pirmiausia užrašykite, kas duota ir ko ieškoma, tada pasirinkite tinkamą apibrėžimą arba formulę, atlikite veiksmus ir patikrinkite, ar atsakymas prasmingas.

Dažnos klaidos. Dažna klaida yra pradėti skaičiuoti neįvardijus sąlygų, todėl pametama prasmė arba pasirenkama netinkama formulė. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Paašškinkite pagrindinę sąvoką savais žodžiais ir pateikite du pavyzdžius.
2. Išspręskite vieną skaitinį ir vieną tekstinį uždavinį, užrašydami visus žingsnius.
3. Sukurkite priešingą arba ribinį pavyzdį, kuris parodytų, kada taisyklės taikyti negalima.
4. Paašškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

106 Bendroji funkcijų teorija

Prieš pradedant

Reikia mokėti funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritis, nulinius taškus, monotoniškumą, lyginumą, nelyginumą, periodiškumą ir grafiko transformacijas.

106.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 106.1. Tema apima funkcijos apibrėžimo ir reikšmių sritis, lyginumą, periodiškumą, transformacijas ir sudėtines funkcijas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 106.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

106.2 Teoremos ir savybės

Savybė 106.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

106.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

106.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (21)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (22)$$

$$24 > 18. \quad (23)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (24)$$

$$x = 15. \quad (25)$$

Atsakymas: $x = 15$.

106.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

106.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Bendroji funkcijų teorija*, svarbiausia suprasti kintamųjų prasnę, apibrėžimo sritį, lygiaverčius pertvarkius, grafiką ir rezultato interpretaciją.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, nustatykite apibrėžimo sritį, pertvarkykite reiškinių tik leistinais veiksmais, sprendinius patikrinkite pradinėje sąlygoje, o funkcijos uždaviniuose papildomai perskaitykite informaciją iš grafiko.

Dažnos klaidos. Pavojinga dalyti iš reiškinių nežinant, ar jis nelygus nuliui, kelti kvadratu nepatikrinus pašalinių sprendinių arba pamiršti funkcijos apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nustatykite, kokios reikšmės yra leidžiamos, ir paaiškinkite kodėl.
2. Išspręskite uždavinį algebriniu ir grafiniu būdu.
3. Patikrinkite gautą sprendinį pradinėje lygtyje, nelygybėje arba modelyje.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

107 Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys

Prieš pradedant

Pasikartokite ekvivalenčius lygčių pertvarkius, logaritmų savybes, racionaliuųjų reiškinių vardiklių tikrinimą ir pašalinių sprendinių atmetimą.

107.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 107.1. Tema apima rodiklinių, logaritminių, racionaliuųjų ir iracionaliuųjų lygčių sprendimo metodus. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 107.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

107.2 Teoremos ir savybės

Savybė 107.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

107.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

107.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (26)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (27)$$

$$24 > 18. \quad (28)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (29)$$

$$x = 15. \quad (30)$$

Atsakymas: $x = 15$.

107.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

107.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios lygtys*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasmę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje,

schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaškindite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

108 Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelygybės

Prieš pradedant

Reikia mokėti spręsti intervalų metodu, tikrinti apibrėžimo sritį ir prisiminti, kada logaritminė ar rodiklinė funkcija didėja arba mažėja.

108.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 108.1. Tema apima intervalų metodą, apibrėžimo sritį ir nelygybių pertvarkius. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 108.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

108.2 Teoremos ir savybės

Savybė 108.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

108.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

108.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (31)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (32)$$

$$24 > 18. \quad (33)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (34)$$

$$x = 15. \quad (35)$$

Atsakymas: $x = 15$.

108.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

108.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Rodiklinės, logaritminės ir racionaliosios nelygybės*, svarbiausia suprasti skaičiaus prasmę, jo užrašymo formas, veiksmų tvarką, tikslumą ir atsakymo įvertinimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, skaičių pirmiausia pavaizduokite skaičių tiesėje, schema arba ekvivalenčia forma. Tada taikykite veiksmų savybes, o pabaigoje patikrinkite dydžio eilę apytikriu skaičiavimu.

Dažnos klaidos. Dažniausiai klystama painiojant skaitiklį su vardikliu, procentą su procentiniu punktu, neigiamo skaičiaus ženklą arba logaritmo apibrėžimo sritį. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Perrašykite tą patį dydį bent trimis formomis: žodžiais, simboliais ir vaizdu.
2. Atlikite veiksmą dviem būdais ir palyginkite rezultatus.
3. Sugalvokite realią situaciją, kurioje šis skaičiavimo būdas padeda priimti sprendimą.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

109 Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais

Prieš pradedant

Pasikartokite vektorių koordinates, vektorių sudėtį, atimtį, dauginimą iš skaičiaus, atkarpos vidurio tašką ir Pitagoro teoremą.

109.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 109.1. *Tema apima vektorių koordinates, ilgį, sudėtį, daugybą iš skaičiaus ir skaliarinę sandaugą. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikąPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 109.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

109.2 Teoremos ir savybės

Savybė 109.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

109.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinį, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

109.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (36)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (37)$$

$$24 > 18. \quad (38)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (39)$$

$$x = 15. \quad (40)$$

Atsakymas: $x = 15$.

109.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

109.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Plokštumos vektoriai ir veiksmai su jais*, svarbiausia suprasti brėžinį, duomenų žymėjimą, figūrų savybes, matavimo vienetus ir argumentuotą pagrindimą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, pradėkite nuo tikslaus brėžinio: pažymėkite žinomus dydžius, ieškomą dydį ir lygias ar lygiagrečias dalis. Tada pasirinkite teorema, formulę arba koordinačių metodą.

Dažnos klaidos. Dažnai prarandami taškai, kai painiojamas plotas su perimetru, nepakeičiami vienetai, brėžinys laikomas įrodymu arba nepagrindžiamas figūrų panašumas. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Nubraižykite schemą ir joje pažymėkite visus duomenis.
2. Užrašykite, kokia teorema ar formulė taikoma, ir kodėl jos sąlygos tenkinamos.
3. Patikrinkite matavimo vienetus ir įvertinkite, ar atsakymas realistiškas.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

110 Įvadas į statistinę duomenų analizę

Prieš pradedant

Reikia mokėti rinkti duomenis, skirti kokybinius ir kiekybinius požymius, sudaryti dažnių lenteles, histogramas ir interpretuoti sklaidos matus.

110.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 110.1. *Tema apima populiaciją, imtį, kintamuosius, matavimo skales, duomenų tipus ir skaitmenines vizualizacijas. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.*

Apibrėžtis 110.2. *Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.*

110.2 Teoremos ir savybės

Savybė 110.1. *Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.*

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

110.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetų ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

110.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (41)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (42)$$

$$24 > 18. \quad (43)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (44)$$

$$x = 15. \quad (45)$$

Atsakymas: $x = 15$.

110.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

110.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Įvadas į statistinę duomenų analizę*, svarbiausia suprasti duomenų rinkimo tikslą, imtį, požymius, vaizdavimą, tikimybės modelį ir išvadų patikimumą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, atskirkite, kas yra populiacija, imtis, baigčių aibė arba atsitiktinis įvykis. Tada pasirinkite lentelę, diagramą, skaitinę charakteristiką arba kombinatorikos taisyklę.

Dažnos klaidos. Klaidingos išvados dažnai atsiranda, kai imtis nereprezentatyvi, sumaišomas dažnis su tikimybe arba skaičiuojant baigtis nepaisoma, ar tvarka svarbi. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Suformuluokite statistinį arba tikimybinį klausimą ir nurodykite, kokių duomenų reikia.
2. Pavaizduokite duomenis tinkama lentele ar diagrama ir paaiškinkite pasirinkimą.
3. Apskaičiuokite tikimybę arba charakteristiką ir parašykite išvadą pilnu sakiniu.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

111 Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai

Prieš pradedant

Pasikartokite daugybos ir sudėties taisykles, faktorialą, tvarkos svarbos klausimą ir tikimybių uždavinius su baigčių skaičiavimu.

111.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 111.1. Tema apima kombinatorikos sudėties ir daugybos taisykles, kėlinius, gretinius, derinius ir binomo formulę. Ji nagrinėjama kaip atskira mokymo(si) turinio dalis pagal matematikaPrograma.pdf.

Apibrėžtis 111.2. Matematinis modelis šioje temoje yra skaičių, simbolių, brėžinių, lentelių arba diagramų sistema, kuria aprašoma reali arba teorinė situacija.

111.2 Teoremos ir savybės

Savybė 111.1. Jeigu uždavinio sąlyga tiksliai perkeliama į matematinį modelį, tai modelio rezultatas gali būti interpretuojamas pradinėje situacijoje.

Pastaba: Pagrindimas remiasi nagrinėjamų objektų apibrėžtimis ir tuo, kad kiekvienas veiksmas išlaiko pradinės situacijos prasmę. Formalus taikymas reikalauja nurodyti sąlygas ir patikrinti gautą rezultatą.

111.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Išskirkite duotus dydžius, sąvokas arba objektus.
2. Pasirinkite tinkamą užrašą: skaitinį reiškinių, formulę, lentelę, brėžinį, diagramą arba lygtį.
3. Atlikite veiksmus nuosekliai, kiekviename žingsnyje išlaikydami vienetus ir sąlygas.
4. Patikrinkite, ar gautas rezultatas atitinka uždavinio prasmę.

111.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Pritaikykime temą paprastam skaičiavimui: pradinė reikšmė yra 12, pokytis yra 3.

$$12 + 3 = 15. \quad (46)$$

Atsakymas: 15.

2. Palyginkime du galimus rezultatus 18 ir 24.

$$24 - 18 = 6, \quad (47)$$

$$24 > 18. \quad (48)$$

Atsakymas: antras rezultatas didesnis 6 vienetais.

3. Sudarykime ir išspręskime paprastą modelį, kai nežinomas dydis x su 5 sudaro 20.

$$x + 5 = 20, \quad (49)$$

$$x = 15. \quad (50)$$

Atsakymas: $x = 15$.

111.5 Ryšys su kitomis temomis

Ši tema papildo to paties koncentro skaičių, modelių, geometrijos arba duomenų temas ir padeda nuosekliai pereiti prie aukštesnių klasių uždavinių, kuriuose reikia derinti kelias matematikos sritis.

111.6 Mokymosi gidas ir savikontrolė

Ši tema turi būti mokomasi ne kaip atskirų formulių sąrašas, o kaip nuoseklus įrankių rinkinys. Mokantis skyriaus *Rinkiniai: kėliniai, gretiniai, deriniai*, svarbiausia suprasti duomenų rinkimo tikslą, imtį, požymius, vaizdavimą, tikimybės modelį ir išvadų patikimumą.

Kaip mokytis. Perskaitykite apibrėžtis, prie kiekvienos parašykite po savo pavyzdį ir vieną nepavyzdį. Spręsdami uždavinius, atskirkite, kas yra populiacija, imtis, baigčių aibė arba atsitiktinis įvykis. Tada pasirinkite lentelę, diagramą, skaitinę charakteristiką arba kombinatorikos taisyklę.

Dažnos klaidos. Klaidingos išvados dažnai atsiranda, kai imtis nereprezentatyvi, sumaišomas dažnis su tikimybe arba skaičiuojant baigtis nepaisoma, ar tvarka svarbi. Kiekvieną sprendimą verta baigti trumpu sakiniu: ką reiškia gautas skaičius, taškas, funkcija ar išvada.

Savikontrolės klausimai.

1. Suformuluokite statistinį arba tikimybinį klausimą ir nurodykite, kokių duomenų reikia.
2. Pavaizduokite duomenis tinkama lentele ar diagrama ir paaiškinkite pasirinkimą.
3. Apskaičiuokite tikimybę arba charakteristiką ir parašykite išvadą pilnu sakiniu.
4. Paaiškinkite, kaip ši tema siejasi su ankstesniu skyriumi ir kokioje realioje situacijoje ją pritaikytumėte.

Minimalus pasirengimas kitai temai. Prieš eidami toliau, turite gebėti be pagalbos atpažinti uždavinio tipą, pasirinkti tinkamą metodą, užrašyti tarpinius veiksmus ir patikrinti atsakymą. Jei bent vienas žingsnis neaiškus, grįžkite prie iliustruojančių pavyzdžių ir išspręskite juos pakeisdami skaičius.

Dalis VII

IV gimnazijos klasė

112 Integralas ir pirmąjė funkcija

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: išvestinė ir diferencijavimas, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 96.

112.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 112.1. Funkcija F vadinama funkcijos f pirmąjė funkcija intervale I , jeigu kiekvienam $x \in I$ galioja $F'(x) = f(x)$.

Apibrėžtis 112.2. Neapibrėžtinis integralas yra visų funkcijos f pirmąjė funkcijų šeima:

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Ženklas dx primena, pagal kurį kintamąjį integruojama.

Apibrėžtis 112.3. Pagrindinė integravimo užduotis yra atvirkštinė diferencijavimui: žinome kitimo greitį $f(x)$, o ieškome sukaupto dydžio $F(x)$.

112.2 Teoremos ir savybės

Teorema 112.1. Jeigu F yra viena funkcijos f pirmąjė intervale I , tai visos f pirmąjės tame intervale yra $F + C$, kur C yra konstanta.

Irodymas. Jei $G' = f$ ir $F' = f$, tai $(G - F)' = G' - F' = 0$. Funkcija, kurios išvestinė intervale lygi nuliui, tame intervale yra pastovi, todėl $G - F = C$, t. y. $G = F + C$. $\square$

Savybė 112.2. Integralas yra tiesinis:

$$\int (af(x) + bg(x)) dx = a \int f(x) dx + b \int g(x) dx.$$

Savybė 112.3. Dažniausios pirmąjė funkcijų formulės:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C,$$

$$\int e^x dx = e^x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C.$$

Pastaba: Išplėstiniame kurse dažnai reikia integruoti ir paprastas sudėtines funkcijas. Jeigu vidinės funkcijos išvestinė yra šalia, tinka keitimo mintis: $\int f'(x)\varphi(f(x)) dx = \Phi(f(x)) + C$, kai $\Phi' = \varphi$.

112.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pertvarkykite reiškinių taip, kad matytųsi pagrindinės formulės: išskleiskite skliaustus, atskirkite trupmenas, laipsnius rašykite x^n pavidalu.
2. Integruokite kiekvieną dėmenį atskirai ir nepamirškite konstantų daugiklių.
3. Pridėkite $+C$. Be šios konstantos atsakymas neaprašo visų pirmųjų.
4. Patikrinkite diferencijuodami gautą rezultatą. Jeigu išvestinė grįžta į pradinę funkciją, integralas rastas teisingai.

112.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $\int (6x^2 - 4x + 5) dx$.

$$\int (6x^2 - 4x + 5) dx = 6 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C \quad (51)$$

$$= 2x^3 - 2x^2 + 5x + C. \quad (52)$$

Atsakymas: $2x^3 - 2x^2 + 5x + C$.

2. Raskime pirmąją F , jei $F'(x) = 3\sqrt{x} - \frac{2}{x}$, $x > 0$, ir $F(1) = 4$.

$$F(x) = \int (3x^{1/2} - 2x^{-1}) dx \quad (53)$$

$$= 3 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} - 2 \ln x + C \quad (54)$$

$$= 2x^{3/2} - 2 \ln x + C. \quad (55)$$

Iš sąlygos $F(1) = 4$:

$$2 \cdot 1^{3/2} - 2 \ln 1 + C = 4, \quad C = 2.$$

Atsakymas: $F(x) = 2x^{3/2} - 2 \ln x + 2$, kai $x > 0$.

3. Apskaičiuokime $\int 2x \cos(x^2 + 1) dx$.

$$u = x^2 + 1, \quad du = 2x dx, \quad (56)$$

$$\int 2x \cos(x^2 + 1) dx = \int \cos u du = \sin u + C. \quad (57)$$

Atsakymas: $\sin(x^2 + 1) + C$.

112.5 Dažnos klaidos

- Pamištama konstanta C . Pavyzdžiui, $\int 2x dx = x^2 + C$, ne vien x^2 .
- Taikoma laipsnio formulė atvejui $n = -1$. $\int x^{-1} dx$ yra $\ln |x| + C$, o ne $\frac{x^0}{0}$.
- Sumai integruoti pradedama taikyti sandaugos taisyklės analogija. Integralas tiesinis sumai, bet $\int f(x)g(x) dx$ paprastai nelygu $\int f(x) dx \int g(x) dx$.

112.6 Mini praktika

- a) Raskite $\int (4x^3 - 6x + 2) dx$.
- b) Raskite F , jei $F'(x) = \frac{1}{x} + e^x$, $x > 0$, ir $F(1) = e$.
- c) Patikrinkite diferencijuodami: ar $-3 \cos x + 2e^x + C$ yra funkcijos $3 \sin x + 2e^x$ pirmykštė?

112.7 Ryšys su kitomis temomis

Pirmykštė funkcija yra tiltas nuo išvestinės prie apibrėžtinio integralo. Jei išvestinė aprašo momentinį kitimą, integralas aprašo sukaupą pokytį, plotą, tūrį ar bendrą darbą.

113 Integralo taikymai

113.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 113.1. *Apibrėžtinis integralas $\int_a^b f(x) dx$ yra integralinių sumų riba. Geometriškai, kai $f(x) \geq 0$, jis lygus kreivinės trapecijos plotui po grafiku intervale $[a; b]$.*

Apibrėžtis 113.2. *Orientuotas plotas reiškia, kad grafiko dalys virš x ašies duoda teigiamą indėlį, o dalys žemiau x ašies – neigiamą.*

Apibrėžtis 113.3. *Funkcijos vidutinė reikšmė intervale $[a; b]$ yra*

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

113.2 Teoremos ir savybės

Teorema 113.1 (Niutono ir Leibnico formulė). *Jeigu $F' = f$ intervale $[a; b]$, tai*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Irodymas. Pirmykštė funkcija F aprašo sukaupą dydį. Integralas sudeda mažus pokyčius $f(x)\Delta x$, todėl visa suma artėja prie bendro pokyčio $F(b) - F(a)$. $\square$

Savybė 113.2. *Jeigu $a < c < b$, tai $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.*

Savybė 113.3. *Jeigu $f(x) \geq g(x)$ intervale $[a; b]$, tai plotas tarp grafikų yra*

$$S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Savybė 113.4. *Išplėstiniam kursui, gauto sukančio $y = f(x) \geq 0$ apie x ašį, tūris:*

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

113.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite, ką skaičiuojate: orientuotą integralą, tikrą plotą, vidutinę reikšmę ar tūrį.
2. Jei reikia ploto, raskite susikirtimo taškus ir nuspręskite, kuri funkcija viršuje.
3. Užrašykite integralą su teisingomis ribomis.
4. Raskite pirmąją ir pritaikykite Niutono ir Leibnico formulę.
5. Patikrinkite ženklą ir vienetų. Plotas negali būti neigiamas, tūrio vienetai yra kubiniai.

113.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Apskaičiuokime $\int_0^3 (2x + 1) dx$.

$$\int_0^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_0^3 \quad (58)$$

$$= (9 + 3) - 0 = 12. \quad (59)$$

Atsakymas: 12.

2. Raskime plotą tarp $y = x$ ir $y = x^2$. Susikirtimo taškai:

$$x = x^2, \quad x(x - 1) = 0, \quad x = 0, \quad x = 1.$$

Kai $0 < x < 1$, viršuje yra $y = x$, todėl

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx \quad (60)$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. \quad (61)$$

Atsakymas: $\frac{1}{6}$.

3. Kreivė $y = \sqrt{x}$ sukama apie x ašį, $0 \leq x \leq 4$. Raskime sukinio tūrį.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx \quad (62)$$

$$= \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi. \quad (63)$$

Atsakymas: 8π .

113.5 Dažnos klaidos

- Plotas tarp grafikų skaičiuojamas kaip $\int (g - f) dx$, nors g yra apatinė funkcija. Tada gaunamas neigiamas skaičius.
- Pamirštama perskirti intervalą, kai grafikas kerta x ašį. Tikras plotas yra atskirų teigiamų plotų suma.
- Tūrio formulėje pamirštama kvadratu kelti funkciją: $V = \pi \int (f(x))^2 dx$, ne $\pi \int f(x) dx$.

113.6 Mini praktika

- Apskaičiuokite $\int_1^2 (3x^2 - 1) dx$.
- Raskite plotą tarp $y = 4 - x^2$ ir x ašies.
- Raskite funkcijos $f(x) = x^2$ vidutinę reikšmę intervale $[0; 3]$.

113.7 Ryšys su kitomis temomis

Integralo taikymai jungia funkcijų analizę, geometriją, fizikinius modelius ir tikimybinius tankius. Egzamino uždaviniuose dažnai reikia kartu rasti susikirtimo taškus, nubraižyti eskizą ir tik tada integruoti.

114 Diferencialinės lygtys ir modeliai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **išvestinės taikymai**, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 97.

114.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 114.1. Diferencialinė lygtis yra lygtis, kurioje nežinoma funkcija siejama su jos išvestinėmis, pavyzdžiui, $y' = 2x$ arba $N' = 0,03N$.

Apibrėžtis 114.2. Bendrasis sprendinys aprašo visą sprendinių šeimą, o konkretus sprendinys gaunamas pritaikius pradinę sąlygą, pavyzdžiui, $y(0) = 5$.

114.2 Teoremos ir savybės

Teorema 114.1. Lygties $y' = ky$ sprendiniai yra $y = Ce^{kx}$, kur C yra konstanta.

Irodymas. Jei $y = Ce^{kx}$, tai $y' = kCe^{kx} = ky$. Atvirkščiai, kai $y \neq 0$, galima atskirti kintamuosius:

$$\frac{dy}{y} = k dx, \quad \ln |y| = kx + C_1, \quad y = Ce^{kx}.$$

Sprendinys $y = 0$ taip pat įeina, kai $C = 0$. □

Savybė 114.2. Jeigu kitimo greitis proporcingas pačiam kiekiui, modelis yra eksponentinis: augimas, kai $k > 0$, ir nykimas, kai $k < 0$.

Savybė 114.3. Lygtis $y' = f(x)$ sprendžiama integruojant: $y = \int f(x) dx$.

114.3 Taisyklės ir algoritmai

- Įvardykite nežinomą funkciją ir kintamąjį: $N(t)$, $s(t)$, $T(t)$ ar pan.
- Sąlygos žodžius perkeltkite į lygtį: “greitis proporcingas kiekiui” reiškia $N' = kN$.
- Išspręskite lygtį integruodami arba atskirdami kintamuosius.

4. Pritaikykite pradinę sąlygą ir patikrinkite, ar atsakymas turi prasmę pagal kontekstą.

114.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Išspręskime $y' = 4x - 3$, $y(1) = 2$.

$$y = \int (4x - 3) dx = 2x^2 - 3x + C, \quad (64)$$

$$2 = 2 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 + C = -1 + C, \quad (65)$$

$$C = 3. \quad (66)$$

Atsakymas: $y = 2x^2 - 3x + 3$.

2. Populiacija auga pagal $N' = 0,08N$, $N(0) = 500$. Raskime $N(t)$.

$$N(t) = Ce^{0,08t}, \quad N(0) = C = 500.$$

Atsakymas: $N(t) = 500e^{0,08t}$.

3. Vaisto kiekis kraujyje mažėja pagal $A' = -0,2A$, $A(0) = 40$. Kada liks 10 mg?

$$A(t) = 40e^{-0,2t}, \quad (67)$$

$$10 = 40e^{-0,2t}, \quad (68)$$

$$\frac{1}{4} = e^{-0,2t}, \quad (69)$$

$$t = \frac{\ln 4}{0,2} \approx 6,93. \quad (70)$$

Atsakymas: maždaug po 6,93 laiko vieneto.

114.5 Dažnos klaidos

- Painiojama $y' = k$ ir $y' = ky$. Pirmuoju atveju gaunama tiesinė funkcija $y = kx + C$, antruoju – eksponentinė.
- Pradinė sąlyga pritaikoma dar prieš randant bendrąjį sprendinį, todėl prarandama konstanta.
- Eksponentinio nykimo modelyje pamiršamas neigiamas ženklas.

114.6 Mini praktika

- a) Išspręskite $y' = 6x^2$, $y(0) = 1$.
- b) Išspręskite $P' = 0,05P$, $P(0) = 1200$.
- c) Ką reiškia koeficientas $k = -0,1$ modelyje $Q' = kQ$?

114.7 Ryšys su kitomis temomis

Diferencialinės lygtys parodo, kaip išvestinė tampa modeliu. Jos remiasi integralais, eksponentinėmis ir logaritminėmis funkcijomis, o taikomuosiuose uždaviniuose dažnai susijungia su procentiniu kitimu.

115 Kompleksiniai skaičiai

115.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 115.1. *Kompleksinis skaičius yra $z = a + bi$, kur $a, b \in \mathbb{R}$, o $i^2 = -1$. Skaičius a vadinamas realiąja dalimi, b – menamąja dalimi.*

Apibrėžtis 115.2. *Skaičiaus $z = a + bi$ modulis yra $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, o jungtinis skaičius yra $\bar{z} = a - bi$.*

Apibrėžtis 115.3. *Kompleksinėje plokštumoje skaičius $a + bi$ vaizduojamas tašku $(a; b)$. Modulis yra atstumas nuo pradžios taško iki šio taško.*

115.2 Teoremos ir savybės

Savybė 115.1.

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Irodymas.

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 - b^2i^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

□

Teorema 115.2. *Kvadratinė lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, su realiais koeficientais ir neigiamu diskriminantu turi dvi jungtines kompleksines šaknis:*

$$x = \frac{-b \pm i\sqrt{-D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac < 0.$$

Savybė 115.3. *Kompleksiniai skaičiai sudedami ir atimami dalimis, o dauginant naudojama taisyklė $i^2 = -1$.*

115.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sudėdami ar atimdami grupuokite realiąsias ir menamąsias dalis.
2. Dauginami išskleiskite skliaustus ir kiekvieną i^2 pakeiskite -1 .
3. Dalydami iš $a + bi$, dauginkite skaitiklį ir vardiklį iš jungtinio $a - bi$.
4. Spręsdami kvadratinę lygtį su $D < 0$, rašykite $\sqrt{D} = i\sqrt{-D}$.

115.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Apskaičiuokime $(2 - 3i) + (5 + 7i)$.

$$(2 - 3i) + (5 + 7i) = 7 + 4i.$$

Atsakymas: $7 + 4i$.

2. Padalykime $\frac{3+i}{2-i}$.

$$\frac{3+i}{2-i} = \frac{(3+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} \quad (71)$$

$$= \frac{6 + 3i + 2i + i^2}{4 - i^2} = \frac{5 + 5i}{5} = 1 + i. \quad (72)$$

Atsakymas: $1 + i$.

3. Išspręskime $x^2 - 2x + 5 = 0$.

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16, \quad (73)$$

$$x = \frac{2 \pm i\sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2i. \quad (74)$$

Atsakymas: $x = 1 - 2i$ ir $x = 1 + 2i$.

115.5 Dažnos klaidos

- Rašoma $\sqrt{-9} = -3$. Teisingai: $\sqrt{-9} = 3i$ kompleksinių skaičių sistemoje.
- Dalijant nepanaikinama menamoji dalis vardiklyje.
- Pamištama, kad $(bi)^2 = b^2i^2 = -b^2$.

115.6 Mini praktika

- a) Apskaičiuokite $(4 + i)(1 - 3i)$.
- b) Raskite $|-6 + 8i|$.
- c) Išspręskite $x^2 + 6x + 13 = 0$.

115.7 Ryšys su kitomis temomis

Kompleksiniai skaičiai išplečia realiųjų skaičių aibę taip, kad kvadratinės lygtys visada turėtų šaknis. Jie ypač naudingi algebroje, trigonometrijoje ir vėlesnėse technologijų bei fizikos temose.

116 Matricos ir tiesinės sistemos

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **lygčių ir nelygybių sistemos**, nagrinėta 9–10 klasėse. Jei reikia, pasikartok: 77.

116.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 116.1. *Matrica yra stačiakampė skaičių lentelė. Matricos elementas a_{ij} yra i -oje eilutėje ir j -ame stulpelyje.*

Apibrėžtis 116.2. *Tiesinė sistema yra lygčių sistema, kurioje visi nežinomieji įeina pirmuoju laipsniu.*

Apibrėžtis 116.3. *Determinantas 2×2 matricai skaičiuojamas taip:*

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

116.2 Teoremos ir savybės

Savybė 116.1. *Matricas galima sudėti tik tada, kai jų matmenys vienodi. Sudedami atitinkami elementai.*

Savybė 116.2. *Matricų sandauga AB apibrėžta tada, kai A stulpelių skaičius lygus B eilučių skaičiui.*

Teorema 116.3. *Jeigu sistemos*

$$\begin{cases} ax + by = e, \\ cx + dy = f \end{cases}$$

koeficientų determinantas $D = ad - bc \neq 0$, sistema turi vienintelį sprendinį.

Irodymas. Geometriškai kiekviena lygtis aprašo tiesę. Kai $D \neq 0$, tiesės nėra lygiagrečios ir nesutampa, todėl jos kertasi viename taške. $\square$

116.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Sistemos koeficientus surašykite tvarkingai, laikydamiesi nežinomųjų eiliškumo.
2. Spręsdami Gauso metodu, naudokite elementariusius eilučių veiksmus: sukeiskite eilutes, dauginkite eilutę iš nelygaus nuliui skaičiaus, prie eilutės pridėkite kitos eilutės kartotinį.
3. Siekite laiptuotos formos, tada atlikite atgalinį įstatymą.
4. Patikrinkite sprendinį pradinėje sistemoje.

116.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Apskaičiuokime sandaugą:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 39 \end{pmatrix}.$$

Atsakymas: $\begin{pmatrix} 17 \\ 39 \end{pmatrix}.$

2. Išspręskime sistemą

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Sudėję lygtis gauname $3x = 9$, todėl $x = 3$. Tada $3 - y = 2$, todėl $y = 1$. **Atsakymas:** $x = 3$, $y = 1$.

3. Išstirkime sistemą pagal determinantą:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1, \\ 6x + 4y = 5. \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 4 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0.$$

Kairės pusės proporcingos, bet dešinės pusės ne: antroji lygtis nėra pirmosios kartotinis. Sistema sprendinių neturi.

116.5 Dažnos klaidos

- Keičiant eilučių veiksmus pakeičiama tik viena lygties pusė.
- Matricų sandaugoje dauginami atitinkami elementai kaip sudėtyje. Teisingai: eilutė dauginama iš stulpelio.
- Determinantas $ad - bc$ painiojamas su $ab - cd$.

116.6 Mini praktika

a) Apskaičiuokite $\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$.

b) Išspręskite sistemą $x + 2y = 8$, $3x - y = 1$.

c) Ar galima sudauginti 2×3 ir 3×1 matricas? Koks bus sandaugos matmuo?

116.7 Ryšys su kitomis temomis

Matricos kompaktiškai užrašo sistemas, transformacijas ir duomenų lenteles. Jos padeda suprasti regresijos skaičiavimus, geometrijos transformacijas ir optimizavimo modelius.

117 Optimizavimas ir modeliavimas

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **išvestinės taikymai**, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 97.

117.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 117.1. *Optimizavimo uždavinys yra uždavinys, kuriame reikia rasti didžiausią arba mažiausią dydžio reikšmę, laikantis duotų apribojimų.*

Apibrėžtis 117.2. *Matematinis modelis yra realios situacijos aprašymas kintamaisiais, lygtimis, nelygybėmis, funkcijomis arba duomenimis.*

Apibrėžtis 117.3. *Kritinis taškas yra apibrėžimo srities taškas, kuriame $f'(x) = 0$ arba išvestinė neegzistuoja.*

117.2 Teoremos ir savybės

Teorema 117.1. *Jeigu diferencijuojama funkcija turi ekstremumą vidiniame intervalo taške, tame taške jos išvestinė lygi nuliui.*

Irodymas. Ekstremumo taške funkcijos reikšmės į abi puses pirmuoju artiniu nebedidėja ta pačia kryptimi. Todėl liestinės krypties koeficientas turi būti 0, t. y. $f'(x) = 0$. $\square$

Savybė 117.2. *Optimizuojant uždaramame intervale būtina tikrinti ir kritinius taškus, ir intervalo galus.*

Savybė 117.3. *Jeigu f' keičia ženklą iš $+$ į $-$, turime maksimumą; jei iš $-$ į $+$, turime minimumą.*

117.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Apibrėžkite kintamuosius ir nurodykite jų leistinas reikšmes.
2. Sudarykite optimizuojamą funkciją vienu kintamuoju.
3. Raskite išvestinę ir kritinius taškus.
4. Palyginkite funkcijos reikšmes kritiniuose taškuose ir intervalo galuose.
5. Atsakymą parašykite kontekste: su vienetais ir patikrintu realumu.

117.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ ekstremumus.

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3). \quad (75)$$

Ženklų analizė: $f' > 0$, kai $x < 1$; $f' < 0$, kai $1 < x < 3$; $f' > 0$, kai $x > 3$. Todėl ties $x = 1$ yra maksimumas, ties $x = 3$ – minimumas.

$$f(1) = 5, \quad f(3) = 1.$$

Atsakymas: maksimumas 5, minimumas 1.

2. Stačiakampio perimetras 40. Kokie matmenys duoda didžiausią plotą?

$$2x + 2y = 40, \quad y = 20 - x.$$

$$S(x) = x(20 - x) = 20x - x^2, \quad 0 < x < 20.$$

$$S'(x) = 20 - 2x = 0, \quad x = 10, \quad y = 10.$$

Atsakymas: didžiausią plotą duoda kvadratas 10×10 , plotas 100.

3. Iš 24 cm ilgio vielos lankstomas stačiakampis, kuris sukamas apie vieną kraštinę x . Raskime didžiausią cilindro tūrį.

$$2x + 2r = 24, \quad r = 12 - x, \quad V(x) = \pi r^2 x = \pi(12 - x)^2 x.$$

$$V'(x) = \pi((12 - x)^2 - 2x(12 - x)) = \pi(12 - x)(12 - 3x).$$

Leistiname intervale $0 < x < 12$ gauname $x = 4$, $r = 8$. **Atsakymas:** didžiausias tūris $V = 256\pi$, kai aukštis 4 cm, spindulys 8 cm.

117.5 Dažnos klaidos

- Sudaroma funkcija dviem kintamaisiais ir iš karto diferencijuojama, nepanaudojus apribojimo.
- Rastas kritinis taškas laikomas atsakymu, bet nepatikrinami intervalo galai.
- Atsakymas pateikiamas be vienetų arba neatitinka konteksto, pavyzdžiui, neigiamas ilgis.

117.6 Mini praktika

- Raskite $f(x) = x^2 - 8x + 10$ mažiausią reikšmę.
- Skaičių 30 išskaidykite į du teigiamus dėmenis taip, kad jų sandauga būtų didžiausia.
- Raskite funkcijos $f(x) = x^3 - 3x$ didžiausią ir mažiausią reikšmes intervale $[-2; 2]$.

117.7 Ryšys su kitomis temomis

Optimizavimas sujungia funkcijų tyrimą, geometriją, integralų taikymus ir modeliavimą. Egzamine svarbiausia ne tik rasti išvestinę, bet ir teisingai sukurti funkciją iš teksto.

118 Stereometrijos uždaviniai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **erdvės geometrija**, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 99.

118.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 118.1. *Stereometrija tiria erdvines figūras, jų tarpusavio padėtį, kampus, atstumus, pjūvius, plotus ir tūrius.*

Apibrėžtis 118.2. *Kampo tarp tiesės ir plokštumos dydis yra kampas tarp tiesės ir jos ortogonalios projekcijos į plokštumą.*

Apibrėžtis 118.3. *Dvisienis kampas yra kampas tarp dviejų pusplokštumių, turinčių bendrą kraštinę. Jis matuojamas kampu pjūvyje, statmename bendrai kraštinei.*

118.2 Teoremos ir savybės

Teorema 118.1. *Jeigu tiesė statmena dviem susikertančioms plokštumos tiesėms, ji statmena tai plokštumai.*

Irodymas. Dvi susikertančios tiesės nusako dvi nepriklausomas plokštumos kryptis. Tiesė, statmena abiem šioms kryptims, statmena kiekvienai per susikirtimo tašką einančiai plokštumos tiesei, todėl statmena plokštumai. $\square$

Savybė 118.2. *Atstumas nuo taško iki plokštumos matuojamas statmens ilgiu, o ne bet kurios pasvirosios ilgiu.*

Savybė 118.3. *Prasilenkiančių tiesių kampas lygus kampui tarp lygiagrečiai perkeltų susikertančių tiesių.*

118.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nusibraižykite aiškų brėžinį ir pažymėkite duotus ilgius bei kampus.
2. Ieškokite plokščiojo pjūvio, kuriame matomas ieškomas dydis.
3. Pažymėkite statmenis, projekcijas ir trikampus.
4. Taikykite Pitagoro teoremą, trigonometrines funkcijas, panašumą arba erdvinių kūnų formules.
5. Atsakymą patikrinkite pagal ribas: kampai turi būti realūs, ilgiai teigiami.

118.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Stačiakampio gretasienio briaunos yra 2, 3 ir 6. Raskime įstrižainę.

$$d = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{49} = 7.$$

Atsakymas: 7.

2. Taisyklingos keturkampės piramidės pagrindo kraštinė 6, aukštinė 4. Raskime šoninės briaunos ilgį. Nuo pagrindo centro iki viršūnės atstumas:

$$R = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}.$$

Šoninė briauna:

$$l = \sqrt{4^2 + (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{16 + 18} = \sqrt{34}.$$

Atsakymas: $\sqrt{34}$.

3. Tiesė sudaro su plokštuma 30° kampą. Pasviroji nuo taško iki plokštumos yra 10. Raskime atstumą nuo taško iki plokštumos.

$$h = 10 \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Atsakymas: 5.

118.5 Dažnos klaidos

- Kampas tarp tiesės ir plokštumos painiojamas su kampu tarp tiesės ir bet kurios plokštumos tiesės.
- Vietoj statmens iki plokštumos naudojama pasviroji.
- Erdvinis uždavinys sprendžiamas be pjūvio, todėl į vieną trikampį sudedami taškai, kurie nėra vienoje plokštumoje.

118.6 Mini praktika

- Kubo briauna 5. Raskite jo erdvinę įstrižainę.
- Taisyklingos trikampės piramidės aukštinė 6, o atstumas nuo pagrindo centro iki viršūnės $2\sqrt{3}$. Raskite šoninę briauną.
- Paaškindite, kodėl atstumas nuo taško iki plokštumos visada ne didesnis už bet kurios pasvirojos ilgį.

118.7 Ryšys su kitomis temomis

Stereometrija remiasi planimetrija, vektoriais ir trigonometrija. Pjūviai dažnai paverčia erdvinį uždavinį į plokštumos geometrijos uždavinį.

119 Tikimybiniai skirstiniai

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **sąlyginė tikimybė ir nepriklausomumas**, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 101.

119.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 119.1. *Atsitiktinio dydžio skirstinys nusako, kokias reikšmes dydis gali įgyti ir su kokiomis tikimybėmis.*

Apibrėžtis 119.2. *Matematinė viltis yra ilgalaikis atsitiktinio dydžio vidurkis:*

$$E(X) = \sum x_i p_i.$$

Apibrėžtis 119.3. *Dispersija matuoja sklaidos dydį:*

$$D(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p_i, \quad \sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

119.2 Teoremos ir savybės

Savybė 119.1. Diskrečiojo skirstinio tikimybių suma lygi 1.

Teorema 119.2. Binominio skirstinio $X \sim B(n, p)$ matematinė viltis yra $E(X) = np$, o dispersija $D(X) = np(1 - p)$.

Irodymas. Binominis dydis yra n nepriklausomų Bernulio bandymų suma. Kiekvieno bandymo viltis lygi p , dispersija $p(1 - p)$, todėl sumos viltis ir dispersija yra atitinkamų dydžių sumos. $\square$

Savybė 119.3. Jeigu $X \sim B(n, p)$, tai

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

119.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite, ką reiškia atsitiktinis dydis X .
2. Išvardykite galimas reikšmes ir priskirkite tikimybes.
3. Patikrinkite, ar tikimybių suma lygi 1.
4. Skaičiuokite viltį, dispersiją, standartinį nuokrypį arba konkrečias tikimybes.
5. Jei yra n vienodų nepriklausomų bandymų su dviem baigtimis, patikrinkite, ar tinka binominis modelis.

119.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Dydis X įgyja reikšmes 0, 1, 2 su tikimybėmis 0,2, 0,5, 0,3. Raskime $E(X)$.

$$E(X) = 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,3 = 1,1.$$

Atsakymas: 1,1.

2. Raskime to paties dydžio dispersiją.

$$D(X) = (0 - 1,1)^2 \cdot 0,2 + (1 - 1,1)^2 \cdot 0,5 + (2 - 1,1)^2 \cdot 0,3 \quad (76)$$

$$= 1,21 \cdot 0,2 + 0,01 \cdot 0,5 + 0,81 \cdot 0,3 \quad (77)$$

$$= 0,49. \quad (78)$$

Atsakymas: $D(X) = 0,49$, $\sigma = 0,7$.

3. Metama moneta 5 kartus. Raskime tikimybę gauti lygiai 3 herbus.

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16}.$$

Atsakymas: $\frac{5}{16}$.

119.5 Dažnos klaidos

- Viltis painiojama su labiausiai tikėtina reikšme. Ji gali net nebūti galima reikšmė.
- Skirstinio lentelėje tikimybių suma nėra 1.
- Binominis modelis taikomas priklausomiems bandymams be pagrindo.

119.6 Mini praktika

- X įgyja 1, 2, 3 su tikimybėmis 0,4, 0,4, 0,2. Raskite $E(X)$.
- Jei $X \sim B(12, 0,25)$, raskite $E(X)$ ir $D(X)$.
- Raskite $P(X = 2)$, kai $X \sim B(4, 0,5)$.

119.7 Ryšys su kitomis temomis

Skirstiniai remiasi kombinatorika ir tikimybių savybėmis. Normalusis skirstinys yra tolydus atsitiktinių dydžių modelis, todėl siejasi su funkcijų grafikais ir plotais po kreive.

120 Statistinė išvada ir hipotezės

Primename iš ankstesnių klasių

Šiai temai reikia mokėti: **aprašomoji statistika ir normalusis modelis**, nagrinėta 11 klasėje. Jei reikia, pasikartok: 100.

120.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 120.1. *Populiacija yra visa tiriamų objektų ar žmonių aibė, o imtis – jos dalis, pagal kurią daroma išvada apie populiaciją.*

Apibrėžtis 120.2. *Nulinė hipotezė H_0 yra tikrinamas pradinis teiginys, o alternatyvioji hipotezė H_1 nurodo, kokio pokyčio ar skirtumo ieškoma.*

Apibrėžtis 120.3. *p -reikšmė yra tikimybė gauti bent tokį krašutinį rezultatą, jeigu H_0 yra teisinga.*

120.2 Teoremos ir savybės

Savybė 120.1. *Didesnė atsitiktinė imtis paprastai mažina įverčio paklaidą, nes atsitiktiniai svyravimai labiau išsilygina.*

Teorema 120.2. *Jeigu imtis didelė ir stebėjimai nepriklausomi, imties vidurkio skirstinys dažnai artimas normaliajam.*

Įrodymas. Tai centrinės ribinės teoremos idėja: daug nepriklausomų mažų įtakų suma arba vidurkis turi stabilų, varpo formos skirstinį. $\square$

Savybė 120.3. *Statistinė išvada visada priklauso nuo duomenų rinkimo būdo. Neatsitiktinė arba šališka imtis gali duoti klaidingą išvadą net tada, kai skaičiavimai atlikti teisingai.*

120.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Aiškiai apibrėžkite populiaciją, imtį ir matuojamą kintamąjį.
2. Suformuluokite H_0 ir H_1 .
3. Pasirinkite reikšmingumo lygmenį α , dažnai $\alpha = 0,05$.
4. Apskaičiuokite testinę statistiką arba p -reikšmę.
5. Jeigu $p \leq \alpha$, atmeskite H_0 ; jeigu $p > \alpha$, nepakanka pagrindo atmesti H_0 .
6. Sprendimą išsakykite kontekste, vengdami per stiprių teiginių.

120.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Imties vidurkis 52, hipotezinis vidurkis 50, standartinė paklaida 1. Raskime z .

$$z = \frac{52 - 50}{1} = 2.$$

Atsakymas: $z = 2$.

2. Apklausus 100 mokinių, 60 pasirinko A. Raskime proporcijos įvertį ir apytiksę standartinę paklaidą.

$$\hat{p} = \frac{60}{100} = 0,6, \quad SE \approx \sqrt{\frac{0,6 \cdot 0,4}{100}} = \sqrt{0,0024} \approx 0,049.$$

Atsakymas: $\hat{p} = 0,6$, standartinė paklaida apie 0,049.

3. Jei pasikliautinojo intervalo centras 10, paklaida 0,8, užrašykime intervalą.

$$I = [10 - 0,8; 10 + 0,8] = [9,2; 10,8].$$

Atsakymas: $[9,2; 10,8]$.

120.5 Dažnos klaidos

- Teigiama, kad H_0 “įrodyta”, kai jos neatmetame. Teisingiau: duomenys nesuteikė pakankamai pagrindo ją atmesti.
- Painiojama koreliacija ir priežastingumas.
- Iš šališkos apklausos daroma išvada apie visą populiaciją.

120.6 Mini praktika

- a) Suformuluokite H_0 ir H_1 , jei tiriamas, ar vidutinis kelionės į mokyklą laikas viršija 25 min.
- b) Paaškindite, ką reiškia $p = 0,03$, kai $\alpha = 0,05$.
- c) Kodėl savanoriška internetinė apklausa dažnai nėra gera imtis visai mokyklai?

120.7 Ryšys su kitomis temomis

Statistinė išvada remiasi duomenų aprašymu, tikimybiniais skirstiniais ir modeliavimu. Ji padeda pereiti nuo skaičiavimo prie pagrįsto sprendimo, bet reikalauja kritiškai vertinti duomenų kilmę.

121 Egzamino sintezė ir problemų sprendimas

121.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 121.1. *Sintezės uždavinys yra uždavinys, kuriame reikia sujungti kelias matematikos sritis ir pasirinkti tinkamą sprendimo strategiją.*

Apibrėžtis 121.2. *Sprendimo strategija yra sąmoningas veiksmų planas: suprasti sąlygą, pasirinkti modelį, atlikti skaičiavimus ir patikrinti rezultatą.*

Apibrėžtis 121.3. *Pilnas sprendimas yra ne tik atsakymas, bet ir argumentuotas kelias iki jo: apibrėžti kintamieji, formulės, pertvarkymai, skaičiavimai ir išvada.*

121.2 Teoremos ir savybės

Savybė 121.1. *Sudėtingame uždavinyje tarpiniai rezultatai turi būti tikrinami pagal prasmę, vienetus, ženklą ir leistinas reikšmes.*

Savybė 121.2. *Tas pats uždavinys gali turėti kelis sprendimo kelius: algebrinį, grafinį, geometrinį, tikimybinį arba skaitinį.*

Savybė 121.3. *Brandos egzamino užduotyse ypač vertinamas ne vien galutinis skaičius, bet ir argumentavimas: kodėl pasirinktas metodas tinka ir kodėl gautas rezultatas atsako į klausimą.*

121.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Perskaitykite sąlygą du kartus: pirmą kartą dėl situacijos, antrą kartą dėl duomenų.
2. Išskirkite duotus dydžius, ieškomą dydį, apribojimus ir vienetus.
3. Atpažinkite temas: funkcijos, trigonometrija, geometrija, tikimybės, statistika, integralai.
4. Sudarykite modelį ir spęskite nuosekliai.
5. Patikrinkite atsakymą kitu būdu arba bent įvertinkite jo realumą.
6. Galutinį atsakymą parašykite aiškiu sakiniu.

121.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Funkcija $f(x) = x^2 - 6x + 8$. Raskime jos nulių ir mažiausią reikšmę.

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4),$$

todėl nuliai $x = 2$ ir $x = 4$. Mažiausia reikšmė yra viršūnėje:

$$x = \frac{2+4}{2} = 3, \quad f(3) = 9 - 18 + 8 = -1.$$

Atsakymas: nuliai 2 ir 4, mažiausia reikšmė -1 .

2. Dėžėje yra 3 raudoni ir 2 mėlyni rutuliai. Traukiami 2 be grąžinimo. Raskime tikimybę ištraukti bent vieną mėlyną. Patogiau skaičiuoti priešingą įvykį: abu raudoni.

$$P(\text{abu raudoni}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$P(\text{bent vienas mėlynas}) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}.$$

Atsakymas: $\frac{7}{10}$.

3. Stačiojo trikampio statiniai 6 ir 8. Jo plotas sukamas apie statinį 6. Raskime susidariusio kūgio tūrį. Sukant apie statinį 6, kūgio aukštis $h = 6$, spindulys $r = 8$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 64 \cdot 6 = 128\pi.$$

Atsakymas: 128π .

121.5 Dažnos klaidos

- Atsakoma į ne tą klausimą: pavyzdžiui, randamas spindulys, nors prašoma tūrio.
- Per anksti apvalinama, todėl vėlesni skaičiavimai praranda tikslumą.
- Sprendime nėra paaiškinta, kodėl pasirinkta formulė tinka.

121.6 Mini praktika

- a) Sudarykite trijų žingsnių planą uždaviniui: rasti plotą tarp dviejų funkcijų grafikų.
- b) Kodėl tikimybių uždavinyje naudinga ieškoti priešingo įvykio?
- c) Funkcija $g(x) = x^3 - 3x$. Kokias temas reikėtų prisiminti, norint nubraižyti jos grafiko eskizą?

121.7 Ryšys su kitomis temomis

Egzamino sintezė apibendrina visą kursą: skaičius, algebrą, funkcijas, geometriją, statistiką ir tikimybę. Gera strategija dažnai svarbesnė už ilgą skaičiavimą.

122 Trigonometrinės lygtys ir nelygybės

122.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 122.1. *Trigonometrinė lygtis yra lygtis, kurioje nežinomas yra trigonometrinės funkcijos argumente, pavyzdžiui, $\sin x = \frac{1}{2}$, $\cos 2x = 0$, $\tan x > 1$.*

Apibrėžtis 122.2. *Bendrasis trigonometrinės lygties sprendinys aprašo visas reikšmes, besikartojančias dėl trigonometrinių funkcijų periodiškumo.*

Apibrėžtis 122.3. *Trigonometrinė nelygybė sprendžiama nustatant, kuriuose vienetinio apskritimo arba grafiko intervaluose funkcijos reikšmės tenkina nelygybę.*

122.2 Teoremos ir savybės

Savybė 122.1. *Pagrindiniai periodai:*

$$\sin(x + 2\pi) = \sin x, \quad \cos(x + 2\pi) = \cos x, \quad \tan(x + \pi) = \tan x.$$

Savybė 122.2. *Pagrindinės lygčių formulės:*

$$\sin x = a \Rightarrow x = (-1)^n \arcsin a + n\pi, \quad |a| \leq 1,$$

$$\cos x = a \Rightarrow x = \pm \arccos a + 2\pi n, \quad |a| \leq 1,$$

$$\tan x = a \Rightarrow x = \arctan a + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Savybė 122.3. *Dažnai naudojamos tapatybės:*

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

Išplėstiname kurse taip pat taikomos sumos ir skirtumo formulės.

122.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Pertvarkykite lygtį iki vienos pagrindinės funkcijos, jei įmanoma.
2. Jei yra sandauga, naudokite nulinio sandaugos taisyklę.
3. Užrašykite bendruosius sprendinius su $n \in \mathbb{Z}$.
4. Jei prašoma sprendinių intervale, iš bendrųjų formulių atrinkite tik į intervalą patenkančius sprendinius.
5. Nelygybei naudokite vienetinį apskritimą arba grafiką ir tik tada pridėkite periodus.

122.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Išspręskime $\sin x = \frac{1}{2}$. Viename periode sprendiniai yra $\frac{\pi}{6}$ ir $\frac{5\pi}{6}$. Todėl

$$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n \quad \text{arba} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$ arba $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n$.

2. Raskime $\cos 2x = 0$ sprendinius intervale $[0; 2\pi]$.

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}.$$

Atrenkame:

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}.$$

Atsakymas: $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

3. Išspręskime $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$. Vienaime periode $[0; 2\pi]$ sinusas toks didelis nuo $\frac{\pi}{3}$ iki $\frac{2\pi}{3}$. Todėl

$$x \in \left[\frac{\pi}{3} + 2\pi n; \frac{2\pi}{3} + 2\pi n \right], \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Atsakymas: nurodyti intervalai.

122.5 Dažnos klaidos

- Pamirštas periodas ir pateikiamas tik vienas sprendinys.
- Sprendžiant $\cos x = a$, prarandamas antras sprendinys $-\arccos a + 2\pi n$.
- Nelygybė sprendžiama kaip lygtis, nepateikiant intervalų.
- Dalijama iš $\sin x$ arba $\cos x$, nepatikrinus atvejų, kai šis daugiklis lygus nuliui.

122.6 Mini praktika

- Išspręskite $\cos x = -\frac{1}{2}$.
- Raskite $\tan x = 1$ sprendinius intervale $[0; 2\pi]$.
- Išspręskite $\cos x < 0$.

122.7 Ryšys su kitomis temomis

Trigonometrinės lygtys remiasi vienetiniu apskritimu, funkcijų grafikais ir tapatybėmis. Jos vėliau naudojamos išvestinių, integralų, periodinių procesų ir geometrijos uždaviniuose.

123 Išvestinė, tolydumas ir liestinė

123.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 123.1. Funkcija yra tolydi taške $x = a$, jeigu jos reikšmės artėjant prie a artėja prie $f(a)$. Intuityviai grafikas ties tuo tašku neturi šuolio ar skylės.

Apibrėžtis 123.2. Funkcijos išvestinė taške a yra riba

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

jeigu ši riba egzistuoja.

Apibrėžtis 123.3. *Liestinė funkcijos grafikui taške $x = a$ yra tiesė, kurios krypties koeficientas lygus $f'(a)$. Jos lygtis:*

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

123.2 Teoremos ir savybės

Savybė 123.1. *Jeigu funkcija diferencijuojama taške, tai ji tame taške yra tolydi. Atvirkščias teiginys nebūtinai teisingas.*

Savybė 123.2. *Išvestinių taisyklės:*

$$(cf)' = cf', \quad (f + g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg',$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad g \neq 0, \quad (f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x).$$

Savybė 123.3. *Elementariųjų funkcijų išvestinės:*

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

123.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite funkcijos apibrėžimo sritį ir galimus netolydumo taškus.
2. Išvestinei rinkitės tinkamą taisyklę: suma, sandauga, dalmuo, sudėtinė funkcija.
3. Liestinei raskite $f(a)$ ir $f'(a)$.
4. Funkcijos tyrimui išspręskite $f'(x) = 0$ ir sudarykite išvestinės ženklų lentelę.
5. Grafiko eskizui pažymėkite nulių, ekstremumus, didėjimo ir mažėjimo intervalus.

123.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Raskime $f(x) = x^3 - 4x$ išvestinę ir kritinius taškus.

$$f'(x) = 3x^2 - 4.$$

$$3x^2 - 4 = 0, \quad x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}} = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Atsakymas: kritiniai taškai $x = \pm \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

2. Raskime funkcijos $f(x) = x^2 + 1$ liestinės lygtį taške $x = 2$.

$$f(2) = 5, \quad f'(x) = 2x, \quad f'(2) = 4.$$

$$y = 5 + 4(x - 2) = 4x - 3.$$

Atsakymas: $y = 4x - 3$.

3. Raskime $g(x) = \sin(3x^2)$ išvestinę.

$$g'(x) = \cos(3x^2) \cdot 6x = 6x \cos(3x^2).$$

Atsakymas: $6x \cos(3x^2)$.

123.5 Dažnos klaidos

- Sudėtinės funkcijos išvestinėje pamiršamas vidinės funkcijos daugiklis.
- Liestinės lygtyje vietoj taško $(a; f(a))$ naudojamas $(a; f'(a))$.
- Kritinis taškas sutapatinamas su ekstremumu, nors būtina patikrinti išvestinės ženklo kitimą.

123.6 Mini praktika

- a) Raskite $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ išvestinę.
- b) Parašykite $y = \ln x$ liestinės lygtį taške $x = 1$.
- c) Ištirkite, kur $f(x) = x^3 - 12x$ didėja ir mažėja.

123.7 Ryšys su kitomis temomis

Išvestinė yra pagrindinis funkcijų tyrimo ir optimizavimo įrankis. Ji taip pat paruošia integralą, nes pirmąją funkcija apibrėžiama per išvestinę.

124 Briaunainiai, sukiniai ir pjūviai

124.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 124.1. *Briaunainis yra erdvinis kūnas, apribotas daugiakampiais. Prizmės ir piramidės yra svarbiausi mokykliniai briaunainiai.*

Apibrėžtis 124.2. *Sukinys yra kūnas, gaunamas sukanant plokštumos figūrą apie tiesę. Ritinys, kūgis, nupjautinis kūgis, sfera ir rutulys yra sukiniai.*

Apibrėžtis 124.3. *Pjūvis yra figūra, gaunama erdvinį kūną kertant plokštuma. Ašinis pjūvis eina per sukinio ašį.*

124.2 Teoremos ir savybės

Savybė 124.1. *Stačiosios prizmės tūris $V = S_p h$, kur S_p – pagrindo plotas, h – aukštis.*

Savybė 124.2. *Piramidės tūris $V = \frac{1}{3} S_p h$, kūgio tūris $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$, ritinio tūris $V = \pi r^2 h$.*

Savybė 124.3. *Rutulio tūris $V = \frac{4}{3} \pi r^3$, paviršiaus plotas $S = 4 \pi r^2$.*

Savybė 124.4. *Pjūvis, lygiagretus pagrindui, dažnai yra panašus į pagrindą. Ilgiai keičiasi pagal panašumo koeficientą, plotai – pagal jo kvadratą.*

124.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Atpažinkite kūną ir jo elementus: pagrindą, aukštinę, apotemą, sudaromąją, spindulį.
2. Jei reikia pjūvio, nusibraižykite būtent tą plokštumos figūrą.
3. Pasirinkite formulę tūriui, šoniniam paviršiui arba visam paviršiui.
4. Trūkstantus ilgius raskite iš stačiųjų trikampių, panašumo arba trigonometrinių funkcijų.
5. Atskirai nurodykite, ar skaičiuojamas šoninis, ar visas paviršius.

124.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Ritinio spindulys 3, aukštis 7. Raskime tūrį ir šoninį paviršių.

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 7 = 63\pi.$$

$$S_{\text{šon}} = 2\pi r h = 2\pi \cdot 3 \cdot 7 = 42\pi.$$

Atsakymas: $V = 63\pi$, $S_{\text{šon}} = 42\pi$.

2. Kūgio spindulys 5, aukštis 12. Raskime sudaromąją ir šoninį paviršių.

$$l = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13, \quad S_{\text{šon}} = \pi r l = 65\pi.$$

Atsakymas: $l = 13$, $S_{\text{šon}} = 65\pi$.

3. Taisyklingos keturkampės piramidės pagrindo kraštinė 8, aukštis 3. Raskime tūrį.

$$S_p = 8^2 = 64, \quad V = \frac{1}{3} \cdot 64 \cdot 3 = 64.$$

Atsakymas: 64.

124.5 Dažnos klaidos

- Painiojama kūgio aukštinė ir sudaromoji.
- Paviršiaus plote pamiršamas vienas arba abu pagrindai.
- Pjūvio plotas keičiamas pagal ilgių koeficientą, nors plotams reikia koeficiento kvadrato.

124.6 Mini praktika

- a) Raskite rutulio, kurio spindulys 2, tūrį ir paviršiaus plotą.
- b) Raskite kūgio tūrį, kai $r = 4$, $h = 9$.
- c) Kuo skiriasi ritinio ašinis pjūvis nuo pjūvio, lygiagreto pagrindui?

124.7 Ryšys su kitomis temomis

Briaunainių ir sukinių uždaviniai remiasi stereometrija, trigonometrija ir funkcijomis. Sukinių tūriai išplėstiniame kurse natūraliai susiję su integralais.

125 Regresija ir koreliacija

125.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 125.1. *Koreliacija apibūdina dviejų kiekybinių kintamųjų tiesinio ryšio kryptį ir stiprumą.*

Apibrėžtis 125.2. *Koreliacijos koeficientas r tenkina $-1 \leq r \leq 1$. Kai $r > 0$, ryšys teigiamas; kai $r < 0$, ryšys neigiamas; kai $r \approx 0$, tiesinis ryšys silpnas.*

Apibrėžtis 125.3. *Tiesinė regresija aprašo priklausomąjį kintamąjį y aiškinamuoju kintamuoju x tiesės modeliu $y = ax + b$.*

Apibrėžtis 125.4. *Determinacijos koeficientas R^2 parodo, kokią priklausomojo kintamojo sklaidos dalį paaiškina modelis.*

125.2 Teoremos ir savybės

Savybė 125.1. *Koreliacija neįrodo priežastingumo. Du kintamieji gali judėti kartu dėl trečio veiksnio arba atsitiktinumo.*

Savybė 125.2. *Regresijos tiesė tinka prognozuoti tik tame x reikšmių intervale, kuriame buvo rinkti duomenys. Prognozė toli už intervalo vadinama ekstrapoliacija ir yra rizikinga.*

Savybė 125.3. *Jeigu modelyje yra vienas aiškinamasis kintamasis, dažnai $R^2 = r^2$.*

125.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nubraižykite taškų diagramą ir įvertinkite, ar ryšys panašus į tiesinį.
2. Nuspręskite, kuris kintamasis yra aiškinamasis x , o kuris priklausomasis y .
3. Skaitmeninėmis priemonėmis raskite regresijos tiesę $y = ax + b$, koreliacijos koeficientą r ir R^2 .
4. Interpretuokite a : kiek vidutiniškai keičiasi y , kai x padidėja vienetu.
5. Patikrinkite, ar išvada neperžengia duomenų ribų ir nevadina koreliacijos priežastimi.

125.4 Iliustruojantys pavyzdžiai

1. Duomenims gauta regresijos tiesė $\hat{y} = 1,8x + 12$. Ką reiškia koeficientas 1,8? **Sprendimas.** Kai x padidėja vienu vienetu, modelis prognozuoja, kad y vidutiniškai padidėja 1,8 vieneto.
2. Jei $r = -0,86$, apibūdinkime ryšį. **Sprendimas.** Ryšys stiprus neigiamas: didėjant vienam kintamajam, kitas paprastai mažėja, bet tai savaime neįrodo priežasties.

3. Modelio $R^2 = 0,72$. Interpretuokime. **Sprendimas.** Apie 72% priklausomojo kintamojo sklaidos paaiškinama tiesiniu modeliu su pasirinktu aiškinamuoju kintamuoju.

125.5 Dažnos klaidos

- Iš koreliacijos daroma priežastinė išvada be papildomo tyrimo.
- Regresijos modelis taikomas už duomenų intervalo ribų.
- Ignoruojami išskirtys, kurios gali smarkiai pakeisti tiesę ir koreliaciją.

125.6 Mini praktika

- a) Paaškindite, ką reiškia $r = 0,15$.
- b) Regresijos tiesė $\hat{y} = -2x + 50$. Kokia prognozė, kai $x = 12$?
- c) Kodėl prieš skaičiuojant regresiją verta nubraižyti taškų diagramą?

125.7 Ryšys su kitomis temomis

Regresija jungia funkcijas ir statistiką: tiesė tampa duomenų modeliu. Ji taip pat remiasi kritiniu mąstymu apie imtį, kintamuosius ir paklaidas.

126 Klasikiniai ir neklasikiniai tikimybiniai modeliai

126.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 126.1. *Klasikinis tikimybinių modelių taikomas tada, kai visos elementariosios baigtys vienodai tikėtinos. Tada*

$$P(A) = \frac{\text{palankių baigčių skaičius}}{\text{visų baigčių skaičius}}.$$

Apibrėžtis 126.2. *Neklasikiniame modelyje baigtys nebūtinai vienodai tikėtinos, todėl tikimybės nustatomos iš sąlygos, duomenų, medžio arba modelio.*

Apibrėžtis 126.3. *Įvykiai yra nesutaikomi, jei negali įvykti kartu. Įvykiai yra nepriklausomi, jei vieno įvykis nekeičia kito tikimybės.*

Apibrėžtis 126.4. *Bernulio bandymas turi dvi baigtis: sėkmę su tikimybe p ir nesėkmę su tikimybe $1 - p$.*

126.2 Teoremos ir savybės

Savybė 126.1.

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0, \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

Savybė 126.2. Jeigu A ir B nesutaikomi, tai

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Bendruoju atveju

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Savybė 126.3. Jeigu A ir B nepriklausomi, tai

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Savybė 126.4. Bernulio bandymuose tikimybė gauti tiksliai k sėkmių per n bandymų:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

126.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nuspręskite, ar baigtys vienodai tikėtinos. Jei taip, galima taikyti klasikinę formulę.
2. Sudėtiniam bandymui braižykite galimybių arba tikimybių medį.
3. Žodis “ir” dažnai reiškia sankirtą, žodis “arba” – sąjungą.
4. Be grąžinimo tikimybės keičiasi, su grąžinimu – paprastai išlieka tokios pačios.
5. Patikrinkite, ar įvykiai nesutaikomi arba nepriklausomi, prieš taikydami specialias formules.

126.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Metamas sąžiningas kauliukas. Raskime tikimybę gauti lyginį skaičių. Palankios baigtys: 2, 4, 6. Iš viso 6 baigtys.

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

2. Dėžėje yra 4 balti ir 3 juodi rutuliai. Traukiami du be grąžinimo. Raskime tikimybę, kad abu balti.

$$P = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}.$$

Atsakymas: $\frac{2}{7}$.

3. Tikimybės $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,2$. Raskime $P(A \cup B)$.

$$P(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,2 = 0,9.$$

Atsakymas: 0,9.

126.5 Dažnos klaidos

- Klasikinė formulė taikoma nevienodai tikėtinoms baigtims.
- Žodis “arba” suprantamas kaip visada nesutaikomi įvykiai, nors kartais įvykiai gali įvykti kartu.
- Be grąžinimo antrame žingsnyje nepakeičiamas bendras baigčių skaičius.

126.6 Mini praktika

- Iš kortelių 1, 2, 3, 4, 5 atsitiktinai traukiama viena kortelė. Raskite tikimybę gauti pirminį skaičių.
- Dėžėje 2 raudoni ir 5 mėlyni rutuliai. Traukiami du su grąžinimu. Raskite tikimybę, kad abu raudoni.
- Jei A ir B nepriklausomi, $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, raskite $P(A \cap B)$.

126.7 Ryšys su kitomis temomis

Tikimybinių modelių remiasi kombinatorika, aibėmis ir loginiais jungtukais. Jie paruošia atsitiktinius dydžius, binominį skirstinį ir statistinę išvadą.

127 Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys

127.1 Apibrėžtys

Apibrėžtis 127.1. *Atsitiktinis dydis yra skaitinė bandymo rezultato funkcija, pavyzdžiui, herby skaičius metant monetą arba laukimo laikas stotelėje.*

Apibrėžtis 127.2. *Normalusis skirstinys yra tolydus varpo formos skirstinys, žymimas $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, kur μ yra vidurkis, o σ – standartinis nuokrypis.*

Apibrėžtis 127.3. *Standartizavimas paverčia $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ standartiniu normaliuoju dydžiu:*

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

127.2 Teoremos ir savybės

Savybė 127.1. *Normaliojo skirstinio kreivė simetriška apie μ . Didžiausias tankis yra ties vidurkiu.*

Savybė 127.2. *Apytikslė 68-95-99,7 taisyklė: apie 68% reikšmių patenka į $[\mu - \sigma; \mu + \sigma]$, apie 95% – į $[\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]$, apie 99,7% – į $[\mu - 3\sigma; \mu + 3\sigma]$.*

Savybė 127.3. *Tikimybės tolydžiajame skirstinyje atitinka plotus po tankio kreivės, todėl $P(X = a) = 0$, o skaičiuojamos intervalų tikimybės.*

127.3 Taisyklės ir algoritmai

1. Nustatykite μ ir σ .
2. Jei reikia, standartizuokite ribas: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$.
3. Naudokite normalaus skirstinio lentelę, skaičiuoklę arba 68-95-99,7 taisyklę.
4. Atsakymą interpretuokite kaip tikimybę arba procentą.
5. Patikrinkite, ar gautas procentas logiškas pagal atstumą nuo vidurkio.

127.4 Ilustruojantys pavyzdžiai

1. Testo rezultatai pasiskirstę normaliai, $\mu = 70$, $\sigma = 10$. Kokia apytikslė dalis rezultatų tarp 60 ir 80? Intervalas yra $\mu \pm \sigma$, todėl pagal taisyklę apie 68%. **Atsakymas:** apie 68%.
2. Tame pačiame modelyje standartizuokime rezultatą 85.

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1,5.$$

Atsakymas: rezultatas yra 1,5 standartinio nuokrypio virš vidurkio.

3. Dydzio X skirstinio lentelė:

x	0	1	2
$P(X = x)$	0,25	0,50	0,25

Raskime viltį ir dispersiją.

$$E(X) = 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,50 + 2 \cdot 0,25 = 1.$$

$$D(X) = (0 - 1)^2 \cdot 0,25 + (1 - 1)^2 \cdot 0,50 + (2 - 1)^2 \cdot 0,25 = 0,5.$$

Atsakymas: $E(X) = 1$, $D(X) = 0,5$.

127.5 Dažnos klaidos

- σ painiojamas su σ^2 . Žymėjime $N(\mu; \sigma^2)$ antras parametras yra dispersija.
- Skaičiuojama taško tikimybė $P(X = a)$ tolydžiajame skirstinyje kaip teigiamas plotas.
- Standartizuojant sukeičiamas ženklas: turi būti $x - \mu$, ne $\mu - x$, jei naudojama įprasta Z formulė.

127.6 Mini praktika

- a) Jei $X \sim N(100; 15^2)$, standartizuokite $x = 130$.
- b) Pagal 68-95-99,7 taisyklę į kokį intervalą patenka apie 95% reikšmių, kai $\mu = 50$, $\sigma = 4$?
- c) Kodėl normaliuoju skirstiniu aprašomam dydžiui $P(X = 50) = 0$, bet $P(49 < X < 51) > 0$?

127.7 Ryšys su kitomis temomis

Atsitiktiniai dydžiai ir normalusis skirstinys sujungia tikimybę, funkcijų grafikus ir statistinę išvadą. Normalusis modelis padeda interpretuoti matavimo paklaidas, testų rezultatus ir imčių vidurkius.